พีชคณิตเชิงเส้น ๑ Linear Algebra I

ระบบเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้นและพีชคณิตเมทริกซ์
ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และ การแปลงเป็นทแยงมุม
เรขาคณิตเชิงเส้นและฐานหลักเชิงตั้งฉาก
แนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น

ยศนันต์ มีมาก

เรียบเรียงเพื่อใช้ประกอบรายวิชา 2301234 Linear Algebra I
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๕๕ ปรับปรุง สิงหาคม ๒๕๖๒

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~myotsana/

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ โปรดส่งมาได้ที่
yzm101@yahoo.com

คำนำ

ตารา 2301234 พีชคณิตเชิงเส้น 1 (Linear Algebra I) ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อต่อยอดหัวข้อทางเมทริกซ์ที่นักเรียนได้ศึกษามาบ้างแล้ว ตลอดจนให้นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไปใช้อ่านประกอบเพื่อเป็นพื้นฐานและนำไปสู่มโนภาพเบื้องต้นก่อนหรือระหว่างการศึกษาวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ทั้งนี้ผู้เขียนได้พยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้ต่อเนื่องและเรียงร้อยกันโดยใช้เมทริกซ์เป็นแกนกลาง ไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนหรือภาษาคณิตศาสตร์ขั้นสูงจนเกินไปและละบทพิสูจน์สำหรับทฤษฎีบทที่ยากแต่แสดงให้เห็นการนำไปใช้ด้วยการยกตัวอย่างแทน และมีภาพประกอบการยกตัวอย่างในสองมิติและสามมิติ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาวิชาพีชคณิตเชิงเส้นให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนควรเริ่มจากเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเมทริกซ์และเวกเตอร์แนวตั้งอย่างครบถ้วน เพื่อจะสามารถนำไปเป็นพื้นฐานสำหรับหัวข้อเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น อาทิ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น และปริภูมิผลคูณภายใน ซึ่งหัวข้อเหล่านี้สามารถแปลงปัญหากลับมาในรูปแบบของเมทริกซ์ได้ทั้งสิ้น ผู้เขียนจึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท ดังนี้

- **บทที่ 1 ระบบเชิงเส้น** มีเนื้อหาที่สำคัญคือการใช้การดำเนินการแถวขั้นมูลฐานลดรูปเมทริกซ์จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดและขั้นบันไดลดรูป การตรวจสอบว่ามีและหาผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นซึ่งเนื้อหาในส่วนแรกนี้จะถูกนำไปใช้ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างมากมาย ต่อมาในบทนี้จะกล่าวถึงคำศัพท์พื้นฐานของวิชาพีชคณิตเชิงเส้นอีก 2 คำคือ แผ่ทั่ว และ อิสระเชิงเส้น

- **บทที่ 2 การแปลงเชิงเส้นและพีชคณิตเมทริกซ์** เริ่มจากนิยามของการส่งเวกเตอร์จากปริภูมิหนึ่งไปยังอีกปริภูมิหนึ่งโดยใช้การคูณด้วยเมทริกซ์ ซึ่งเรียกว่า “เมทริกซ์มาตรฐาน” โดยบทนี้มีเนื้อหาที่สำคัญคือ ปริภูมิย่อยและการหาฐานหลักและบอกมิติของปริภูมิย่อยที่กำหนดให้ ต่อด้วยการมีอยู่และการหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์จัตุรัสและรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วไว้ใน “ทฤษฎีบทเมทริกซ์หาตัวผกผันได้ (ทฤษฎีบท 2.3.6)” โดยปิดท้ายบทนี้ด้วยนิยามและสมบัติต่าง ๆ ของดีเทอร์มิแนนต์

- **บทที่ 3 ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการแปลงเป็นทแยงมุม** มีเนื้อหาที่สำคัญคือการเปลี่ยนฐานหลัก เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น การหาเมทริกซ์ทแยงมุมที่คล้ายกับเมทริกซ์จัตุรัสที่กำหนดให้โดยใช้ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ และนำไปประยุกต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์บางรูปแบบ

- **บทที่ 4 เรขาคณิตเชิงเส้นและฐานหลักเชิงตั้งฉาก** กล่าวถึงผลคูณจุดของเวกเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การศึกษาเวกเตอร์เชิงเรขาคณิต เช่น ความยาว เวกเตอร์หนึ่งหน่วย การตั้งฉากกันของสองเวกเตอร์ การสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากโดยใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์ รวมถึงการประยุกต์กับปัญหากำลังสองน้อยสุด การแปลงเมทริกซ์สมมาตรเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉาก รูปแบบกำลังสอง และ การแยกค่าเอกฐาน

■ **บทที่ 5 แนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น** ผู้เขียนได้รวบรวมหัวข้อเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้นที่สำคัญ กล่าวคือ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น และปริภูมิผลคูณภายใน โดยอธิบายนิยามพร้อมยกตัวอย่างประกอบ อาศัยสิ่งที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยปีที่ 1 และละการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของบทนี้ไม่หนักจนเกินไป และมีแบบฝึกหัด (ที่เรียกว่า “ลองทำ”) ซึ่งคล้ายตัวอย่างในการบรรยายกระจายอยู่ทั่วหัวข้อย่อยนั้น ๆ (ทั้งนี้หากนิสิตต้องการเนื้อหาเชิงพิสูจน์ซึ่งลึกซึ้งขึ้น นิสิตสามารถศึกษาได้จากรายวิชา 2301336 พีชคณิตเชิงเส้น 2 ในอนาคต) ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงรายวิชานี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ผู้เขียนเพิ่มบทพิสูจน์ของทฤษฎีบทต่าง ๆ ในบทนี้เข้าไปในตำรา และนำมาสอนเพิ่มเติมจากเดิม หรือให้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นิสิตที่ไม่ได้เรียนรายวิชา 2301336 พีชคณิตเชิงเส้น 2 ได้เห็นบทพิสูจน์ของทฤษฎีบทที่สำคัญทางพีชคณิตเชิงเส้นและสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดได้ดีขึ้น

ซึ่งในแต่ละบทมีแบบฝึกหัดซึ่งแยกตามหัวข้อย่อยต่าง ๆ โดยคำตอบแบบฝึกหัด (เฉพาะข้อคำนวณ) จะถูกรวบรวมไว้ท้ายบทนั้น ๆ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ทั้งกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะนำทฤษฎีบทและความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับเมทริกซ์ไปช่วยในการทำโครงงาน ไปใช้ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือ ไปประยุกต์กับปัญหาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ยศนันต์ มีมาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มกราคม 2555 ปรับปรุง-เพิ่มเติม สิงหาคม 2562

สารบัญ

คำนำ **i**

สารบัญ **iii**

1 ระบบเชิงเส้น **1**

1.1 ฟิลด์ . . . 1
1.2 เมทริกซ์และระบบเชิงเส้น . . . 2
1.3 เมทริกซ์ขั้นบันได . . . 8
1.4 การรวมเชิงเส้นและการแผ่ทั่ว . . . 16
1.5 เซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นและอิสระเชิงเส้น . . . 25

2 การแปลงเชิงเส้นและพีชคณิตเมทริกซ์ **33**

2.1 การแปลงเมทริกซ์และเมทริกซ์มาตรฐาน . . . 33
2.2 ปริภูมิหลัก และ ปริภูมิสู่ศูนย์ . . . 42
2.2.1 ปริภูมิย่อย . . . 42
2.2.2 ฐานหลัก มิติ และแรงก์ . . . 44
2.3 เมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์จัตุรัส . . . 49
2.4 ดีเทอร์มิแนนต์ . . . 54

3 ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ **65**

3.1 เมทริกซ์สำหรับการแปลงเชิงเส้นและการเปลี่ยนฐานหลัก . . . 65
3.2 ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการแปลงเป็นทแยงมุม . . . 71
3.2.1 ค่าเฉพาะ และ เวกเตอร์เฉพาะ . . . 71
3.2.2 การแปลงเป็นทแยงมุม . . . 76
3.3 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ (เพิ่มเติม) . . . 83

4 เรขาคณิตเชิงเส้นและฐานหลักเชิงตั้งฉาก **91**

4.1 ผลคูณภายในและเซตเชิงตั้งฉาก . . . 91
4.2 การฉายเชิงตั้งฉาก และ กระบวนการกราม-ชมิดต์ . . . 95
4.3 ปัญหากำลังสองน้อยสุด (เพิ่มเติม) . . . 103
4.4 การแปลงเป็นทแยงมุมของเมทริกซ์สมมาตร . . . 109

4.5 รูปแบบกำลังสอง 114
4.6 การแยกค่าเอกฐาน (เพิ่มเติม) 121

5 แนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น **133**
5.1 ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย 133
5.1.1 ปริภูมิเวกเตอร์ 133
5.1.2 ปริภูมิย่อย 136
5.1.3 ฐานหลักและมิติ 139
5.2 การแปลงเชิงเส้น 144
5.3 ปริภูมิผลคูณภายใน 150

บรรณานุกรม **155**

ดรรชนี **156**

บทที่ 1

ระบบเชิงเส้น

1.1 ฟิลด์

เราเคยทราบมาจากระดับมัธยมศึกษาแล้วว่า เซตของจำนวนตรรกยะ $\mathbb{Q}$, เซตของจำนวนจริง $\mathbb{R}$ และ เซตของจำนวนเชิงซ้อน $\mathbb{C}$ ภายใต้การดำเนินการการบวก $+$ และการคูณ $\times$ สอดคล้องสมบัติดังต่อไปนี้

ให้ F แทนเซตใดเซตหนึ่งข้างต้น

(+1) (การปิด (closure) การบวก) $x + y \in F$ สำหรับทุก ๆ $x, y \in F$

(+2) (การเปลี่ยนหมู่ (associativity) การบวก) $(x + y) + z = x + (y + z)$ สำหรับทุก ๆ $x, y, z \in F$

(+3) (การมีเอกลักษณ์การบวก) มี $0 \in F$ ที่ทำให้ $x + 0 = x = 0 + x$ สำหรับทุก ๆ $x \in F$ เรียก 0 ว่า**สมาชิกเอกลักษณ์ (identity) ภายใต้การบวก**ของเซต F

(+4) (การสลับที่ (commutativity) การบวก) $x + y = y + x$ สำหรับทุก ๆ $x, y \in F$

(+5) (การมีตัวผกผันการบวก) สำหรับแต่ละ $x \in F$ มี $u \in F$ ที่ทำให้ $x + u = 0 = u + x$ เรียก u ว่า**ตัวผกผัน (inverse) การบวก**ของ x ซึ่งโดยทั่วไป เราเขียนแทนด้วย $-x$

($\times$1) (การปิดการคูณ) $x \times y \in F$ สำหรับทุก ๆ $x, y \in F$

($\times$2) (การเปลี่ยนหมู่การคูณ) $(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$ สำหรับทุก ๆ $x, y, z \in F$

($\times$3) (การมีเอกลักษณ์การคูณ) มี $1 \in F$ ที่ทำให้ $x \times 1 = x = 1 \times x$ สำหรับทุก ๆ $x \in F$ เรียก 1 ว่า**สมาชิกเอกลักษณ์ภายใต้การคูณ**ของเซต F

($\times$4) (การสลับที่การคูณ) $x \times y = y \times x$ สำหรับทุก ๆ $x, y \in F$

($\times$5) (การมีตัวผกผันการคูณ) สำหรับแต่ละ $x \neq 0$ ใน F มี $v \in F$ ที่ทำให้ $x \times v = 1 = v \times x$ เรียก v ว่า**ตัวผกผันการคูณ**ของ x ซึ่งโดยทั่วไป เราเขียนแทนด้วย x^{-1}

($+\times$) (การแจกแจง (distribution)) $(x + y) \times z = (x \times z) + (y \times z)$ และ $z \times (x + y) = (z \times x) + (z \times y)$ สำหรับทุก ๆ $x, y, z \in F$

เราเรียกเซต F ใด ๆ ภายใต้การดำเนินการ **การบวก** $+$ และ**การคูณ** $\times$ สอดคล้องทุกสมบัติข้างต้นว่า**ฟิลด์ (field)** นอกจากฟิลด์ $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ และ $\mathbb{C}$ แล้ว เรายังได้ว่า

ตัวอย่าง 1.1.1 ให้ p เป็นจำนวนเฉพาะ และ $F_p = \{0, 1, \ldots, p-1\}$
สำหรับ a และ b ใด ๆ ใน F_p เรากำหนด

$$a + b = \text{เศษจากการหาร } a+b \text{ ด้วย } p$$
$$a \times b = \text{เศษจากการหาร } ab \text{ ด้วย } p$$

จะได้ว่า $(F_p, +, \times)$ เป็นฟิลด์ที่มีสมาชิกจำนวนจำกัด

ตัวอย่าง 1.1.2 ให้ F เป็นสับเซตของเซตของจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งสอดคล้องสมบัติทั้งหมดต่อไปนี้

(C1) $0 \in F$ และ $1 \in F$

(C2) $x + y \in F$ และ $x \times y \in F$ สำหรับทุก ๆ $x, y \in F$

(C3) $-x \in F$ สำหรับทุก ๆ $x \in F$

(C4) $y^{-1} \in F$ สำหรับทุก ๆ $y \in F$

จะได้ว่า F ก็เป็นฟิลด์ เรียกว่า **ฟิลด์ของจำนวน (field of numbers)** เช่น $F = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ เป็นฟิลด์

หมายเหตุ เซตของจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ ภายใต้การดำเนินการการบวกและการคูณสอดคล้องแทบทุกสมบัติของฟิลด์ ยกเว้นเพียงสมบัติ $(\times 5)$ เช่น 2 ไม่มีตัวผกผันการคูณใน $\mathbb{Z}$ จึงทำให้ $\mathbb{Z}$ ไม่เป็นฟิลด์

เนื้อหาหลักของรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น คือ การศึกษาปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ ซึ่งฟิลด์จะเป็นที่อยู่ของสมาชิกในเวกเตอร์ หรือ เป็นที่อยู่ของสเกลาร์หรือสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ โดยฟิลด์ที่นิยมใช้นิยามและศึกษาปริภูมิเวกเตอร์สำหรับรายวิชาพื้นฐานมักเป็นฟิลด์ของจำนวนจริง เพราะผู้เรียนมีความคุ้นเคย แต่ทฤษฎีบทต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นจริงถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจากฟิลด์ของจำนวนจริงเป็นฟิลด์ใด ๆ ก็ตาม ในรายวิชานี้เราจึงศึกษาเวกเตอร์เหนือฟิลด์ของจำนวนจริงก่อน แล้วจึงกล่าวถึงปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหา บทพิสูจน์ ตลอดจนทฤษฎีบทต่าง ๆ นั้นมีความคล้ายคลึงกัน

1.2 เมทริกซ์และระบบเชิงเส้น

ให้ $\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริงทั้งหมด และให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก

เมทริกซ์ (matrix) คือ กลุ่มของจำนวนซึ่งนำมาจัดเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและบรรจุภายในเครื่องหมาย [ ] (อาจใช้ ( ) แทนก็ได้) โดยเมทริกซ์เหนือ $\mathbb{R}$ ซึ่งมี m แถวและ n หลัก หรือที่เรียกว่า $m \times n$ **เมทริกซ์** (อ่านว่า m คูณ n เมทริกซ์) **เหนือ** $\mathbb{R}$ **(**$m \times n$ **matrix over** $\mathbb{R}$**)** สามารถเขียนในรูปทั่วไป ดังนี้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{หรือ} \quad [a_{ij}]_{m\times n}$$

เมื่อ a_{ij} เป็นจำนวนจริง สำหรับทุกค่า $i = 1, 2, \ldots, m$ และ $j = 1, 2, \ldots, n$

เราเรียก a_{ij} ของเมทริกซ์ว่า**สมาชิก (element, entry)** ในแถวที่ i และ หลักที่ j และเรียก $m \times n$ ว่า**มิติของเมทริกซ์ (dimension of a matrix)** ซึ่งในกรณีที่ $m = n$ เราจะกล่าวว่าเมทริกซ์นั้นเป็น**เมทริกซ์จัตุรัส (square matrix) ขนาด** n

เราเรียก $1\times n$ เมทริกซ์ว่า**เวกเตอร์แถว (row vector)** และเรียก $m\times 1$ เมทริกซ์ว่า**เวกเตอร์หลัก (column vector)** เมทริกซ์ที่มีมิติ $m \times n$ และสมาชิกทุกตำแหน่งเป็น 0 เรียกว่า**เมทริกซ์ศูนย์ (zero matrix)** เขียนแทนด้วย $\underline{0}$

ปกติเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนเมทริกซ์ เช่น A, B, C, X

สมาชิกทแยงมุม (diagonal entry) ในเมทริกซ์ $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ คือบรรดา $a_{11}, a_{22}, \ldots$ ซึ่งเรียงกันเป็น**เส้นทแยงมุมหลัก (main diagonal)** ของเมทริกซ์ A และ**เมทริกซ์ทแยงมุม (diagonal matrix)** คือเมทริกซ์จัตุรัสที่สมาชิกอื่นนอกเส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์

ให้ $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ และ $B = [b_{ij}]_{m\times n}$ เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ และ c เป็นจำนวนจริง

เรากล่าวว่า $A = B$ ก็ต่อเมื่อ $a_{ij} = b_{ij}$ สำหรับทุกค่า $i = 1, 2, \ldots, m$ และ $j = 1, 2, \ldots, n$

ผลบวกของเมทริกซ์ A และ B กำหนดโดย

$$A + B := [a_{ij} + b_{ij}]_{m\times n}$$

และ**ผลคูณของจำนวนจริง c กับเมทริกซ์ A** กำหนดโดย

$$cA := [c\,a_{ij}]_{m\times n}$$

โดยทั่วไป เราเขียน $-B$ แทน $(-1)B$ และเขียน $A - B$ แทน $A + (-B)$

ตัวอย่าง 1.2.1 ให้ $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 7 & 5 & -2 \end{bmatrix}$

เราได้ว่า

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 7 & 5 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1+1 & 3+(-1) & 2+1 \\ 4+7 & 0+5 & 5+(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 11 & 5 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

และ

$$2A = 2\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(-1) & 2(3) & 2(2) \\ 2(4) & 2(0) & 2(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 6 & 4 \\ 8 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

สำหรับเมทริกซ์ A, B, C และ $\underline{0}$ ที่มีมิติ $m \times n$ และจำนวนจริง c และ d จากสมบัติของจำนวนจริงภายใต้การบวกและการคูณ เราได้โดยง่ายว่า

1. $A + B$ และ cA มีมิติ $m \times n$
2. $A + B = B + A$
3. $(A + B) + C = A + (B + C)$
4. $A + \underline{0} = \underline{0} + A = A$
5. $A + (-A) = (-A) + A = \underline{0}$
6. $c(A + B) = cA + cB$
7. $(c + d)A = cA + dA$
8. $(cd)A = c(dA)$
9. $1A = A$ และ $0A = \underline{0}$

สมการเชิงเส้น (linear equation) ในตัวแปร $x_1, x_2, \ldots, x_n$ คือสมการซึ่งเขียนได้ในรูปแบบ

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

โดยที่**พจน์คงตัว (constant term)** b และ**สัมประสิทธิ์ (coefficient)** $a_1, a_2, \ldots, a_n$ เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่าง 1.2.2 1. $4x_1 - 5x_2 + 5 = x_3$ และ $\pi x_2 = 2(\sqrt{3}x_1 - 4) + x_3$ เป็นสมการเชิงเส้น

2. $4x_1x_2 = x_3 - 2$ และ $x_1 = \sqrt{x_2} + 3$ ไม่เป็นสมการเชิงเส้น

ระบบสมการเชิงเส้น (system of linear equations) หรือระบบเชิงเส้น (linear system) ในตัวแปร $x_1, x_2, \ldots, x_n$ หมายถึงชุดจำกัดที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นในตัวแปร $x_1, x_2, \ldots, x_n$

ผลเฉลย (solution) ของระบบเชิงเส้น คือ จำนวนจริง $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ซึ่งเมื่อนำไปแทน $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ตามลำดับ แล้วทำให้แต่ละสมการในระบบเชิงเส้นเป็นจริง และเรียกเซตของผลเฉลยทั้งหมดที่เป็นไปได้ของระบบเชิงเส้นว่า**เซตผลเฉลย (solution set)**

เรากล่าวว่าระบบเชิงเส้น 2 ระบบ**สมมูลกัน (equivalent)** ก็ต่อเมื่อ ทั้งสองระบบมีเซตผลเฉลยเดียวกัน

ตัวอย่าง 1.2.3 ระบบเชิงเส้น

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 1 \\ 2x_1 & + & x_2 & - & 3x_3 & = & 2 \\ & & x_2 & - & 5x_3 & = & 6 \end{array}$$

มี $(-1, 1, -1)$ เป็นผลเฉลยชุดหนึ่ง

โดยทั่วไป ระบบเชิงเส้นในตัวแปร $x_1, x_2, \ldots, x_n$ มีรูปแบบเป็น

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & & \vdots & & & & & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \tag{1.2.1}$$

เมื่อ $m \geq 1$ และ $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$ เป็นสมการเชิงเส้น ทุก $i = 1, 2, \ldots, m$

ตัวอย่าง 1.2.4 จงหาเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นต่อไปนี้

(ก) $\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 9 & \ldots(1) \\ -x_1 + x_2 = -1 & \ldots(2) \end{cases}$

วิธีทำ จาก (2) เราได้ว่า $x_2 = -1 + x_1$ นำไปแทนในสมการ (1) จะได้ว่า

$$4x_1 + (-1 + x_1) = 9$$

ดังนั้น $x_1 = 2$ และได้ $x_2 = 1$
เพราะฉะนั้น เซตผลเฉลย คือ $\{(2, 1)\}$ □

(ข) $\begin{cases} x_1 - 3x_2 = 4 & \ldots(1) \\ -3x_1 + 9x_2 = 8 & \ldots(2) \end{cases}$

วิธีทำ นำ -3 คูณตลอดสมการ (1) จะได้ $-3x_1 + 9x_2 = 12$
จาก (2) ทำให้ได้ $8 = 12$ ซึ่งเป็นข้อขัดแย้ง
ดังนั้น ระบบเชิงเส้นนี้ไม่มีผลเฉลย
เพราะฉะนั้น เซตผลเฉลย คือ เซตว่าง □

(ค) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 & \dots(1) \\ -2x_1 - 4x_2 = -6 & \dots(2) \end{cases}$

วิธีทำ นำ -2 หารตลอดสมการ (2) จะได้ $x_1 + 2x_2 = 3$ ซึ่งคือสมการ (1)
ดังนั้น $x_1 = 3 - 2x_2$ สอดคล้องทั้ง 2 สมการทุก $x_2 \in \mathbb{R}$
เพราะฉะนั้น เซตผลเฉลย คือ $\{(x_1, x_2) : x_1 = 3 - 2x_2 \text{ และ } x_2 \in \mathbb{R}\}$
หรือ $\{(3 - 2x_2, x_2) : x_2 \in \mathbb{R}\}$ □

จากตัวอย่าง 1.2.4 หากพิจารณาความหมายเชิงเรขาคณิตของระบบเชิงเส้นในระบบพิกัดฉาก x_1-x_2 จะได้ว่าในข้อ (ก) เส้นตรงสองเส้นนั้นตัดกันที่จุดเดียว ในข้อ (ข) เส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกัน และในข้อ (ค) เส้นตรงสองเส้นนั้นทับกัน ในกรณีทั่วไป ผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเป็นไปได้ 3 แบบ กล่าวคือ

1. ไม่มีผลเฉลย 2. มีผลเฉลยเพียงชุดเดียว 3. มีผลเฉลยอนันต์ชุด

เราเรียกระบบเชิงเส้นซึ่งมีผลเฉลย (ชุดเดียว หรือ อนันต์ชุด) ว่า**ระบบเชิงเส้นต้องกัน (consistent linear system)** และเรียก**ระบบเชิงเส้นไม่ต้องกัน (inconsistent linear system)** ถ้าระบบเชิงเส้นนั้นไม่มีผลเฉลย

พิจารณาระบบเชิงเส้น (1.2.1) เราเรียกเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ว่า**เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ (coefficient matrix)** และเรียกเมทริกซ์

$$[A \mid \vec{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_n \end{array}\right]$$

ว่า**เมทริกซ์แต่งเติม (augmented matrix)** ของระบบเชิงเส้น

ในการหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้น เราจะใช้**การดำเนินการแถวขั้นมูลฐาน (elementary row operation)** ลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมซึ่งการดำเนินการแถวขั้นมูลฐาน หมายถึง การดำเนินการแถวแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

1. [การสับเปลี่ยน (interchange)] สับเปลี่ยนแถวที่ p และ แถวที่ q เขียนแทนด้วย R_{pq}
2. [การแทนที่ (replacement)] เปลี่ยนแถวที่ p โดยนำค่าคงตัว c คูณแถวที่ q $(q \neq p)$ แล้วนำไปบวกกับแถวที่ p เขียนแทนด้วย $R_p + cR_q$
3. [การปรับมาตรา (scaling)] คูณแถวที่ p ด้วยค่าคงตัว $c \neq 0$ เขียนแทนด้วย cR_p

เราอาจเรียกการดำเนินการแถวขั้นมูลฐานสั้นๆ ว่า “การดำเนินการแถว”

เรากล่าวว่า**เมทริกซ์ B สมมูลแถว (row equivalent) กับเมทริกซ์** A ถ้าเมทริกซ์ B ได้จากเมทริกซ์ A โดยการดำเนินการแถวกับเมทริกซ์ A และเขียนแทนเมทริกซ์ A สมมูลแถวกับเมทริกซ์ B ด้วย $A \sim B$

เนื่องจากการดำเนินการแถวนั้นสามารถผันกลับได้ เราจึงได้ว่า

ทฤษฎีบท 1.2.1 *ถ้าระบบเชิงเส้น 2 ระบบมีเมทริกซ์แต่งเติมซึ่งสมมูลกัน แล้วระบบเชิงเส้นทั้งสองระบบมีเซตผลเฉลยเดียวกัน*

ดังนั้น หากเราดำเนินการแถวกับเมทริกซ์แต่งเติมของระบบเชิงเส้นที่กำหนดให้ จะทำให้ได้เมทริกซ์แต่งเติมใหม่ ที่สมมูลแถวกับเมทริกซ์แต่งเติมเดิม โดยเมื่อเราดำเนินการแถวไปเรื่อยๆ เราจะลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมจนกระทั่งสามารถพิจารณาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นจากเมทริกซ์แต่งเติมได้โดยง่าย และผลเฉลยที่ได้ก็จะเป็นผลเฉลยของระบบเชิงเส้นที่เราต้องการ

ตัวอย่าง 1.2.5 จงเขียนเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ เมทริกซ์แต่งเติม และหาเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 &= 2 \\ x_2 - 5x_3 &= 6 \end{aligned}$$

วิธีทำ ระบบเชิงเส้นนี้มีเมทริกซ์สัมประสิทธิ์และเมทริกซ์แต่งเติม ตามลำดับ เป็น

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad [A \mid \vec{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \end{array}\right]$$

เราดำเนินการแถวกับเมทริกซ์แต่งเติมไปเรื่อยๆ ได้เป็น

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \end{array}\right] &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 6 \end{array}\right] && -2R_1 + R_2 \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 6 \end{array}\right] && \begin{array}{l} R_1 + R_2 \\ \\ R_3 + R_2 \end{array} \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] && \begin{array}{l} \\ -R_2 \\ -\frac{1}{6}R_3 \end{array} \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] && \begin{array}{l} R_1 + 2R_3 \\ R_2 - R_3 \\ \\ \end{array} \end{aligned}$$

สังเกตว่า เมทริกซ์แต่งเติมทุกเมทิรกซ์ที่ได้สมมูลแถวกับเมทริกซ์แต่งเติม $[A \mid \vec{b}]$ และเมทริกซ์แต่งเติมสุดท้ายสมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} x_1 &= -1 \\ x_2 &= 1 \\ x_3 &= -1 \end{aligned}$$

ดังนั้น เซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นที่กำหนดให้ คือ $\{(-1, 1, -1)\}$ □

ตัวอย่าง 1.2.6 จงพิจารณาว่าระบบเชิงเส้น

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & - & x_2 & & & = & 0 \\ & - & 2x_2 & + & 4x_3 & = & 3 \\ x_1 & + & x_2 & - & 4x_3 & = & 1 \end{array}$$

มีผลเฉลยหรือไม่ ถ้ามีจงหาเซตผลเฉลย

วิธีทำ เขียนเมทริกซ์แต่งเติมของระบบเชิงเส้นนี้และดำเนินการแถวกับเมทริกซ์แต่งเติมไปเรื่อย ๆ จะได้

$$[A \mid \vec{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & -4 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 1 \end{array}\right] \quad R_3 - R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right] \quad R_3 + R_2$$

ซึ่งเมทริกซ์แต่งเติมสุดท้ายสมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{array}{rcrcrcll} x_1 & - & x_2 & & & = & 0 & \\ & - & 2x_2 & + & 4x_3 & = & 3 & \\ & & & & 0 & = & 4 & \text{ซึ่งเป็นเท็จ} \end{array}$$

ทำให้ระบบเชิงเส้นนี้ไม่มีผลเฉลย ส่งผลให้ระบบเชิงเส้นที่กำหนดให้ไม่มีผลเฉลย □

แบบฝึกหัด 1.2

1. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$
   จงหา $-3A$, $A + 2B$ และ $B - 2A$

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ X ซึ่งทำให้ $2(A - X) = A + \frac{1}{2}X$

3. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ X ซึ่งทำให้ $2A - X = 3(A + X)$

4. จงเขียนระบบเชิงเส้นที่สมนัยกับเมทริกซ์แต่งเติมต่อไปนี้ พร้อมทั้งพิจารณาว่าเป็นระบบเชิงเส้นต้องกันหรือไม่

   (ก) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & -8 \\ 0 & -1 & 3 \end{array}\right]$ (ข) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & -8 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$

   (ค) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{array}\right]$ (ง) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & h \end{array}\right]$ เมื่อ h เป็นจำนวนจริง

5. จงเขียนเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ เมทริกซ์แต่งเติม และหาเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นต่อไปนี้ (ถ้ามี)

(ก) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 22 \\ x_1 - x_2 = -4 \end{cases}$ (ข) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$

(ค) $\begin{cases} x_1 - 3x_3 = 8 \\ -x_2 - 5x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 9x_3 = 7 \end{cases}$ (ง) $\begin{cases} x_1 - 3x_2 = 5 \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

6. จงพิจารณาว่าเส้นตรง 3 เส้นที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีจุดร่วมกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
   (ก) $x_1 + 3x_2 = -4,\ -x_1 + 4x_2 = -1$ และ $2x_1 - x_2 = -3$
   (ข) $-x_1 + 2x_2 = 3,\ x_1 + x_2 = 1$ และ $x_1 - x_2 = -2$

1.3 เมทริกซ์ขั้นบันได

จากตัวอย่าง 1.2.5 และ 1.2.6 สังเกตว่าเมทริกซ์แต่งเติมที่สามารถบอกได้โดยง่ายว่าระบบเชิงเส้นใดมีผลเฉลยหรือไม่อยู่ในรูปแบบพิเศษ ซึ่งเราจะให้บทนิยามดังนี้

เราเรียกเมทริกซ์ซึ่งมีสมบัติ

1. แถวที่มี 0 ล้วนต้องอยู่ต่ำกว่าแถวที่มีตัวต่างจาก 0
2. ในแต่ละแถว ตัวแรกที่ไม่ใช่ 0 ของแถว [เรียกว่า**สมาชิกนำ (leading entry)**] ซึ่งต่ำกว่าจะต้องอยู่ในหลักทางขวามือของสมาชิกนำของแถวซึ่งอยู่สูงกว่า
3. ถ้าสมาชิกนำของแถวอยู่ในหลักใด แล้วสมาชิกของแถวที่ต่ำกว่าในหลักนั้นต้องเป็น 0

ว่า**มีรูปแบบขั้นบันได (echelon form)** และเรียกเมทริกซ์ขั้นบันไดซึ่งสอดคล้องสมบัติต่อไปนี้เพิ่มเติม

4. ในแต่ละแถวตัวแรกที่ไม่ใช่ 0 ต้องเป็น 1 เรียกว่า 1 **ตัวนำ (leading 1)**
5. ถ้าหลักใดที่มี 1 ตัวนำ สมาชิกอื่นในหลักนั้นต้องเป็น 0

ว่า**มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป (reduced echelon form)**

ตัวอย่าง 1.3.1 เมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

จากตัวอย่าง 1.2.5 และ 1.2.6 เป็นเมทริกซ์ขั้นบันได ซึ่งเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูป

ตัวอย่าง 1.3.2 1. เมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ไม่เป็นเมทริกซ์ขั้นบันไดเพราะว่าสมาชิกนำของแถวที่ 2 อยู่ในหลักทางซ้ายมือของสมาชิกนำในแถวแรก

2. เมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ไม่เป็นเมทริกซ์ขั้นบันไดเพราะว่าแถวที่มี 0 ล้วนอยู่สูงกว่าแถวที่มีตัวต่างจาก 0

3. เมทริกซ์ $\begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ขั้นบันได แต่ไม่เป็นเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูป เพราะว่าสมาชิกนำในแต่ละแถวไม่เป็น 1

ตัวอย่าง 1.3.3 เมทริกซ์ในรูป $\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 0 & \blacksquare & * & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ขั้นบันได เมื่อ $\blacksquare \neq 0$

เราสามารถแสดงได้ว่า

ทฤษฎีบท 1.3.1 *ทุก ๆ เมทริกซ์สามารถลดรูปโดยใช้การดำเนินการแถวให้เป็นเมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดได้ และลดรูปให้เป็นเมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้แบบเดียว*

เราเรียกตำแหน่งในเมทริกซ์ A ซึ่งสมนัยกับตำแหน่งของสมาชิกนำของเมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดของเมทริกซ์ A ว่า**ตำแหน่งตัวหลัก (pivot position)** ของเมทริกซ์ A และเรียกหลักซึ่งมีตำแหน่งตัวหลักว่า**หลักตัวหลัก (pivot column)**

ตัวอย่าง 1.3.4 จงใช้การดำเนินการแถวลดรูปเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix}$$

ให้มีรูปแบบขั้นบันไดและหาหลักตัวหลักทั้งหมดของเมทริกซ์ A และให้ลดรูปต่อไปจนได้รูปแบบขั้นบันไดลดรูปของเมทริกซ์ A

วิธีทำ สังเกตว่า แถวแรกของเมทริกซ์ A ขึ้นต้นด้วย 0 และมีตัวที่ไม่ใช่ 0 อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า เราจึงใช้การสับเปลี่ยน R_{14} เพื่อให้เกิด 1 ตัวนำในแถวที่ 1

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix} R_{14}$$

ต่อมาจะใช้การแทนที่เปลี่ยนแถวที่ 2 และ 3 เพื่อทำให้สมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าในหลักที่หนึ่งเป็น 0

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 5 & 10 & -15 & -15 \\ 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 + R_1 \\ R_3 + 2R_1 \\ \\ \end{matrix}$$

สังเกตว่าตอนนี้ 2 เป็นสมาชิกนำในแถวที่ 2 ดังนั้นเราจึงใช้การแทนที่เปลี่ยนแถวที่ 3 และ 4 เพื่อทำให้สมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า 2 มีค่าเป็น 0

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 - \frac{5}{2}R_2 \\ R_4 + \frac{3}{2}R_4 \end{matrix}$$

เนื่องจากเมทริกซ์ที่ได้มี 0 ล้วนในแถวที่ 3 และแถวที่ 4 มีตัวต่างจาก 0 เราจึงใช้การสับเปลี่ยน R_{34} เพื่อให้แถวที่มี 0 ล้วนอยู่ต่ำกว่าแถวที่มีตัวต่างจาก 0 และไม่กระทบแถวที่ 1 และ 2 ซึ่งเราจัดไว้แล้ว ส่งผลให้เราได้เมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดของเมทริกซ์ A เป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 2 & 4 & -6 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R_{34}$$

ดังนั้น หลักตัวหลักทั้งหมดของเมทริกซ์ A คือหลักที่ 1, 2 และ 4

ต่อไปเราจะลดรูปเมทริกซ์จนได้รูปแบบขั้นบันไดลดรูป สังเกตว่าสมาชิกในแถวที่ 2 และ 3 ยังมีค่าไม่เท่ากับ 1 เราจึงใช้การปรับมาตรากับทั้งสองแถวเพื่อปรับให้เกิด 1 ตัวนำ

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \frac{1}{2}R_2 \\ -\frac{1}{5}R_3 \\ \\ \end{matrix}$$

ต่อมาใช้การแทนที่เพื่อทำให้สมาชิกอื่นในหลักที่มี 1 ตัวนำ (นั่นคือหลักที่ 2 และ 4) มีค่าเท่ากับ 0 ตามลำดับดังนี้

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R_1 - 4R_2$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 - 3R_3 \\ R_2 + 3R_3 \\ \\ \\ \end{matrix}$$

ซึ่งจะได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปตามต้องการ □

พิจารณาเมทริกซ์แต่งเติมในรูปแบบขั้นบันไดลดรูป

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{matrix} x_1 & & - & 2x_3 & = & 2 \\ & x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ & & & 0 & = & 0 \end{matrix}$$

เราได้ว่าตัวแปร x_1 และ x_2 ขึ้นกับตัวแปร x_3 กล่าวคือ

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 + 2x_3 \\ x_2 &= 1 - x_3 \end{aligned}$$

สังเกตว่าตัวแปร x_1 และ x_2 สมนัยกับหลักที่หนึ่งและหลักที่สอง ตามลำดับ ซึ่งเป็นหลักตัวหลัก และตัวแปร x_3 อยู่ในหลักซึ่งไม่เป็นหลักตัวหลัก เราเรียกตัวแปร x_1 และ x_2 ว่าตัวแปรพื้นฐาน และเรียกตัวแปร x_3 ว่าตัวแปรเสรี
ดังนั้น ผลเฉลยของระบบเชิงเส้นนี้อยู่ในรูป

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 + 2x_3 \\ x_2 &= 1 - x_3 \\ x_3 &\text{ เป็นตัวแปรเสรี} \end{aligned}$$

เรียกว่าผลเฉลยทั่วไป (general solution) ซึ่งผลเฉลยในรูปนี้จะบอกผลเฉลยทั้งหมดของระบบเชิงเส้น สังเกตว่าระบบเชิงเส้นนี้มีคำตอบอนันต์ชุดขึ้นกับการเปลี่ยนของ x_3

เราได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการมีผลเฉลยของระบบเชิงเส้น ดังนี้

ทฤษฎีบท 1.3.2 [ทฤษฎีบทการมีจริง (Existence Theorem)]
ระบบเชิงเส้นมีผลเฉลย ก็ต่อเมื่อ หลักทางขวาสุดของเมทริกซ์แต่งเติมไม่เป็นหลักตัวหลัก
นั่นคือ ก็ต่อเมื่อ รูปแบบขั้นบันไดของเมทริกซ์แต่งเติมไม่มีแถวในรูปแบบ

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \dots & 0 & b \end{array}\right] \quad \textit{เมื่อ } b \neq 0$$

โดยทั่วไป เราสามารถใช้การดำเนินการแถวหาผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้น หรือแสดงว่าเป็นระบบเชิงเส้นที่ไม่มีผลเฉลย ดังนี้

1. เขียนเมทริกซ์แต่งเติมของระบบเชิงเส้น
2. ใช้การดำเนินการแถวลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดและตรวจสอบโดยใช้ทฤษฎีบท 1.3.2 ว่ามีผลเฉลยหรือไม่
3. ถ้าทราบว่ามีผลเฉลยให้ใช้การดำเนินการแถวลดรูปต่อไปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูป โดยเราเรียกตัวแปรซึ่งสมนัยกับหลักตัวหลักว่า**ตัวแปรพื้นฐาน (basic variable)** และเรียกตัวแปรอื่นๆ ว่า**ตัวแปรเสรี (free variable)**
4. เขียนผลเฉลยของระบบเชิงเส้นโดยจะได้ว่าตัวแปรพื้นฐานจะขึ้นกับค่าคงตัวและตัวแปรเสรี (ถ้ามี) ซึ่งเราเรียกผลเฉลยนี้ว่า**ผลเฉลยทั่วไป (general solution)**

เราทราบมาแล้วจากทฤษฎีบท 1.3.1 ว่า ทุก ๆ เมทริกซ์สามารถลดรูปโดยการดำเนินการแถวให้เป็นเมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เพียงแบบเดียว และจากเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูปนี้ทำให้เราสามารถพิจารณาผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นได้โดยง่าย ซึ่งผลเฉลยทั่วไปจะเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 1.3.3 [ทฤษฎีบทความเป็นได้อย่างเดียว (Uniqueness Theorem)]
ถ้าระบบเชิงเส้นมีผลเฉลย แล้วผลเฉลยจะเป็นได้ 2 กรณี กล่าวคือ

1. *มีผลเฉลยชุดเดียว ก็ต่อเมื่อ ไม่มีตัวแปรเสรี*
   นั่นคือ ทุกหลักยกเว้นหลักทางขวาสุดของเมทริกซ์แต่งเติมเป็นหลักตัวหลัก

2. *มีผลเฉลยอนันต์ชุด ก็ต่อเมื่อ มีตัวแปรเสรีอย่างน้อยหนึ่งตัว*

โดยทฤษฎีบท 1.3.3 เราสามารถสรุปได้ว่าผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเหนือฟิลด์ของจำนวนจริงเป็นไปได้ 3 แบบ กล่าวคือ ไม่มีผลเฉลย หรือ มีผลเฉลยชุดเดียว หรือ มีผลเฉลยอนันต์ชุด

ตัวอย่าง 1.3.5 จงตรวจสอบว่าระบบเชิงเส้นหรือเมทริกซ์แต่งเติมต่อไปนี้มีผลเฉลยหรือไม่ ถ้ามีจงหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นหรือเมทริกซ์แต่งเติมนั้น

1. $$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 12 \\ \quad\; 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 21 \end{cases}$$

วิธีทำ เขียนเมทริกซ์แต่งเติมและลดรูปโดยใช้การดำเนินการแถวให้มีรูปแบบขั้นบันไดได้เป็น

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 12 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 4 & 21 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 12 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & -3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ R_3 - 2R_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 12 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ R_3 + R_2 \end{array}$$

ซึ่งแถวสุดท้ายมีรูปแบบ $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$
ทำให้สรุปโดยทฤษฎีบท 1.3.2 ได้ว่าระบบเชิงเส้นนี้ไม่มีผลเฉลย □

2. $$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = -3 \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 8 \\ 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

วิธีทำ เขียนเมทริกซ์แต่งเติมและลดรูปโดยใช้การดำเนินการแถวให้มีรูปแบบขั้นบันไดได้เป็น

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & -3 \\ 2 & -4 & 2 & 2 & 8 \\ 2 & -4 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -7 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_2 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ R_3 + \frac{1}{2}R_2 \end{array}$$

ดังนั้นหลักทางขวาสุดของเมทริกซ์แต่งเติมไม่เป็นหลักตัวหลัก
ทำให้สรุปโดยทฤษฎีบท 1.3.2 ได้ว่าระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลย

เราจึงใช้การดำเนินการแถวต่อไปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1 + R_2 \\ -\frac{1}{2}R_2 \end{array}$$

ซึ่งเมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปนี้สมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & - & 2x_2 & & + & 3x_4 & = & 11 \\ & & & x_3 & - & 2x_4 & = & -7 \\ & & & & & 0 & = & 0 \end{array}$$

เนื่องจากหลักที่ 1 และ 3 เป็นหลักตัวหลัก ดังนั้นเราได้ว่า x_1 และ x_3 เป็นตัวแปรพื้นฐาน และ x_2 และ x_4 เป็นตัวแปรเสรี ทำให้เราได้

$$\begin{aligned} x_1 &= 11 + 2x_2 - 3x_4 \\ x_3 &= -7 + 2x_4 \\ x_2 &\text{ และ } x_4 \text{ เป็นตัวแปรเสรี} \end{aligned}$$

เป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นที่กำหนดให้ □

3. $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 3 & -4 \\ 4 & -8 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{array}\right]$

วิธีทำ ลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมที่กำหนดให้ โดยใช้การดำเนินการแถวให้มีรูปแบบขั้นบันไดได้เป็น

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 3 & -4 \\ 4 & -8 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 - R_1 \\ R_3 - 2R_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_3 + R_2 \\ R_4 - R_2 \end{array}$$

ดังนั้นหลักทางขวาสุดของเมทริกซ์แต่งเติมไม่เป็นหลักตัวหลัก
ทำให้สรุปโดยทฤษฎีบท 1.3.2 ได้ว่าระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลย

เราจึงใช้การดำเนินการแถวต่อไปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \frac{1}{2}R_1 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] R_1 - R_2$$

ซึ่งเมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปนี้สมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= 1 \\ x_3 &= -2 \\ 0 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

เนื่องจากหลักที่ 1 และ 3 เป็นหลักตัวหลัก ดังนั้นเราได้ว่า x_1 และ x_3 เป็นตัวแปรพื้นฐาน และ x_2 เป็นตัวแปรเสรี ทำให้เราได้

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 + 2x_2 \\ x_3 &= -2 \\ x_2 &\text{ เป็นตัวแปรเสรี} \end{aligned}$$

เป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นที่กำหนดให้ □

ตัวอย่าง 1.3.6 จงหาค่าของ h ที่ทำให้ $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & h \\ -2 & 6 & -5 \end{array}\right]$ เป็นเมทริกซ์แต่งเติมของระบบเชิงเส้นต้องกัน

วิธีทำ เมทริกซ์แต่งเติมที่กำหนดให้ลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดได้เป็น

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & h \\ 0 & 0 & 2h-5 \end{array}\right] \quad R_2 + 2R_1$$

ดังนั้น เราได้โดยทฤษฎีบท 1.3.2 ว่าเมทริกซ์แต่งเติมที่กำหนดให้สมนัยกับระบบเชิงเส้นต้องกัน ก็ต่อเมื่อ $2h - 5 = 0$ นั่นคือ $h = \frac{5}{2}$ □

แบบฝึกหัด 1.3

1. จงพิจารณาเมทริกซ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ว่า
   (1.1) มีรูปแบบขั้นบันไดหรือไม่ (1.2) มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปหรือไม่

   (ก) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

   (ง) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (จ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (ฉ) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. จงใช้การดำเนินการแถวลดรูปเมทริกซ์ต่อไปนี้ให้มีรูปแบบขั้นบันได และหาหลักตัวหลักทั้งหมด แล้วลดรูปต่อไปจนได้รูปแบบขั้นบันไดลดรูป

   (ก) $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. จงพิจารณาว่าเมทริกซ์แต่งเติมในรูปขั้นบันได (เมื่อ $\blacksquare \neq 0$) ต่อไปนี้ สมนัยกับระบบเชิงเส้นต้องกันหรือไม่ และถ้าเป็นระบบเชิงเส้นต้องกัน จงพิจารณาว่ามีผลเฉลยชุดเดียวหรือมีผลเฉลยอนันต์ชุด

(ก) $\left[\begin{array}{ccc|c} \blacksquare & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & 0 \end{array}\right]$ (ข) $\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & \blacksquare & * & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \blacksquare \end{array}\right]$

(ค) $\left[\begin{array}{cc|c} \blacksquare & 0 & * \\ 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ (ง) $\left[\begin{array}{ccc|c} \blacksquare & 1 & * & * \\ 0 & 0 & \blacksquare & * \end{array}\right]$

4. จงหาผลเฉลยทั่วไป (ถ้ามี) ของระบบเชิงเส้นหรือเมทริกซ์แต่งเติมต่อไปนี้

(ก) $\begin{cases} x_1 - 3x_2 = 5 \\ 6x_1 - 17x_2 + 4x_3 = 28 \\ x_1 + 12x_3 = -1 \end{cases}$

(ข) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 6 \end{cases}$

(ค) $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = -3 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = -7 \\ -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -2 \\ 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 15 \end{cases}$

(ง) $\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + 14x_2 - 5x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$

(จ) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 7 \\ 3 & 9 & 7 & 6 \end{array}\right]$ (ฉ) $\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & -1 & 4 \\ -6 & 3 & -3 & 5 \end{array}\right]$

(ช) $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -7 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -4 & 2 & 7 \end{array}\right]$ (ซ) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & 2 & 0 \\ -9 & 12 & 6 & 0 \\ -6 & 8 & -4 & 0 \end{array}\right]$

(ฌ) $\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -3 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 9 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ (ญ) $\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -5 & -6 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -6 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

5. จงหาค่าของ h ที่ทำให้เมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์แต่งเติมของระบบเชิงเส้นต้องกัน

(ก) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & h & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{array}\right]$ (ข) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -2 \\ -4 & h & 8 \end{array}\right]$

(ค) $\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & h \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$ (ง) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ h & 0 & 5 \end{array}\right]$

6. จงหาค่าของ a ทั้งหมดที่ทำให้ระบบเชิงเส้น

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 3 \\ x_1 & - & x_2 & + & 3x_3 & = & 4 \\ x_1 & + & x_2 & + & (a^2-10)x_3 & = & a \end{array}$$

(ก) ไม่มีผลเฉลย (ข) มีผลเฉลยชุดเดียว (ค) มีผลเฉลยอนันต์ชุด

7. จงหา $0 \leq \alpha, \beta, \gamma < 2\pi$ ซึ่งสอดคล้องระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear system)

$$\begin{array}{rcrcrcl} 2\sin\alpha & + & \cos\beta & - & \tan\gamma & = & 1 \\ 2\sin\alpha & - & \cos\beta & + & 3\tan\gamma & = & 3 \\ 6\sin\alpha & - & 3\cos\beta & + & \tan\gamma & = & 9 \end{array}$$

1.4 การรวมเชิงเส้นและการแผ่ทั่ว

ให้ m เป็นจำนวนเต็มบวก เราเรียกเซตของเวกเตอร์หลักมิติ $m \times 1$ ทั้งหมดว่า**ปริภูมิยุคลิดมิติ m (Euclidean m-space)** เขียนแทนด้วย $\mathbb{R}^m$ และเรียกเวกเตอร์หลักซึ่งสมาชิกทุกตัวเป็น 0 ว่า**เวกเตอร์ศูนย์ (zero vector)** เขียนแทนด้วย $\vec{0}$ หรือ $\vec{0}_m$

สำหรับเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ ใน $\mathbb{R}^m$ และ $c_1, c_2, \ldots, c_p \in \mathbb{R}$ เราเรียกเวกเตอร์

$$\vec{y} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p$$

ว่าเป็น**การรวมเชิงเส้น (linear combination) ของเวกเตอร์** $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ **ด้วยน้ำหนัก (weight)** $c_1, c_2, \ldots, c_p$

ตัวอย่าง 1.4.1 กำหนดให้ $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ -4 \end{bmatrix}$
จงพิจารณาว่าเวกเตอร์ $\vec{b}$ เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ หรือไม่
นั่นคือ จงพิจารณาว่ามีจำนวนจริง x_1 และ x_2 ซึ่งทำให้ $x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 = \vec{b}$ หรือไม่

วิธีทำ เพราะว่าสมการ $x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 = \vec{b}$ เขียนได้เป็น

$$x_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ -4 \end{bmatrix}$$

ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{array}{rcrcr} 2x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ x_1 & + & 3x_2 & = & -7 \\ x_1 & + & 2x_2 & = & -4 \end{array}$$

ดังนั้น เราจะพิจารณาว่าระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลยหรือไม่ โดยเขียนเมทริกซ์แต่งเติมของระบบเชิงเส้นและลดรูปโดยใช้การดำเนินการแถวให้มีรูปแบบขั้นบันไดได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -7 \\ 1 & 2 & -4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & -7 \\ 2 & 1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} R_{13} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 9 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ R_2 - R_1 \\ R_3 - R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} R_3 + 3R_1$$

และสรุปได้จากทฤษฎีบท 1.3.2 ว่าระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลย
เพราะฉะนั้น $\vec{b}$ เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ □

หมายเหตุ หากต้องการเขียน $\vec{b}$ เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ เราสามารถทำได้โดยลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมต่อไปจนมีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปดังนี้

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1 - 2R_2 \\ \\ \\ \end{array} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับ} \quad \begin{array}{rcl} x_1 & = & 2 \\ x_2 & = & -3 \\ 0 & = & 0 \end{array}$$

ดังนั้น เราได้ว่า $\vec{b} = 2\vec{v}_1 + (-3)\vec{v}_2$

เราเรียกสมการในตัวแปร $x_1, x_2, \ldots, x_p$ ที่อยู่ในรูปแบบ

$$x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + \cdots + x_p\vec{v}_p = \vec{b} \tag{1.4.1}$$

เมื่อ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ ว่า**สมการเวกเตอร์ (vector equation)** โดยสมการนี้มีผลเฉลยชุดเดียวกับระบบเชิงเส้นซึ่งมีเมทริกซ์แต่งเติม

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_p & \vec{b} \end{array}\right] \tag{1.4.2}$$

ดังนั้น เราสรุปได้ว่า

บทแทรก 1.4.1 *เวกเตอร์ b เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ ก็ต่อเมื่อ สมการ (1.4.1) [สมการ (1.4.2)] มีผลเฉลย*

ให้ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ เราเรียกเซตของการรวมเชิงเส้นทั้งหมดของเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ ว่า**เซตย่อยของ $\mathbb{R}^m$ ที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ (subset of $\mathbb{R}^m$ spanned by $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$)** เขียนแทนด้วย $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ นั่นคือ

$$\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\} = \{c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p : c_1, c_2, \ldots, c_p \in \mathbb{R}\}$$

สังเกตว่า $\text{Span}\{\vec{0}\} = \{\vec{0}\}$ และเห็นชัดว่า $\vec{0}$ และ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ อยู่ใน $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ เสมอ

ถ้า $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\} = \mathbb{R}^m$ เรากล่าวว่า $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ **แผ่ทั่ว (span)** $\mathbb{R}^m$

ตัวอย่าง 1.4.2 1. $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix}\right\} = \left\{c\begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix} : c \in \mathbb{R}\right\}$

2. $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}\right\} = \left\{c_1\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix} : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\right\}$

และจากตัวอย่าง 1.4.1 เราได้ว่า $\begin{bmatrix}1\\-7\\-4\end{bmatrix} \in \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}\right\}$

3. $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\} = \mathbb{R}^3$

เราสามารถเขียนบทแทรก 1.4.1 ได้ในรูป $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ ดังนี้

บทแทรก 1.4.2 *เวกเตอร์ $\vec{b}$ อยู่ในเซต $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ ก็ต่อเมื่อ สมการ (1.4.1) [สมการ (1.4.2)] มีผลเฉลย*

ตัวอย่าง 1.4.3 กำหนดให้ $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$

จงพิจารณาว่าเวกเตอร์ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ อยู่ในเซต $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ หรือไม่

วิธีทำ โดยบทแทรก 1.4.2 เราจะพิจารณาระบบเชิงเส้นที่สมนัยกับเมทริกซ์แต่งเติม

$$\left[\begin{array}{cc|c} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \vec{b} \end{array}\right]$$

ว่ามีผลเฉลยหรือไม่ โดยใช้การดำเนินการแถวเราได้รูปแบบขั้นบันไดของเมทริกซ์แต่งเติมนี้เป็น

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & -3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 11 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ R_2 + 2R_1 \\ R_3 + 3R_1 \end{array}$$

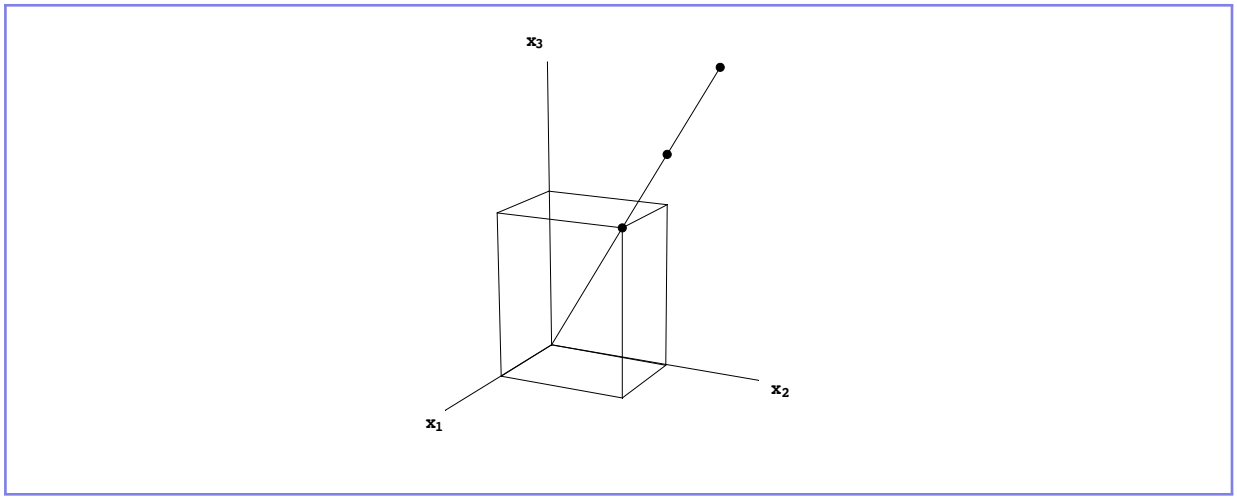
$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -33 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ R_3 - 11R_2 \end{array}$$

ดังนั้น หลักทางขวาสุดเป็นหลักตัวหลัก
จึงได้โดยทฤษฎีบท 1.3.2 ว่าระบบเชิงเส้นนี้ไม่มีผลเฉลย
เพราะฉะนั้น $\vec{b}$ ไม่อยู่ใน $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ □

พิจารณาเวกเตอร์ $\vec{v} \neq \vec{0}$ ใน $\mathbb{R}^3$ เราจะได้ว่า

$$\text{Span}\{\vec{v}\} = \{c\vec{v} : c \in \mathbb{R}\}$$

เป็นเส้นตรง (line) ใน $\mathbb{R}^3$ ซึ่งผ่านจุดกำเนิดและมีเวกเตอร์แสดงทิศทาง (direction vector) เป็น $\vec{v}$



ต่อมาเราจะศึกษาการแผ่ทั่วของ 2 เวกเตอร์ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ ใน $\mathbb{R}^3$ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

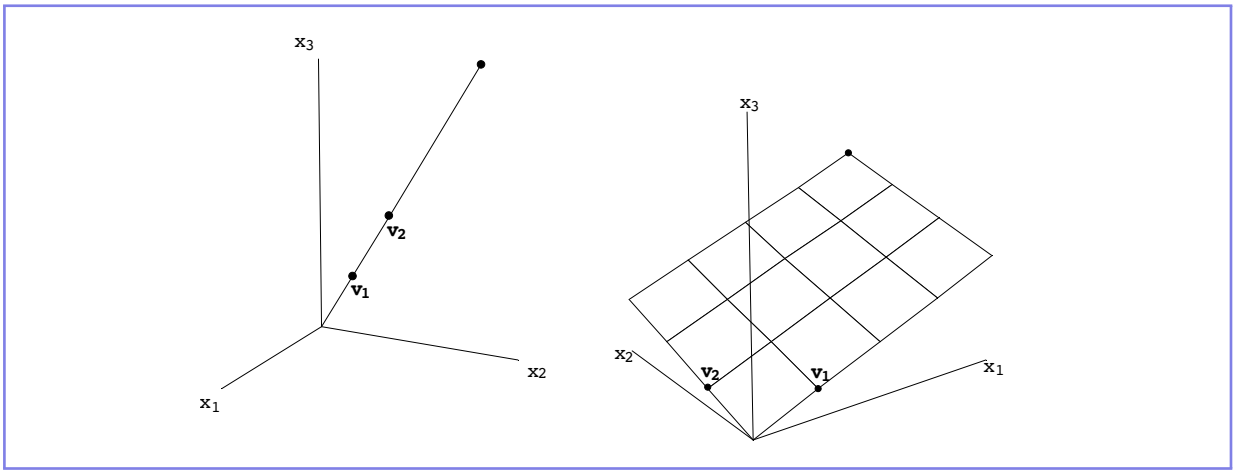
1. มีจำนวนจริง $c \neq 0$ ซึ่ง $\vec{v}_1 = c\vec{v}_2$ นั่นคือ $\vec{v}_1$ เป็นการรวมเชิงเส้นของ $\vec{v}_2$ จะได้ว่า

$$\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} = \text{Span}\{\vec{v}_1\} = \text{Span}\{\vec{v}_2\}$$

2. $\vec{v}_1 \neq c\vec{v}_2$ สำหรับทุกจำนวนจริง c จะได้ว่า

$$\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} = \{c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

เป็นระนาบ (plane) ใน $\mathbb{R}^3$ ซึ่งผ่านจุดกำเนิด (ดังรูป) เรียกว่า**ระนาบซึ่งแผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ (plane spanned by $\vec{v}_1$ and $\vec{v}_2$)** โดยระนาบนี้มีเวกเตอร์แนวฉาก (normal vector) เป็น $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ (ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (cross product) ของเวกเตอร์ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$)



ต่อไปเราจะกล่าวถึงสมการเมทริกซ์ ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ ซึ่งเราจะแทนหลักของเมทริกซ์ A ด้วยเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n$ ใน $\mathbb{R}^m$ ตามลำดับ และ $\vec{x}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ เรากำหนด**ผลคูณของ A และ $\vec{x}$ (product of A and $\vec{x}$)** เขียนแทนด้วย $A\vec{x}$ เป็นการรวมเชิงเส้นของหลักของ A ด้วยน้ำหนักซึ่งสมนัยกับสมาชิกของ $\vec{x}$ นั่นคือ

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \ldots & \vec{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} := x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + \cdots + x_n\vec{v}_n$$

เราเรียกเมทริกซ์ทแยงมุมมิติ $n \times n$ ที่สมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลักเป็น 1 ทั้งหมดว่า**เมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix)** เขียนแทนด้วย I_n ซึ่งเราเห็นได้โดยง่ายว่า $I_n\vec{x} = \vec{x}$ สำหรับทุก $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

ตัวอย่าง 1.4.4

1. $$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2. $$x_1\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

ให้ $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ เราเรียกสมการในรูปแบบ

$$A\vec{x} = \vec{b} \tag{1.4.3}$$

ว่า**สมการเมทริกซ์ (matrix equation)** ซึ่งจากนิยามผลคูณระหว่างเมทริกซ์ A และเวกเตอร์ $\vec{x}$ เราได้โดยบทแทรก 1.4.1 ว่าเราสามารถพิจารณาการมีผลเฉลยของสมการ (1.4.3) ได้จากการมีผลเฉลยของสมการ (1.4.1) หรือการมีผลเฉลยของสมการ (1.4.2) ซึ่งสรุปเป็นบทแทรกได้ดังนี้

บทแทรก 1.4.3 *ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ และ $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ จะได้ว่า ข้อความต่อไปนี้สมมูลกัน*

1. *สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลย*
2. *$\vec{b}$ เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ซึ่งได้จากหลักของเมทริกซ์ A*
3. *$[A \mid \vec{b}]$ เป็นเมทริกซ์แต่งเติมที่สมนัยกับระบบเชิงเส้นที่มีผลเฉลย*

ตัวอย่าง 1.4.5 กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -2 & 1 & -6 \\ 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$
จงพิจารณาว่าสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยสำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{b}$ หรือไม่
ถ้าไม่ จงหาเงื่อนไขบน b_1, b_2 และ b_3 ซึ่งทำให้สมการนี้มีผลเฉลย

วิธีทำ โดยบทแทรก 1.4.3 เราเขียนเมทริกซ์แต่งเติม $[A \mid \vec{b}]$ และใช้การดำเนินการแถวลดรูปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & b_1 \\ -2 & 1 & -6 & b_2 \\ 0 & 2 & 8 & b_3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & b_1 \\ 0 & 1 & 4 & 2b_1 + b_2 \\ 0 & 2 & 8 & b_3 \end{array}\right] \quad R_2 + 2R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & b_1 \\ 0 & 1 & 4 & 2b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & -4b_1 - 2b_2 + b_3 \end{array}\right] \quad R_3 - 2R_2$$

โดยทฤษฎีบท 1.3.2 เราได้ว่าระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลย ก็ต่อเมื่อ $-4b_1 - 2b_2 + b_3 = 0$
ดังนั้น สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ ไม่มีผลเฉลยสำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{b}$
และ สมการนี้มีผลเฉลย ก็ต่อเมื่อ $-4b_1 - 2b_2 + b_3 = 0$ □

จากตัวอย่างข้างต้น สำหรับเมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ มีบางเวกเตอร์ $\vec{b}$ ที่ทำให้สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ ไม่มีผลเฉลย เช่น $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ เพราะว่า $(-4)(1) - 2(1) + 1 = -5 \neq 0$ สิ่งที่เราจะสนใจต่อไปคือการตรวจสอบว่าเมื่อใดที่เมทริกซ์ A ที่กำหนดให้จะทำให้สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยสำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{b}$

ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ เรากล่าวว่า**หลักของเมทริกซ์ A แผ่ทั่ว** $\mathbb{R}^m$ ก็ต่อเมื่อ ทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{b}$ ใน $\mathbb{R}^m$ เป็นการรวมเชิงเส้นของหลักของเมทริกซ์ A นั่นคือ ถ้า

$$A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{bmatrix} \text{ เมื่อ } \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^m$$

แล้วหลักของเมทริกซ์ A แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^m$ ก็ต่อเมื่อ $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\} = \mathbb{R}^m$ และเราสามารถแสดงได้ว่า

ทฤษฎีบท 1.4.4 *ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ จะได้ว่าข้อความต่อไปนี้สมมูลกัน*

1. *สำหรับแต่ละ $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลย*
2. *หลักของเมทริกซ์ A แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^m$*
3. *A มีตำแหน่งตัวหลักในทุก ๆ แถว*

ซึ่งเราสามารถใช้ทฤษฎีบทนี้ตรวจสอบว่าเซตของเวกเตอร์แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^m$ หรือไม่ เช่น

ตัวอย่าง 1.4.6 กำหนดให้ $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$
จงพิจารณาว่าเซต $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^3$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ เขียนเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \vec{v}_3 \end{bmatrix}$ และใช้การดำเนินการแถวลดรูปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ -1 & 7 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 + R_1$$
$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad R_3 - 2R_2$$

ดังนั้น A มีตำแหน่งตัวหลักในทุก ๆ แถว
เพราะฉะนั้น โดยทฤษฎีบท 1.4.4 เราสรุปได้ว่าเซต $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^3$ □

เราจะปิดท้ายหัวข้อนี้ด้วยการกล่าวถึงการคูณระหว่างเมทริกซ์
ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ และ B เป็น $n \times p$ เมทริกซ์ซึ่งมีหลักเป็น $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \ldots, \vec{b}_p$ เรากำหนด **ผลคูณ (product) ของ A และ B** เขียนแทนด้วย AB เป็น $m \times p$ เมทริกซ์ซึ่งประกอบด้วยหลัก $A\vec{b}_1, A\vec{b}_2, \ldots, A\vec{b}_p$ นั่นคือ

$$AB = A\begin{bmatrix} \vec{b}_1 & \vec{b}_2 & \ldots & \vec{b}_p \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} A\vec{b}_1 & A\vec{b}_2 & \ldots & A\vec{b}_p \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 1.4.7 กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$AB = A\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} & A\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} & A\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} & 0\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 4\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} & (-2)\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 11 & 12 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

สังเกตว่า เราสามารถหา AB ได้ ก็ต่อเมื่อ A มีจำนวนหลักเท่ากับจำนวนแถวของ B โดยแถวที่ i และ หลักที่ k ของ

AB คือ ผลบวกของผลคูณของสมาชิกที่สมนัยจากแถวที่ i ของ A และ หลักที่ k ของ B
นั่นคือ ถ้า $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ และ $B = [b_{jk}]_{n\times p}$ แล้วสมาชิกแถวที่ i และ หลักที่ j ของ AB คือ

$$(AB)_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk}$$

จากตัวอย่าง 1.4.7 เราได้ว่า

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2(1)+3(3) & 2(0)+3(4) & 2(-2)+3(1) \\ 1(1)+(-1)(3) & 1(0)+(-1)(4) & 1(-2)+(-1)(1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 11 & 12 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

เราได้สมบัติเบื้องต้นของการคูณระหว่างเมทริกซ์ (แบบฝึกหัด 1.4) ดังนี้

ทฤษฎีบท 1.4.5 *สำหรับเมทริกซ์ A ที่มีมิติ $m \times n$ และเมทริกซ์ B และ C ซึ่งมีขนาดที่ผลบวกและผลคูณที่เกี่ยวข้องมีความหมาย จะได้ว่า*

1. $r(AB) = (rA)B = A(rB)$ *เมื่อ* r *เป็นจำนวนจริง*
2. $I_m A = A = AI_n$
3. $A(B + C) = AB + AC$ *และ* $(B + C)A = BA + CA$
4. $A(BC) = (AB)C$

ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n จากทฤษฎีบทข้างต้นเราสามารถเขียน

$$A^k = \underbrace{AA\cdots A}_{k \text{ ตัว}}$$

ตัวอย่าง 1.4.8 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$$

และ

$$BA = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น $AB \neq BA$

ข้อสังเกต โดยทั่วไป AB อาจไม่เท่ากับ BA และ ถ้า $AB = \underline{0}$ แล้วเราก็สรุปไม่ได้ว่า $A = \underline{0}$ หรือ $B = \underline{0}$ เช่นเมื่อ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ จะได้ $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

สำหรับเมทริกซ์ A ที่มีมิติ $m \times n$ เราเรียกเมทริกซ์ที่มีมิติ $n \times m$ ซึ่งแต่ละหลักเกิดจากแถวที่สมนัยกับแถวของเมทริกซ์ A ว่า**เมทริกซ์สลับเปลี่ยน (transpose matrix) ของ** A เขียนแทนด้วย A^T

ตัวอย่าง 1.4.9 ถ้า $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad B^T = \begin{bmatrix} -5 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

ถ้า $\vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$ เป็นเวกเตอร์หลัก จะได้ว่า $\vec{v}^T = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_m \end{bmatrix}$

ดังนั้น ถ้า $A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n \end{bmatrix}$ เมื่อ $\vec{v}_i \in \mathbb{R}^m$ เราจะได้ $A^T = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vec{v}_2^T \\ \vdots \\ \vec{v}_n^T \end{bmatrix}$

จากการสังเกตข้างต้น เราได้โดยง่ายว่า

ทฤษฎีบท 1.4.6 *สำหรับเมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B ซึ่งมีขนาดที่ผลบวกและผลคูณที่เกี่ยวข้องมีความหมาย เราได้*

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(rA)^T = rA^T$ *เมื่อ* r *เป็นจำนวนจริง*
4. $(AB)^T = B^T A^T$

ข้อสังเกต จากทฤษฎีบทนี้ เราได้ว่าเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของผลคูณของเมทริกซ์เท่ากับผลคูณของเมทริกซ์สลับเปลี่ยนโดยอันดับจะผันกลับ (reverse order) ซึ่งเราสามารถพิสูจน์สำหรับเมทริกซ์ $A_1, A_2, \ldots, A_k$ ใด ๆ ที่ผลคูณ $A_1 A_2 \cdots A_k$ มีความหมายได้อีกว่า

$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$$

แบบฝึกหัด 1.4

1. เมื่อกำหนด $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ และ $\vec{b}$ ดังต่อไปนี้ จงพิจารณาว่าเวกเตอร์ $\vec{b}$ อยู่ในเซต $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

   (ก) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}; \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ (ข) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}; \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ -5 \end{bmatrix}$

   (ค) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}; \vec{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ (ง) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}; \vec{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. เมื่อกำหนด $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ และ $\vec{b}$ ดังต่อไปนี้ จงหาค่าของ h ที่ทำให้ $\vec{b}$ อยู่บนระนาบซึ่งแผ่ทั่วโดย $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$

(ก) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}; \vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ h \end{bmatrix}$ (ข) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}; \vec{b} = \begin{bmatrix} h \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}$

3. เมื่อกำหนดเมทริกซ์ A ดังต่อไปนี้ จงพิจารณาว่าสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยสำหรับทุกเวกเตอร์ $\vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ หรือไม่

ถ้าไม่จงหาเงื่อนไขบน b_1, b_2 และ b_3 ซึ่งทำให้สมการนี้มีผลเฉลย

(ก) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -2 & 1 & -6 \\ 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ -2 & 8 & -4 \end{bmatrix}$ (ค) $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 1 & -2 & -6 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$

4. จงพิจารณาว่าเซตของเวกเตอร์หรือหลักของเมทริกซ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^3$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ (ข) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$ (ค) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & -8 \end{bmatrix}$

5. จงหาค่าของ h ซึ่งทำให้เวกเตอร์ $\vec{v}_3$ อยู่ใน $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ เมื่อ

(ก) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ h \end{bmatrix}$ (ข) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ h \\ -3 \end{bmatrix}$

6. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & -8 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -3 & 7 \\ -2 & -8 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

จงตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ

(ก) หลักของเมทริกซ์ A แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^4$ หรือไม่ และสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยสำหรับทุกเวกเตอร์ $\vec{b} \in \mathbb{R}^4$ หรือไม่

(ข) หลักของเมทริกซ์ B แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^4$ หรือไม่ และสมการเมทริกซ์ $B\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยสำหรับทุกเวกเตอร์ $\vec{b} \in \mathbb{R}^4$ หรือไม่

7. จงแสดงว่า ถ้า $c \neq 0$ แล้ว $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\} = \text{Span}\{c\vec{v}_1, c\vec{v}_2, \ldots, c\vec{v}_p\}$

8. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

จงหา $AB, BA, (AB)^T, A^TB^T, CA$ และ C^TB

9. ถ้า $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ จงแสดงว่า $A^3 = \underline{0}$

10. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 8 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

จงหา AB และ AC

11. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ X ซึ่งทำให้ $A^TA = X - I_3$

12. ถ้า $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ และ $AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 6 & -9 & 3 \end{bmatrix}$

จงหาหลักที่หนึ่งและหลักที่สองของ B

13. กำหนดให้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$ จงหา $\vec{u}^T\vec{v}, \vec{v}^T\vec{u}, \vec{u}\vec{v}^T$ และ $\vec{v}\vec{u}^T$

14. จงแสดงว่า ถ้า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ แล้ว $\vec{u}^T\vec{v} = \vec{v}^T\vec{u}$

15. สำหรับเมทริกซ์ A ที่มีมิติ $m \times n$ และ เวกเตอร์หลัก $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ และ เมทริกซ์ B และ C ซึ่งมีขนาดที่ผลบวกและผลคูณที่เกี่ยวข้องมีความหมาย จงแสดงว่า

    (ก) $A(\vec{x}+\vec{y}) = A\vec{x} + A\vec{y}$ และ $(B+C)\vec{z} = B\vec{z} + C\vec{z}$

    (ข) $A(B+C) = AB + AC$ และ $(B+C)A = BA + CA$

    (ค) $A(B\vec{z}) = (AB)\vec{z}$

    (ง) $A(BC) = (AB)C$

1.5 เซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นและอิสระเชิงเส้น

ระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ (homogeneous linear system) คือระบบเชิงเส้นที่สามารถเขียนได้ในรูปแบบ

$$A\vec{x} = \vec{0}_m$$

เมื่อ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ และ $\vec{0}_m \in \mathbb{R}^m$

สังเกตว่าระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์มีเวกเตอร์ $\vec{0}_n \in \mathbb{R}^n$ เป็นผลเฉลยอย่างน้อยหนึ่งชุดเสมอ ซึ่งเรียกว่า **ผลเฉลยชัด (trivial solution)** ดังนั้น สำหรับระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ เราจึงสนใจตรวจสอบการมีผลเฉลยอื่นที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ซึ่งเรียกว่า**ผลเฉลยไม่ชัด (nontrivial solution)**

เนื่องจากเมทริกซ์แต่งเติมของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{0}_m$ คือ

$$\left[\begin{array}{c|c} A & \vec{0}_m \end{array}\right]$$

และหากใช้การดำเนินการแถวลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมนี้ จะได้เมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\left[\begin{array}{c|c} B & \vec{0}_m \end{array}\right]$$

ซึ่งพบว่า หลักทางขวามือสุดจะเป็นเวกเตอร์ศูนย์เสมอ
ดังนั้นจึงเพียงพอที่จะลดรูปเฉพาะเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A ยิ่งกว่านั้น เราได้ว่า

ทฤษฎีบท 1.5.1 *ระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{0}_m$ มีผลเฉลยไม่ชัด ก็ต่อเมื่อ มีตัวแปรเสรีอย่างน้อยหนึ่งตัว นั่นคือ ก็ต่อเมื่อ A มีหลักที่ไม่เป็นหลักตัวหลัก*

ตัวอย่าง 1.5.1 จงพิจารณาว่าระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & - & 3x_2 & - & 2x_3 & = & 0 \\ & & x_2 & - & x_3 & = & 0 \\ -2x_1 & + & 3x_2 & + & 7x_3 & = & 0 \end{array}$$

มีผลเฉลยไม่ชัดหรือไม่ ถ้ามีจงหาผลเฉลยทั้งหมดของระบบเชิงเส้นนี้

วิธีทำ เขียนเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A และใช้การดำเนินการแถวลดรูปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \quad R_3 + 2R_1$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R_3 + 3R_2$$

ดังนั้น หลักที่ 3 ไม่เป็นหลักตัวหลัก
ทำให้สรุปโดยทฤษฎีบท 1.5.1 ได้ว่าระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลยไม่ชัด
เราจึงใช้การดำเนินการแถวต่อไปนี้จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad R_1 + 3R_2$$

ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} x_1 \quad\quad - \quad 5x_3 &= 0 \\ x_2 \quad - \quad x_3 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

ทำให้เราได้

$$\begin{aligned} x_1 &= 5x_3 \\ x_2 &= x_3 \\ x_3 &\text{ เป็นตัวแปรเสรี} \end{aligned}$$

เป็นผลเฉลยทั้งหมดของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ที่กำหนดให้ □

หมายเหตุ จากตัวอย่างข้างต้น เราสามารถเขียนผลเฉลยทั้งหมดของระบบเชิงเส้นได้ในรูปแบบเวกเตอร์เป็น

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ซึ่งเราอาจเขียนอีกแบบหนึ่งได้เป็น

$$\vec{x} = t \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ เมื่อ } t \text{ เป็นจำนวนจริง}$$

ตัวอย่าง 1.5.2 จงหาเซตผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ $x_1 + 3x_2 - 8x_3 = 0$

วิธีทำ เนื่องจากเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -8 \end{bmatrix}$ อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูป

ดังนั้น เราได้

$$x_1 = -3x_2 + 8x_3$$
x_2 และ x_3 เป็นตัวแปรเสรี

หรือ
$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3x_2 + 8x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$ เมื่อ x_2, x_3 เป็นจำนวนจริง

เป็นผลเฉลยทั้งหมดของสมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ที่กำหนดให้ □

สังเกตว่า เราสามารถเขียนผลเฉลยทั่วไปของสมการเอกพันธุ์ได้ในรูปการรวมเชิงเส้น

$$\vec{x} = t_1\vec{v}_1 + \cdots + t_p\vec{v}_p$$

เมื่อ t_i เป็นตัวแปรเสรี สำหรับทุก $i = 1, \ldots, p$ เรียกว่า**ผลเฉลยในรูปแบบเวกเตอร์อิงตัวแปรเสริม (parametric vector form)**

ต่อไปเราจะหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ (nonhomogeneous linear system) โดยเริ่มจาก

ตัวอย่าง 1.5.3 จงหาเซตผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix} \text{ และ } \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

วิธีทำ เขียนเมทริกซ์แต่งเติมของสมการเมทริกซ์นี้และดำเนินการแถวกับเมทริกซ์แต่งเติมไปเรื่อยๆ จะได้

$$[A \mid \vec{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & 7 & -4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \end{array}\right] \quad R_3 + 2R_1$$
$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad R_3 + 3R_2$$

ดังนั้นหลักทางขวาสุดของเมทริกซ์แต่งเติมไม่เป็นหลักตัวหลัก
ทำให้สรุปโดยทฤษฎีบท 1.3.2 ได้ว่าสมการเมทริกซ์นี้มีผลเฉลย
เราจึงใช้การดำเนินการแถวต่อไปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad R_1 + 3R_2$$

ซึ่งเมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปนี้สมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} x_1 \quad - \quad 5x_3 &= 5 \\ x_2 \quad - \quad x_3 &= 2 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

เนื่องจากหลักที่ 1 และ 2 เป็นหลักตัวหลัก ดังนั้นเราได้ว่า x_1 และ x_2 เป็นตัวแปรพื้นฐานและ x_3 เป็นตัวแปรเสรี ทำให้เราได้

$$\begin{aligned} x_1 &= 5 + 5x_3 \\ x_2 &= 2 + x_3 \\ x_3 &\text{ เป็นตัวแปรเสรี} \end{aligned}$$

หรือ

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + 5x_3 \\ 2 + x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ เมื่อ } x_3 \text{ เป็นจำนวนจริง}$$

เป็นผลเฉลยทั้งหมดของสมการเมทริกซ์ที่กำหนดให้ □

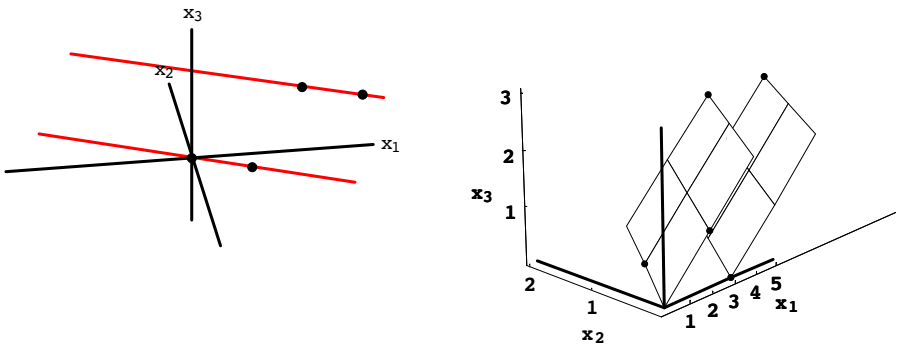
สังเกตว่า เมทริกซ์ A ในตัวอย่าง 1.5.3 เป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของระบบเชิงเส้นในตัวอย่าง 1.5.1 และผลเฉลยทั่วไปของสมการเมทริกซ์ในตัวอย่าง 1.5.3 อยู่ในรูปของ $\vec{x} = \vec{p} + \vec{v}_h$ โดยที่ $\vec{v}_h$ เป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ในตัวอย่าง 1.5.1 และ $\vec{p}$ เป็นผลเฉลยหนึ่งของระบบเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ในตัวอย่าง 1.5.3 ซึ่งเราสามารถสรุปในกรณีทั่วไปได้ว่า

ทฤษฎีบท 1.5.2 *ถ้าระบบเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยหนึ่งเป็น $\vec{p}$ เรียกว่า***ผลเฉลยเฉพาะ (particular solution)** *แล้วจะได้ว่าผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ จะอยู่ในรูป*

$$\vec{x} = \vec{p} + \vec{v}_h$$

โดยที่ $\vec{v}_h$ เป็นผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{0}$

ในกรณีเวกเตอร์ $\vec{x}$ อยู่ใน $\mathbb{R}^3$ เราอาจแสดงผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์และไม่เอกพันธุ์ได้ในรูปเส้นตรงที่ขนานกันและระนาบที่ขนานกัน โดยที่ผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์จะผ่านจุดกำเนิด ดังรูป



เรากล่าวว่าเซตของเวกเตอร์ $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ ใน $\mathbb{R}^m$ เป็น**อิสระเชิงเส้น (linearly independent)** ก็ต่อเมื่อสมการเอกพันธุ์ $x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + \cdots + x_p\vec{v}_p = \vec{0}_m$ มีเพียงผลเฉลยชัด ดังนั้น เซตของเวกเตอร์ $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนจริง $c_1, c_2, \ldots, c_p$ ที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันซึ่งทำให้ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p = \vec{0}_m$

ตัวอย่าง 1.5.4 กำหนดให้ $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

จงพิจารณาว่า $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นหรือไม่ ถ้าไม่ จงหาความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เวกเตอร์นี้

วิธีทำ เนื่องจากเราต้องการตรวจสอบว่าสมการเอกพันธุ์ $x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + x_3\vec{v}_3 = \vec{0}_3$ มีเพียงผลเฉลยชัดหรือไม่ เราจึงเริ่มโดยเขียนเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A และใช้การดำเนินการแถวลดรูปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \vec{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & -4 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ R_2 - 3R_1 \\ R_3 + 2R_1 \end{matrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ R_3 + R_2 \end{matrix}$$

เพราะฉะนั้นหลักที่ 3 ไม่เป็นหลักตัวหลัก จึงสรุปโดยทฤษฎีบท 1.5.1 ได้ว่าสมการเอกพันธุ์ $x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + x_3\vec{v}_3 = \vec{0}_3$ มีผลเฉลยไม่ชัด ดังนั้น $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ ไม่เป็นเซตอิสระเชิงเส้นและเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เวกเตอร์นี้โดยลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมที่มีอยู่ต่อไปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 + \frac{3}{4}R_2 \\ \frac{1}{4}R_2 \\ \\ \end{matrix}$$

ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น

$$\begin{array}{rcrcl} x_1 & & + \frac{3}{4}x_3 & = & 0 \\ & x_2 & + \frac{1}{4}x_3 & = & 0 \\ & & 0 & = & 0 \end{array} \qquad \text{นั่นคือ} \qquad \begin{array}{rcl} x_1 & = & -\frac{3}{4}x_3 \\ x_2 & = & -\frac{1}{4}x_3 \end{array}$$

โดยเราอาจเลือก $x_3 = -4$ ทำให้เรามี $x_1 = 3$ และ $x_2 = 1$
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 เวกเตอร์นี้คือ $3\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - 4\vec{v}_3 = \vec{0}$ □

สำหรับ $m \times n$ เมทริกซ์ A เรากล่าวว่า**หลักของ A เป็นอิสระเชิงเส้น** ก็ต่อเมื่อ เซตของเวกเตอร์หลักที่ได้จากหลักของเมทริกซ์ A เป็นเซตอิสระเชิงเส้น นั่นคือ สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{0}$ มีเพียงผลเฉลยชัด ซึ่งเราจะเห็นว่า

บทแทรก 1.5.3 *หลักของเมทริกซ์ A เป็นอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ ทุกหลักของเมทริกซ์ A เป็นหลักตัวหลัก*

ตัวอย่าง 1.5.5 จงพิจารณาว่าหลักของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -6 & 6 \\ 3 & 3 & -5 \end{bmatrix}$$

เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ เราใช้การดำเนินการแถวลดรูป A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดดังนี้

$$A=\begin{bmatrix}1&0&-3\\-2&-6&6\\3&3&-5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-3\\0&-6&0\\0&3&4\end{bmatrix}\begin{matrix}\\R_2+2R_1\\R_3-3R_1\end{matrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-3\\0&-6&0\\0&0&4\end{bmatrix}R_3+\tfrac{1}{2}R_2$$

ทำให้ได้ว่าทุกหลักของเมทริกซ์ A เป็นหลักตัวหลัก
ดังนั้น หลักของเมทริกซ์ A เป็นอิสระเชิงเส้น □

ข้อสังเกต

1. ถ้ามีเวกเตอร์ศูนย์ในเซต S แล้ว S เป็นเซตซึ่ง**ไม่**อิสระเชิงเส้น
2. เซต $\{\vec{v}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ $\vec{v}\neq\vec{0}$
3. เซต $\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ ไม่เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนจริง c ซึ่ง $\vec{v}_1=c\vec{v}_2$
4. เซตของเวกเตอร์ $S=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_p\}$ ไม่เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ มีอย่างน้อยหนึ่งเวกเตอร์ใน S อยู่ในรูปการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ตัวอื่นในเซต S
5. ถ้า $S=\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_p\}$ เป็นเซตของ p เวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ โดยที่ $p>m$ แล้ว S ไม่เป็นเซตอิสระเชิงเส้น เพราะว่าจำนวนหลักมากกว่าจำนวนแถวจึงได้ว่าทุกหลักไม่สามารถเป็นหลักตัวหลักได้

ตัวอย่าง 1.5.6 จากข้อสังเกตข้างต้น เราได้ว่าเซตต่อไปนี้**ไม่เป็น**เซตอิสระเชิงเส้น

$$S_1=\left\{\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right\},S_2=\left\{\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\right\},$$
$$S_3=\left\{\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}6\\-3\\3\end{bmatrix}\right\},S_4=\left\{\begin{bmatrix}1\\3\\-2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-3\\-5\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}\right\}$$

แบบฝึกหัด 1.5

1. จงพิจารณาว่าระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ต่อไปนี้มีผลเฉลยไม่ชัดหรือไม่ ถ้ามี จงเขียนผลเฉลยทั่วไปในรูปแบบเวกเตอร์อิงตัวแปรเสริม

(ก) $\begin{cases}2x_1-5x_2+8x_3=0\\4x_1+2x_2+7x_3=0\\-2x_1-7x_2+x_3=0\end{cases}$ (ข) $\begin{cases}x_1+2x_2+9x_3=0\\x_1-3x_2+7x_3=0\\2x_1-x_2+4x_3=0\end{cases}$

(ค) $\begin{cases}x_1-2x_2+6x_3=0\\-5x_1+3x_2-2x_3=0\end{cases}$ (ง) $\begin{cases}2x_1+2x_2+4x_3=0\\-x_2-3x_3+x_4=0\\3x_1+x_2+x_3+2x_4=0\\x_1+3x_2-2x_3-2x_4=0\end{cases}$

2. จงเขียนผลเฉลยของ $A\vec{x} = \vec{0}$ ในรูปแบบเวกเตอร์อิงตัวแปรเสริม เมื่อ กำหนดให้ A สมมูลแถวกับเมทริกซ์ต่อไปนี้

(ก) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

(ง) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & -2 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (จ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & -5 & 8 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. จงหาเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์

(ก) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 9x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$ (ข) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 8x_3 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$

4. จากเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ในข้อก่อนหน้านี้ จงหาผลเฉลยทั่วไปของระบบเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ต่อไปนี้ในรูปแบบเวกเตอร์อิงตัวแปรเสริมพร้อมทั้งบอกและเปรียบเทียบลักษณะทางเรขาคณิตของเซตผลเฉลยนี้กับเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์

(ก) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1 + 9x_2 - 2x_3 = 1 \\ 3x_2 + 6x_3 = 3 \end{cases}$ (ข) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 8x_3 = 7 \\ 3x_1 + 7x_2 - 9x_3 = 6 \end{cases}$

5. จงหาค่าของ a ซึ่งทำให้ระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + ax_3 &= 0 \end{aligned}$$

มีผลเฉลยไม่ชัด พร้อมทั้งหาเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้นนี้ด้วย

6. จงหาเซตผลเฉลยของระบบเชิงเส้น เมื่อ (ก) $\lambda = 0$ (ข) $\lambda = 1$ (ค) $\lambda = 2$

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &= \lambda x_1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= \lambda x_2 \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 &= \lambda x_3 \end{aligned}$$

7. จงตรวจสอบว่าเวกเตอร์ต่อไปนี้เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \\ -8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

8. จงพิจารณาว่าหลักของเมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 0 & -8 & 5 \\ 3 & -7 & 4 \\ 1 & -3 & 2 \\ -1 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -4 \\ 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ (ง) $\begin{bmatrix} 0 & 6 & 4 \\ 3 & 0 & -7 \\ 1 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

9. จงหาค่าของ h ซึ่งทำให้เซตต่อไปนี้เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

(ก) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ h \end{bmatrix} \right\}$ (ข) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 9 \\ -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ h \\ -9 \end{bmatrix} \right\}$

(ค) $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -8 \end{bmatrix} \right\}$ (ง) $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} h \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ h \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$

10. ให้ $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ เซตอิสระเชิงเส้นใน $\mathbb{R}^m$ จงแสดงว่าถ้า $c \neq 0$ แล้ว $\{c\vec{v}_1, c\vec{v}_2, \ldots, c\vec{v}_p\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

คำตอบแบบฝึกหัด 1.2 1.$-3A=\begin{bmatrix}3 & 0-6\\ -9 & 15-3\end{bmatrix}$, $A+2B=\begin{bmatrix}7 & 6 & 4\\ -3 & -9 & 1\end{bmatrix}$, $B-2A=\begin{bmatrix}6 & 3 & -3\\ -9 & 8 & -2\end{bmatrix}$;

2.$\begin{bmatrix}7.5 & 5 & -2.5 & 2.5\\ 0 & -5 & 2.5 & 0\end{bmatrix}$; 3.$\begin{bmatrix}0 & 0.5\\ -0.75 & 1\\ 0.25 & -0.25\end{bmatrix}$; 4.(ก)ต้องกัน, (ข)ไม่ต้องกัน, (ค)ต้องกัน, (ง)ต้องกัน;

5.(ก)$\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{bmatrix}/\left[\begin{array}{cc|c}1 & -1 & -4\\ 2 & 3 & 22\end{array}\right]/x_1=2, x_2=6$, (ข)$\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}/\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 6\end{array}\right]/x_1=1, x_2=2, x_3=3,$

(ค)$\begin{bmatrix}1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & 5\\ 2 & 2 & 9\end{bmatrix}/\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & -3 & 8\\ 0 & 1 & 5 & -2\\ 2 & 2 & 9 & 7\end{array}\right]/x_1=5, x_2=3, x_3=-1,$

(ง)$\begin{bmatrix}1 & -3 & 0\\ -1 & 1 & 5\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}/\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -3 & 0 & 5\\ -1 & 1 & 5 & 2\\ 0 & 1 & 1 & 0\end{array}\right]/x_1=2, x_2=-1, x_3=1$; 6.(ก)มี, (ข)ไม่มี

คำตอบแบบฝึกหัด 1.3 1.(ก)ขั้นบันไดลดรูป, (ข)ขั้นบันไดแต่ไม่เป็นขั้นบันไดลดรูป, (ค)ขั้นบันไดแต่ไม่เป็นขั้นบันไดลดรูป,
(ง)ไม่เป็นขั้นบันได, (จ)ขั้นบันไดลดรูป, (ฉ)ขั้นบันไดลดรูป;

2.(ก)หลัก1,2 / $\begin{bmatrix}1 & 0 & -2.5\\ 0 & 1 & -3\end{bmatrix}$, (ข)หลัก1,2 / $\begin{bmatrix}1 & 0 & -0.5 & 1\\ 0 & 1 & 1.5 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$, (ค)หลัก1,3 / $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -4 & -1\end{bmatrix}$;

3.(ก)ต้องกัน ชุดเดียว, (ข)ไม่ต้องกัน, (ค)ต้องกัน ชุดเดียว, (ง)ต้องกัน อนันต์ชุด;

4.(ก) ($x_1=-1-12x_3, x_2=-2-4x_3, x_3$ เป็นตัวแปรเสรี), (ข)ไม่ต้องกัน, (ค)ไม่ต้องกัน, (ง) ($x_1=1.6+0.6x_3-0.6x_4, x_2=0.1+0.4x_3-0.1x_4$, x_3 และ x_4 เป็นตัวแปรเสรี), (จ) ($x_1=3-3x_2, x_3=3$ และ x_2 เป็นตัวแปรเสรี), (ฉ)ไม่ต้องกัน, (ช) ($x_1=5+7x_2-6x_4, x_3=-3+2x_4, x_2$ และ x_4 เป็นตัวแปรเสรี), (ซ) ($x_1=\frac{4}{3}x_2, x_3=0$ และ x_2 เป็นตัวแปรเสรี), (ฌ) ($x_1=5+3x_4, x_2=1+4x_4, x_3=4-9x_4$ และ x_4 เป็นตัวแปรเสรี), (ญ)ไม่ต้องกัน;

5.(ก)$h\neq 2$, (ข)ทุก $h\in\mathbb{R}$, (ค)ทุก $h\in\mathbb{R}$, (ง)$h\neq 0$;

6.(ก)ไม่ต้องกัน $\Leftrightarrow a=-3$, (ข)ชุดเดียว $\Leftrightarrow a\neq 3,-3$, (ค)อนันต์ชุด $\Leftrightarrow a=3$; 7.$\alpha=\dfrac{\pi}{2}, \beta=\pi, \gamma=0$

คำตอบแบบฝึกหัด 1.4 1.(ก)อยู่, (ข)ไม่อยู่, (ค)อยู่, (ง)ไม่อยู่; 2.(ก)$h=-17$, (ข)$h=-3.5$;

3.(ก)$-4b_1-2b_2+b_3=0$, (ข)$2b_1+b_3=0$, (ค)ทุก $\vec{b}$, 4.(ก)ไม่แผ่ทั่ว, (ข)แผ่ทั่ว, (ค)ไม่แผ่ทั่ว;

5.(ก)$h=10$, (ข)$h=-8$; 6.(ก)ไม่, (ข)ไม่; 11.$\begin{bmatrix}17 & 8 & -12\\ 8 & 6 & -8\\ -12 & -8 & 14\end{bmatrix}$; 12.$\begin{bmatrix}7\\ 4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-8\\ -5\end{bmatrix}$

คำตอบแบบฝึกหัด 1.5 1.(ก)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-\frac{17}{8}\\ \frac{3}{4}\\ 1\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$, (ข)$\vec{x}=\vec{0}$, (ค)$\vec{x}=\begin{bmatrix}2\\ 4\\ 1\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$, (ง)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}x_4,\ x_4\in\mathbb{R}$;

2.(ก)$\vec{x}=\begin{bmatrix}47\\ 8\\ -5\\ 1\end{bmatrix}x_4,\ x_4\in\mathbb{R}$, (ข)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-19\\ -4\\ 1\\ 0\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$, (ค)$\vec{x}=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}x_2+\begin{bmatrix}-3\\ 0\\ 2\\ 1\\ 0\end{bmatrix}x_4+\begin{bmatrix}-5\\ 0\\ -1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}x_5,\ x_2, x_4, x_5\in\mathbb{R}$,

(ง)$\vec{x}=\begin{bmatrix}2\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}x_3+\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\\ 0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}x_5+\begin{bmatrix}9\\ 1\\ 0\\ 4\\ 0\\ 1\end{bmatrix}x_6,\ x_3, x_5, x_6\in\mathbb{R}$, (จ)$\vec{x}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}x_1+\begin{bmatrix}0\\ 19\\ 7\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}x_4+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 4\\ 0\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}x_5+\begin{bmatrix}0\\ -6\\ -2\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}x_7,\ x_1, x_4, x_5, x_7\in\mathbb{R}$;

3.(ก)$\vec{x}=\begin{bmatrix}5\\ -2\\ 1\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$, (ข)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-4\\ 3\\ 1\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$; 4.(ก)$\vec{x}=\begin{bmatrix}5\\ -2\\ 1\end{bmatrix}x_3+\begin{bmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{bmatrix},\ x_3\in\mathbb{R}$, (ข)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-4\\ 3\\ 1\end{bmatrix}x_3+\begin{bmatrix}-5\\ 3\\ 0\end{bmatrix},\ x_3\in\mathbb{R}$;

5.$a=-3$ / $\vec{x}=\begin{bmatrix}9\\ -5\\ 1\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$; 6.(ก)$\vec{x}=\vec{0}$, (ข)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 1\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$, (ค)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ 0\\ 1\end{bmatrix}x_3,\ x_3\in\mathbb{R}$;

7.(ก)เป็น, (ข)ไม่เป็น, (ค)ไม่เป็น; 8.(ก)เป็น, (ข)เป็น, (ค)เป็น, (ง)ไม่เป็น; 9.(ก)$h\neq 6$, (ข)$h\in\mathbb{R}$, (ค)$h\neq 4$, (ง)$h\neq -1, 2$

บทที่ 2

การแปลงเชิงเส้นและพีชคณิตเมทริกซ์

2.1 การแปลงเมทริกซ์และเมทริกซ์มาตรฐาน

ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ เราเรียกฟังก์ชัน $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ กำหนดโดย

$$T(\vec{x}) = A\vec{x}$$

สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ว่า**การแปลงเมทริกซ์ (matrix transformation)**

ตัวอย่าง 2.1.1 ให้ $A = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 1 & -3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ และกำหนดการแปลงเมทริกซ์ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ โดย $T(\vec{x}) = A\vec{x}$ นั่นคือ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ เราได้

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 1 & -3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + 7x_2 \\ x_1 - 3x_2 \\ 3x_1 + 5x_2 \end{bmatrix}$$

(ก) จงหา $T(\vec{u})$

วิธีทำ $T(\vec{u}) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 + 7(-2) \\ 1 - 3(-2) \\ 3(1) + 5(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$ □

(ข) จงหาเวกเตอร์ $\vec{x}$ ซึ่ง $T(\vec{x}) = \vec{b}$

วิธีทำ จาก $T(\vec{x}) = A\vec{x}$ ดังนั้นเราต้องการผลเฉลยทั้งหมดของสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ ซึ่งเราหาได้โดยลดรูปเมทริกซ์แต่งเติม $[A \mid \vec{b}]$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปดังนี้

$$[A \mid \vec{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 7 & -5 \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ดังนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ □

(ค) เวกเตอร์ $\vec{x}$ ที่ได้ในข้อ (ข) มีเพียงเวกเตอร์เดียวหรือไม่

วิธีทำ เนื่องจากไม่มีตัวแปรเสรี เวกเตอร์ $\vec{x}$ ที่ได้จึงมีเพียงเวกเตอร์เดียว □

(ง) จงพิจารณาว่า $\vec{c}$ อยู่ในเรนจ์ของ T หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ เพราะว่า $\vec{c}$ อยู่ในเรนจ์ของ T ก็ต่อเมื่อ มีเวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ ที่ทำให้ $T(\vec{x}) = \vec{c}$ ดังนั้นเราจะตรวจสอบว่าสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{c}$ มีผลเฉลยหรือไม่ โดยลดรูปเมทริกซ์แต่งเติม $[A \mid \vec{c}]$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดดังนี้

$$[A \mid \vec{c}] = \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 7 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 26 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -25 \end{array}\right]$$

เพราะฉะนั้นเราสรุปโดยทฤษฎีบท 1.3.2 ได้ว่าสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{c}$ ไม่มีผลเฉลย ส่งผลให้ $\vec{c}$ ไม่อยู่ในเรนจ์ของ T □

เราเรียกฟังก์ชัน $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ว่า**การแปลงเชิงเส้น (linear transformation)** ถ้าสำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ และจำนวนจริง c เราได้ว่า

$$T(\vec{u} + \vec{v}) = T(\vec{u}) + T(\vec{v}) \quad \text{และ} \quad T(c\vec{u}) = cT(\vec{u})$$

ข้อสังเกต 1. ฟังก์ชัน T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{R}^n$ ไป $\mathbb{R}^m$ ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ และจำนวนจริง c และ d จะได้ว่า

$$T(c\vec{u} + d\vec{v}) = cT(\vec{u}) + dT(\vec{v})$$

2. ถ้า $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้นแล้ว

$$T(\vec{0}_n) = \vec{0}_m \quad \text{และ} \quad T(-\vec{v}) = -T(\vec{v}) \text{ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{v} \in \mathbb{R}^n$$

ยิ่งกว่านั้น สำหรับทุก ๆ $m \times n$ เมทริกซ์ A เวกเตอร์ $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ และจำนวนจริง c เราได้ว่า

$$A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} \quad \text{และ} \quad A(c\vec{u}) = c(A\vec{u})$$

ดังนั้น

ทฤษฎีบท 2.1.1 *ทุก ๆ การแปลงเมทริกซ์เป็นการแปลงเชิงเส้น*

ตัวอย่าง 2.1.2 ฟังก์ชันต่อไปนี้**ไม่เป็น**การแปลงเชิงเส้น

(ก) $T(x_1) = \sin x_1$
เพราะว่า $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ แต่ $\frac{1}{6}\sin\pi = 0$
ดังนั้น $\sin(\frac{\pi}{6}) \neq \frac{1}{6}\sin\pi$

(ข) $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1-e^{x_1} \\ x_1+3x_2 \end{bmatrix}$

เพราะว่า $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$

แต่ $T\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1+e^{-1} \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1+e \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+e+e^{-1} \\ 6 \end{bmatrix}$

(ค) $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = x_1^2 + x_2^2$

เพราะว่า $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = 4$ แต่ $2T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 2(1) = 2$

ตัวอย่าง 2.1.3 ให้ r เป็นจำนวนจริงบวก กำหนด $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ โดย

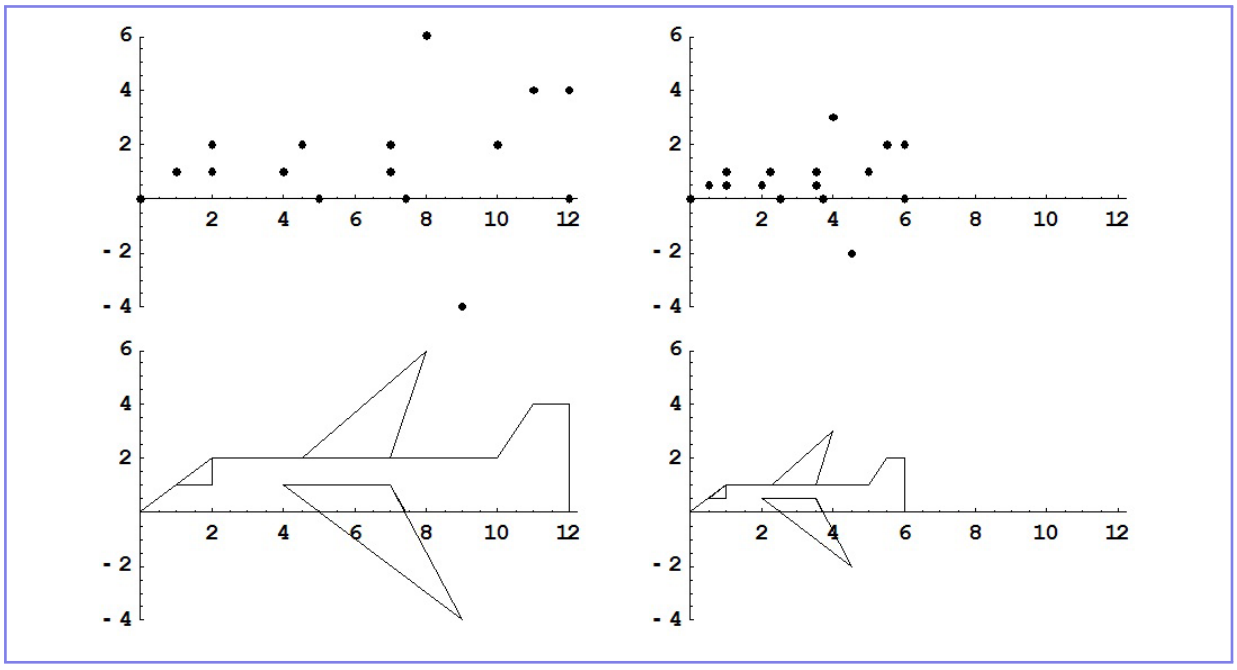
$$T(\vec{x}) = r\vec{x} \quad \text{สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{x} \in \mathbb{R}^2$$

เราเรียก T ว่า**การหดตัว (contraction)** เมื่อ $0 < r < 1$ และเรียก T ว่า**การเปลี่ยนขนาด (dilation)** เมื่อ $r > 1$ เนื่องจากสำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^2$ และ $c \in \mathbb{R}$ เรามี

$$T(\vec{x}+\vec{y}) = r(\vec{x}+\vec{y}) = r\vec{x} + r\vec{y} = T(\vec{x}) + T(\vec{y})$$
$$\text{และ} \quad T(c\vec{x}) = r(c\vec{x}) = (rc)\vec{x} = (cr)\vec{x} = c(r\vec{x}) = cT(\vec{x})$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้น

เราสามารถแสดงผลของแปลงเชิงเส้นการหดตัวเมื่อ $r = 0.5$ บนระนาบได้ดังรูป



ตัวอย่าง 2.1.4 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง

$$T(\vec{u}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad T(\vec{v}) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

จงหา $T(2\vec{u})$ และ $T(3\vec{u} - \vec{v})$

วิธีทำ เนื่องจาก T เป็นการแปลงเชิงเส้น ดังนั้น เราได้ว่า

$$T(2\vec{u}) = 2T(\vec{u}) = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

และ

$$T(3\vec{u} - \vec{v}) = 3T(\vec{u}) - T(\vec{v}) = 3\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ตามต้องการ □

ตัวอย่าง 2.1.5 ให้ $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{y}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{y}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
และกำหนดให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง $T(\vec{e}_1) = \vec{y}_1$ และ $T(\vec{e}_2) = \vec{y}_2$
จงหาภาพ (image) ของ $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ ภายใต้ T

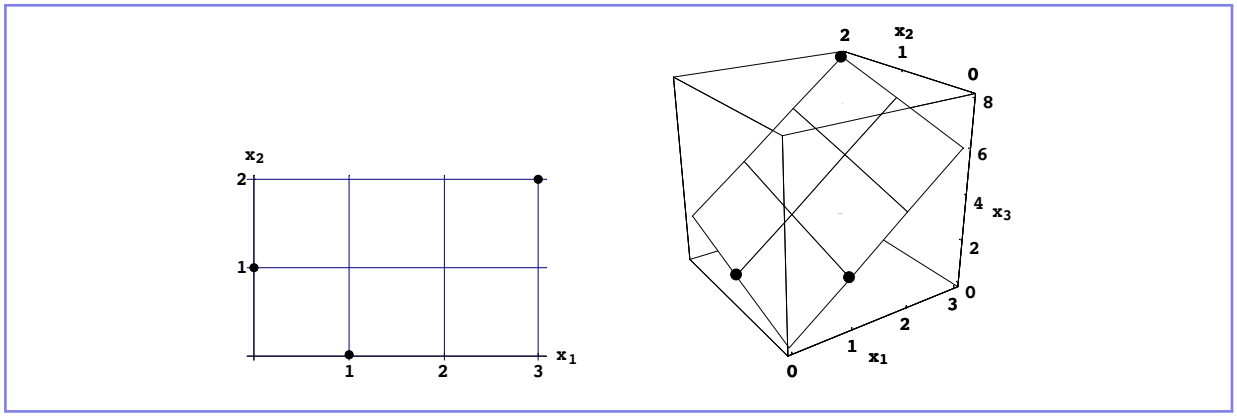
วิธีทำ เพราะว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น และ

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \quad \text{และ} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2$$

ดังนั้น เราได้ว่า

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}\right) &= T(3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2) \\ &= 3T(\vec{e}_1) + 2T(\vec{e}_2) \\ &= 3\vec{y}_1 + 2\vec{y}_2 \\ &= 3\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ซึ่งเราแสดงการส่งเวกเตอร์ของการแปลงเชิงเส้น $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ได้ดังรูป



และเรามี

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) &= T(x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2) \\ &= x_1T(\vec{e}_1) + x_2T(\vec{e}_2) \\ &= x_1\vec{y}_1 + x_2\vec{y}_2 \\ &= x_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 \\ 2x_1 + x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ยิ่งกว่านั้น เรายังได้ด้วยว่า $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ □

ตัวอย่าง 2.1.6 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง

$$T\left(\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

จงหา $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$

วิธีทำ ก่อนอื่นเราจะเขียน $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ เป็นการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ นั่นคือหาจำนวนจริง c_1 และ c_2 ซึ่งทำให้

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = c_1\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

โดยเขียนเมทริกซ์แต่งเติมของสมการเวกเตอร์และใช้การดำเนินการแถวลดรูปจนมีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & 3 & x_1 \\ 1 & 1 & x_2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 - 3x_2 \\ 0 & 1 & -x_1 + 4x_2 \end{array}\right]$$

ทำให้ได้ว่า

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = (x_1 - 3x_2)\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + (-x_1 + 4x_2)\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

เพราะว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น ดังนั้น เราจึงได้ว่า

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) &= T\left((x_1 - 3x_2)\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + (-x_1 + 4x_2)\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \\ &= (x_1 - 3x_2)T\left(\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + (-x_1 + 4x_2)T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \\ &= (x_1 - 3x_2)\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + (-x_1 + 4x_2)\begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2x_1 + 10x_2 \\ 3x_1 - 11x_2 \\ -2x_1 + 7x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ยิ่งกว่านั้น เรายังได้ด้วยว่า $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 & 10 \\ 3 & -11 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ □

เราทราบมาแล้วว่าทุก ๆ การแปลงเมทริกซ์เป็นการแปลงเชิงเส้น ต่อไปเราจะแสดงว่าทุก ๆ การแปลงเชิงเส้น T จาก $\mathbb{R}^n$ ไป $\mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเมทริกซ์ โดยการหาเมทริกซ์ A มิติ $m \times n$ ซึ่งทำให้

$$T(\vec{x}) = A\vec{x}$$

สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ดังนี้

ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

สำหรับแต่ละ $j = 1, 2, \ldots, n$ เขียน $\vec{e}_j$ แทนเวกเตอร์ที่ได้จากหลักที่ j ของเมทริกซ์เอกลักษณ์ I_n กำหนด $m \times n$ เมทริกซ์ A ให้มีหลักที่ j เป็น $T(\vec{e}_j)$ สำหรับทุก ๆ $j = 1, 2, \ldots, n$

สังเกตว่าสำหรับแต่ละเวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ เราได้ว่า

$$\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \cdots + x_n\vec{e}_n$$

ดังนั้น

$$T(\vec{x}) = T(x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \cdots + x_n\vec{e}_n) = x_1T(\vec{e}_1) + x_2T(\vec{e}_2) + \cdots + x_nT(\vec{e}_n) = A\vec{x}$$

เพราะฉะนั้น เราสรุปได้ว่า

ทฤษฎีบท 2.1.2 *ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้น*
กำหนด $m \times n$ เมทริกซ์ A ให้มีหลักที่ j เป็นเวกเตอร์ $T(\vec{e}_j)$ เมื่อ $\vec{e}_j$ เป็นเวกเตอร์ที่ได้จากหลักที่ j ของเมทริกซ์เอกลักษณ์ I_n สำหรับทุก $j = 1, 2, \ldots, n$ นั่นคือ

$$A = \begin{bmatrix} T(\vec{e}_1) & T(\vec{e}_2) & \cdots & T(\vec{e}_n) \end{bmatrix}_{m \times n}$$

จะได้ว่า $T(\vec{x}) = A\vec{x}$ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ดังนั้น T เป็นการแปลงเมทริกซ์

เมทริกซ์ A ในทฤษฎีบท 2.1.2 เรียกว่า**เมทริกซ์มาตรฐาน (standard matrix) สำหรับการแปลงเชิงเส้น** T

ตัวอย่าง 2.1.7 จงหาเมทริกซ์มาตรฐานสำหรับการแปลงเชิงเส้น $T(\vec{x}) = r\vec{x}$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ และ r เป็นจำนวนจริงบวก

วิธีทำ เนื่องจาก $T(\vec{e}_1) = r\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}$ และ $T(\vec{e}_2) = r\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ r \end{bmatrix}$
ดังนั้น $A = \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T □

บางครั้งเพื่อความกะทัดรัด เราเขียนเวกเตอร์แถวแทนเวกเตอร์หลัก เช่น (x_1, x_2) แทน $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$
และในการนิยาม T เราเขียน $T(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ แทน $T((x_1, x_2, \ldots, x_n))$

ตัวอย่าง 2.1.8 กำหนด $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ โดย $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + 2x_3, 0, x_2)$
จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น พร้อมทั้งหาเมทริกซ์มาตรฐาน A สำหรับ T

วิธีทำ เนื่องจาก

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + 2x_3 \\ 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเมทริกซ์
เพราะฉะนั้นเราสรุปโดยทฤษฎีบท 2.1.1 ได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น
และเมทริกซ์มาตรฐานสำหรับ T คือ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ □

ให้ T เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{R}^n$ ไป $\mathbb{R}^m$

1. เรากล่าวว่า T เป็น**ฟังก์ชันทั่วถึง (onto)** $\mathbb{R}^m$
ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ มีเวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ซึ่ง $T(\vec{x}) = \vec{b}$

2. เรากล่าวว่า T **มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one)** หรือเขียนสั้น ๆ เป็น "T 1-1"
ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $\vec{x}$ และ $\vec{y}$ ใน $\mathbb{R}^n$ ถ้า $T(\vec{x}) = T(\vec{y})$ แล้ว $\vec{x} = \vec{y}$

ในกรณีที่ T เป็นการแปลงเชิงเส้น เรามี

ทฤษฎีบท 2.1.3 *ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้น เราได้ว่า T มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง*
ก็ต่อเมื่อ ระบบเชิงเส้น $T(\vec{x}) = \vec{0}_m$ มีเพียงผลเฉลยชัด
นั่นคือ ก็ต่อเมื่อ หลักของเมทริกซ์มาตรฐาน A สำหรับ T เป็นอิสระเชิงเส้น

เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีบท 1.4.4 และบทแทรก 1.5.3 เราได้เกณฑ์ในการพิจารณาว่า การแปลงเชิงเส้น T มีสมบัติทั่วถึงหรือมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง ดังนี้

บทแทรก 2.1.4 *ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้นและ A เป็นเมทริกซ์มาตรฐานสำหรับ T*
เราได้ว่า
1. T มีสมบัติทั่วถึง $\mathbb{R}^m$ ก็ต่อเมื่อ หลักของเมทริกซ์ A แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^m$ ก็ต่อเมื่อ A มีตำแหน่งตัวหลักในทุก ๆ แถว
2. T มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ A มีตำแหน่งตัวหลักในทุก ๆ หลัก

ตัวอย่าง 2.1.9 จงตรวจสอบว่าการแปลงเชิงเส้นที่มีเมทริกซ์มาตรฐานเป็น

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

มีสมบัติทั่วถึงหรือมีสมบัติ 1-1 หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ลดรูปเมทริกซ์ A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น A มีตำแหน่งตัวหลักในทุก ๆ หลักและในทุก ๆ แถว
โดยทฤษฎีบท 2.1.4 เราสรุปได้ว่า T มีสมบัติ 1-1 และมีสมบัติทั่วถึง □

ตัวอย่าง 2.1.10 จงตรวจสอบว่าการแปลงเชิงเส้นในตัวอย่าง 2.1.8 มีสมบัติทั่วถึง หรือ มีสมบัติ 1-1 หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ลดรูปเมทริกซ์มาตรฐาน A สำหรับการแปลงเชิงเส้น T จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น A มีตำแหน่งตัวหลักในทุก ๆ หลักแต่ไม่มีตำแหน่งตัวหลักในแถวสุดท้าย
โดยทฤษฎีบท 2.1.4 เราสรุปได้ว่า T มีสมบัติ 1-1 แต่ไม่มีสมบัติทั่วถึง □

ตัวอย่าง 2.1.11 จงพิจารณาว่ามีการแปลงเชิงเส้น $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^5$ ซึ่งมีสมบัติทั่วถึง หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ เนื่องจากเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^5$ มีมิติ 5×3
ทำให้ได้ว่า A มีตำแหน่งตัวหลักมีได้ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แต่ A มี 5 แถวจึงเป็นไปไม่ได้ที่ A
จะมีตำแหน่งตัวหลักในทุก ๆ แถว โดยบทแทรก 2.1.4 (ก) จะได้ว่า T ไม่มีสมบัติทั่วถึง
ดังนั้น ไม่มีการแปลงเชิงเส้น $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^5$ ซึ่งมีสมบัติทั่วถึง □

แบบฝึกหัด 2.1

1. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}1&-4&7&-5\\0&1&-4&3\\3&-9&9&-6\end{bmatrix}$ และ $\vec{b}=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$
   จงหาเวกเตอร์ $\vec{x}\in\mathbb{R}^4$ ทั้งหมดซึ่งการแปลงเมทริกซ์ $T:\vec{x}\mapsto A\vec{x}$ ส่งไปเวกเตอร์ศูนย์ และ จงพิจารณาว่าเวกเตอร์ $\vec{b}$ อยู่ในเรนจ์ของ T หรือไม่ เพราะเหตุใด

2. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}1&3&9&2\\-1&0&-3&4\\0&-1&-2&-3\\2&-3&0&-5\end{bmatrix}$ และ $\vec{b}=\begin{bmatrix}-1\\-3\\1\\-4\end{bmatrix}$
   จงหาเวกเตอร์ $\vec{x}\in\mathbb{R}^4$ ทั้งหมดซึ่งการแปลงเมทริกซ์ $T:\vec{x}\mapsto A\vec{x}$ ส่งไปเวกเตอร์ศูนย์ และ จงพิจารณาว่าเวกเตอร์ $\vec{b}$ อยู่ในเรนจ์ของ T หรือไม่ เพราะเหตุใด

3. พิจารณาการแปลงเมทริกซ์ $T(\vec{x})=A\vec{x}$ เมื่อกำหนดเมทริกซ์ A และ เวกเตอร์ $\vec{b}$ ดังต่อไปนี้ จงหาเวกเตอร์ $\vec{x}$ ทั้งหมดซึ่ง $T(\vec{x})=\vec{b}$ (ถ้ามี)
   (ก) $A=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&-1&3\\3&-2&8\end{bmatrix}, \vec{b}=\begin{bmatrix}-1\\2\\-3\end{bmatrix}$ (ข) $A=\begin{bmatrix}1&-3&2\\-2&-1&6\\3&-5&-9\end{bmatrix}, \vec{b}=\begin{bmatrix}-6\\-12\\5\end{bmatrix}$
   (ค) $A=\begin{bmatrix}1&-7&-5\\-3&5&7\end{bmatrix}, \vec{b}=\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}$ (ง) $A=\begin{bmatrix}1&-2&1\\3&-4&5\\-3&5&-4\\0&1&1\end{bmatrix}, \vec{b}=\begin{bmatrix}1\\9\\-6\\3\end{bmatrix}$

4. จงแสดงว่าฟังก์ชันต่อไปนี้**ไม่**เป็นการแปลงเชิงเส้น
   (ก) $T\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}2x_1-3x_2\\x_2+4\end{bmatrix}$ (ข) $T\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\right)=|x_1|+|x_2|$

5. จงแสดงว่าฟังก์ชัน T ต่อไปนี้เป็นการแปลงเชิงเส้นโดยหาเมทริกซ์มาตรฐาน A ซึ่งทำให้ $T(\vec{x})=A\vec{x}$ พร้อมทั้งพิจารณาว่า T มีสมบัติทั่วถึงหรือมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด
   (ก) $T(x_1,x_2)=(x_1-x_2,x_2,-2x_1+x_2)$
   (ข) $T(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_2-x_3,0,x_1-x_2,x_3-x_4)$
   (ค) $T(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2+x_3,x_1-2x_3)$
   (ง) $T(x_1,x_2,x_3)=(x_1-2x_2+x_3,5x_1-x_2+3x_3,4x_1+x_2+2x_3)$

6. จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นไปได้หรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผลหรือยกตัวอย่างประกอบ
   (ก) มีการแปลงเชิงเส้น $T:\mathbb{R}^6\to\mathbb{R}^4$ ซึ่งมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง
   (ข) มีการแปลงเชิงเส้น $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^8$ ซึ่งมีสมบัติทั่วถึง
   (ค) มีการแปลงเชิงเส้น $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ ซึ่งมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ไม่มีสมบัติทั่วถึง

7. จงหาสูตรของการแปลงเชิงเส้น T ซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้ และหาเมทริกซ์มาตรฐาน A สำหรับ T พร้อมทั้งพิจารณาว่า T มีสมบัติทั่วถึงหรือมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2, T\left(\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ และ $T\left(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

(ข) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3, T\left(\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, T\left(\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$ และ $T\left(\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

2.2 ปริภูมิหลัก และ ปริภูมิสู่ศูนย์

2.2.1 ปริภูมิย่อย

จากหัวข้อ 1.4 สำหรับเวกเตอร์ $\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_p$ ใน $\mathbb{R}^m$ เรามีเซตย่อยของ $\mathbb{R}^m$ ที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ $\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_p$ กำหนดโดย

$$H=\operatorname{Span}\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_p\}=\{c_1\vec{v}_1+c_2\vec{v}_2+\cdots+c_p\vec{v}_p : c_1,c_2,\ldots,c_p\in\mathbb{R}\}$$

เป็นเซตของการรวมเชิงเส้นทั้งหมดของเวกเตอร์ $\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_p$ เพราะว่า

$$\vec{0}_m=0\vec{v}_1+0\vec{v}_2+\cdots+0\vec{v}_p$$

ดังนั้น $\vec{0}_m$ อยู่ในเซตนี้ ต่อมาให้ $\vec{u},\vec{v}\in H$ และ c เป็นจำนวนจริงใด ๆ
จะได้ว่า $\vec{u}=a_1\vec{v}_1+a_2\vec{v}_2+\cdots+a_p\vec{v}_p$ และ $\vec{v}=b_1\vec{v}_1+b_2\vec{v}_2+\cdots+b_p\vec{v}_p$
โดยที่ $a_1,a_2,\ldots,a_p,b_1,b_2,\ldots,b_p\in\mathbb{R}$
เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned}\vec{u}+\vec{v}&=(a_1\vec{v}_1+a_2\vec{v}_2+\cdots+a_p\vec{v}_p)+(b_1\vec{v}_1+b_2\vec{v}_2+\cdots+b_p\vec{v}_p)\\&=(a_1+b_1)\vec{v}_1+(a_2+b_2)\vec{v}_2+\cdots+(a_p+b_p)\vec{v}_p\end{aligned}$$

และ

$$c\vec{u}=c(a_1\vec{v}_1+a_2\vec{v}_2+\cdots+a_p\vec{v}_p)=(ca_1)\vec{v}_1+(ca_2)\vec{v}_2+\cdots+(ca_p)\vec{v}_p$$

นั่นคือ $\vec{u}+\vec{v}\in H$ และ $c\vec{u}\in H$
ทำให้ได้ว่าเวกเตอร์ในเซตนี้สอดคล้องสมบัติปิดการบวกและสมบัติปิดการคูณด้วยจำนวนจริง

เราเรียกเซตย่อย H ของ $\mathbb{R}^m$ ซึ่งสอดคล้องสมบัติต่อไปนี้

1. $\vec{0}_m\in H$
2. สำหรับเวกเตอร์ $\vec{u},\vec{v}\in H$ จะได้ว่า $\vec{u}+\vec{v}\in H$ และ
3. สำหรับเวกเตอร์ $\vec{u}\in H$ และจำนวนจริง c จะได้ว่า $c\vec{u}\in H$

ว่า**ปริภูมิย่อย (subspace) ของ** $\mathbb{R}^m$

ตัวอย่าง 2.2.1 1. เราได้โดยง่ายว่า $\{\vec{0}_m\}$ และ $\mathbb{R}^m$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$

2. $\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2 : x_1=-x_2\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^2$ (แสดงในตัวอย่าง 2.2.3)

3. $\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2 : x_1^2=x_2+3\}$ ไม่เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^2$ เพราะว่า $(0,0)$ ไม่อยู่ในเซตนี้

4. $H = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \sin(x_1 + x_2 + x_3) = 0\}$ ไม่เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$
เพราะว่า $(\pi, 0, \pi) \in H$ แต่ $\frac{1}{6}(\pi, 0, \pi) \notin H$

และจากข้อสังเกตตอนต้นหัวข้อนี้ เราสามารถสร้างปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$ จากเซตย่อยของ $\mathbb{R}^m$ ได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 2.2.1 *ให้ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p \in \mathbb{R}^m$ และ $H = \operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$*
*จะได้ว่า H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$ เรียกว่า***ปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$ ที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ (subspace of $\mathbb{R}^m$ spanned by $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$)**

ให้ $A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \ldots & \vec{v}_n \end{bmatrix}$ เมื่อ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^m$ เป็น $m \times n$ เมทริกซ์

เราเรียกปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$ ที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ที่ได้จากหลักของเมทริกซ์ A ว่า**ปริภูมิหลัก (column space) ของเมทริกซ์ A** เขียนแทนด้วย $\operatorname{Col} A$ นั่นคือ

$$\operatorname{Col} A = \operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$$

เพราะว่า $\operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\} = \{x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + \cdots + x_n\vec{v}_n : x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\}$ ดังนั้น เรามี

$$\operatorname{Col} A = \{A\vec{x} : \vec{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

และจากบทแทรก 1.4.2 เราได้ด้วยว่า

$$b \in \operatorname{Col} A \text{ ก็ต่อเมื่อ ระบบเชิงเส้น } \left[\begin{array}{c|c} A & \vec{b} \end{array}\right] \text{ มีผลเฉลย}$$

ตัวอย่าง 2.2.2 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$
จงพิจารณาว่า $\vec{b} \in \operatorname{Col} A$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ลดรูปเมทริกซ์แต่งเติม $\left[\begin{array}{c|c} A & \vec{b} \end{array}\right]$ จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ -2 & 3 & 7 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -12 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ดังนั้นโดยทฤษฎีบท 1.3.2 ระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลย ทำให้ได้ว่า $\vec{b} \in \operatorname{Col} A$ □

สังเกตว่าปริภูมิหลักของ $m \times n$ เมทริกซ์ A คือเรนจ์ของการแปลงเมทริกซ์ $\vec{x} \mapsto A\vec{x}$ จาก $\mathbb{R}^n$ ไป $\mathbb{R}^m$ และ โดยทฤษฎีบท 2.1.2 เราได้ว่า ทุก ๆ การแปลงเชิงเส้นเป็นการแปลงเมทริกซ์ เพราะฉะนั้น เรนจ์ของทุก ๆ การแปลงเชิงเส้น T อยู่ในรูป

$$\operatorname{range} T = \{A\vec{x} : \vec{x} \in \mathbb{R}^n\} = \operatorname{Col} A$$

เมื่อ A คือเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T ทำให้เราสรุปได้ว่า

ทฤษฎีบท 2.2.2 *ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และ A เป็นเมทริกซ์มาตรฐานสำหรับ T*
จะได้ว่าเรนจ์ของ T คือปริภูมิหลักของเมทริกซ์ A ดังนั้น เรนจ์ของการแปลงเชิงเส้นเป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$

สำหรับ $m \times n$ เมทริกซ์ A เราเรียกเซตผลเฉลยของสมการเอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{0}_m$ ว่า**ปริภูมิสู่ศูนย์ (null space) ของเมทริกซ์** A เขียนแทนด้วย $\text{Nul}\, A$ นั่นคือ

$$\text{Nul}\, A = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : A\vec{x} = \vec{0}_m\}$$

และเราแสดงได้ว่า

ทฤษฎีบท 2.2.3 *ปริภูมิสู่ศูนย์ของ $m \times n$ เมทริกซ์ A เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$*

บทพิสูจน์ เพราะว่า $A\vec{0}_n = \vec{0}_m$ ดังนั้น $\vec{0}_n \in \text{Nul}\, A$
ต่อมาให้ $\vec{u}, \vec{v} \in \text{Nul}\, A$ และ c เป็นจำนวนจริงใด ๆ
เพราะฉะนั้น $A\vec{u} = \vec{0}_m$ และ $A\vec{v} = \vec{0}_m$ ทำให้ได้ว่า

$$A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0}_m + \vec{0}_m = \vec{0}_m \quad \text{และ} \quad A(c\vec{u}) = c(A\vec{u}) = c\vec{0}_m = \vec{0}_m$$

นั่นคือ $\vec{u} + \vec{v} \in \text{Nul}\, A$ และ $c\vec{u} \in \text{Nul}\, A$ ดังนั้น $\text{Nul}\, A$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ □

ตัวอย่าง 2.2.3 เพราะว่า

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x_1 = -x_2 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \right\} = \text{Nul} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^2$

ตัวอย่าง 2.2.4 พิจารณาเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ ในตัวอย่าง 2.2.2
โดยตัวอย่าง 1.5.1 เราได้ว่า $\text{Nul}\, A = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

2.2.2 ฐานหลัก มิติ และแรงก์

ฐานหลัก (basis) สำหรับปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^m$ คือเซตย่อย $\mathcal{B}$ ของ H ซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นและแผ่ทั่ว H
นั่นคือ $\mathcal{B} \subseteq H$ เป็นอิสระเชิงเส้นและ $\text{Span}\, \mathcal{B} = H$

ตัวอย่าง 2.2.5 สำหรับแต่ละ $j = 1, 2, \ldots, m$ เขียน $\vec{e}_j$ แทนเวกเตอร์ที่ได้จากหลักที่ j ของเมทริกซ์เอกลักษณ์ I_m โดยทฤษฎีบท 1.4.4 และบทแทรก 1.5.3 หลักของเมทริกซ์เอกลักษณ์ I_m แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^m$ และเป็นอิสระเชิงเส้น ดังนั้น $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots, \vec{e}_m\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\mathbb{R}^m$ เรียกว่า**ฐานหลักมาตรฐาน (standard basis) สำหรับ** $\mathbb{R}^m$

ตัวอย่าง 2.2.6 จากตัวอย่าง 2.2.4 เราทราบว่าเมื่อ $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$
เราได้ว่า $\text{Nul}\, A = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และเซต $\left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\operatorname{Nul} A$

ในการหาฐานหลักสำหรับ $\operatorname{Col} A$ เราใช้

ทฤษฎีบท 2.2.4 *ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ จะได้ว่า เซตของหลักตัวหลักของเมทริกซ์ A เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\operatorname{Col} A$*

ตัวอย่าง 2.2.7 จงหาฐานหลักสำหรับ $\operatorname{Col} A$ เมื่อ $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

วิธีทำ ลดรูปเมทริกซ์ A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้นหลักที่ 1 และ 2 เป็นหลักตัวหลัก ทำให้ได้ว่า $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\operatorname{Col} A$ □

ให้ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$ และ $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ H เราสามารถแสดงได้ว่า ถ้า $\mathcal{C}$ เป็นฐานหลักอีกฐานหนึ่งสำหรับ H แล้ว $|\mathcal{B}| = |\mathcal{C}|$ เราเรียกจำนวนสมาชิกของฐานหลักสำหรับ H ว่า**มิติ (dimension) ของ** H เขียนแทนด้วย $\dim H$ และเพื่อความสะดวก เรากำหนด $\operatorname{Span} \emptyset = \{\vec{0}_m\}$ ดังนั้น $\dim\{\vec{0}\} = 0$

ตัวอย่าง 2.2.8 โดยใช้ฐานหลักมาตรฐาน $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots, \vec{e}_m\}$ สำหรับ $\mathbb{R}^m$ เราได้ว่า

$$\dim \mathbb{R}^m = m$$

เราเรียกมิติของปริภูมิหลักของเมทริกซ์ A ว่า**แรงก์ (rank) ของเมทริกซ์** A เขียนแทนด้วย $\operatorname{rank} A$ และเราเรียกมิติของปริภูมิสู่ศูนย์ของเมทริกซ์ A ว่า**ศูนยภาพ (nullity) ของเมทริกซ์** A เขียนแทนด้วย $\operatorname{nullity} A$ นั่นคือ

$$\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{Col} A \quad \text{และ} \quad \operatorname{nullity} A = \dim \operatorname{Nul} A$$

ตัวอย่าง 2.2.9 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ จากตัวอย่าง 2.2.7 เราได้ว่า $\operatorname{rank} A = 2$ และจากตัวอย่าง 2.2.6 เราได้ว่า $\operatorname{nullity} A = 1$

ตัวอย่าง 2.2.10 จงแสดงว่าเซต

$$H = \{(x_1 + 2x_2, -x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3) : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$ พร้อมทั้งหาฐานหลักและมิติของ H

วิธีทำ เพราะว่า

$$\begin{aligned} H &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 & + & 2x_2 & & \\ & - & x_2 & + & x_3 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 \end{bmatrix} : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \operatorname{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \operatorname{Col} A \quad \text{เมื่อ } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ดังนั้น H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$
ต่อไปเราลดรูปเมทริกซ์ A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้นหลักที่ 1 และ 2 เป็นหลักตัวหลัก
ทำให้ได้ว่า $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ H ดังนั้น $\dim H = 2$ □

ตัวอย่าง 2.2.11 จงแสดงว่าเซต

$$H = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 = x_3 + x_4 \text{ และ } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$$

เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^4$ พร้อมทั้งหาฐานหลักและมิติของ H

วิธีทำ เพราะว่า

$$\begin{aligned} H &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{matrix} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &=& 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &=& 0 \end{matrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \end{aligned}$$

ดังนั้น $H = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 : A\vec{x} = \vec{0}_2 \right\} = \operatorname{Nul} A$ เมื่อ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
เพราะฉะนั้น H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$

ต่อไปเราลดรูปเมทริกซ์ A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้ว่า

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & = & 0 \\ x_3 + x_4 & = & 0 \end{array} \quad \text{นั่นคือ} \quad \begin{array}{rcl} x_1 & = & -x_2 \\ x_3 & = & -x_4 \end{array}$$

เพราะฉะนั้น

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_2 \\ -x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

เป็นผลเฉลยของสมการเอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{0}_2$

ดังนั้น $H = \operatorname{Nul} A = \operatorname{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

ทำให้ได้ว่า $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ H และ $\dim H = 2$ □

ตัวอย่าง 2.2.12 จงหาฐานหลักสำหรับปริภูมิหลักและปริภูมิสู่ศูนย์ของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

พร้อมทั้งหา $\operatorname{rank} A$ และ $\operatorname{nullity} A$

วิธีทำ ลดรูปเมทริกซ์ A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้นหลักที่ 1, 2 และ 3 เป็นหลักตัวหลัก

ทำให้ได้ว่า $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\operatorname{Col} A$

ดังนั้น $\operatorname{rank} A = 3$

ต่อไปเราลดรูปเมทริกซ์ A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_4 &= 0 \\ x_2 - x_4 &= 0 \\ x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned} \quad \text{นั่นคือ} \quad \begin{aligned} x_1 &= -2x_4 \\ x_2 &= x_4 \\ x_3 &= x_4 \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_4 \\ x_4 \\ x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ เป็นผลเฉลยของสมการ $A\vec{x} = \vec{0}_5$

ดังนั้น $H = \operatorname{Nul} A = \operatorname{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ทำให้ได้ว่า $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\operatorname{Nul} A$ และ $\operatorname{nullity} A = 1$ □

สังเกตว่า สำหรับ $m \times n$ เมทริกซ์ A เราได้ว่า $\operatorname{rank} A$ คือจำนวนหลักของเมทริกซ์ A ที่เป็นหลักตัวหลักและ $\operatorname{nullity} A$ คือจำนวนตัวแปรเสรีของสมการเอกพันธุ์ $A\vec{x} = \vec{0}_m$ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนหลักของเมทริกซ์ A ที่ไม่เป็นหลักตัวหลัก ดังนั้นเราสรุปได้ว่า

ทฤษฎีบท 2.2.5 [ทฤษฎีบทแรงก์ (Rank Theorem)]
ถ้า A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ แล้ว $\operatorname{rank} A + \operatorname{nullity} A = n$

ตัวอย่าง 2.2.13 ให้ A เป็น 10×12 เมทริกซ์ ซึ่งมี $\operatorname{nullity} A = 7$
ดังนั้น โดยทฤษฎีบท 2.2.5 จะได้ว่า $\operatorname{rank} A = 12 - 7 = 5$

แบบฝึกหัด 2.2

1. จงพิจารณาว่าเซตต่อไปนี้เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

(ค) $\begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ (ง) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

2. จงหาฐานหลักและมิติของปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^4$ ซึ่งแผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

(ก) $\begin{bmatrix}1\\-3\\2\\-4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\4\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-5\\3\\-7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\9\\-6\\12\end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix}-1\\4\\-7\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\-2\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-3\\-1\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\2\\-6\\8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\-8\\9\\-5\end{bmatrix}$

3. จงพิจารณาว่าเซต H ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่ ถ้าเป็นจงหาฐานหลักและมิติของ H

(ก) $H = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + |x_2| = 0\}$
(ข) $H = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$
(ค) $H = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$
(ง) $H = \{(x_1 - x_3, x_2, 0) \in \mathbb{R}^3 : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$
(จ) $H = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0\}$
(ฉ) $H = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0 \text{ และ } x_2 - x_3 = 0\}$

4. จงหาฐานหลักสำหรับปริภูมิหลักและปริภูมิสู่ศูนย์ของเมทริกซ์ A ต่อไปนี้ พร้อมทั้งหา $\operatorname{rank} A$ และ $\operatorname{nullity} A$

(ก) $A = \begin{bmatrix}1 & -1 & 3\\7 & -6 & 2\\-5 & 4 & 4\end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix}3 & 2 & 1 & -5\\9 & 2 & -5 & 1\\-9 & -4 & 1 & 7\end{bmatrix}$

(ค) $A = \begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\-5 & -1 & 0\\0 & 12 & 7\\2 & -5 & 4\end{bmatrix}$ (ง) $A = \begin{bmatrix}4 & 5 & 9 & -2\\6 & 5 & 1 & 12\\3 & 4 & 8 & -3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 2 & 6 & -5\\0 & 1 & 5 & -6\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

(จ) $A = \begin{bmatrix}1 & 4 & 8 & -3 & -7\\-1 & 2 & 7 & 3 & 4\\3 & 6 & 9 & -5 & -2\\-2 & 2 & 9 & 5 & 5\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 4 & 8 & 0 & 5\\0 & 2 & 5 & 0 & -1\\0 & 0 & 0 & 1 & 4\\0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

(ฉ) $A = \begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 2\\-2 & -5 & 5 & 6\\0 & -3 & 15 & 18\\0 & -2 & 10 & 8\\3 & 6 & 0 & 6\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 2\\0 & 1 & -5 & -10\\0 & 0 & 0 & 1\\0 & 0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

5. ให้ A เป็น 4×6 เมทริกซ์ จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จ โดยอธิบายเหตุผล หรือ ยกตัวอย่างประกอบ

(ก) $\operatorname{Nul} A$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^4$ (ข) $\operatorname{rank} A = 3$ ก็ต่อเมื่อ $\operatorname{nullity} A = 3$
(ค) $\operatorname{nullity} A \geq 2$ (ง) $\operatorname{rank} A \geq 2$
(จ) ถ้า A มี 4 หลักตัวหลักแล้ว $\operatorname{Col} A = \mathbb{R}^4$

6. ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และ A เป็นเมทริกซ์มาตรฐานสำหรับ T
จงแสดงว่า T มีสมบัติ 1-1 ก็ต่อเมื่อ $\operatorname{nullity} A = 0$

2.3 เมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์จัตุรัส

ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n ถ้ามีเมทริกซ์ C ซึ่ง $AC = I_n = CA$ เราเรียก C ว่า**เมทริกซ์ผกผัน (inverse matrix) ของเมทริกซ์** A

สังเกตว่า ถ้า B เป็นเมทริกซ์ผกผันอีกตัวหนึ่งของเมทริกซ์ A จะได้ว่า

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$$

ดังนั้น ถ้า A มีเมทริกซ์ผกผันแล้วเมทริกซ์ผกผันจะมีเพียงตัวเดียว เขียนแทนด้วย A^{-1} เราเรียกเมทริกซ์ที่ไม่มีเมทริกซ์ผกผันว่า**เมทริกซ์เอกฐาน (singular matrix)** และเรียกเมทริกซ์ที่มีเมทริกซ์ผกผันว่า**เมทริกซ์ไม่เอกฐาน (nonsingular matrix)**

สำหรับ 2×2 เมทริกซ์ เราสามารถหาเมทริกซ์ผกผันได้โดยง่ายจาก

ทฤษฎีบท 2.3.1 *ให้* $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ *เป็น* 2×2 *เมทริกซ์ จะได้ว่า* A *มีเมทริกซ์ผกผัน เป็น*

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

ก็ต่อเมื่อ $ad - bc \neq 0$

สำหรับเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ เราเรียก $ad - bc$ ว่า**ดีเทอร์มิแนนต์ (determinant)** ของเมทริกซ์ A เขียนแทนด้วย $\det A$ ดังนั้นสำหรับเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด 2 เราได้ว่า A เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน ก็ต่อเมื่อ $\det A \neq 0$

ตัวอย่าง 2.3.1 ถ้า $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$A^{-1} = \frac{1}{2(-7) - 5(-3)} \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 2.3.2 จงใช้เมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$ หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} 2x_1 + 5x_2 &= -1 \\ -3x_1 - 7x_2 &= 1 \end{aligned}$$

วิธีทำ เนื่องจากระบบเชิงเส้นที่กำหนดให้สมมูลกับสมการเมทริกซ์

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{นั่นคือ} \quad A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้นเราได้ว่า $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ □

โดยทั่วไป เราสามารถใช้เมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์จัตุรัส A หาผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ ดังนี้

ทฤษฎีบท 2.3.2 *ถ้า* A *เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด* n *ซึ่งมีเมทริกซ์ผกผันและ* $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ *แล้วสมการเมทริกซ์* $A\vec{x} = \vec{b}$ *มีผลเฉลยชุดเดียวคือ* $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

ทฤษฎีบทต่อไป กล่าวถึงสมบัติเบื้องต้นของเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์

ทฤษฎีบท 2.3.3 *สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส A และ B ขนาด n ซึ่งมีเมทริกซ์ผกผัน เราได้ว่า*

1. A^{-1} *หาเมทริกซ์ผกผันได้ และ* $(A^{-1})^{-1} = A$
2. A^T *หาเมทริกซ์ผกผันได้ และ* $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
3. AB *หาเมทริกซ์ผกผันได้ และ* $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

เราเรียกเมทริกซ์ซึ่งได้จากการดำเนินการแถวมูลฐานหนึ่งครั้งกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ว่า **เมทริกซ์มูลฐาน (elementary matrix)**

ตัวอย่าง 2.3.3 ให้ $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ และ $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$ จงหา E_1A, E_2A และ E_3A

วิธีทำ เห็นชัดว่า E_1, E_2 และ E_3 เป็นเมทริกซ์มูลฐานและจากการคูณเมทริกซ์เราได้โดยง่ายว่า

$$E_1A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ -4a+g & -4b+h & -4c+i \end{bmatrix}, \quad E_2A = \begin{bmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{bmatrix},$$

และ $$E_3A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5g & 5h & 5i \end{bmatrix}$$

สังเกตว่า เมทริกซ์ E_1A, E_2A และ E_3A มีค่าเท่ากับเมทริกซ์ที่ได้จากการดำเนินการแถวกับเมทริกซ์ A ด้วยการดำเนินการแถวเดียวกับ I_3 จนได้เมทริกซ์มูลฐาน E_1, E_2 และ E_3 ตามลำดับ □

ซึ่งในกรณีทั่วไป เราได้ว่า

ทฤษฎีบท 2.3.4 *ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ และ I_m เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ $m \times m$ ถ้า E และ B เป็นเมทริกซ์ที่ได้จาก I_m และ A โดยการดำเนินการแถวแบบเดียวกัน ตามลำดับ แล้วเราจะได้ว่า $EA = B$*

โดยทฤษฎีบท 1.3.1 เราได้ว่า ทุก ๆ $m \times n$ เมทริกซ์ A สามารถลดรูปโดยใช้การดำเนินการแถวมูลฐานต่าง ๆ ชุดหนึ่งให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป B ได้แบบเดียว และถ้าเราให้ $E_1, E_2, \ldots, E_k$ เป็นเมทริกซ์มูลฐานที่ได้จากการใช้การดำเนินการแถวเหล่านั้นกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I_m ตามลำดับ จะได้ว่า $C = E_k \ldots E_2E_1$ เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน และ $CA = B$ ซึ่งเราสามารถหาเมทริกซ์ C ได้โดยการดำเนินการกับเมทริกซ์แต่งเติม $M = [A \mid I_m]$ จนมีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป $M' = [B \mid C]$

ตัวอย่าง 2.3.4 ให้ $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน C ซึ่งทำให้ CA เป็นเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูป

วิธีทำ ลดรูปเมทริกซ์แต่งเติม $[A \mid I_2]$ จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} -3 & 0 & 6 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & -2 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 2 & 1 & 6 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & -2 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 10 & \frac{2}{3} & 1 \end{array}\right]$$

ดังนั้น เมทริกซ์ C ซึ่งทำให้ CA เป็นเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูปคือ $\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$ □

วิธีการข้างต้น อาจใช้หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด n (ถ้ามี) โดยดำเนินการแถวมูลฐานกับเมทริกซ์แต่งเติม $[A \mid I_n]$ จนมีรูปแบบขั้นบันไดลดรูป $[B \mid C]$ ดังนั้น $CA = B$ โดยเราสรุปการมีเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ A จาก

ทฤษฎีบท 2.3.5 *เมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด n มีเมทริกซ์ผกผัน ก็ต่อเมื่อ A สมมูลแถวกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I_n นั่นคือรูปแบบขั้นบันไดลดรูปของเมทริกซ์ A คือ I_n*

ตัวอย่าง 2.3.5 จงหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ (ถ้ามี)

วิธีทำ เขียนเมทริกซ์แต่งเติม $[A \mid I_3]$ และลดรูปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -5 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right]$$

เพราะฉะนั้น เราได้ว่า $A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ □

เราเรียกการแปลงเชิงเส้น $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ ว่า**หาตัวผกผันได้ (invertible)** ก็ต่อเมื่อ เมทริกซ์มาตรฐาน A ของการแปลงเชิงเส้น T มีเมทริกซ์ผกผัน และ $T^{-1}(\vec{x}) = A^{-1}\vec{x}$ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

ตัวอย่าง 2.3.6 ถ้า T เป็นการแปลงเชิงเส้นที่มีเมทริกซ์มาตรฐานเป็น

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

จากตัวอย่าง 2.3.5 เราได้ว่า A มีเมทริกซ์ผกผัน ดังนั้น T หาตัวผกผันได้ และ T^{-1} กำหนดโดย

$$T^{-1}\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{ทุก ๆ เวกเตอร์ } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

เรารวบรวมความรู้ที่ได้ศึกษาไว้แล้ว มาใช้ตรวจสอบว่าเมทริกซ์จัตุรัส A ที่กำหนดให้หาเมทริกซ์ผกผันได้หรือไม่ ในทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 2.3.6 [ทฤษฎีบทเมทริกซ์หาตัวผกผันได้ (Invertible Matrix Theorem)]
ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n จะได้ว่า ข้อความต่อไปนี้สมมูลกัน
1. *เมทริกซ์ A หาเมทริกซ์ผกผันได้*
2. *เมทริกซ์ A สมมูลแถวกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ I_n*
3. *เมทริกซ์ A มีตำแหน่งตัวหลัก n ตำแหน่ง*
4. *สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{0}$ มีเพียงผลเฉลยชัด*
5. *หลักของเมทริกซ์ A เป็นอิสระเชิงเส้น*
6. *การแปลงเชิงเส้น $\vec{x} \mapsto A\vec{x}$ มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง*
7. *สมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ มีผลเฉลยสำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$*
8. *หลักของเมทริกซ์ A แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^n$*
9. *การแปลงเชิงเส้น $\vec{x} \mapsto A\vec{x}$ มีสมบัติทั่วถึง*
10. *มีเมทริกซ์จัตุรัส C ขนาด n ซึ่ง $CA = I_n$*
11. *มีเมทริกซ์จัตุรัส D ขนาด n ซึ่ง $AD = I_n$*
12. *เมทริกซ์ A^T หาเมทริกซ์ผกผันได้*
13. *หลักของเมทริกซ์ A เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^n$*
14. $\text{Col}\, A = \mathbb{R}^n$
15. $\text{rank}\, A = n$
16. $\text{Nul}\, A = \{\vec{0}_n\}$
17. $\text{nullity}\, A = 0$

ตัวอย่าง 2.3.7 จงใช้ทฤษฎีบทเมทริกซ์หาตัวผกผันได้ตรวจสอบว่าเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

มีเมทริกซ์ผกผันหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ลดรูป A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 6 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น A มีตำแหน่งตัวหลักเพียง 2 ตำแหน่ง
เพราะฉะนั้น โดยทฤษฎีบท 2.3.6 เราได้ว่า A ไม่มีเมทริกซ์ผกผัน □

ตัวอย่าง 2.3.8 จงหาค่าของ h ซึ่งทำให้เมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & -7 & h \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ หาเมทริกซ์ผกผันได้

วิธีทำ ลดรูป A จนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -7 & h \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -7 & h \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & 10 & h-2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & h+4 \end{bmatrix}$$

โดยทฤษฎีบท 2.3.6 ได้ว่า A มีเมทริกซ์ผกผัน ก็ต่อเมื่อ หลักที่ 3 เป็นหลักตัวหลัก
นั่นคือ ก็ต่อเมื่อ $h+4 \neq 0$ ทำให้ได้ว่า $h \neq -4$ $\square$

แบบฝึกหัด 2.3

1. จงหาเมทริกซ์ผกผันของ 2×2 เมทริกซ์ต่อไปนี้
   (ก) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ (ง) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ -7 & -5 \end{bmatrix}$

2. โดยอาศัยเมทริกซ์ผกผันที่ได้ในข้อก่อนหน้านี้ จงหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นต่อไปนี้
   (ก) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = -4 \\ -x_1 + 3x_2 = 1 \end{cases}$ (ข) $\begin{cases} 8x_1 + 5x_2 = -9 \\ -7x_1 - 5x_2 = 11 \end{cases}$

3. ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 12 \end{bmatrix}, \vec{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \vec{b}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
   (ก) จงหา A^{-1} และใช้ A^{-1} หาผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}_1$, $A\vec{x} = \vec{b}_2$, $A\vec{x} = \vec{b}_3$ และ $A\vec{x} = \vec{b}_4$
   (ข) สังเกตว่าสมการเมทริกซ์ในข้อ (ก) สามารถหาผลเฉลยได้พร้อมๆ กันจากการดำเนินการแถวกับเมทริกซ์แต่งเติม

$$\left[\begin{array}{c|cccc} A & \vec{b}_1 & \vec{b}_2 & \vec{b}_3 & \vec{b}_4 \end{array}\right]$$

   จงหาผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ทั้งสี่โดยใช้การดำเนินการแถว

4. จงหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ต่อไปนี้ (ถ้ามี)
   (ก) $\begin{bmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$
   (ง) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (จ) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ (ฉ) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

5. จงหาผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ เมื่อกำหนดให้

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

6. เมื่อกำหนดเมทริกซ์ A ดังต่อไปนี้ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน C ซึ่งทำให้ CA เป็นเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูป พร้อมทั้งบอกแรงก์ของ A
   (ก) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

7. ถ้า $A = \begin{bmatrix} -2 & -7 & -9 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ โดยไม่คำนวณหลักหรือแถวอื่นๆ จงหาหลักที่สามและหาแถวที่สองของ A^{-1}

8. จงแสดงว่า ถ้าเมทริกซ์ A หาเมทริกซ์ผกผันได้ แล้ว AA^T หาเมทริกซ์ผกผันได้

2.4 ดีเทอร์มิแนนต์

สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ ขนาด n ให้ $M_{ij}(A)$ เป็นเมทริกซ์ที่ได้จากการตัดแถวที่ i และ หลักที่ j ของ A ออก เรานิยาม**ดีเทอร์มิแนนต์ (determinant) ของ** A เขียนแทนด้วย $\det A$ หรือ $|A|$ อย่างเวียนเกิด (recursive def-

inition) ดังนี้
กรณีที่ $n = 1$ เราได้ว่า $A = [a_{11}]$ เราให้ $\det A = a_{11}$
กรณีที่ $n > 1$ เราให้

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det M_{1j}(A)$$

สังเกตว่า เมื่อ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ เป็น 2×2 เมทริกซ์ เราได้ว่า $\det A = ad - bc$ สอดคล้องกับหัวข้อที่แล้ว

ตัวอย่าง 2.4.1 ถ้า $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \det A &= 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} + 5(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + 0(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 1((-3)(-1) - (1)(4)) + 5(-1)(0(-1) - (1)(2)) + 0((0)(4) - (-3)2) \\ &= (-1) + 10 + 0 = 9 \end{aligned}$$

ให้ $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n สำหรับแต่ละ $i, j = 1, 2, \ldots, n$ เราเรียก

$$C_{ij}(A) = (-1)^{i+j} \det M_{ij}(A)$$

ว่า**โคแฟกเตอร์ของแถวที่** i **และหลักที่** j **ของเมทริกซ์** A **(**(i, j)**-cofactor of** A**)** ดังนั้น

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{1j} C_{1j}(A)$$

เรียกว่า**การกระจายโคแฟกเตอร์ตามแถวที่ 1 ของเมทริกซ์** A **(cofactor expansion across the first row of the matrix** A**)** เราสามารถแสดงได้ว่าการกระจายโคแฟกเตอร์ตามแถวใด ๆ ของเมทริกซ์ A จะมีค่าเท่ากันทั้งหมด กล่าวคือ

ทฤษฎีบท 2.4.1 *ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A หาได้จากการกระจายโคแฟกเตอร์ตามแถวใด ๆ ของเมทริกซ์ A นั่นคือ*

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det M_{ij}(A)$$

สำหรับทุก ๆ $i = 1, 2, \ldots, n$

สังเกตว่าเครื่องหมายบวกหรือลบของโคแฟกเตอร์ของแถวที่ i และหลักที่ j ของเมทริกซ์ A ขึ้นกับตำแหน่งของ a_{ij} ซึ่งอาจมองเครื่องหมายบวกหรือลบได้ในรูปคล้ายตารางหมากรุก

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 2.4.2 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 & 9 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ โดยการกระจายโคแฟกเตอร์ตามแถวที่ 5 จะได้ว่า

$$\det A = (-2)(-1)^{5+4}\begin{vmatrix} 1 & 5 & 8 & 0 \\ 0 & -3 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

ซึ่งโดยการกระจายโคแฟกเตอร์ตามแถวที่ 3 ต่อ เราได้ว่า

$$= (-2)(-1)1(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(9) = 18$$

โดยอาศัยค่าดีเทอร์มิแนนต์ที่คำนวณได้ในตัวอย่าง 2.4.1

เราเรียกเมทริกซ์จัตุรัสซึ่งทุกสมาชิกเหนือหรือทุกสมาชิกใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็น 0 ว่า**เมทริกซ์รูปสามเหลี่ยม (triangular matrix)** และเราได้โดยทฤษฎีบท 2.4.1 ว่า

บทแทรก 2.4.2 *ถ้า A เป็นเมทริกซ์รูปสามเหลี่ยมแล้ว* $\det A$ *เท่ากับผลคูณของสมาชิกทแยงมุมในเมทริกซ์ A*

ตัวอย่าง 2.4.3 $\begin{vmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-4)(2)(-3)(-1) = -24$

สำหรับ 3×3 เมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ สังเกตว่า ถ้าเรานำหลักที่ 1 และหลักที่ 2 มาเขียนต่อทางขวามือของเมทริกซ์ A เป็นหลักที่ 4 และ 5 ตามลำดับ เราได้ว่า

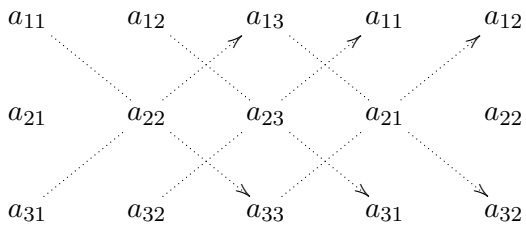
$$\det A = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22})$$

$$= (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$$

= (ผลบวกของผลคูณในแนวเฉียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่าง)

$$-$$ (ผลบวกของผลคูณในแนวเฉียงจากซ้ายล่างขึ้นไปขวาบน) (ดังรูป)



ตัวอย่าง 2.4.4 กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
\det(A - \lambda I_3) &= \left| \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \right| \\
&= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -1 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ -1 & -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} 2-\lambda & 2 \\ 1 & 3-\lambda \\ -1 & -2 \end{matrix} \\
&= [(2-\lambda)(3-\lambda)(2-\lambda) + 2 + 2] - [(3-\lambda) + 2(2-\lambda) + 2(2-\lambda)] \\
&= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 11\lambda + 5
\end{aligned}$$

เราสรุปสมบัติเบื้องต้นของดีเทอร์มิแนนต์กับการดำเนินการแถวขั้นมูลฐานดังนี้

ทฤษฎีบท 2.4.3 *ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัส จะได้ว่า*

1. $\det A = \det A^T$
2. *ถ้า C เป็นเมทริกซ์ที่ได้จาก A โดยการดำเนินการแถว R_{pq} $(p \neq q)$ แล้ว* $\det C = -\det A$
3. *ถ้าสองแถวใด ๆ ของ A เหมือนกัน แล้ว* $\det A = 0$
4. *ถ้า C เป็นเมทริกซ์ที่ได้จาก A โดยการดำเนินการแถว $R_p + cR_q$ $(p \neq q)$ แล้ว* $\det C = \det A$
5. *ถ้า C เป็นเมทริกซ์ที่ได้จาก A โดยการดำเนินการแถว cR_p แล้ว* $\det C = c \det A$

และเรายังมีสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์และเมทริกซ์ไม่เอกฐานเป็น

ทฤษฎีบท 2.4.4 *ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัส จะได้ว่า*

1. *A เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน ก็ต่อเมื่อ* $\det A \neq 0$
2. *ถ้า* $\det A \neq 0$ *แล้ว* $\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}$

อีกสมบัติที่สำคัญของดีเทอร์มิแนนต์คือดีเทอร์มิแนนต์ของผลคูณของเมทริกซ์เท่ากับผลคูณของดีเทอร์มิแนนต์ของแต่ละเมทริกซ์ กล่าวคือ

ทฤษฎีบท 2.4.5 *ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาดเดียวกันแล้ว*

$$\det(AB) = \det A \det B$$

เพราะฉะนั้น เรามี

บทแทรก 2.4.6 *ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n, k เป็นจำนวนเต็มบวกและ c เป็นจำนวนจริง จะได้ว่า*

$$\det(A^k) = (\det A)^k \quad \text{และ} \quad \det(cA) = c^n \det A$$

ตัวอย่าง 2.4.5 กำหนดให้ $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$ จะได้ว่า

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = 2(-1)\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (-2)(5) = -10$$

และ

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2a+d & 2b+e & 2c+f \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 3g & 3h & 3i \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3(5) = 15$$

ตัวอย่าง 2.4.6 ให้ A, B และ C เป็น 3×3 เมทริกซ์ซึ่ง $\det A = 2$, $\det B = 3$ และ $\det C = 4$ จะได้ว่า

$$\det(2AB^TC^{-1}) = 2^3 \det A \det B^T \det C^{-1} = 8 \det A \det B \frac{1}{\det C} = 8(2)(3)\frac{1}{4} = 12$$

ให้ $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n และ $C_{ij}(A)$ เป็นโคแฟกเตอร์ของแถวที่ i และ หลักที่ j ของเมทริกซ์ A เราเรียกเมทริกซ์ $[C_{ij}(A)]^T_{n\times n}$ ว่า**เมทริกซ์ผูกพัน (adjoint matrix) ของเมทริกซ์** A เขียนแทนด้วย $\operatorname{adj} A$

ตัวอย่าง 2.4.7 กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ จงหา $\operatorname{adj} A$

วิธีทำ คำนวณโคแฟกเตอร์สำหรับทุก ๆ ตำแหน่งดังนี้

$$C_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2,\ C_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4,\ C_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,\ C_{22} = (-1)^{2+2}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2,\ C_{23} = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 9,$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8,\ C_{32} = (-1)^{3+2}\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 5,\ C_{33} = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -12$$

ดังนั้น $\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 9 \\ 8 & 5 & -12 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 8 \\ 4 & -2 & 5 \\ 3 & 9 & -12 \end{bmatrix}$ □

จากตัวอย่างข้างต้นเราสังเกตว่า

$$A(\operatorname{adj} A) = (\operatorname{adj} A)A = \begin{bmatrix} 21 & 0 & 0 \\ 0 & 21 & 0 \\ 0 & 0 & 21 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \det A = 21$$

ซึ่งในกรณีทั่วไป เราได้ความสัมพันธ์ระหว่างเมทริกซ์ A และเมทริกซ์ผูกพันของ A ดังนี้

ทฤษฎีบท 2.4.7 *สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด n เราได้ว่า*

$$A\,(\operatorname{adj} A) = (\operatorname{adj} A)A = (\det A)\,I_n$$

เพราะฉะนั้น เมื่อ $\det A \neq 0$ เราอาจหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ A ได้โดย

บทแทรก 2.4.8 *ถ้า A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสซึ่ง $\det A \neq 0$ แล้ว*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$$

ตัวอย่าง 2.4.8 จงหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ในตัวอย่าง 2.4.7 โดยใช้เมทริกซ์ผูกพันที่คำนวณได้

วิธีทำ เพราะว่า $\det A = 21$ และ $\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 8 \\ 4 & -2 & 5 \\ 3 & 9 & -12 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A^{-1} = \dfrac{1}{21}\begin{bmatrix} -2 & 1 & 8 \\ 4 & -2 & 5 \\ 3 & 9 & -12 \end{bmatrix}$ โดยบทแทรก 2.4.8 □

ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n และ $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ เราอาจใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของสมการ $A\vec{x} = \vec{b}$ เมื่อ $\det A \neq 0$ โดย

ทฤษฎีบท 2.4.9 [กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)]
ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n ซึ่ง $\det A \neq 0$ และ $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ จะได้ว่าผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ $A\vec{x} = \vec{b}$ คือเวกเตอร์ที่มีตำแหน่งที่ i เป็น

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

เมื่อ A_i เป็นเมทริกซ์ซึ่งได้จาก A โดยการแทนหลักที่ i ของเมทริกซ์ A ด้วยเวกเตอร์ $\vec{b}$ สำหรับทุก ๆ $i = 1, 2, \ldots, n$

ตัวอย่าง 2.4.9 จงใช้กฎของคราเมอร์หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= -2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= -5 \\ 2x_2 - 5x_3 &= 2 \end{aligned}$$

วิธีทำ จากระบบเชิงเส้นที่กำหนดให้เรามีเมทริกซ์สัมประสิทธิ์

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น เราได้ว่า

$$A_1 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -5 & -2 & 4 \\ 2 & 2 & -5 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -5 & 4 \\ 0 & 2 & -5 \end{bmatrix}, \quad \text{และ} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -5 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

คำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของแต่ละเมทริกซ์ได้เป็น

$$\det A = -1,\ \det A_1 = 1,\ \det A_2 = -1 \text{ และ } \det A_3 = 0$$

เพราะฉะนั้น เราได้ว่า

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = -1,\ x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = 1 \text{ และ } x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = 0$$

โดยกฎของคราเมอร์จะได้ว่า $\vec{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ เป็นผลเฉลยของระบบเชิงเส้นนี้ □

แบบฝึกหัด 2.4

1. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
   จงหาโคแฟกเตอร์ $C_{ij}(A)$ สำหรับทุก $i, j = 1, 2, 3$ และ จงหา $\det A$ โดยการกระจายโคแฟกเตอร์ตามแถวที่ 1 ของ A

2. จงหาค่าของ
   (ก) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ (ข) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a+1 & b+1 & c+1 \\ a-1 & b-1 & c-1 \end{vmatrix}$
   (ค) $\begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$ (ง) $\begin{vmatrix} 3 & 5 & 8 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -2 & -6 & 3 & 1 \\ -1 & -3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

3. จงแสดงว่า $\begin{vmatrix} p+x & q+y & r+z \\ a+x & b+y & c+z \\ a+p & b+q & c+r \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$

4. จงหาค่าของ b เมื่อ $\begin{vmatrix} 3 & -1 & x \\ 2 & 6 & y \\ -5 & 4 & z \end{vmatrix} = ax + by + cz$

5. กำหนดให้ $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 4$ จงหา

(ก) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ -g & -h & -i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix}$ (ข) $\begin{vmatrix} 2a+d & 2b+e & 2c+f \\ g & h & i \\ -2a & -2b & -2c \end{vmatrix}$

(ค) $\begin{vmatrix} g & h & i \\ 2a & 2b & 2c \\ 3d-a & 3e-b & 3f-c \end{vmatrix}$ (ง) $\begin{vmatrix} a & d & g \\ 2b & 2e & 2h \\ c-b & f-e & i-h \end{vmatrix}$

6. จงใช้ดีเทอร์มิแนนต์ตรวจสอบว่าเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 5 & 4 \\ 3 & 8 & 6 & 0 \\ 1 & -7 & -5 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ มีเมทริกซ์ผกผันหรือไม่ เพราะเหตุใด

7. ให้ A, B, C เป็น 4×4 เมทริกซ์ซึ่ง $\det A = -2, \det B = 0.5$ และ $\det C = -1$ จงหา
   (ก) $\det(A^T B)$ (ข) $\det(-2CB)$ (ค) $\det(B^{-1}AB)$
   (ง) $\det(B^{-1}A^T C)$ (จ) $\det(-ABC^T)$ (ฉ) $\det((2A)^{-1}B^{-1})$

8. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
   จงหาเมทริกซ์ผูกพันของ A และจงหา A^{-1} โดยใช้เมทริกซ์ผูกพันที่ได้

9. จงใช้กฎของคราเมอร์หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นต่อไปนี้
   (ก) $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 11 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = -3 \end{cases}$
   (ข) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -4 \end{cases}$

10. จงแสดงว่า ถ้า A เป็นเมทริกซ์ซึ่ง $\det A = -\det A^T$ แล้ว A ไม่มีเมทริกซ์ผกผัน

11. จงแสดงว่า ถ้า U เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n ซึ่ง $U^T U = I_n$ แล้ว $\det U = \pm 1$

12. ให้ $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ และ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
    จงแสดงว่า $\det(A + I_2) = 1 + \det A$ ก็ต่อเมื่อ $a + d = 0$

คำตอบแบบฝึกหัด 2.1 1.$\vec{x} = \begin{bmatrix}9\\4\\1\\0\end{bmatrix}x_3 + \begin{bmatrix}-7\\-3\\0\\1\end{bmatrix}x_4,\ x_3, x_4 \in \mathbb{R}$/อยู่; 2.$\vec{x} = \begin{bmatrix}-3\\-2\\1\\0\end{bmatrix}x_3,\ x_3 \in \mathbb{R}$/ไม่อยู่;

3.(ก)$\vec{x} = \begin{bmatrix}-3\\1\\1\end{bmatrix}$, (ข)$\vec{x} = \begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}$, (ค)$\vec{x} = \begin{bmatrix}-1\\0\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1.5\\-0.5\\1\end{bmatrix}x_3,\ x_3 \in \mathbb{R}$, (ง)$\vec{x} = \begin{bmatrix}7\\3\\0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-3\\-1\\1\end{bmatrix}x_3,\ x_3 \in \mathbb{R}$;

5.(ก)$\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\\-2&1\end{bmatrix}$/1-1/ไม่ทั่วถึง, (ข)$\begin{bmatrix}0&0&1&0\\1&0&-1&0\\-1&0&0&1\\0&0&0&-1\end{bmatrix}$/ไม่1-1/ไม่ทั่วถึง, (ค)$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-2\end{bmatrix}$/1-1/ทั่วถึง, (ง)$\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&9&-2\\0&0&0\end{bmatrix}$/ไม่1-1/ไม่ทั่วถึง;

7.(ก)$A = \begin{bmatrix}-0.5&0.5\\1&0\end{bmatrix}$/1-1/ทั่วถึง, (ข)$A = \begin{bmatrix}-0.5&0.5&0\\0.5&0.5&0\\0&0&0\end{bmatrix}$/ไม่1-1/ไม่ทั่วถึง

คำตอบแบบฝึกหัด 2.2 1.(ก)เป็น , (ข)เป็น , (ค)ไม่เป็น , (ง)ไม่เป็น;

2.(ก)$\left\{\begin{bmatrix}1\\-3\\2\\-4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\4\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-5\\3\\-7\end{bmatrix}\right\}$, (ข)$\left\{\begin{bmatrix}-1\\4\\-7\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\-2\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-3\\-1\\6\end{bmatrix}\right\}$;

3.(ก)ไม่เป็น, (ข)เป็น/Span$\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$, (ค)ไม่เป็น, (ง)เป็น/Span$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$, (จ)เป็น/$\emptyset$, (ฉ)เป็น/Span$\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$;

4.(ก)$\text{Col}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\7\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\-6\\-4\end{bmatrix}\right\}$, $\text{Nul}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}16\\19\\1\end{bmatrix}\right\}$,

(ข)$\text{Col}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}3\\9\\-9\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\2\\-4\end{bmatrix}\right\}$, $\text{Nul}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$,

(ค)$\text{Col}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\-5\\2\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-1\\7\\-5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\0\\11\\4\end{bmatrix}\right\}$, $\text{Nul}\, A = \{\vec{0}\}$,

(ง)$\text{Col}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}4\\6\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\5\\4\end{bmatrix}\right\}$, $\text{Nul}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}4\\-5\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-7\\6\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$,

(จ)$\text{Col}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\3\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\2\\6\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\3\\-5\\5\end{bmatrix}\right\}$, $\text{Nul}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\-2.5\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-7\\0.5\\0\\-4\\1\end{bmatrix}\right\}$,

(ฉ)$\text{Col}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\0\\0\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-5\\-3\\-2\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\6\\18\\8\\6\end{bmatrix}\right\}$, $\text{Nul}\, A = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}-10\\5\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$;

5.(ก)จริง, (ข)จริง, (ค)จริง, (ง)เท็จ, (จ)เท็จ

คำตอบแบบฝึกหัด 2.3 1.(ก)$\frac{1}{5}\begin{bmatrix}3&-2\\1&1\end{bmatrix}$, (ข)$-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1&-4\\0&2\end{bmatrix}$, (ค)$-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}6&-4\\-5&3\end{bmatrix}$, (ง)$-\frac{1}{5}\begin{bmatrix}-5&-5\\7&8\end{bmatrix}$;

2.(ก)$\begin{bmatrix}-\frac{14}{5}\\-\frac{3}{5}\end{bmatrix}$, (ข)$\begin{bmatrix}2\\-5\end{bmatrix}$; 3.$A^{-1}$=$\begin{bmatrix}-12&5\\5&-2\end{bmatrix}$, $\vec{x_1} = \begin{bmatrix}27\\-11\end{bmatrix}$, $\vec{x_2} = \begin{bmatrix}-37\\15\end{bmatrix}$, $\vec{x_3} = \begin{bmatrix}20\\-8\end{bmatrix}$, $\vec{x_4} = \begin{bmatrix}-26\\11\end{bmatrix}$;

4.(ก)$\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&0&1\\-2&3&-2\\-\frac{8}{5}&\frac{2}{5}&-1\end{bmatrix}$, (ข)$\begin{bmatrix}-40&16&9\\13&-5&-3\\5&-2&-1\end{bmatrix}$, (ค)$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1&1&0\\-3&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$, (ง)$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\0&-2&1&0\\8&-1&-1&1\end{bmatrix}$,

(จ)$\begin{bmatrix}9&8&-7&-16\\0&3&-2&-3\\-2&-1&1&3\\1&0&0&-1\end{bmatrix}$, (ฉ)$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0\\0&0&-\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$; 5.$\vec{x} = \begin{bmatrix}4\\1\\10\end{bmatrix}$;

6.(ก) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.5 & -1.5 \\ 1 & -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$/rank $A = 2$, (ข) $\frac{1}{10}\begin{bmatrix} -5 & 0 & -15 & 10 \\ -5 & 0 & -5 & 6 \\ 5 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 10 & 10 & -10 \end{bmatrix}$/rank $A = 3$; 7. $\begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -6 \end{bmatrix}$

คำตอบแบบฝึกหัด 2.4 1.($C_{11} = -8, C_{12} = -3, C_{13} = 1, C_{21} = 0, C_{22} = 6, C_{23} = -2, C_{31} = 8, C_{32} = -1, C_{33} = -5$);
2.(ก)1, (ข)0, (ค)-2, (ง)-2; 4.$b = -7$; 5.(ก)12, (ข)-8, (ค)24, (ง)8; 6.(det $A = 0$, ไม่มี A^{-1});
7.(ก)-1, (ข)-8, (ค)-2, (ง)4, (จ)1, (ฉ)$-\frac{1}{16}$; 8.adj A= $\begin{bmatrix} 7 & -8 & 5 \\ -4 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$/det $A = 1$; 9.(ก) $\vec{x} = \begin{bmatrix} 13/11 \\ 1/11 \\ 48/11 \end{bmatrix}$, (ข) $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$

บทที่ 3

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ

3.1 เมทริกซ์สำหรับการแปลงเชิงเส้นและการเปลี่ยนฐานหลัก

ให้ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$ และ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ H นั่นคือเซต $\mathcal{B}$ แผ่ทั่ว H และ $\mathcal{B}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ทำให้สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in H$ จะมีจำนวนจริง $c_1, c_2, \ldots, c_p$ เพียงชุดเดียวที่ทำให้ $\vec{x} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p$ เราเรียกเวกเตอร์

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_p \end{bmatrix}$$

ว่า**เวกเตอร์พิกัดของ $\vec{x}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ (coordinate vector of $\vec{x}$ relative to $\mathcal{B}$)** และ เรียก $c_1, c_2, \ldots, c_p$ ว่า**พิกัดที่ i ของ $\vec{x}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ (i^{th}-coordinates of $\vec{x}$ relative to $\mathcal{B}$)** สังเกตว่าสำหรับเวกเตอร์ $\vec{x}, \vec{y} \in H$ และจำนวนจริง c เรามี

$$[\vec{x} + \vec{y}]_{\mathcal{B}} = [\vec{x}]_{\mathcal{B}} + [\vec{y}]_{\mathcal{B}} \quad \text{และ} \quad [c\vec{x}]_{\mathcal{B}} = c[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

ตัวอย่าง 3.1.1 ให้ $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$ และ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$

ดังนั้น $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $H = \operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ จงตรวจสอบว่า $\vec{x} \in H$ หรือไม่ ถ้าอยู่ จงหาเวกเตอร์พิกัดของ $\vec{x}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$

วิธีทำ โดยบทแทรก 1.4.2 ในการตรวจสอบว่า $\vec{x}$ อยู่ใน H เราจะพิจารณาว่าสมการเวกเตอร์ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{x}$ มีผลเฉลยหรือไม่ โดยดำเนินการแถวกับเมทริกซ์แต่งเติมจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดเป็น

$$\left[\begin{array}{cc|c} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \vec{x} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & -5 \\ 1 & -4 & 6 \\ -1 & 1 & -3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

ดังนั้นสมการเวกเตอร์ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{x}$ มีผลเฉลย ส่งผลให้ $\vec{x} \in H$
เราจึงใช้การดำเนินการแถวต่อไปจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นบันไดลดรูปเป็น

$$\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \text{ซึ่งสมนัยกับผลเฉลย} \quad \begin{array}{rcl} c_1 & = & 2 \\ c_2 & = & -1 \end{array}$$

นั่นคือ $\vec{x} = 2\vec{v}_1 + (-1)\vec{v}_2$ เพราะฉะนั้น $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ □

ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^n$ และ $\mathcal{C} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_m\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^m$ กำหนด $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ เป็นการแปลงเชิงเส้น เราเรียก $m \times n$ เมทริกซ์ซึ่งมีหลักที่ j เป็นเวกเตอร์พิกัด $[T(\vec{v}_j)]_{\mathcal{C}}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{C}$ สำหรับทุก ๆ $j = 1, 2, \ldots, n$ ว่า**เมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ และ $\mathcal{C}$ (matrix for T relative to the bases $\mathcal{B}$ and $\mathcal{C}$)** เขียนแทนด้วย $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ นั่นคือ

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} [T(\vec{v}_1)]_{\mathcal{C}} & [T(\vec{v}_2)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(\vec{v}_n)]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

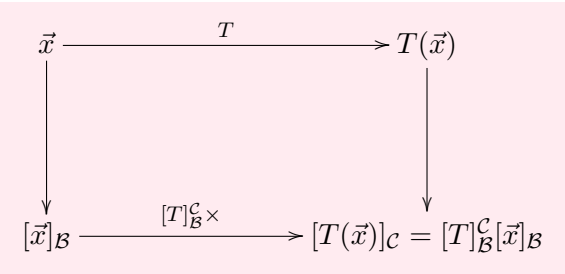
สังเกตว่า สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ เราได้ว่า $\vec{x} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_n\vec{v}_n$
ดังนั้น $T(\vec{x}) = c_1T(\vec{v}_1) + c_2T(\vec{v}_2) + \cdots + c_nT(\vec{v}_n)$
เพราะฉะนั้น

$$[T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = c_1[T(\vec{v}_1)]_{\mathcal{C}} + c_2[T(\vec{v}_2)]_{\mathcal{C}} + \cdots + c_n[T(\vec{v}_n)]_{\mathcal{C}}$$

นั่นคือ

$$[T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}[\vec{x}]_{\mathcal{B}} \tag{3.1.1}$$

สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ในกรณีที่ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ เป็นการแปลงเชิงเส้นและ $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ เราเขียนแทน $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ ด้วย $[T]_{\mathcal{B}}$ และเรียกว่า**เมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ (matrix for T relative to the basis $\mathcal{B}$)**



ตัวอย่าง 3.1.2 ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^2$ และ $\mathcal{C} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ ถ้า $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง

$$T(\vec{v}_1) = 3\vec{w}_1 - \vec{w}_2 + 5\vec{w}_3 \quad \text{และ} \quad T(\vec{v}_2) = \vec{w}_2 - 4\vec{w}_3$$

จงหาเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ และ $\mathcal{C}$

วิธีทำ จากที่กำหนดให้ จะได้ $[T(\vec{v}_1)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ และ $[T(\vec{v}_2)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$

ดังนั้น เราได้ว่า $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$ □

ตัวอย่าง 3.1.3 ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ และ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่งมี $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ จงหา $T(2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3)$

วิธีทำ เนื่องจาก $[2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ทำให้ได้ว่า

$$[T(2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3)]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -12 \\ 2 \end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้น $T(2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3) = -2\vec{v}_1 - 12\vec{v}_2 + 2\vec{v}_3$ □

เราสามารถแสดงได้ว่าการประกอบของการแปลงเชิงเส้นนั้นจะเป็นการแปลงเชิงเส้นด้วย และ ได้ความสัมพันธ์ของเมทริกซ์สัมพัทธ์กับฐานหลักต่าง ๆ ดังนี้

ทฤษฎีบท 3.1.1 *ให้ n, m และ p เป็นจำนวนเต็มบวก และ $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ และ $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ เป็นการแปลงเชิงเส้น จะได้ว่า*

1. *$T \circ S$ เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{R}^n$ ไป $\mathbb{R}^p$*
2. *ถ้า $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{C}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^m$ และ $\mathcal{D}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^p$ แล้ว*

$$[T \circ S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} [S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

ยิ่งกว่านั้น ถ้า $n = m = p$ และ $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathcal{D}$ แล้ว $[T \circ S]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}[S]_{\mathcal{B}}$

จากทฤษฎีบทข้างต้นทำให้ได้ว่า

บทแทรก 3.1.2 *ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และ $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^n$ จะได้ว่า*

1. *ถ้า T หาตัวผกผันได้ (มี T^{-1}) แล้ว $[T]_{\mathcal{B}}$ จะเป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานโดยที่ $[T]_{\mathcal{B}}^{-1} = [T^{-1}]_{\mathcal{B}}$*
2. *ถ้า $[T]_{\mathcal{B}}$ เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน แล้ว T จะหาตัวผกผันได้ (มี T^{-1}) และ $[T^{-1}]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{-1}$*

ให้ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^m$ และให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ และ $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_p\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ H พิจารณาการแปลงเชิงเส้นเอกลักษณ์ $I : H \to H$ ซึ่งกำหนดโดย $I(\vec{x}) = \vec{x}$ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in H$ จากสมการ 3.1.1 จะได้ว่า

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}'} = [I(\vec{x})]_{\mathcal{B}'} = [I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} [\vec{x}]_{\mathcal{B}} \quad \text{สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{x} \in H$$

เราเรียกเมทริกซ์ $[I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ ว่า**เมทริกซ์การเปลี่ยนพิกัดจาก $\mathcal{B}$ ไป $\mathcal{B}'$ (change-of-coordinates matrix from $\mathcal{B}$ to $\mathcal{B}'$)** ซึ่งตำราส่วนใหญ่นิยมใช้สัญลักษณ์ $P = \underset{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}{P}$

สังเกตว่า เรายังได้ด้วยว่า

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = [I(\vec{x})]_{\mathcal{B}} = [I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}[\vec{x}]_{\mathcal{B}'} \quad \text{สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{x} \in H$$

เพราะฉะนั้น

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = [I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}[I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}[\vec{x}]_{\mathcal{B}} \quad \text{และ} \quad [\vec{x}]_{\mathcal{B}'} = [I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}[I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}[\vec{x}]_{\mathcal{B}'} \quad \text{สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{x} \in H$$

ทำให้สรุปได้ว่า

$$[I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}[I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = I_p = [I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}[I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

ดังนั้น เมทริกซ์ $[I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ และเมทริกซ์ $[I]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ เป็นเมทริกซ์ผกผันของกันและกัน

ทฤษฎีบท 3.1.3 *ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ และ $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_p\}$ เป็นฐานหลักสำหรับปริภูมิย่อย H จะได้ว่ามีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน $\underset{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}{P}$ ขนาด p กำหนดโดย*

$$\underset{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}{P} = [I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix}[\vec{v}_1]_{\mathcal{B}'} & [\vec{v}_2]_{\mathcal{B}'} & \cdots & [\vec{v}_p]_{\mathcal{B}'}\end{bmatrix}$$

ที่ทำให้

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}'} = \underset{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}{P}[\vec{x}]_{\mathcal{B}} \quad \textit{สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{x} \in H$$

ตัวอย่าง 3.1.4 จงแสดงว่า $\mathcal{B}' = \left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ และจงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนพิกัดจากฐานหลักมาตรฐาน $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ ไป $\mathcal{B}'$ พร้อมทั้งหา $[\vec{x}]_{\mathcal{B}'}$ เมื่อ $\vec{x} = \begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$

วิธีทำ ให้ $A = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 1 & 0\\1 & 0 & 0\end{bmatrix}$ เราได้โดยง่ายว่า $\det A = -1 \neq 0$

ทำให้ A หาเมทริกซ์ผกผันได้ จึงได้โดยทฤษฎีบท 2.3.6 ว่า $\mathcal{B}'$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$

ต่อมาให้ $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$

และเขียน $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ ในรูปการรวมเชิงเส้นของ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ ได้เป็น

$$\begin{aligned}\vec{e}_1 &= 0\cdot\vec{v}_1 + 0\cdot\vec{v}_2 + 1\cdot\vec{v}_3\\ \vec{e}_2 &= 0\cdot\vec{v}_1 + 1\cdot\vec{v}_2 + (-1)\vec{v}_3\\ \vec{e}_3 &= 1\cdot\vec{v}_1 + (-1)\cdot\vec{v}_2 + 0\cdot\vec{v}_3\end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า

$$[\vec{e}_1]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}, [\vec{e}_2]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad [\vec{e}_3]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้น เมทริกซ์การเปลี่ยนพิกัดจาก $\mathcal{B}$ ไป $\mathcal{B}'$ คือ $\underset{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}{P} = \begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{bmatrix}$

เห็นชัดว่า $\vec{x} = 1\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - \vec{e}_3$ ทำให้ $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$

ดังนั้น $[\vec{x}]_{\mathcal{B}'} = P[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\3\\-1\end{bmatrix}$ □

จากทฤษฎีบท 3.1.1 และบทแทรก 3.1.2 เราสรุปได้ว่า

บทแทรก 3.1.4 *ให้ $\mathcal{B}$ และ $\mathcal{B}'$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^n$ และ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้ว*

$$[T]_{\mathcal{B}'} = [I]^{\mathcal{B}'}_{\mathcal{B}}[T]_{\mathcal{B}}[I]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}'} = \left(\underset{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}{P}\right)^{-1}[T]_{\mathcal{B}}\underset{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}{P}$$

ตัวอย่าง 3.1.5 ให้ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นที่มีเมทริกซ์มาตรฐานเป็น $\begin{bmatrix}1&3&3\\-3&-5&-3\\3&3&1\end{bmatrix}$

จงหา $[T]_{\mathcal{B}'}$ โดยที่ $\mathcal{B}' = \left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$

วิธีทำ ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ เป็นฐานหลักมาตรฐานสำหรับ $\mathbb{R}^3$ ดังนั้น $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}1&3&3\\-3&-5&-3\\3&3&1\end{bmatrix}$

เนื่องจาก $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักมาตรฐาน เราจึงหา $\underset{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}{P}$ ได้โดยง่าย กล่าวคือ $\underset{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}{P} = \begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$

ซึ่งเราหาตัวผกผันได้เป็น $\left(\underset{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}{P}\right)^{-1} = \begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\-1&-1&0\end{bmatrix}$ ทำให้ได้โดยบทแทรกข้างต้นว่า

$$[T]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\-1&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&3&3\\-3&-5&-3\\3&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{bmatrix}$$

ตามต้องการ □

แบบฝึกหัด 3.1

1. กำหนดเวกเตอร์ $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ และ $\vec{x}$ ถ้า H เป็นปริภูมิย่อยที่มีฐานหลักเป็น $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$ และ $\vec{x} \in H$ จงหาเวกเตอร์พิกัดของ $\vec{x}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$

   (ก) $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}, \vec{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}$ (ข) $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}, \vec{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$

   (ค) $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$ (ง) $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -5 \end{bmatrix}, \vec{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. จงแสดงว่า $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ และ จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนพิกัดจากฐานหลักมาตรฐาน $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ ไป $\mathcal{B}'$ พร้อมทั้งหา $[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}$ เมื่อ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$

3. ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ และ $\mathcal{C} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^2$ โดยที่ $\vec{v}_1 = 4\vec{w}_1 - \vec{w}_2$ และ $\vec{v}_2 = -6\vec{w}_1 + \vec{w}_2$ จงหาเมทริกซ์ของการเปลี่ยนพิกัดจาก $\mathcal{B}$ ไป $\mathcal{C}$ และถ้า $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ จงหา $[\vec{x}]_{\mathcal{C}}$

4. ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ และ $\mathcal{C} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^2$ โดยที่

   $$\vec{v}_1 = 2\vec{w}_1 - \vec{w}_2 + \vec{w}_3, \vec{v}_2 = 3\vec{w}_2 + \vec{w}_3 \quad \text{และ} \quad \vec{v}_3 = -3\vec{w}_1 + 2\vec{w}_2$$

   จงหาเมทริกซ์ของการเปลี่ยนพิกัดจาก $\mathcal{C}$ ไป $\mathcal{B}$ และเวกเตอร์พิกัด $[\vec{w}_1 - 2\vec{w}_2 + 2\vec{w}_3]_{\mathcal{B}}$

5. ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ และ $\mathcal{C} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^2$ ถ้า $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง

   $$T(\vec{v}_1) = 2\vec{w}_1 - \vec{w}_2,\ T(\vec{v}_2) = \vec{w}_2 - 4\vec{w}_1 \quad \text{และ} \quad T(\vec{v}_3) = -\vec{w}_2$$

   จงหาเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ และ $\mathcal{C}$

6. ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งกำหนดโดย

   $$T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, 2x_1 - 3x_2)$$

   จงหาเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ และ $\mathcal{C}$ เมื่อ

   (ก) $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และ $\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

   (ข) $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ และ $\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

7. ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ และ $\mathcal{C} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^2$ จงหาเมทริกซ์ของการเปลี่ยนพิกัดจาก $\mathcal{B}$ ไป $\mathcal{C}$ และเมทริกซ์ของการเปลี่ยนพิกัดจาก $\mathcal{C}$ ไป $\mathcal{B}$ เมื่อ

   (ก) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$

   (ข) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

   (ค) $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -6 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$

8. ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ และ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง

   $$T(x_1\vec{v}_1 + x_2\vec{v}_2 + x_3\vec{v}_3) = (2x_1 - 4x_2 + 5x_3, -x_2 + 3x_3)$$

จงหาเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ และฐานหลักมาตรฐาน $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ สำหรับ $\mathbb{R}^2$

9. ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ และ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่งมี $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ จงหา $T(\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 - 3\vec{v}_3)$

10. ให้ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้น กำหนดโดย

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_1 + x_2 + x_3, x_2 - x_3)$$

จงหาเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และเวกเตอร์พิกัด $[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$ และ $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}}$ เมื่อ $\vec{x} = (-1, 4, 0)$

11. ให้ $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ เป็นการแปลงเชิงเส้น กำหนดโดย

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_3 - x_4, 2x_1 - x_3, x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4, x_3 - x_4)$$

จงหาเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และเวกเตอร์พิกัด $[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$ และ $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}}$ เมื่อ $\vec{x} = (2, -1, 2, 3)$

12. ให้ $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่งมีเมทริกซ์มาตรฐาน $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ และให้ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

จงหาเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, เมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ และเวกเตอร์พิกัด $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}_1}$ และ $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}_2}$ พร้อมทั้งเมทริกซ์การเปลี่ยนพิกัดจาก $\mathcal{B}_2$ ไป $\mathcal{B}_1$ และเมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}_1$ และ $\mathcal{B}_2$

3.2 ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการแปลงเป็นทแยงมุม

3.2.1 ค่าเฉพาะ และ เวกเตอร์เฉพาะ

ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n เราเรียกจำนวนจริง λ ว่า**ค่าเฉพาะ (eigenvalue or characteristic value) ของเมทริกซ์** A ถ้าระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ มีผลเฉลยไม่ชัด และ เราเรียกผลเฉลยนี้ว่า**เวกเตอร์เฉพาะของเมทริกซ์** A **ซึ่งสมนัยกับ** λ **(eigenvector or characteristic vector corresponding to** λ**)**

ตัวอย่าง 3.2.1 ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ จงพิจารณาว่า

(ก) 1 เป็นค่าเฉพาะของ A หรือไม่

(ข) เวกเตอร์ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะของ A หรือไม่ ถ้าเป็นจงหาค่าเฉพาะซึ่งสมนัยกับเวกเตอร์นี้

วิธีทำ (ก) เนื่องจากระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{x}$ สมมูลกับสมการเอกพันธุ์ $(A - I_2)\vec{x} = \vec{0}$ และ

$$\det(A - I_2) = \begin{vmatrix} 2-1 & 1-0 \\ 4-0 & 2-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

ดังนั้น สมการเอกพันธุ์ $(A - I_2)\vec{x} = \vec{0}$ มีเพียงผลเฉลยชัด
ทำให้ได้ว่า 1 ไม่เป็นค่าเฉพาะของ A
(ข) เพราะว่า

$$A\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะของ A
ซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะ $\lambda = 4$ □

ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n และ λ เป็นจำนวนจริง สังเกตว่าระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ สมมูลกับสมการเอกพันธุ์ $(A - \lambda I_n)\vec{x} = \vec{0}_n$ ดังนั้น โดยทฤษฎีบท 2.3.6 และทฤษฎีบท 2.4.4 เราได้ว่า

λ เป็นค่าเฉพาะของ A	ก็ต่อเมื่อ	$(A - \lambda I_n)\vec{x} = \vec{0}_n$ มีผลเฉลยไม่ชัด
	ก็ต่อเมื่อ	$(A - \lambda I_n)$ ไม่มีเมทริกซ์ผกผัน
	ก็ต่อเมื่อ	$\det(A - \lambda I_n) = 0$

เราเรียกสมการ $\det(A - \lambda I_n) = 0$ ว่า**สมการลักษณะเฉพาะ (characteristic equation) ของเมทริกซ์** A ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการหาค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A และเรียก $\det(A - \lambda I_n)$ ซึ่งเป็นพหุนามที่มีดีกรี n ว่า**พหุนามลักษณะเฉพาะ (characteristic polynomial) ของเมทริกซ์** A

ต่อไปเรากำหนดให้

$$A_\lambda = \text{Nul}\,(A - \lambda I_n) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda I_n)\vec{x} = \vec{0}_n\}$$

เพราะฉะนั้น ถ้า λ เป็นค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A แล้ว A_λ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ ซึ่งประกอบด้วย $\vec{0}_n$ และเวกเตอร์เฉพาะของ A ทั้งหมดซึ่งสมนัยกับ λ เรียกว่า**ปริภูมิเฉพาะของเมทริกซ์** A **ซึ่งสมนัยกับ** λ **(eigenspace of** A **corresponding to** λ**)** สังเกตว่า ถ้า λ ไม่เป็นค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A แล้ว $A_\lambda = \{\vec{0}_n\}$

ตัวอย่าง 3.2.2 กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และฐานหลักสำหรับปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับแต่ละค่าเฉพาะที่หาได้

วิธีทำ เนื่องจาก

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 3 & 8-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(8-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 11\lambda + 18$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ $\lambda^2 - 11\lambda + 18 = 0$
เพราะว่า $\lambda^2 - 11\lambda + 18 = (\lambda - 2)(\lambda - 9)$ ทำให้ได้ว่าค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda = 2, 9$

ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าโดยใช้วิธีที่ได้ศึกษาไว้แล้วในหัวข้อ 2.2 ดังนี้

$\lambda = 2$ เราได้

$$A - 2I_2 = \begin{bmatrix} 3-2 & 2 \\ 3 & 8-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น $x_1 + 2x_2 = 0$ ทำให้ได้ว่า $x_1 = -2x_2$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $A_2 = \text{Nul}\,(A - 2I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักเป็น $\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

$\lambda = 4$ เราได้

$$A - 4I_2 = \begin{bmatrix} 3-9 & 2 \\ 3 & 8-9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น $x_1 - \frac{1}{3}x_2 = 0$ ทำให้ได้ว่า $x_1 = \frac{1}{3}x_2$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$

ทำให้ได้ว่า $A_4 = \text{Nul}\,(A - 4I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักเป็น $\left\{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ □

หมายเหตุ สำหรับ $\lambda = 4$ เราอาจใช้ x_1 เป็นตัวแปรเสรีเพื่อหลีกเลี่ยงเศษส่วน

โดยเขียน $x_2 = 3x_1$ ทำให้ได้ว่า $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 3x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_4 = \text{Nul}\,(A - 4I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักเป็น $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}$

ตัวอย่าง 3.2.3 จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และฐานหลักสำหรับปริภูมิเฉพาะของเมทริกซ์ A ซึ่งสมนัยกับแต่ละค่าเฉพาะที่หาได้ เมื่อกำหนดให้

(ก) $A = \begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}$

วิธีทำ เนื่องจาก

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -6 & -6 \\ -1 & 4-\lambda & 2 \\ 3 & -6 & -4-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ $-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4 = 0$

เพราะว่า $-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4 = -(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ ทำให้ได้ว่าค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda = 1, 2, 2$

ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้

$\lambda = 1$ เราได้

$$A - I_3 = \begin{bmatrix} 5-1 & -6 & -6 \\ -1 & 4-1 & 2 \\ 3 & -6 & -4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -6 & -6 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น} \quad \begin{array}{rcrcl} x_1 & - & x_3 & = & 0 \\ x_2 & + & \frac{1}{3}x_3 & = & 0 \end{array}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = x_3$ และ $x_2 = -\frac{1}{3}x_3$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ -\frac{1}{3}x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_1 = \text{Nul}\,(A - I_3) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$

และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$

$\lambda = 2$ เราได้

$$A - 2I_3 = \begin{bmatrix} 5-2 & -6 & -6 \\ -1 & 4-2 & 2 \\ 3 & -6 & -4-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -6 & -6 \\ -1 & 2 & 2 \\ 3 & -6 & -6 \end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น} \quad x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = 2x_2 + 2x_3$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + 2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_2 = \text{Nul}\,(A - 2I_3) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ □

(ข) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

วิธีทำ เนื่องจาก

$$\det(A-\lambda I_3)=\begin{vmatrix}3-\lambda & 1 & -1\\ 2 & 2-\lambda & -1\\ 2 & 2 & 0-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda^3+5\lambda^2-8\lambda+4$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ $-\lambda^3+5\lambda^2-8\lambda+4=0$
เพราะว่า $-\lambda^3+5\lambda^2-8\lambda+4=-(\lambda-1)(\lambda-2)^2$ ทำให้ได้ว่าค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda=1,2,2$

ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้
$\lambda=1$ เราได้

$$A-I_3=\begin{bmatrix}3-1 & 1 & -1\\ 2 & 2-1 & -1\\ 2 & 2 & 0-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 2 & 1 & -1\\ 2 & 2 & -1\end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น}\quad \begin{aligned}x_1-\tfrac{1}{2}x_3 &= 0\\ x_2 &= 0\end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1=\frac{1}{2}x_3$ และ $x_2=0$
เพราะฉะนั้น $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}x_3\\ 0\\ x_3\end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$
ดังนั้น $A_1=\operatorname{Nul}(A-I_3)=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\right\}=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 2\end{bmatrix}\right\}$
และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 2\end{bmatrix}\right\}$

$\lambda=2$ เราได้

$$A-2I_3=\begin{bmatrix}3-2 & 1 & -1\\ 2 & 2-2 & -1\\ 2 & 2 & 0-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 0 & -1\\ 2 & 2 & -2\end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น}\quad \begin{aligned}x_1+\tfrac{1}{2}x_3 &= 0\\ x_2-\tfrac{1}{2}x_3 &= 0\end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1=-\frac{1}{2}x_3$ และ $x_2=\frac{1}{2}x_3$
เพราะฉะนั้น $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}x_3\\ \frac{1}{2}x_3\\ x_3\end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ 1\end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_2 = \text{Nul}\,(A - 2I_3) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}\right\} = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$

และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$ □

เราสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์เฉพาะของเมทริกซ์ A ซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะที่ต่าง ๆ กัน ดังนี้

ทฤษฎีบท 3.2.1 *ถ้า $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_r$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$ ที่แตกต่างกันของเมทริกซ์ A แล้วเซต $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_r\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น*

สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส A และ B ขนาด n เรากล่าวว่า**เมทริกซ์ A คล้าย (similar) กับเมทริกซ์ B** ถ้ามีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P ขนาด n ที่ทำให้ $B = P^{-1}AP$ สังเกตว่าถ้าเมทริกซ์ A คล้ายกับเมทริกซ์ B แล้ว $\det A = \det B$ และ

$$\det(B - \lambda I_n) = \det(P^{-1}AP - \lambda P^{-1}I_nP) = \det(P^{-1}(A - \lambda I_n)P) = \det(A - \lambda I_n)$$

เพราะฉะนั้น

ทฤษฎีบท 3.2.2 *ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n ซึ่งคล้ายกันแล้ว A และ B มีพหุนามลักษณะเฉพาะเหมือนกัน ดังนั้น A และ B มีค่าเฉพาะชุดเดียวกัน*

เราได้ข้อสังเกตที่สำคัญจากตัวอย่าง 3.2.3 ว่า เมทริกซ์ที่มีพหุนามลักษณะเฉพาะเดียวกันไม่จำเป็นต้องคล้ายกัน

3.2.2 การแปลงเป็นทแยงมุม

ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n เราจะศึกษาว่าเมื่อใดเมทริกซ์ A จะคล้ายกับเมทริกซ์ทแยงมุม D นั่นคือมีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P ขนาด n ซึ่ง $A = PDP^{-1}$ ส่งผลให้

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1})\ldots(PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}$$

โดยสำหรับเมทริกซ์ทแยงมุม

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & d_{22} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & d_{nn} \end{bmatrix}$$

เราได้ว่า

$$D^k = \begin{bmatrix} d_{11}^k & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & d_{22}^k & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & d_{nn}^k \end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$A^k = P\begin{bmatrix} d_{11}^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_{22}^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn}^k \end{bmatrix} P^{-1}$$

สำหรับทุก ๆ จำนวนเต็มบวก k ทำให้เราสามารถคำนวณค่าของ A^k ได้อย่างรวดเร็ว

เมทริกซ์จัตุรัส A **สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ (diagonalizable)** ก็ต่อเมื่อเมทริกซ์ A คล้ายกับเมทริกซ์ทแยงมุม สังเกตว่าหากเมทริกซ์ A มิติ $n \times n$ คล้ายกับเมทริกซ์ทแยงมุม $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ จะได้ว่ามีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน $P = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{bmatrix}$ ที่ทำให้ $AP = PD$ ดังนั้น

$$A\begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A\vec{v}_1 & A\vec{v}_2 & \dots & A\vec{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1\vec{v}_1 & \lambda_2\vec{v}_2 & \dots & \lambda_n\vec{v}_n \end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้น $A\vec{v}_i = \lambda_i\vec{v}_i$ นั่นคือ แต่ละหลัก $\vec{v}_i$ ของ P เป็นเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะ λ_i สำหรับทุก $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ และเนื่องจาก P เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน จึงได้ด้วยว่าเวกเตอร์เฉพาะในหลักของเมทริกซ์ P นั้นต้องเป็นอิสระเชิงเส้น

เราได้เกณฑ์การตรวจสอบการแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้และวิธีการหาเมทริกซ์ทแยงมุม D และเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P โดยอาศัยค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ดังนี้

ทฤษฎีบท 3.2.3 [ทฤษฎีบทการแปลงเป็นทแยงมุม (Diagonalization Theorem)]
เมทริกซ์จัตุรัส A ขนาด n สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ นั่นคือมีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $A = PDP^{-1}$ ก็ต่อเมื่อ เมทริกซ์ A มีเวกเตอร์เฉพาะซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้น n ตัว โดยเราได้ว่าหลักของเมทริกซ์ P คือ เวกเตอร์เฉพาะซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้น n ตัวนี้ และสมาชิกทแยงมุมของเมทริกซ์ D คือค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A ที่สมนัยตามลำดับกับเวกเตอร์เฉพาะในเมทริกซ์ P

ตัวอย่าง 3.2.4 จงแปลงเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม นั่นคือ จงหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ที่ทำให้ $A = PDP^{-1}$ พร้อมทั้งหาสูตรสำหรับ A^k สำหรับทุก ๆ จำนวนเต็มบวก k

วิธีทำ เนื่องจาก

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & 2 \\ -4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(1-\lambda) + 8 = \lambda^2 - 8\lambda + 15$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ $\lambda^2 - 8\lambda + 15 = (\lambda - 3)(\lambda - 5) = 0$
ทำให้ได้ว่าค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda = 3, 5$

ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้

$\lambda = 3$ เราได้

$$A - 3I_2 = \begin{bmatrix} 7-3 & 2 \\ -4 & 1-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$ ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น $x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0$ ทำให้ได้ว่า $x_1 = -\frac{1}{2}x_2$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_3 = \text{Nul}\,(A - 3I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}\right\} = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$

และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$

$\lambda = 5$ เราได้

$$A - 5I_2 = \begin{bmatrix} 7-5 & 2 \\ -4 & 1-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$ ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น $x_1 + x_2 = 0$ ทำให้ได้ว่า $x_1 = -x_2$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_5 = \text{Nul}\,(A - 5I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีบท 3.2.3 เราได้ว่า $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ และ $P = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

เพราะว่า $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ และทำให้เราได้

$$A = PDP^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$A^k = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 5^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3^k + 2 \cdot 5^k & -3^k + 5^k \\ 2 \cdot 3^k - 2 \cdot 5^k & 2 \cdot 3^k - 5^k \end{bmatrix}$$

สำหรับทุก ๆ จำนวนเต็มบวก k $\square$

โดยทฤษฎีบท 3.2.1 และทฤษฎีบท 3.2.3 เราได้

บทแทรก 3.2.4 *ถ้า A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n ซึ่งมีค่าเฉพาะแตกต่างกัน n ค่าแล้ว A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้*

ในกรณีที่ค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A มีค่าไม่แตกต่างกันทั้งหมด นั่นคือ สมการลักษณะเฉพาะของ A มีรากบางรากซ้ำกัน เราสามารถแสดงได้ว่า

ทฤษฎีบท 3.2.5 *ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n ซึ่งมีค่าเฉพาะที่แตกต่างกัน คือ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$*

1. *มิติของปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะ λ_k มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนการซ้ำกันของค่าเฉพาะ λ_k สำหรับทุก $k = 1, 2, \ldots, p$ นั่นคือ $\text{nullity}\,(A - \lambda_k I_n) \leq$ จำนวนการซ้ำกันของ λ_k สำหรับทุก $k = 1, 2, \ldots, p$*
2. *เมทริกซ์ A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้*
   ก็ต่อเมื่อ ผลรวมของมิติของปริภูมิเฉพาะทั้งหมดของเมทริกซ์ A มีค่าเท่ากับ n
   ก็ต่อเมื่อ $\text{nullity}\,(A - \lambda_k I_n)$ มีค่าเท่ากับจำนวนการซ้ำกันของ λ_k สำหรับทุก $k = 1, 2, \ldots, p$
3. *ถ้า A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้และ $\mathcal{B}_k$ เป็นฐานหลักสำหรับปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะ λ_k สำหรับทุก $k = 1, 2, \ldots, p$ แล้ว $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_p$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^n$*

ตัวอย่าง 3.2.5 จงพิจารณาว่าเมทริกซ์ในตัวอย่าง 3.2.3 สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $A = \begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}$

วิธีทำ จากตัวอย่าง 3.2.3 (ก) เราได้ว่า

ค่าเฉพาะ	ปริภูมิเฉพาะ	มิติของปริภูมิเฉพาะ
$\lambda = 1$	$\text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}\right\}$	1
$\lambda = 2, 2$	$\text{Span}\left\{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$	2

โดยทฤษฎีบท 3.2.5 เราสรุปได้ว่า A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้

และเรามี $A = PDP^{-1}$ โดยที่ $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ และ $P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ □

(ข) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

วิธีทำ จากตัวอย่าง 3.2.3 (ข) เราได้ว่า

ค่าเฉพาะ	ปริภูมิเฉพาะ	มิติของปริภูมิเฉพาะ
$\lambda = 1$	$\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}\right\}$	1
$\lambda = 2, 2$	$\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}\right\}$	1

ดังนั้นการซ้ำกันของค่าเฉพาะ 2 มีค่ามากกว่ามิติของปริภูมิเฉพาะ
เพราะฉะนั้น โดยทฤษฎีบท 3.2.5 เราได้ว่า A ไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ □

เราอาจสรุปขั้นตอนการแปลงเมทริกซ์จัตุรัส A ให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ดังนี้

1. หาสมการลักษณะเฉพาะ $\det(A - \lambda I) = 0$ และคำนวณค่าเฉพาะ λ ซึ่งอาจมีค่าซ้ำกัน
2. หาฐานหลักและมิติสำหรับปริภูมิเฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะต่าง ๆ
3. ตรวจสอบจากทฤษฎีบท 3.2.5 ว่า A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้หรือไม่
4. หาก A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ (นั่นคือมีเวกเตอร์เฉพาะเพียงพอที่จะสร้างเมทริกซ์ P ให้เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานได้) เขียนเมทริกซ์ทแยงมุม D จากค่าเฉพาะ และ P จากเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกัน และเราจะได้ว่า $P^{-1}AP = D$

ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ เป็นการแปลงเชิงเส้น เรากล่าวว่า T **สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้** ถ้ามีฐานหลัก $\mathcal{B}'$ ของ $\mathbb{R}^n$ ซึ่งเมทริกซ์ $[T]_{\mathcal{B}'}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

เราอาจตรวจสอบว่าการแปลงเชิงเส้นที่กำหนดให้สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้หรือไม่ จากทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 3.2.6 *ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ เป็นการแปลงเชิงเส้นและ A เป็นเมทริกซ์มาตรฐานสำหรับ T จะได้ว่า T สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ ก็ต่อเมื่อ A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ นั่นคือมีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และมีเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $A = PDP^{-1}$ ยิ่งกว่านั้นฐานหลัก $\mathcal{B}'$ ที่สร้างจากหลักของเมทริกซ์ P ทำให้ $[T]_{\mathcal{B}'} = D$*

ตัวอย่าง 3.2.6 ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นกำหนดโดย

$$T(x_1, x_2) = (7x_1 + 2x_2, -4x_1 + x_2)$$

สำหรับทุก ๆ $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ จงหาฐานหลัก $\mathcal{B}'$ สำหรับ $\mathbb{R}^2$ ซึ่งทำให้ $[T]_{\mathcal{B}'}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (ถ้ามี)

วิธีทำ เพราะว่า

$$T\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}7x_1 + 2x_2\\-4x_1 + x_2\end{bmatrix} = x_1\begin{bmatrix}7\\-4\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}7 & 2\\-4 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้นเมทริกซ์มาตรฐานของ T คือ $A = \begin{bmatrix}7 & 2\\-4 & 1\end{bmatrix}$
โดยตัวอย่าง 3.2.4 เราได้ว่า A มีค่าเฉพาะเป็น 3 และ 5

และมีฐานหลักสำหรับปริภูมิเฉพาะเป็น $\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$ ตามลำดับ

ดังนั้น โดยทฤษฎีบท 3.2.6 ได้ว่า $\mathcal{B}' = \left\{\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ ทำให้ $[T]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix}3 & 0\\0 & 5\end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม □

ตัวอย่าง 3.2.7 ให้ $A = \begin{bmatrix}4 & -9\\4 & -8\end{bmatrix}$ และ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ เป็นการแปลงเมทริกซ์ กำหนดโดย $T(\vec{x}) = A\vec{x}$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ จงหาฐานหลัก $\mathcal{B}'$ สำหรับ $\mathbb{R}^2$ ซึ่งทำให้ $[T]_{\mathcal{B}'}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (ถ้ามี)

วิธีทำ เนื่องจาก

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix}4-\lambda & -9\\4 & -8-\lambda\end{vmatrix} = (4-\lambda)(-8-\lambda) + 36 = \lambda^2 - 4\lambda + 4$$

ดังนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0$
ทำให้ได้ว่าค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda = -2, -2$
ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับ $\lambda = -2$ ดังนี้
เราได้

$$A + 2I_2 = \begin{bmatrix}4+2 & -9\\4 & -8+2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6 & -9\\4 & -6\end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim \begin{bmatrix}1 & -\frac{3}{2}\\0 & 0\end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น} \quad x_1 - \tfrac{3}{2}x_2 = 0$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = \frac{3}{2}x_2$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{3}{2}x_2\\x_2\end{bmatrix} = x_2\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\1\end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_{-2} = \text{Nul}\,(A + 2I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\1\end{bmatrix}\right\} = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}\right\}$

เพราะฉะนั้น $\text{nullity}\,(A + 2I) = 1$ น้อยกว่าการซ้ำกันของ $\lambda = -2$
ทำให้ได้โดยทฤษฎีบท 3.2.5 ว่า A ไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ □

แบบฝึกหัด 3.2

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้
   (ก) $\lambda = 2$ เป็นค่าเฉพาะของ $\begin{bmatrix}3 & 8\\3 & 2\end{bmatrix}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด
   (ข) $\lambda = -2$ เป็นค่าเฉพาะของ $\begin{bmatrix}7 & 3\\3 & -1\end{bmatrix}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

2. จงตอบคำถามต่อไปนี้
   (ก) เวกเตอร์ $\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะของ $\begin{bmatrix}-3 & 1\\-3 & 5\end{bmatrix}$ หรือไม่
   ถ้าเป็นจงหาค่าเฉพาะซึ่งสมนัยกับเวกเตอร์นี้

(ข) เวกเตอร์ $\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะของ $\begin{bmatrix}3&6&7\\3&3&7\\5&6&5\end{bmatrix}$ หรือไม่
ถ้าเป็นจงหาค่าเฉพาะซึ่งสมนัยกับเวกเตอร์นี้

3. จงหาฐานหลักสำหรับปริภูมิเฉพาะของเมทริกซ์ A ซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะที่กำหนดให้
(ก) $A=\begin{bmatrix}10&-9\\4&-2\end{bmatrix}, \lambda=4$ (ข) $A=\begin{bmatrix}4&-2\\-3&9\end{bmatrix}, \lambda=10$
(ค) $A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&-3&0\\4&-13&1\end{bmatrix}, \lambda=-2$ (ง) $A=\begin{bmatrix}4&2&3\\-1&1&-3\\2&4&9\end{bmatrix}, \lambda=3$
(จ) $A=\begin{bmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\1&1&-3&0\\0&0&3&-3\end{bmatrix}, \lambda=-3$ (ฉ) $A=\begin{bmatrix}3&0&2&0\\1&3&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&4\end{bmatrix}, \lambda=4$

4. สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ ฐานหลักสำหรับปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับแต่ละค่าเฉพาะ พร้อมทั้งพิจารณาว่า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้หรือไม่ ถ้าได้ จงเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่งทำให้ $A=PDP^{-1}$
(ก) $A=\begin{bmatrix}2&2\\2&-1\end{bmatrix}$ (ข) $A=\begin{bmatrix}14&16\\-9&-10\end{bmatrix}$ (ค) $A=\begin{bmatrix}-2&5\\4&6\end{bmatrix}$ (ง) $A=\begin{bmatrix}5&4\\-1&1\end{bmatrix}$
(จ) $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\6&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$ (ฉ) $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\1&-1&2\\-1&0&1\end{bmatrix}$ (ช) $A=\begin{bmatrix}2&0&6\\0&3&1\\0&0&3\end{bmatrix}$
(ซ) $A=\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&1&1\\2&0&3\end{bmatrix}$ (ฌ) $A=\begin{bmatrix}2&3&-2\\2&3&0\\6&-6&7\end{bmatrix}$ (ญ) $A=\begin{bmatrix}2&-6&-6\\-1&1&2\\3&-6&-7\end{bmatrix}$
(ฎ) $A=\begin{bmatrix}4&-7&0&2\\0&3&-4&6\\0&0&3&-8\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ (ฏ) $A=\begin{bmatrix}3&0&0&0\\0&3&0&0\\0&0&2&0\\1&0&0&2\end{bmatrix}$
(ฐ) $A=\begin{bmatrix}3&0&0&0&0\\-5&1&0&0&0\\3&8&0&0&0\\0&-7&2&1&0\\-4&1&9&-2&3\end{bmatrix}$

5. สำหรับเมทริกซ์ A ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงหาฐานหลัก $\mathcal{B}'$ สำหรับ $\mathbb{R}^2$ ซึ่งทำให้ $[T]_{\mathcal{B}'}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (ถ้ามี) เมื่อ $T:\vec{x}\mapsto A\vec{x}$
(ก) $A=\begin{bmatrix}-5&4\\-2&1\end{bmatrix}$ (ข) $A=\begin{bmatrix}0&1\\-3&4\end{bmatrix}$ (ค) $A=\begin{bmatrix}4&-2\\-1&3\end{bmatrix}$ (ง) $A=\begin{bmatrix}1&1\\-1&3\end{bmatrix}$

6. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}5&-2&6&-1\\0&3&h&0\\0&0&5&4\\0&0&0&2\end{bmatrix}$
จงหาค่าของ h ที่ทำให้ปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะ $\lambda=5$
(ก) มีมิติเท่ากับ 1 (ข) มีมิติเท่ากับ 2

7. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 4×4 ซึ่งมีค่าเฉพาะเป็น $\lambda=2,2,1,-1$ ถ้า $\text{nullity}\,(A-2I_4)=2$ แล้ว A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

8. จงแสดงว่า ถ้าเมทริกซ์ A คล้ายกับเมทริกซ์ B แล้ว A^T คล้ายกับเมทริกซ์ B^T

9. จงพิสูจน์ว่า ถ้า A เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานซึ่งสามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ แล้ว A^{-1} สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้

10. จงแสดงว่า A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน ก็ต่อเมื่อ 0 เป็นค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A

11. จงยกตัวอย่างเมทริกซ์ A และ B มิติ 2×2 ซึ่งมีค่าเฉพาะชุดเดียวกัน แต่เมทริกซ์ A ไม่คล้ายกับเมทริกซ์ B

12. สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ เรียกผลบวกของสมาชิกทแยงมุม $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ ว่า**รอย (trace) ของเมทริกซ์** A เขียนแทนด้วย $\operatorname{tr} A$ จงแสดงว่า

    (ก) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ สำหรับทุก ๆ เมทริกซ์จัตุรัส A และ B ขนาด n

    (ข) ถ้าเมทริกซ์ A คล้ายกับเมทริกซ์ B แล้ว $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B$

    (ค) ถ้า $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ แล้วพหุนามลักษณะเฉพาะของ A คือ $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A$

3.3 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ (เพิ่มเติม)

เราอาจหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ในรูป

$$\begin{aligned} x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{aligned} \tag{3.3.1}$$

เมื่อ $x_1' = \dfrac{dx_1}{dt}$ และ $x_2' = \dfrac{dx_2}{dt}$ ได้โดยเขียนในรูปสมการเมทริกซ์

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \text{หรือ} \quad \vec{x}' = A\vec{x}$$

และเลียนแบบการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง $\dfrac{dx}{dt} = ax$ ซึ่งมีผลเฉลยทั่วไปเป็น $x = Ce^{at}$ ดังนั้นเราคาดว่าผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการ (3.3.1) อยู่ในรูป $\vec{x} = e^{At}\vec{C}$ เมื่อ $\vec{C} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ และสำหรับเมทริกซ์จัตุรัส M และจำนวนจริง t เราจะนิยาม e^{Mt} จากการเลียนแบบการคำนวณค่า e^t จากอนุกรมกำลัง โดย

$$e^{Mt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Mt)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M^k t^k}{k!} = I + Mt + \frac{M^2t^2}{2!} + \frac{M^3t^3}{3!} + \cdots$$

และอนุพันธ์ของเมทริกซ์ e^{Mt} ก็คืออนุพันธ์ของแต่ละสมาชิกของเมทริกซ์ ซึ่งทำให้เราพบว่า $(e^{Mt})' = Me^{Mt}$ เพราะฉะนั้น เราได้ว่าผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการ (3.3.1) คือ

$$\vec{x} = e^{At}\vec{C}$$

ในการคำนวณ e^{At} สังเกตว่า เราต้องหา A^k สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก k ดังนั้น ถ้า A สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ เราจะหาเมทริกซ์ไม่เอกฐาน P และเมทริกซ์ทแยงมุม $D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{bmatrix}$ ซึ่ง $A = PDP^{-1}$

เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned} e^{At} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(PDP^{-1}t)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{P(Dt)^kP^{-1}}{k!} \\ &= P\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Dt)^k}{k!}P^{-1} = P\begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(d_1t)^k}{k!} & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(d_2t)^k}{k!} \end{bmatrix} P^{-1} \\ &= P\begin{bmatrix} e^{d_1t} & 0 \\ 0 & e^{d_2t} \end{bmatrix} P^{-1} \end{aligned}$$

ดังนั้น ผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ (3.3.1) คือ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = P\begin{bmatrix} e^{d_1t} & 0 \\ 0 & e^{d_2t} \end{bmatrix} P^{-1}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

เมื่อ c_1 และ c_2 เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่าง 3.3.1 จงหาผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

$$\begin{aligned} x_1' &= x_1 - x_2 \\ x_2' &= 2x_1 + 4x_2 \end{aligned}$$

วิธีทำ เราเขียนระบบสมการที่กำหนดให้ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

ดังนั้นสมการลักษณะเฉพาะของ A คือ

$$0 = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda)+2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3)$$

ทำให้ได้ว่าค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda = 2, 3$
ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้
$\lambda = 2$ เราได้

$$A - 2I_2 = \begin{bmatrix} 1-2 & -1 \\ 2 & 4-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$ ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น $x_1 + x_2 = 0$ ทำให้ได้ว่า $x_1 = -x_2$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_2 = \text{Nul}\,(A - 2I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$

$\lambda = 3$ เราได้

$$A - 3I_2 = \begin{bmatrix} 1-3 & -1 \\ 2 & 4-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ซึ่งใช้การดำเนินการแถวลดรูปให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$ ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น $x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0$ ทำให้ได้ว่า $x_1 = -\frac{1}{2}x_2$

เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $A_3 = \text{Nul}\,(A - 3I_2) = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}\right\} = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$

และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$

เพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีบท 3.2.3 เราได้ว่า $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ และ $P = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

ดังนั้น ผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดให้คือ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} P^{-1} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

เมื่อ c_1 และ c_2 เป็นจำนวนจริง □

หมายเหตุ สังเกตว่า หากคูณเมทริกซ์ทางขวามือเราอาจเขียนผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ได้ในรูป

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 e^{3t} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$ เมื่อ C_1 และ C_2 เป็นจำนวนจริง

ในกรณีทั่วไปเราได้ว่า

ทฤษฎีบท 3.3.1 *สำหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์ในรูป $\vec{x}' = A\vec{x}$ เมื่อ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด n ซึ่งสามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ ถ้า $\vec{v}_i$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะ λ_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ และ $P = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \ldots & \vec{v}_n \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานซึ่ง $P^{-1}AP$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมแล้วจะได้ว่าผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์นี้อยู่ในรูป*

$$\vec{x} = C_1 e^{\lambda_1 t}\vec{v}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t}\vec{v}_2 + \cdots + C_n e^{\lambda_n t}\vec{v}_n$$

เมื่อ $C_1, C_2, \ldots, C_n$ เป็นจำนวนจริง

ตัวอย่าง 3.3.2 จงหาผลเฉลยเฉพาะของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

$$\begin{aligned} x_1' &= 5x_1 - 6x_2 - 6x_3 \\ x_2' &= -x_1 + 4x_2 + 2x_3 \\ x_3' &= 3x_1 - 6x_2 - 4x_3 \end{aligned}$$

เมื่อ $x_1(0) = 4, x_2(0) = 2$ และ $x_3(0) = -1$

วิธีทำ เราเขียนระบบสมการที่กำหนดให้ได้เป็น

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

โดยตัวอย่าง 3.2.5 เราได้ว่า $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ และ $P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
ดังนั้น ผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดให้คือ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C_1 e^t \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_3 e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

เมื่อ C_1, C_2 และ C_3 เป็นจำนวนจริง
จากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ เราอาจหา C_1, C_2 และ C_3 โดยการแทนค่า $t = 0$ ในผลเฉลยทั่วไป ทำให้ได้ว่า

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ซึ่งเราหาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นนี้ได้เป็น $C_1 = -2, C_2 = 0$ และ $C_3 = 5$
เพราะฉะนั้น ผลเฉลยเฉพาะของระบบสมการเชิงอนุพันธ์นี้คือ

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = -2e^t \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} + 5e^{2t} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ตามต้องการ □

แบบฝึกหัด 3.3

1. จงหาผลเฉลยทั่วไปของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้

(ก) $\begin{cases} x_1' = x_1 - x_2 \\ x_2' = -4x_1 + 4x_2 \end{cases}$ (ข) $\begin{cases} x_1' = 3x_1 + x_2 \\ x_2' = -2x_1 - x_2 \end{cases}$

(ค) $\begin{cases} x_1' = x_1 - x_2 - x_3 \\ x_2' = x_2 + 3x_3 \\ x_3' = 3x_2 + x_3 \end{cases}$ (ง) $\begin{cases} x_1' = 4x_1 \\ x_2' = 3x_1 - 5x_2 \\ x_3' = 2x_1 + x_2 + 2x_3 \end{cases}$

2. จงหาผลเฉลยเฉพาะของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้

(ก) $\begin{cases} x_1' &= x_1 - 3x_2 + 2x_3 \\ x_2' &= \quad - x_2 \quad\quad\; \\ x_3' &= \quad - x_2 - 2x_3 \end{cases}$ เมื่อ $x_1(0) = -3, x_2(0) = 0$ และ $x_3(0) = 3$

(ข) $\begin{cases} x_1' &= x_1 \quad\quad\quad\; \\ x_2' &= \quad - 2x_2 + x_3 \\ x_3' &= \quad\quad\quad\; x_3 \end{cases}$ เมื่อ $x_1(0) = 2, x_2(0) = 7$ และ $x_3(0) = 15$

คำตอบแบบฝึกหัด 3.1 1.(ก) $\begin{bmatrix}7\\5\end{bmatrix}$, (ข) $\begin{bmatrix}-\frac{3}{11}\\-\frac{13}{11}\end{bmatrix}$, (ค) $\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$, (ง) $\begin{bmatrix}\frac{7}{4}\\-\frac{5}{4}\end{bmatrix}$; 2.($P=\begin{bmatrix}1&0&\frac{1}{3}\\-2&1&-1\\0&0&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$, $[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$);

3.($\underset{\mathcal{B}\to\mathcal{C}}{P}=\begin{bmatrix}4&-6\\-1&1\end{bmatrix}$, $[\vec{x}]_{\mathcal{C}}=\begin{bmatrix}6\\-2\end{bmatrix}$); 4.($\underset{\mathcal{C}\to\mathcal{B}}{P}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{4}&-\frac{3}{8}&\frac{9}{8}\\\frac{1}{4}&\frac{3}{8}&-\frac{1}{8}\\-\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{3}{4}\end{bmatrix}=\underset{\mathcal{B}\to\mathcal{C}}{P^{-1}}$, $[\vec{w}_1-2\vec{w}_2+2\vec{w}_3]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}\frac{11}{4}\\-\frac{3}{4}\\\frac{3}{2}\end{bmatrix}$);

5.$\begin{bmatrix}2&-4&0\\-1&1&-1\end{bmatrix}$; 6.(ก)$\begin{bmatrix}2&-3\\3&-8\end{bmatrix}$, (ข)$\begin{bmatrix}3&4\\-2&-\frac{17}{2}\end{bmatrix}$; 7.(ก)$\begin{bmatrix}-2&1\\-5&3\end{bmatrix}$, (ข)$\begin{bmatrix}3&2\\4&3\end{bmatrix}$, (ค)$\begin{bmatrix}1&2\\4&9\end{bmatrix}$;

8.$\begin{bmatrix}2&-4&5\\0&-1&3\end{bmatrix}$; 9.$3\vec{v}_1-3\vec{v}_2+4\vec{v}_3$; 10.$[T]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}17&7&-1\\-42&-17&1\\-11&-5&2\end{bmatrix}$, $[\vec{x}]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}7\\-18\\-3\end{bmatrix}$, $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}-4\\9\\7\end{bmatrix}$;

11.$[T]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}-1&-5&-3&-1\\0&9&5&1\\-4&-22&-14&-4\\7&39&24&7\end{bmatrix}$, $[\vec{x}]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}-2\\1\\-2\\8\end{bmatrix}$, $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}-5\\7\\-18\\33\end{bmatrix}$;

12.($[T]_{\mathcal{B}_1}=\begin{bmatrix}4&6&-4\\-1&-5&5\\-2&-3&1\end{bmatrix}$, $[T]_{\mathcal{B}_2}=\begin{bmatrix}-\frac{8}{3}&-\frac{7}{3}&-2\\-\frac{11}{3}&-\frac{13}{3}&-7\\5&4&7\end{bmatrix}$), ($\underset{\mathcal{B}_2\to\mathcal{B}_1}{P}=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-1&4&3\\0&3&2\end{bmatrix}$,

$[\vec{x}]_{\mathcal{B}_1}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$, $[\vec{x}]_{\mathcal{B}_2}=\begin{bmatrix}0.5\\0\\0.5\end{bmatrix}$, $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}_1}=\begin{bmatrix}6\\-1\\-4\end{bmatrix}$, $[T(\vec{x})]_{\mathcal{B}_2}=\begin{bmatrix}-\frac{7}{3}\\-\frac{16}{3}\\6\end{bmatrix}$, $[T]^{\mathcal{B}_2}_{\mathcal{B}_1}=P^{-1}[T]_{\mathcal{B}_1}$)

คำตอบแบบฝึกหัด 3.2 1.(ก)ไม่, (ข)เป็น; 2.(ก)ไม่ , (ข)เป็น/$\lambda=-2$;

3.(ก)$\left\{\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}\right\}$, (ข)$\left\{\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}\right\}$, (ค)$\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\3\end{bmatrix}\right\}$, (ง)$\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$, (จ)$\left\{\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$, (ฉ)$\left\{\begin{bmatrix}2\\3\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$;

4.(ก)($\lambda^2-\lambda-6=0,\lambda=3,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix},\lambda=-2,\vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}$)/$P=\begin{bmatrix}2&1\\1&-2\end{bmatrix}$/$D=\begin{bmatrix}3&0\\0&-2\end{bmatrix}$,

(ข)($\lambda^2-4\lambda+4=0,\lambda=2,\vec{v}=\begin{bmatrix}-4\\3\end{bmatrix}$)ไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้,

(ค)($\lambda^2-4\lambda-32=0,\lambda=-4,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}-5\\2\end{bmatrix},\lambda=8,\vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$)/$P=\begin{bmatrix}-5&1\\2&2\end{bmatrix}$/$D=\begin{bmatrix}-4&0\\0&8\end{bmatrix}$,

(ง)($\lambda^2-6\lambda+9=0,\lambda=3,\vec{v}=\begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}$)ไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้,

ข้อ (จ) ถึง (ฉ) ถ้าสามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้ให้เขียน P และ D ด้วยตนเอง*

(จ)($\lambda^3-4\lambda^2-\lambda+4=0,\lambda=4,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\lambda=-1,\vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\-3\\0\end{bmatrix},\lambda=1,\vec{v}_3=\begin{bmatrix}-1\\1\\-6\end{bmatrix}$),

(ฉ)($(\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda+1)=0,\lambda=2,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}-3\\1\\3\end{bmatrix},\lambda=-1,\vec{v}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\lambda=1,\vec{v}_3=\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}$),

(ช)($(\lambda-2)(\lambda-3)^2=0,\lambda=3,\vec{v}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\lambda=2,\vec{v}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$)ไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้,

(ซ)($\lambda^3-4\lambda^2+5\lambda-2=0,\lambda=2,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix},\lambda=1,\vec{v}_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix},\vec{v}_3=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$),

(ฌ)($\lambda^3-12\lambda^2+47\lambda-60=0,\lambda=3,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}0\\2\\3\end{bmatrix},\lambda=5,\vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\lambda=4,\vec{v}_3=\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$),

(ญ)($\lambda^3+4\lambda^2+5\lambda+2=0,\lambda=-1,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix},\vec{v}_2=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix},\lambda=-2,\vec{v}_3=\begin{bmatrix}-3\\1\\-3\end{bmatrix}$),

(ฎ)($(\lambda-4)(\lambda-3)^2(\lambda-1)=0,\lambda=3,\vec{v}=\begin{bmatrix}7\\1\\0\\0\end{bmatrix},\lambda=4,\vec{v}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\lambda=1,\vec{v}=\begin{bmatrix}11\\5\\4\\1\end{bmatrix}$) ไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้,

(ฏ)($(\lambda-3)^2(\lambda-2)^2=0,\lambda=3,\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\vec{v}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\lambda=2,\vec{v}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix},\vec{v}_4=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$),

(ฐ)$((\lambda-3)^2(\lambda-1)^2\lambda=0, \lambda=1, \vec{v}_1=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \lambda=3, \vec{v}_2=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\1\end{bmatrix}, \lambda=0, \vec{v}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\3\\-6\\-13\end{bmatrix}$) ไม่สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้;

5.(ก)$B=\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}\}, D=\begin{bmatrix}1&0\\0&3\end{bmatrix}$, (ข)$B=\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}\}, D=\begin{bmatrix}1&0\\0&3\end{bmatrix}$, (ค)$B=\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}\}, D=\begin{bmatrix}2&0\\0&5\end{bmatrix}$,
(ง)$\lambda=2,2, \vec{v}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ไม่มีฐานหลักที่ทำให้$[T]_B$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม; 6.(ก)$h\neq 6$, (ข)$h=6$

คำตอบแบบฝึกหัด 3.3 1.(ก)$\vec{y}=C_1e^{5t}\begin{bmatrix}1\\-4\end{bmatrix}+C_2e^{0t}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$, (ข)$\vec{y}=C_1e^{(1+\sqrt{2})t}\begin{bmatrix}1\\-2+\sqrt{2}\end{bmatrix}+C_2e^{(1-\sqrt{2})t}\begin{bmatrix}1\\-2-\sqrt{2}\end{bmatrix}$,
(ค)$\vec{y}=C_1e^{4t}\begin{bmatrix}2\\-3\\-3\end{bmatrix}+C_2e^{-2t}\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}+C_3e^{t}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, (ง)$\vec{y}=C_1e^{2t}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}+C_2e^{4t}\begin{bmatrix}6\\2\\7\end{bmatrix}+C_3e^{-5t}\begin{bmatrix}0\\-7\\1\end{bmatrix}$;
2.(ก)($\vec{y}=C_1e^{t}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+C_2e^{-2t}\begin{bmatrix}2\\0\\-3\end{bmatrix}+C_3e^{-t}\begin{bmatrix}-5\\-2\\2\end{bmatrix}, C_1=-1, C_2=-1, C_3=0$),
(ข)($\vec{y}=C_1e^{-2t}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+C_2e^{t}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+C_3e^{t}\begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix}, C_1=2, C_2=2, C_3=5$)

บทที่ 4

เรขาคณิตเชิงเส้นและฐานหลักเชิงตั้งฉาก

4.1 ผลคูณภายในและเซตเชิงตั้งฉาก

ให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ เราเรียก $\vec{u}^T\vec{v}$ ว่า**ผลคูณภายใน (inner product) หรือ ผลคูณจุด (dot product) ของเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$** เขียนแทนด้วย $\vec{u}\cdot\vec{v}$ นั่นคือ

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{u}^T\vec{v}=\begin{bmatrix}u_1 & u_2 & \dots & u_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}=u_1v_1+u_2v_2+\cdots+u_nv_n\in\mathbb{R}$$

เราสามารถแสดงได้โดยง่ายว่า

ทฤษฎีบท 4.1.1 *สำหรับเวกเตอร์ $\vec{u}$, $\vec{v}$ และ $\vec{w}$ ใน $\mathbb{R}^n$ และจำนวนจริง c เราได้ว่า*

1. $\vec{u}\cdot\vec{0}_n=0$
2. $\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}$
3. $(\vec{u}+\vec{v})\cdot\vec{w}=\vec{u}\cdot\vec{w}+\vec{v}\cdot\vec{w}$
4. $(c\vec{u})\cdot\vec{v}=c(\vec{u}\cdot\vec{v})=\vec{u}\cdot(c\vec{v})$
5. $\vec{u}\cdot\vec{u}\geq 0$ *และ* $\vec{u}\cdot\vec{u}=0$ *ก็ต่อเมื่อ* $\vec{u}=\vec{0}$

ความยาว (length) หรือนอร์ม (norm) ของเวกเตอร์ $\vec{v}=(v_1,v_2,\dots,v_n)$ เขียนแทนด้วย $\|\vec{v}\|$ กำหนดโดย

$$\|\vec{v}\|=\sqrt{\vec{v}\cdot\vec{v}}=\sqrt{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2}$$

ดังนั้น

$$\vec{v}\cdot\vec{v}=\|\vec{v}\|^2 \quad \text{และ} \quad \|c\vec{v}\|=|c|\|\vec{v}\| \quad \text{สำหรับทุก ๆ จำนวนจริง } c$$

ถ้า $\vec{x}$ และ $\vec{y}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ เราเรียก $\|\vec{x}-\vec{y}\|$ ว่า**ระยะทาง (distance) ระหว่างเวกเตอร์ $\vec{x}$ และ $\vec{y}$** สังเกตว่า ถ้า $\vec{v}\neq\vec{0}_n$ แล้วเวกเตอร์ $\dfrac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ เป็นเวกเตอร์ที่มีความยาวหนึ่งหน่วยในทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ $\vec{v}$

ตัวอย่าง 4.1.1 ให้ $\vec{v}=(1,0,-2,2)\in\mathbb{R}^4$ จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ $\vec{v}$ และเวกเตอร์สามหน่วยในทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์ $\vec{v}$

วิธีทำ เพราะว่า $\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2+0^2+(-2)^2+2^2} = \sqrt{9} = 3$

ดังนั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ $\vec{v}$ คือ $\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\0\\-2\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\0\\-\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\end{bmatrix}$

และเวกเตอร์ 3 หน่วยในทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์ $\vec{v}$ คือ $-\frac{3}{3}\begin{bmatrix}1\\0\\-2\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\0\\2\\-2\end{bmatrix}$ □

เรากล่าวว่าเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ใน $\mathbb{R}^n$ **ตั้งฉากกัน (orthogonal or perpendicular)** ก็ต่อเมื่อ $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ และเรียกเซตของเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ ใน $\mathbb{R}^n$ ว่า**เซตเชิงตั้งฉาก (orthogonal set)** ถ้าเวกเตอร์ที่ต่างกันแต่ละคู่ในเซต S ตั้งฉากกัน นั่นคือ $\vec{u}_i\cdot\vec{u}_j = 0$ สำหรับทุก $i \neq j$ เมื่อ $i, j \in \{1, 2, \ldots, p\}$

ตัวอย่าง 4.1.2 เซต $S = \left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-5\\-2\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉากใน $\mathbb{R}^3$

สมบัติที่สำคัญของเซตเชิงตั้งฉากคือ

ทฤษฎีบท 4.1.2 *ถ้า $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์แล้ว S เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ดังนั้น S เป็นฐานหลักสำหรับปริภูมิย่อย $H = \operatorname{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$*

บทพิสูจน์ ให้ $c_1, c_2, \ldots, c_p$ เป็นจำนวนจริงใด ๆ ซึ่งทำให้ $c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 + \cdots + c_p\vec{u}_p = \vec{0}$

จะแสดงว่า $c_1 = c_2 = \cdots = c_p = 0$

ให้ $i \in \{1, 2, \ldots, p\}$

เพราะว่า $\vec{u}_j\cdot\vec{u}_i = 0$ ทุก $j \neq i$ ดังนั้น

$$(c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 + \cdots + c_p\vec{u}_p)\cdot\vec{u}_i = \vec{0}\cdot\vec{u}_i$$
$$c_1\vec{u}_1\cdot\vec{u}_i + \cdots + c_{i-1}\vec{u}_{i-1}\cdot\vec{u}_i + c_i\vec{u}_i\cdot\vec{u}_i + c_{i+1}\vec{u}_{i+1}\cdot\vec{u}_i + \cdots + c_p\vec{u}_p\cdot\vec{u}_i = 0$$
$$c_i\|\vec{u}_i\|^2 = 0$$

เนื่องจาก $\vec{u}_i \neq 0$ ดังนั้น $\|\vec{u}_i\|^2 \neq 0$ ทำให้ได้ว่า $c_i = 0$

$\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น □

เราเรียกฐานหลัก $\mathcal{B}$ สำหรับปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ ว่า**ฐานหลักเชิงตั้งฉาก (orthogonal basis)** ถ้า $\mathcal{B}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉาก สังเกตว่า *ฐานหลักมาตรฐานสำหรับ $\mathbb{R}^n$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉาก*

ตัวอย่าง 4.1.3 เซต S ในตัวอย่าง 4.1.2 เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ $\mathbb{R}^3$

ให้ $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ และ $\vec{y} \in H$ ดังนั้น จะมี $c_1, c_2, \ldots, c_p$ เป็นจำนวนจริงซึ่ง

$$\vec{y} = c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 + \cdots + c_p\vec{u}_p$$

เราอาจหาแต่ละ c_i โดยการหาผลคูณภายใน $\vec{y}\cdot\vec{u}$ และใช้สมมติฐานที่ว่า $\vec{u}_j\cdot\vec{u}_i = 0$ ทุก $j \neq i$ คล้ายในบทพิสูจน์ของทฤษฎีบท 4.1.2 ทำให้เราได้

$$\vec{y}\cdot\vec{u}_i = c_i\vec{u}_i\cdot\vec{u}_i$$

เพราะฉะนั้น

$$c_i = \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_i}{\vec{u}_i\cdot\vec{u}_i} = \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_i}{\|\vec{u}_i\|^2} \quad \text{สำหรับทุก } i \in \{1,2,\ldots,p\}$$

ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีบทได้เป็น

ทฤษฎีบท 4.1.3 *ให้ $\{\vec{u}_1,\vec{u}_2,\ldots,\vec{u}_p\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ และ $\vec{y}\in H$ จะได้*

$$\begin{aligned}\vec{y} &= \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_1}{\vec{u}_1\cdot\vec{u}_1}\vec{u}_1 + \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_2}{\vec{u}_2\cdot\vec{u}_2}\vec{u}_2 + \cdots + \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_p}{\vec{u}_p\cdot\vec{u}_p}\vec{u}_p \\ &= \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_1}{\|\vec{u}_1\|^2}\vec{u}_1 + \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_2}{\|\vec{u}_2\|^2}\vec{u}_2 + \cdots + \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_p}{\|\vec{u}_p\|^2}\vec{u}_p\end{aligned}$$

ตัวอย่าง 4.1.4 เนื่องจาก $S = \left\{\vec{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{bmatrix}-5\\-2\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากฐานหนึ่งสำหรับ $\mathbb{R}^3$ ดังนั้น สำหรับ $\vec{y} = \begin{bmatrix}3\\-1\\1\end{bmatrix}$ เราได้ว่า

$$\begin{aligned}\vec{y} &= \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_1}{\vec{u}_1\cdot\vec{u}_1}\vec{u}_1 + \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_2}{\vec{u}_2\cdot\vec{u}_2}\vec{u}_2 + \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_3}{\vec{u}_3\cdot\vec{u}_3}\vec{u}_3 \\ &= \frac{3(1)+(-1)(-2)+1(1)}{1^2+(-2)^2+1^2}\vec{u}_1 + \frac{3(0)+(-1)1+1(2)}{0^2+1^2+2^2}\vec{u}_2 + \frac{3(-5)+(-1)(-2)+1(1)}{(-5)^2+(-2)^2+1^2}\vec{u}_3 \\ &= \vec{u}_1 + \tfrac{1}{5}\vec{u}_2 - \tfrac{2}{5}\vec{u}_3\end{aligned}$$

เราเรียกเซตเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยว่า**เซตเชิงตั้งฉากปรกติ (orthonormal set)** และกล่าวว่าฐานหลักเชิงตั้งฉาก $\mathcal{B}$ สำหรับปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ เป็น**ฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ (orthonormal basis)** ถ้า $\mathcal{B}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉากปรกติ

ตัวอย่าง 4.1.5 จากตัวอย่าง 4.1.2 เราได้ว่า

$$S' = \left\{\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{30}}\begin{bmatrix}-5\\-2\\1\end{bmatrix}\right\}$$

เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติของ $\mathbb{R}^3$

เราสังเกตว่า

ทฤษฎีบท 4.1.4 *เซตของหลักของ $m\times n$ เมทริกซ์ U เป็นเซตเชิงตั้งฉากปรกติ ก็ต่อเมื่อ $U^TU = I_n$*

เนื่องจาก $U\vec{x}\cdot U\vec{y} = (U\vec{x})^TU\vec{y} = \vec{x}^TU^TU\vec{y} = \vec{x}^T\vec{y} = \vec{x}\cdot\vec{y}$ จึงได้บทแทรกต่อไปนี้

บทแทรก 4.1.5 *ให้ U เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ซึ่งเซตของหลักเป็นเซตเชิงตั้งฉากปรกติ จะได้ว่า*
1. $U\vec{x} \cdot U\vec{y} = \vec{x} \cdot \vec{y}$
2. $\|U\vec{x}\| = \|\vec{x}\|$
3. $U\vec{x} \cdot U\vec{y} = 0$ *ก็ต่อเมื่อ* $\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$

ถ้าเซตของหลักของเมทริกซ์จัตุรัส U เป็นเซตเชิงตั้งฉาก [เชิงตั้งฉากปรกติ] เราเรียกเมทริกซ์ U ว่า **เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (orthogonal matrix) [เมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ (orthonormal matrix)]** ซึ่งโดยทฤษฎีบท 4.1.4 เราได้ว่า U เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ ก็ต่อเมื่อ U หาเมทริกซ์ผกผันได้และ $U^{-1} = U^T$

ตัวอย่าง 4.1.6 สังเกตว่า $U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 0 & -5/\sqrt{30} \\ -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{30} \\ 1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{30} \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ

ดังนั้นเราได้ว่า $U^{-1} = U^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ -5/\sqrt{30} & -2/\sqrt{30} & 1/\sqrt{30} \end{bmatrix}$

แบบฝึกหัด 4.1

1. ให้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
   จงหา $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\vec{v} \cdot \vec{u}$, $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ และเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางเดียวและทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์ $2\vec{u} + \vec{v}$

2. ให้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ และ $\vec{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$
   จงหาเวกเตอร์ 3 หน่วยในทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ $\vec{u}$ และระยะห่างระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{x}$

3. กำหนดให้ $S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \\ -4 \end{bmatrix} \right\}$ และ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
   (ก) จงแสดงว่าเซต S เป็นเซตเชิงตั้งฉากใน $\mathbb{R}^3$
   (ข) จงแสดงว่าเซต S เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของ $\mathbb{R}^3$
   (ค) โดยใช้ทฤษฎีบท 4.1.2 จงเขียน $\vec{x}$ ในรูปผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ในเซต S
   (ง) จงหาเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ U ซึ่งมีหลักเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเวกเตอร์ในเซต S พร้อมทั้งหา U^{-1}

4. กำหนดให้ $S = \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$ และ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$
   (ก) จงแสดงว่าเซต S เป็นเซตเชิงตั้งฉากใน $\mathbb{R}^3$
   (ข) จงแสดงว่าเซต S เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของ $\mathbb{R}^3$
   (ค) โดยใช้ทฤษฎีบท 4.1.2 จงเขียน $\vec{x}$ ในรูปผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ในเซต S
   (ง) จงหาเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ U ซึ่งมีหลักเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเวกเตอร์ในเซต S พร้อมทั้งหา U^{-1}

5. สำหรับเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ใน $\mathbb{R}^n$ จงแสดงว่า
   (ก) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2$
   (ข) $4\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2$
   (ค) $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$ ก็ต่อเมื่อ $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$

6. จงพิสูจน์ว่า ถ้า U เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ แล้ว $\det U = \pm 1$

4.2 การฉายเชิงตั้งฉาก และ กระบวนการกราม-ชมิดต์

ให้ $\vec{z}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ และ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ เรากล่าวว่า $\vec{z}$ **ตั้งฉาก (orthogonal) กับปริภูมิย่อย** H ถ้า $\vec{z}$ ตั้งฉากกับทุก ๆ เวกเตอร์ใน H เราเรียกเซตของเวกเตอร์ซึ่งตั้งฉากกับ H ทั้งหมดว่า**ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉาก (orthogonal complement) ของ** H เขียนแทนด้วย $H^{\perp}$ (อ่านว่า "H perp") นั่นคือ

$$H^{\perp} = \{\vec{z} \in \mathbb{R}^n : \vec{z} \cdot \vec{a} = 0 \text{ สำหรับทุก ๆ } \vec{a} \in H\}$$

สังเกตว่า $H \cap H^{\perp} = \{\vec{0}\}$ และ

ทฤษฎีบท 4.2.1 *ให้ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ จะได้ว่า*

1. *$H^{\perp}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$*
2. *ถ้า $H = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ แล้ว $\vec{z} \in H^{\perp}$ ก็ต่อเมื่อ $\vec{z} \cdot \vec{u}_1 = \vec{z} \cdot \vec{u}_2 = \cdots = \vec{z} \cdot \vec{u}_p = 0$*

บทพิสูจน์ 1. เพราะว่า $\vec{0} \cdot \vec{a} = 0$ สำหรับทุก ๆ $\vec{a} \in H$ ดังนั้น $\vec{0} \in H^{\perp}$
ให้ $\vec{x}, \vec{y} \in H^{\perp}$ และ c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และให้ $\vec{a}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน H
ดังนั้น $\vec{x} \cdot \vec{a} = 0$ และ $\vec{y} \cdot \vec{a} = 0$
ทำให้ได้ว่า $(\vec{x} + \vec{y}) \cdot \vec{a} = \vec{x} \cdot \vec{a} + \vec{y} \cdot \vec{a} = 0$ และ $(c\vec{x}) \cdot \vec{a} = c(\vec{x} \cdot \vec{a}) = c(0) = 0$
เพราะฉะนั้น $\vec{x} + \vec{y} \in H^{\perp}$ และ $c\vec{x} \in H^{\perp}$
เราจึงสรุปได้ว่า $H^{\perp}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$
2. สมมติว่า $\vec{x} \in H^{\perp}$ ดังนั้น $\vec{z} \cdot \vec{u} = 0$ สำหรับทุก ๆ $\vec{u} \in H$
เพราะว่า $\{\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_p\} \subseteq H$ ทำให้ได้ว่า $\vec{z} \cdot \vec{u}_1 = \vec{z} \cdot \vec{u}_2 = \cdots = \vec{z} \cdot \vec{u}_p = 0$
ในทางกลับกัน สมมติว่า $\vec{z} \cdot \vec{u}_1 = \vec{z} \cdot \vec{u}_2 = \cdots = \vec{z} \cdot \vec{u}_p = 0$ และให้ $\vec{u} \in H$
เพราะว่า $H = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$
ดังนั้น $\vec{u} = c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 + \cdots + c_p\vec{u}_p$ เมื่อ $c_1, c_2, \ldots, c_p \in \mathbb{R}$
ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned}\vec{z} \cdot \vec{u} &= \vec{z} \cdot (c_1\vec{u}_1 + c_2\vec{u}_2 + \cdots + c_p\vec{u}_p) \\ &= \vec{z} \cdot (c_1\vec{u}_1) + \vec{z} \cdot (c_2\vec{u}_2) + \cdots + \vec{z} \cdot (c_p\vec{u}_p) \\ &= c_1(\vec{z} \cdot \vec{u}_1) + c_2(\vec{z} \cdot \vec{u}_2) + \cdots + c_p(\vec{z} \cdot \vec{u}_p) = 0\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น $\vec{u}$ อยู่ใน $H^{\perp}$ □

จากทฤษฎีบทข้างต้นเรายังได้อีกว่า

ข้อสังเกต ถ้า $H = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ แล้ว

$$\begin{aligned}H^{\perp} &= \{\vec{z} \in \mathbb{R}^n : \vec{u}_1 \cdot \vec{z} = \vec{u}_2 \cdot \vec{z} = \cdots = \vec{u}_p \cdot \vec{z} = 0\} \\ &= \{\vec{z} \in \mathbb{R}^n : \vec{u}_1^T\vec{z} = \vec{u}_2^T\vec{z} = \cdots = \vec{u}_p^T\vec{z} = 0\} \\ &= \text{Nul}\, A^T \quad \text{เมื่อ } A = \begin{bmatrix}\vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \ldots & \vec{u}_p\end{bmatrix}\end{aligned}$$

ตัวอย่าง 4.2.1 ให้ $H = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix}\right\}$ จงหาฐานหลักสำหรับ $H^\perp$

วิธีทำ เพราะว่า

$$H^\perp = \left\{\begin{bmatrix}x_1,x_2,x_3\end{bmatrix} : \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\-2\\1\end{bmatrix} = 0\right\} = \left\{\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix} : x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\right\}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} H^\perp &= \left\{\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix} : x_1 = 2x_2 - x_3\right\} = \left\{\begin{bmatrix}2x_2 - x_3\\x_2\\x_3\end{bmatrix} : x_2, x_3 \in \mathbb{R}\right\} \\ &= \left\{x_2\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix} : x_2, x_3 \in \mathbb{R}\right\} = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\} \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น ฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $H^\perp$ คือ $\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ □

ตัวอย่าง 4.2.2 ให้ $H = \text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ จงหาฐานหลักสำหรับ $H^\perp$

วิธีทำ จากข้อสังเกตหลังทฤษฎีบท 4.2.1 เราได้ว่า

$$H^\perp = \text{Nul}\, A^T \text{ เมื่อ } A = \begin{bmatrix}1&0\\1&1\\0&1\end{bmatrix}$$

ดังนั้น เราจึงลดรูป A^T ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A^T = \begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}$$

ซึ่งสมนัยกับสมการเอกพันธุ์

$$\begin{aligned} x_1 - x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \quad \text{นั่นคือ} \quad \begin{aligned} x_1 &= x_3 \\ x_2 &= -x_3 \end{aligned} \quad \text{โดยที่ } x_3 \in \mathbb{R}$$

ทำให้ได้ว่า $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ เมื่อ $x_3 \in \mathbb{R}$

ดังนั้น ฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $H^\perp = \operatorname{Nul} A^T$ คือ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ □

ให้ $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ และ $H = \operatorname{Span}\{\vec{u}\}$ สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $\vec{y}$ ใน $\mathbb{R}^n$ เราสนใจที่จะแยก $\vec{y}$ ออกเป็นผลบวกของเวกเตอร์ใน H และเวกเตอร์ใน $H^\perp$ กล่าวคือ

$$\vec{y} = \hat{y} + \vec{z}$$

โดยที่ $\hat{y} = \alpha\vec{u}$ สำหรับบาง $\alpha \in \mathbb{R}$ และ $\vec{z} \perp \vec{u}$ เราคำนวณ α โดยเริ่มจากการสังเกตว่า $\vec{z} = \vec{y} - \hat{y} = \vec{y} - \alpha\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{u}$ ดังนั้น $(\vec{y} - \alpha\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$ ทำให้

$$\alpha = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}} \quad \text{และ} \quad \hat{y} = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}}{\vec{u} \cdot \vec{u}}\vec{u}$$

ในกรณีทั่วไปเรามี

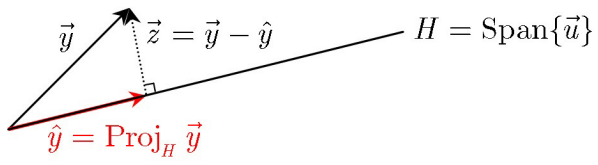
ทฤษฎีบท 4.2.2 [การแยกเชิงตั้งฉาก (Orthogonal Decomposition)]
ให้ $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์และ $H = \operatorname{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ จะได้ว่าสำหรับแต่ละเวกเตอร์ $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$ จะมีเวกเตอร์

$$\hat{y} = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_1}{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1}\vec{u}_1 + \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_2}{\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2}\vec{u}_2 + \cdots + \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_p}{\vec{u}_p \cdot \vec{u}_p}\vec{u}_p \in H$$

และเวกเตอร์ $\vec{z} = \vec{y} - \hat{y} \in H^\perp$ ซึ่งทำให้

$$\vec{y} = \hat{y} + \vec{z}$$

เราเรียกเวกเตอร์ $\hat{y}$ ว่า**การฉายเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์ $\vec{y}$ บน H (orthogonal projection of $\vec{y}$ onto H)** เขียนแทนด้วย $\operatorname{proj}_H \vec{y}$ และเรียกเวกเตอร์ $\vec{z}$ ว่า**ส่วนเติมเต็ม (complement) ของเวกเตอร์ $\vec{y}$ ซึ่งตั้งฉากกับ H**



ตัวอย่าง 4.2.3 กำหนดให้ $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ และ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix}$

เราได้ว่า $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของ $\mathbb{R}^3$ จงเขียนเวกเตอร์ $\vec{x}$ ในรูปของผลรวมของสองเวกเตอร์ $\vec{y}$ และ $\vec{z}$ โดยที่ $\vec{y} \in \operatorname{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ และ $\vec{z} \in \operatorname{Span}\{\vec{u}_3\}$

วิธีทำ เนื่องจาก $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของ $\mathbb{R}^3$ โดยทฤษฎีบท 4.1.3 เราได้ว่า

$$\vec{x} = \frac{\vec{x}\cdot\vec{u}_1}{\vec{u}_1\cdot\vec{u}_1}\vec{u}_1 + \frac{\vec{x}\cdot\vec{u}_2}{\vec{u}_2\cdot\vec{u}_2}\vec{u}_2 + \frac{\vec{x}\cdot\vec{u}_3}{\vec{u}_3\cdot\vec{u}_3}\vec{u}_3 = \frac{5}{2}\vec{u}_1 - \frac{3}{2}\vec{u}_2 + 2\vec{u}_3$$

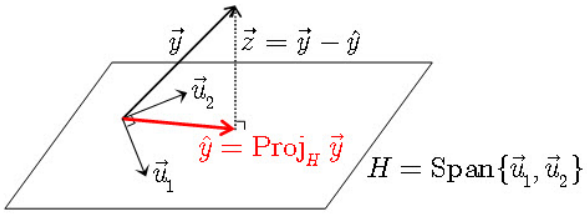
ดังนั้น เรามี $\vec{x} = \vec{y} + \vec{z}$ โดยที่ $\vec{y} = \frac{5}{2}\vec{u}_1 - \frac{3}{2}\vec{u}_2 \in \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ และ $\vec{z} = 2\vec{u}_3 \in \text{Span}\{\vec{u}_3\}$
และเรายังได้อีกด้วยว่า $\vec{y} = \text{proj}_H\vec{x} \in H$ เมื่อ $H = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ และ $\vec{z} = \vec{x} - \vec{y} \in \text{Span}\{\vec{u}_3\} = H^\perp$
□

ตัวอย่าง 4.2.4 ให้ $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$ และ $\vec{y} = \begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix}$ จะได้ว่า $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับปริภูมิย่อย $H = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ จงแยกเวกเตอร์ $\vec{y}$ เป็นผลบวกของเวกเตอร์ใน H และ $H^\perp$

วิธีทำ เนื่องจาก $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉาก โดยทฤษฎีบท 4.2.2 เราได้ว่า $\vec{y} = \hat{y} + \vec{z}$ โดยที่

$$\hat{y} = \text{proj}_H\vec{y} = \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_1}{\vec{u}_1\cdot\vec{u}_1}\vec{u}_1 + \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_2}{\vec{u}_2\cdot\vec{u}_2}\vec{u}_2 = -\frac{1}{6}\vec{u}_1 - \frac{2}{3}\vec{u}_2 = \begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-1\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

และ $\vec{z} = \vec{y} - \hat{y} = \begin{bmatrix}2\\-1\\3\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\-1\\\frac{1}{2}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{5}{2}\\0\\\frac{5}{2}\end{bmatrix}$ □



จากทฤษฎีบท 4.2.2 เราเห็นว่าฐานหลักเชิงตั้งฉากมีบทบาทสำคัญในการแยกเชิงตั้งฉาก เราจะปิดท้ายหัวข้อนี้ด้วยการแสดงว่าเราสามารถสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ ได้เสมอโดยก่อนอื่นเราจะพิจารณาการสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากจากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 4.2.5 ให้ $H = \text{Span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ โดยที่ $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}$ และ $\vec{x}_2 = \begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}$
จงสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ H

วิธีทำ เราต้องการเซตของเวกเตอร์ $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ ซึ่ง $\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2 = 0$ และ $H = \text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$
ถ้าให้ $\vec{v}_1 = \vec{x}_1$ และ $\vec{v}_2$ เป็นส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากของ $\vec{x}_2$ บน $\text{Span}\{\vec{x}_1\}$ นั่นคือ

$$\vec{v}_2 = \vec{x}_2 - \hat{x}_2 = \vec{x}_2 - \frac{\vec{x}_2\cdot\vec{x}_1}{\vec{x}_1\cdot\vec{x}_1}\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix} - \frac{5}{5}\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\-3\end{bmatrix}$$

จะได้ว่า $\vec{v}_2 \perp \vec{v}_1$ และ $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} = \text{Span}\left\{\vec{x}_1, \vec{x}_2 - \frac{\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_1}{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1}\vec{x}_1\right\} = \text{Span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\} = H$

เพราะฉะนั้น $\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\-3\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากฐานหนึ่งสำหรับ H $\square$

ตัวอย่าง 4.2.6 ให้ $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}-1\\2\\1\\0\end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix}$ และ $\vec{x}_3 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}$ จะได้ว่า $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ซึ่งทำให้เป็นฐานหลักสำหรับปริภูมิย่อย $H = \text{Span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ ของ $\mathbb{R}^4$ จงสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากและฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับ H

วิธีทำ ในการสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ H เราจะเริ่มจาก

1. ให้ $\vec{v}_1 = \vec{x}_1$ และ $\vec{v}_2$ เป็นส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากของ $\vec{x}_2$ บน $\text{Span}\{\vec{x}_1\}$ นั่นคือ

$$\vec{v}_2 = \vec{x}_2 - \text{proj}_{\text{Span}\{x_1\}}\vec{x}_2 = \vec{x}_2 - \frac{\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_1}{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1}\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix} - \frac{3}{6}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}$$

ทั้งนี้เราอาจเลือกเวกเตอร์ $\vec{v}_2' = 2\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\end{bmatrix}$ ซึ่งเป็นพหุคูณของ $\vec{v}_2$ เพื่อความสะดวกในการคำนวณต่อไป ซึ่งในทำนองเดียวกับตัวอย่าง 4.2.5 จะได้ว่า $\vec{v}_2'$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}_1$ และ $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2'\} = \text{Span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ เพราะฉะนั้น $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2'\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากฐานหนึ่งสำหรับ $\text{Span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$

2. ให้ $\vec{v}_3$ เป็นส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากของ $\vec{x}_3$ บน $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2'\}$ นั่นคือ

$$\begin{aligned}\vec{v}_3 = \vec{x}_3 - \text{proj}_{\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2'\}}\vec{x}_3 &= \vec{x}_3 - \left(\frac{\vec{x}_3 \cdot \vec{v}_1}{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1}\vec{v}_1 + \frac{\vec{x}_3 \cdot \vec{v}_2'}{\vec{v}_2' \cdot \vec{v}_2'}\vec{v}_2'\right) \\ &= \begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix} - \left(-\frac{1}{6}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\\0\end{bmatrix} + \frac{3}{6}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}\\0\end{bmatrix}\end{aligned}$$

โดยเราอาจเลือกเวกเตอร์ $\vec{v}_3' = 3\vec{v}_3 = \begin{bmatrix}1\\1\\-1\\0\end{bmatrix}$ ซึ่งเราได้ว่า $\vec{v}_3'$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2'$ และ $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2', \vec{v}_3'\} = \text{Span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$

เพราะฉะนั้น $\left\{\begin{bmatrix}-1\\2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\-1\\0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากฐานหนึ่งสำหรับ H

และหากเราทำให้เวกเตอร์ในฐานหลักนี้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจะได้ว่า

$\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\\0\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\0\end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งสำหรับ H □

ในกรณีทั่วไป ถ้าเรามี $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_p\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับปริภูมิย่อย H จะได้ขั้นตอนในการหาฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ H เป็น

1. ให้ $\vec{v}_1 = \vec{x}_1$ และ $\vec{v}_2$ เป็นส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากของ $\vec{x}_2$ บนปริภูมิย่อย $\operatorname{Span}\{\vec{v}_1\}$
2. ให้ $\vec{v}_3$ เป็นส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากของ $\vec{x}_3$ บนปริภูมิย่อย $\operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ และกำหนดเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\vec{v}_i &= \text{ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากของ } \vec{x}_i \text{ บนปริภูมิย่อย } \operatorname{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_{i-1}\}\\ &= \vec{x}_i - \operatorname{proj}_{\operatorname{Span}\{\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_{i-1}\}}\vec{x}_i\\ &= \vec{x}_i - \left(\frac{\vec{x}_i\cdot\vec{v}_1}{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}\vec{v}_1 + \cdots + \frac{\vec{x}_i\cdot\vec{v}_{i-1}}{\vec{v}_{i-1}\cdot\vec{v}_{i-1}}\vec{v}_{i-1}\right) \text{ สำหรับทุก } i \in \{2,3,\ldots,p\}\end{aligned}$$

และเซตของเวกเตอร์ $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ ที่ได้จะเป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากฐานหนึ่งสำหรับ H

เราเรียกกระบวนการสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ ว่า**กระบวนการกราม-ชมิดต์ (Gram-Schmidt process)** ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้เป็น

ทฤษฎีบท 4.2.3 [กระบวนการกราม-ชมิดต์ (The Gram-Schmidt Process)]
ให้ $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_p\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ กำหนด

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= \vec{x}_1\\ \vec{v}_2 &= \vec{x}_2 - \frac{\vec{x}_2\cdot\vec{v}_1}{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}\vec{v}_1\\ \vec{v}_3 &= \vec{x}_3 - \frac{\vec{x}_3\cdot\vec{v}_1}{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}\vec{v}_1 - \frac{\vec{x}_3\cdot\vec{v}_2}{\vec{v}_2\cdot\vec{v}_2}\vec{v}_2\\ &\vdots\\ \vec{v}_p &= \vec{x}_p - \frac{\vec{x}_p\cdot\vec{v}_1}{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}\vec{v}_1 - \frac{\vec{x}_p\cdot\vec{v}_2}{\vec{v}_2\cdot\vec{v}_2}\vec{v}_2 - \cdots - \frac{\vec{x}_p\cdot\vec{v}_{p-1}}{\vec{v}_{p-1}\cdot\vec{v}_{p-1}}\vec{v}_{p-1}\end{aligned}$$

จะได้ว่า $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากฐานหนึ่งสำหรับ H

เราจึงได้ด้วยว่า

บทแทรก 4.2.4 *ถ้า $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับปริภูมิย่อย H แล้วเราสามารถสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับ H จากฐานหลัก $\mathcal{B}$ ได้เสมอ*

ตัวอย่าง 4.2.7 จงสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับ

$$H = \operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\1\\3\end{bmatrix}\right\}$$

วิธีทำ เราจะตรวจสอบก่อนว่าเซตของเวกเตอร์ $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\1\\3\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักของ H หรือไม่ โดยเขียนเป็นเมทริกซ์และลดรูปจนได้รูปแบบขั้นบันไดดังนี้

$$A = \begin{bmatrix}0 & -1 & -1\\1 & 0 & 1\\2 & 1 & 3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\0 & 1 & 1\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

จึงได้โดยทฤษฎีบท 2.2.4 ว่าฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $H = \operatorname{Col} A$ คือ $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$

ให้ $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}$ และ $\vec{x}_2 = \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$ ซึ่งเราได้โดยกระบวนการกราม-ชมิดต์ว่า ถ้า

$$\vec{v}_1 = \vec{x}_1 \quad \text{และ} \quad \vec{v}_2 = \vec{x}_2 - \frac{\vec{x}_2 \cdot \vec{v}_1}{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1}\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix} - \frac{2}{5}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\-\frac{2}{5}\\\frac{1}{5}\end{bmatrix}$$

จะได้ $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ H โดยเราอาจเลือก $\vec{v}_2' = \begin{bmatrix}-5\\-2\\1\end{bmatrix}$ แทน $\vec{v}_2$

ดังนั้น $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-5\\-2\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากฐานหนึ่งสำหรับ H

เพราะฉะนั้น $\left\{\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{30}}\begin{bmatrix}-5\\-2\\1\end{bmatrix}\right\}$ จึงเป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งสำหรับ H □

หากทราบว่าหลักของ $m \times n$ เมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix}\vec{x}_1 & \vec{x}_2 & \dots & \vec{x}_n\end{bmatrix}$ เป็นอิสระเชิงเส้นเราอาจใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์หาฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ ฐานหนึ่งของ $\operatorname{Col} A$ เพราะว่า $\vec{v}_i$ ตั้งฉากกับ $\operatorname{Span}\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{i-1}\}$ ทุก $i \in \{2, \dots, n\}$ ดังนั้น $\vec{u}_i \cdot \vec{x}_j = 0$ ทุก $j < i$

ถ้าเราให้ $Q = \begin{bmatrix}\vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_n\end{bmatrix}$ จะได้ว่า Q เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ และ

$$R = Q^T A = \begin{bmatrix}\vec{u}_1^T\\\vec{u}_2^T\\\vdots\\\vec{u}_n^T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vec{x}_1 & \vec{x}_2 & \dots & \vec{x}_n\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\vec{u}_1^T\vec{x}_1 & \vec{u}_1^T\vec{x}_2 & \cdots & \vec{u}_1^T\vec{x}_{n-1} & \vec{u}_1^T\vec{x}_n\\0 & \vec{u}_2^T\vec{x}_2 & \cdots & \vec{u}_2^T\vec{x}_{n-1} & \vec{u}_2^T\vec{x}_n\\\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\0 & 0 & \cdots & \vec{u}_{n-1}^T\vec{x}_{n-1} & \vec{u}_n^T\vec{x}_n\\0 & 0 & \cdots & 0 & \vec{u}_n^T\vec{x}_n\end{bmatrix}$$

จะเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนซึ่ง

$$QR = Q(Q^T A) = (QQ^T)A = A$$

เรียกว่า**การแยกตัวประกอบ QR (QR Factorization) ของ** A ซึ่งมีประโยชน์ในการประมาณค่าเฉพาะของเมทริกซ์จัตุรัส A

ทฤษฎีบท 4.2.5 *ให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ $m \times n$ ซึ่งหลักของ A เป็นอิสระเชิงเส้น จะได้ว่า A สามารถแยกได้เป็น $A = QR$ โดยที่ Q เป็นเมทริกซ์มิติ $m \times n$ ซึ่งเซตของหลักของ Q เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติของ $\operatorname{Col} A$ และ R เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนไม่เอกฐานมิติ $n \times n$ ซึ่งทุกสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลักมีค่าเป็นบวก*

ตัวอย่าง 4.2.8 จงหาการแยกตัวประกอบ QR ของเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

วิธีทำ จากตัวอย่าง 4.2.6 เราได้ว่า $\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ

ฐานหนึ่งสำหรับ $H = \operatorname{Col} A$ เราจึงได้ $A = QR$ เมื่อ

$$Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad R = Q^T A = \begin{bmatrix} \frac{6}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

เป็นการแยกตัวประกอบ QR ของ A □

แบบฝึกหัด 4.2

1. จงหาฐานหลักสำหรับ $H^{\perp}$ เมื่อ

   (ก) $H = \operatorname{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$ (ข) $H = \operatorname{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$

2. กำหนดให้ $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \vec{u}_4 = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 10 \\ -8 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

   เราได้ว่า $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของ $\mathbb{R}^4$ จงเขียนเวกเตอร์ $\vec{x}$ ในรูปของผลรวมของสองเวกเตอร์ $\vec{y}$ และ $\vec{z}$ โดยที่ $\vec{y} \in \operatorname{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ และ $\vec{z} \in \operatorname{Span}\{\vec{u}_4\}$

3. กำหนดให้ $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{u}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ และ $\vec{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$

   เราได้ว่า $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของ $\mathbb{R}^4$ จงเขียนเวกเตอร์ $\vec{x}$ ในรูปของผลรวมของสองเวกเตอร์ $\vec{y}$ และ $\vec{z}$ โดยที่ $\vec{y} \in \operatorname{Span}\{\vec{u}_1\}$ และ $\vec{z} \in \operatorname{Span}\{\vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4\}$

4. จงแสดงว่า $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉากและหาการฉายเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์ $\vec{y}$ บนปริภูมิย่อย $\operatorname{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$

   (ก) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ (ข) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$

5. กำหนดให้ H เป็นปริภูมิย่อยที่แผ่ทั่วโดยเซตเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์ $\vec{u}$'s
จงแยกเวกเตอร์ $\vec{y}$ เป็นผลบวกของเวกเตอร์ใน H และ $H^{\perp}$

(ก) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix}3\\4\\0\end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix}-4\\3\\0\end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix}6\\3\\-2\end{bmatrix}$ (ข) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\3\\-2\end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix}5\\1\\4\end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}$

(ค) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix}-1\\3\\1\\-2\end{bmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{bmatrix}-1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix}4\\3\\3\\1\end{bmatrix}$ (ง) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\\-1\end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{bmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix}3\\4\\5\\6\end{bmatrix}$

6. ให้ $\vec{y} = \begin{bmatrix}4\\8\\1\end{bmatrix}, \vec{u}_1 = \begin{bmatrix}2/3\\1/3\\2/3\end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix}-2/3\\2/3\\1/3\end{bmatrix}, H = \operatorname{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ และ $U = \begin{bmatrix}\vec{u}_1 & \vec{u}_2\end{bmatrix}$
จงหา U^TU, UU^T, $\operatorname{proj}_H\vec{y}$ และ $(UU^T)\vec{y}$

7. จงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์สร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากของปริภูมิย่อยที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้

(ก) $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$ (ข) $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}3\\0\\-1\end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix}8\\5\\-6\end{bmatrix}$ (ค) $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}2\\-5\\1\end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix}4\\-1\\2\end{bmatrix}$

(ง) $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}1\\-4\\0\\1\end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix}7\\-7\\0\\1\end{bmatrix}$ (จ) $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}3\\-1\\2\\-1\end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix}-5\\9\\-9\\3\end{bmatrix}$ (ฉ) $\vec{x}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\\-1\end{bmatrix}$

8. จงหาฐานหลัก และ ใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์สร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติของ $\operatorname{Col} A$ เมื่อกำหนด

(ก) $A = \begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix}-1&6&6\\1&-2&6\\1&-4&-3\\3&-8&3\end{bmatrix}$ (ค) $A = \begin{bmatrix}1&1&1&0\\1&-1&1&1\\1&0&1&1\\0&1&0&1\end{bmatrix}$

9. จงหาการแยกตัวประกอบ QR ของเมทริกซ์ A ต่อไปนี้

(ก) $A = \begin{bmatrix}1&-1\\2&3\end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix}1&2\\0&1\\1&4\end{bmatrix}$ (ค) $A = \begin{bmatrix}1&1\\-2&1\\2&1\end{bmatrix}$

(ง) $A = \begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$ (จ) $A = \begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&1\\1&2&0\end{bmatrix}$ (ฉ) $A = \begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&1\\1&0&1\\1&1&1\end{bmatrix}$

10. ให้ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ จงแสดงว่า
(ก) $H \cap H^{\perp} = \{\vec{0}\}$ (ข) $(H^{\perp})^{\perp} = H$

11. ให้ $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ จงแสดงว่าฟังก์ชัน $T : \mathbb{R}^n \to H$ ซึ่งกำหนดโดย $T(\vec{x}) = \operatorname{proj}_H(\vec{x})$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

12. ให้ $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติของปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ และ $\vec{y}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ จงพิสูจน์ว่า
(ก) $\operatorname{proj}_H\vec{y} = (\vec{y}\cdot\vec{u}_1)\vec{u}_1 + (\vec{y}\cdot\vec{u}_2)\vec{u}_2 + \cdots + (\vec{y}\cdot\vec{u}_p)\vec{u}_p$
(ข) ถ้า $U = \begin{bmatrix}\vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \ldots & \vec{u}_p\end{bmatrix}$ แล้ว $\operatorname{proj}_H\vec{y} = (UU^T)\vec{y}$

4.3 ปัญหากำลังสองน้อยสุด (เพิ่มเติม)

ให้ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ และ $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$

สังเกตว่าถ้า $\vec{y} \in H$ แล้ว $\operatorname{proj}_H\vec{y} = \vec{y}$ ในกรณีที่ $\vec{y} \notin H$ เราจะได้ว่า $\|\vec{y} - \operatorname{proj}_H\vec{y}\|$ เป็นระยะทางที่สั้นสุดจาก $\vec{y}$ ไปยัง H จาก

ทฤษฎีบท 4.3.1 [ทฤษฎีบทการประมาณที่ดีสุด (The Best Approximation Theorem)]
ให้ H เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^n$ และ $\vec{y}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน $\mathbb{R}^n$ จะได้ว่า $\hat{y} = \text{proj}_H \vec{y}$ เป็นจุดบนปริภูมิย่อย H ซึ่งใกล้ $\vec{y}$ มากสุดในแง่

$$\|\vec{y} - \hat{y}\| < \|\vec{y} - \vec{v}\|$$

สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{v}$ ใน $H \setminus \{\hat{y}\}$

โดยทฤษฎีบทข้างต้นเราอาจเรียก $\text{proj}_H \vec{y}$ ว่า**การประมาณที่ดีสุดของ $\vec{y}$ โดยเวกเตอร์ใน H (the best approximation to $\vec{y}$ by elements of H)** และเราเรียก $\|\vec{y} - \text{proj}_H \vec{y}\|$ ว่า**ระยะทาง (distance) จาก $\vec{y}$ ไปยังปริภูมิย่อย H**

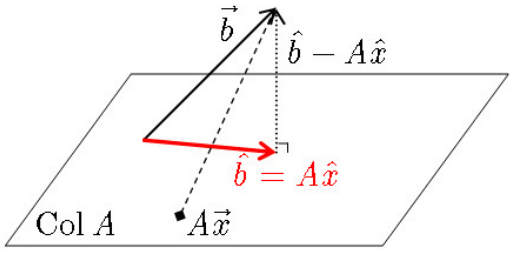
ตัวอย่าง 4.3.1 จงหาการประมาณที่ดีสุดของ $\vec{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ โดยเวกเตอร์ในปริภูมิย่อย $H = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ เมื่อ $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$

วิธีทำ เพราะว่า $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ ดังนั้น $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ H
เราจึงได้โดยทฤษฎีบท 4.3.1 ว่า

$$\hat{y} = \text{proj}_H \vec{y} = \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_1}{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1}\vec{u}_1 + \frac{\vec{y} \cdot \vec{u}_2}{\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2}\vec{u}_2 = \frac{9}{30}\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{-3}{6}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} \\ 2 \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

เป็นการประมาณที่ดีสุดของ $\vec{y}$ โดยเวกเตอร์ในปริภูมิย่อย H □

เมื่อระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ ไม่มีผลเฉลย นั่นคือ $\vec{b}$ ไม่อยู่ใน $\text{Col}\, A$ โดยทฤษฎีบท 4.3.1 เราอาจใช้ตัวประมาณที่ดีสุด $\hat{b}$ จากการฉายเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์ $\vec{b}$ บน $\text{Col}\, A$ แล้วหาผลเฉลย $\hat{x}$ ของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \hat{b}$ ซึ่งเป็นจุดบน $\text{Col}\, A$ ที่อยู่ใกล้ $\vec{b}$ มากสุด ดังรูป



ดังนั้น เราสรุปได้ว่า

บทแทรก 4.3.2 *ถ้า A เป็นเมทริกซ์มิติ $m \times n$ และ $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ เราได้ว่า ระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \hat{b}$ เป็นระบบเชิงเส้นต้องกัน เมื่อ $\hat{b} = \text{proj}_{\text{Col}\, A}\vec{b}$ และผลเฉลย $\hat{x}$ ของระบบเชิงเส้นนี้สอดคล้อง*

$$\|\vec{b} - A\hat{x}\| \leq \|\vec{b} - A\vec{x}\|$$

สำหรับทุก ๆ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$

เราเรียกผลเฉลยของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \hat{b}$ ว่า**ผลเฉลยกำลังสองน้อยสุด (least-squares solution) ของระบบเชิงเส้น** $A\vec{x} = \vec{b}$ ซึ่งเมื่อหลักของเมทริกซ์ A ตั้งฉากกัน เราสามารถหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดได้โดยง่าย เช่น

ตัวอย่าง 4.3.2 จงหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \text{ และ } \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

วิธีทำ สังเกตว่าหลักของเมทริกซ์ A ตั้งฉากกัน ดังนั้นถ้า $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -6 \\ -2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$

เพราะฉะนั้น

$$\hat{b} = \text{proj}_{\text{Col}\,A}\vec{b} = \frac{\vec{b}\cdot\vec{u}_1}{\vec{u}_1\cdot\vec{u}_1}\vec{u}_1 + \frac{\vec{b}\cdot\vec{u}_2}{\vec{u}_2\cdot\vec{u}_2}\vec{u}_2 = \frac{8}{4}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{45}{90}\begin{bmatrix} -6 \\ -2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix} = A\begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

จึงได้โดยบทแทรก 4.3.2 ว่า $\hat{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ เป็นผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของ $A\vec{x} = \vec{b}$ □

ในกรณีทั่วไป ให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ $m \times n$, $\vec{b}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^m$ และ $\hat{b} = \text{proj}_{\text{Col}\,A}\vec{b}$ ถ้า $\hat{x}$ สอดคล้องระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \hat{b}$ โดยทฤษฎีบทการแยกเชิงตั้งฉาก เราได้ว่า $\vec{b} - \hat{b} = \vec{b} - A\hat{x} \in (\text{Col}\,A)^{\perp}$ ดังนั้น $b - A\vec{x}$ ตั้งฉากกับทุก ๆ หลักของเมทริกซ์ A นั่นคือ ถ้า $A = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n \end{bmatrix}$ เมื่อ $\vec{v}_j \in \mathbb{R}^m$ แล้ว $\vec{v}_j \cdot (\vec{b} - A\vec{x}) = 0$ สำหรับทุก $j = 1, 2, \ldots, n$ ทำให้

$$A^T(\vec{b} - A\hat{x}) = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vec{v}_2^T \\ \vdots \\ \vec{v}_n^T \end{bmatrix}(\vec{b} - A\hat{x}) = \begin{bmatrix} \vec{v}_1^T(\vec{b} - A\hat{x}) \\ \vec{v}_2^T(\vec{b} - A\hat{x}) \\ \vdots \\ \vec{v}_n^T(\vec{b} - A\hat{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 \cdot (\vec{b} - A\hat{x}) \\ \vec{v}_2 \cdot (\vec{b} - A\hat{x}) \\ \vdots \\ \vec{v}_n \cdot (\vec{b} - A\hat{x}) \end{bmatrix} = \vec{0}_n$$

เพราะฉะนั้น

$$A^TA\hat{x} = A^T\vec{b}$$

นั่นคือ

ทฤษฎีบท 4.3.3 *เซตผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ เป็นเซตเดียวกับเซตผลเฉลยของสมการเมทริกซ์ $A^TA\vec{x} = A^T\vec{b}$ ซึ่งเป็นระบบเชิงเส้นต้องกัน*

เราเรียกสมการ $A^TA\vec{x} = A^T\vec{b}$ ว่า**สมการปรกติ (normal equations)** สำหรับระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$

ตัวอย่าง 4.3.3 จงหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

วิธีทำ สร้างสมการปรกติโดยคำนวณ

$$A^TA = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -11 \\ -11 & 22 \end{bmatrix}$$

และ

$$A^T\vec{b} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 11 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้สมการปรกติ $A^TA\vec{x} = A^T\vec{b}$ เป็น

$$\begin{bmatrix} 6 & -11 \\ -11 & 22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 11 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น ผลเฉลยกำลังสองน้อยสุด $\hat{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 22 & 11 \\ 11 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ □

ตัวอย่าง 4.3.4 จงหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

วิธีทำ สร้างสมการปรกติโดยคำนวณ

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

และ

$$A^T\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้สมการปรกติ $A^TA\vec{x} = A^T\vec{b}$ เป็น

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

ซึ่งเราหาผลเฉลยโดยลดรูปเมทริกซ์แต่งเติมจนได้เมทริกซ์ในรูปแบบขั้นไดลดรูปดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 2 & 14 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 10 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \text{นั่นคือ} \quad \begin{aligned} x_1 + x_3 &= 5 \\ x_2 - x_3 &= -3 \end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - x_3 \\ -3 + x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{เมื่อ } x_3 \in \mathbb{R}$$

เป็นผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ □

จากผลเฉลยกำลังสองน้อยสุด $\hat{x}$ จะได้ว่า $A\hat{x}$ เป็นตัวประมาณที่ดีสุดของ $\vec{b}$

เรียกระยะทางจาก $\vec{b}$ ไปยัง $A\hat{x}$ ซึ่งเท่ากับ $\|\vec{b} - A\hat{x}\|$ ว่า**ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยสุด (least-squares error)** ของการประมาณนี้

ตัวอย่าง 4.3.5 จากตัวอย่าง 4.3.3 เรามี

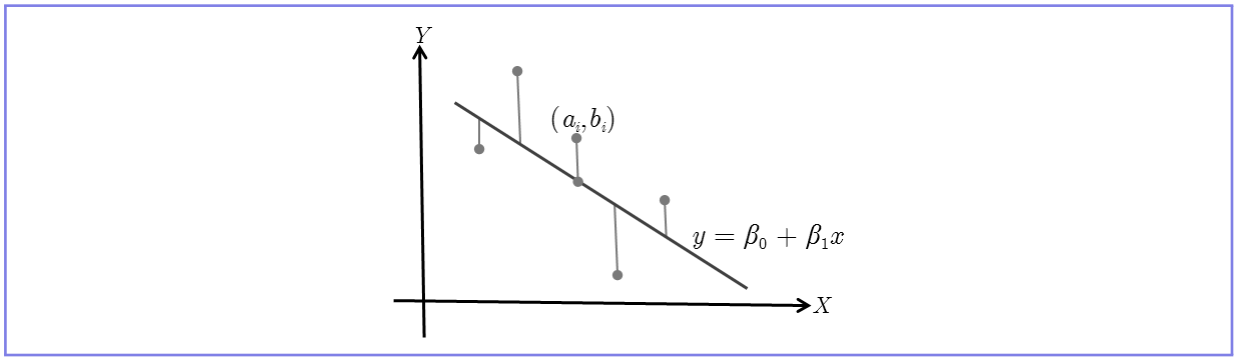
$$\vec{b} - A\hat{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ทำให้ได้ว่าค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยสุดของการประมาณคือ $\|\vec{b} - A\hat{x}\| = \sqrt{11}$

บ่อยครั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้เกิดจุด

$$(a_1, b_1), (a_2, b_2), \ldots, (a_n, b_n)$$

ซึ่งเมื่อนำมากราฟ เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจุดต่าง ๆ ดังกล่าวกระจายใกล้เคียงกับเส้นตรง ดังนั้นเราจึงสนใจที่จะหา β_0 และ β_1 ซึ่งทำให้เส้นตรง $y = \beta_0 + \beta_1 x$ อยู่ใกล้จุดต่าง ๆ มากสุดเท่าที่จะเป็นได้ เราเรียกเส้นตรงนี้ว่า**เส้นกำลังสองน้อยสุด (least-squares line)**



ถ้าจุดข้อมูลอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน เราได้ว่า β_0 และ β_1 สอดคล้องระบบเชิงเส้น

$$\begin{aligned}\beta_0 + \beta_1 a_1 &= b_1\\ \beta_0 + \beta_1 a_2 &= b_2\\ &\vdots\\ \beta_0 + \beta_1 a_n &= b_n\end{aligned}$$

ซึ่งเราเขียนเป็นสมการเมทริกซ์ได้เป็น

$$\begin{bmatrix}1 & a_1\\ 1 & a_2\\ \vdots & \vdots\\ 1 & a_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{bmatrix}$$

หรือ

$$A\vec{\beta} = \vec{b}$$

แต่จุดต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ดังนั้นระบบเชิงเส้น $A\vec{\beta} = \vec{b}$ ไม่มีผลเฉลยและเราจะใช้ผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดแก้ปัญหานี้

ตัวอย่าง 4.3.6 จงหาเส้นกำลังสองน้อยสุดของจุดข้อมูล

$$(0,1),(1,1),(2,2),(3,2)$$

วิธีทำ นำจุดข้อมูลที่กำหนดให้มาสร้างเมทริกซ์ A และเวกเตอร์ $\vec{b}$ ได้เป็น

$$A = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 1 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix}1\\ 1\\ 2\\ 2\end{bmatrix}$$

และหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{\beta} = \vec{b}$ โดยสร้างสมการปรกติจาก

$$A^TA = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 1 & 2\\ 1 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4 & 6\\ 6 & 14\end{bmatrix} \text{ และ } A^T\vec{b} = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 2\\ 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6\\ 11\end{bmatrix}$$

ซึ่งทำให้ได้สมการปรกติ $A^TA\vec{\beta} = A^T\vec{b}$ เป็น

$$\begin{bmatrix}4 & 6\\ 6 & 14\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6\\ 11\end{bmatrix}$$

ดังนั้น ผลเฉลยกำลังสองน้อยสุด $\hat{\beta} = \begin{bmatrix}\beta_0\\ \beta_1\end{bmatrix} = \frac{1}{20}\begin{bmatrix}14 & -6\\ -6 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6\\ 11\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.9\\ 0.4\end{bmatrix}$

เพราะฉะนั้น เส้นกำลังสองน้อยสุดของจุดข้อมูลคือ $y = \beta_0 + \beta_1 x = 0.9 + 0.4x$ □

แบบฝึกหัด 4.3

1. จงหาการประมาณที่ดีสุดของ $\vec{y}$ โดยเวกเตอร์ใน $H = \text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ เมื่อ

   (ก) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ (ข) $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 13 \end{bmatrix}$

2. จงหาระยะทางจาก $\vec{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}$ ไปยังปริภูมิย่อย $H = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

3. จงหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ เมื่อ A เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากในแต่ละข้อต่อไปนี้

   (ก) $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$

   (ค) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}$ (ง) $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -5 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

4. จงหาผลเฉลยกำลังสองน้อยสุดของระบบเชิงเส้น $A\vec{x} = \vec{b}$ พร้อมทั้งหาค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยสุดของการประมาณในแต่ละข้อต่อไปนี้

   (ก) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

   (ค) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ (ง) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

5. จงหาเส้นกำลังสองน้อยสุดของจุดข้อมูลต่อไปนี้

   (ก) $(1,0), (2,1), (4,2), (5,3)$ (ข) $(-3,8), (-1,5), (1,3), (3,0)$

   (ค) $(1,1), (2,4), (3,6), (4,9)$ (ง) $(0,0), (1,1), (2,3), (3,8)$

4.4 การแปลงเป็นทแยงมุมของเมทริกซ์สมมาตร

เราเรียกเมทริกซ์ A ว่า**เมทริกซ์สมมาตร (symmetric matrix)** ก็ต่อเมื่อ $A^T = A$

ตัวอย่าง 4.4.1 (ก) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์สมมาตร

(ข) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ ไม่เป็นเมทริกซ์สมมาตร

ตัวอย่าง 4.4.2 จงแปลงเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ เป็นทแยงมุม

วิธีทำ คำนวณสมการลักษณะเฉพาะของ A ได้เป็น

$$\det(A-\lambda I_3)=(\lambda+1)(\lambda+4)(5-\lambda)=0$$

ดังนั้นค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda=-1,-4,5$
ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้
$\lambda=-1$ ดำเนินการแถวลดรูป $A+I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A+I_3=\begin{bmatrix}3&3&3\\3&0&0\\3&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\quad \text{ซึ่งสมนัยกับ}\quad \begin{aligned}x_1&=0\\x_2+x_3&=0\end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1=0$ และ $x_2=-x_3$
เพราะฉะนั้น $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-x_3\\x_3\end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}$
ดังนั้น $A_{-1}=\text{Nul}\,(A+I_3)=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$
$\lambda=-4$ ดำเนินการแถวลดรูป $A+4I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A+4I_3=\begin{bmatrix}6&3&3\\3&3&0\\3&0&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}\quad \text{ซึ่งสมนัยกับ}\quad \begin{aligned}x_1+x_3&=0\\x_2-x_3&=0\end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1=-x_3$ และ $x_2=x_3$
เพราะฉะนั้น $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_3\\x_3\\x_3\end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$
ดังนั้น $A_{-4}=\text{Nul}\,(A+4I_3)=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$
$\lambda=5$ ดำเนินการแถวลดรูป $A-5I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A-5I_3=\begin{bmatrix}-3&3&3\\3&-6&0\\3&0&-6\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}\quad \text{ซึ่งสมนัยกับ}\quad \begin{aligned}x_1-2x_3&=0\\x_2-x_3&=0\end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1=2x_3$ และ $x_2=x_3$
เพราะฉะนั้น $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x_3\\x_3\\x_3\end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$
ดังนั้น $A_5=\text{Nul}\,(A+5I_3)=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$

โดยทฤษฎีบท 3.2.5 เราสรุปได้ว่า A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมได้

และเรามี $A = PDP^{-1}$ โดยที่ $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ และ $P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ □

จากตัวอย่าง 4.4.2 สังเกตว่าเมทริกซ์ P ที่สร้างจากเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะซึ่งแตกต่างกันแต่ละค่าเป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก เราสรุปกรณีทั่วไปได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 4.4.1 *ถ้า A เป็นเมทริกซ์สมมาตรแล้วปริภูมิเฉพาะสองปริภูมิซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะที่แตกต่างกันจะตั้งฉากกัน*

เรากล่าวว่า เมทริกซ์จัตุรัส A **สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ (orthogonally diagonalizable)** ถ้าเรามีเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ P (เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก P ซึ่ง $P^{-1} = P^T$) และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $A = PDP^{-1} = PDP^T$

ตัวอย่าง 4.4.3 ให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

จากตัวอย่าง 4.4.2 เราสังเกตว่าเราอาจเลือกเมทริกซ์

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

ซึ่งเป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ ทำให้ได้ว่า $P^{-1} = P^T$ และ $A = P \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} P^T$

ดังนั้น A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้

สังเกตว่า ถ้า A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ เรามีเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ P และเมทริกซ์ทแยงมุม D ซึ่ง $A = PDP^{-1} = PDP^T$ ดังนั้น

$$A^T = (PDP^T)^T = (P^T)^T D^T P^T = PDP^T = A$$

นั่นคือ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร ยิ่งกว่านั้น เรามี

ทฤษฎีบท 4.4.2 *ให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัส เราได้ว่า A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ก็ต่อเมื่อ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร*

ในการแปลงเมทริกซ์สมมาตร A เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากนั้น เราเริ่มจากหาฐานหลักสำหรับแต่ละปริภูมิเฉพาะของ A และหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับปริภูมิเฉพาะของ A จากฐานหลักนั้น ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยกระบวนการกราม-ชมิทต์ที่ได้ศึกษาไว้แล้ว และนำฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติเหล่านั้นมาสร้างเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ P ที่ทำให้ $A = PDP^T$ เมื่อ D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมที่สมาชิกทแยงมุมคือค่าเฉพาะของเมทริกซ์ A ที่สมนัยตามลำดับกับเวกเตอร์เฉพาะหนึ่งหน่วยในเมทริกซ์ P เช่น

ตัวอย่าง 4.4.4 จงแปลงเมทริกซ์สมมาตร $A = \begin{bmatrix} 7 & -16 & -8 \\ -16 & 7 & 8 \\ -8 & 8 & -5 \end{bmatrix}$
ซึ่งมีสมการลักษณะเฉพาะเป็น $(27-\lambda)(\lambda+9)^2 = 0$ เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก

วิธีทำ ค่าเฉพาะของ A คือ $\lambda = 27, -9, -9$
ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้
$\lambda = 27$ ดำเนินการแถวลดรูป $A - 27I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A - 27I_3 = \begin{bmatrix} -20 & -16 & -8 \\ -16 & -20 & 8 \\ -8 & 8 & -32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับ} \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_3 &= 0 \\ x_2 - 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = -2x_3$ และ $x_2 = 2x_3$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_3 \\ 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
ดังนั้น $A_{27} = \text{Nul}\,(A + 27I_3) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \right\}$
$\lambda = -9$ ดำเนินการแถวลดรูป $A + 9I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A + 9I_3 = \begin{bmatrix} 16 & -16 & -8 \\ -16 & 16 & 8 \\ -8 & 8 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ซึ่งสมนัยกับ $x_1 - x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 0$ ทำให้ได้ว่า $x_1 = x_2 + \frac{1}{2}x_3$
เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
ดังนั้น $A_{-9} = \text{Nul}\,(A + 9I_3) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$
และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ ซึ่งไม่เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉาก
เราจึงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์หาฐานหลักเชิงตั้งฉากของ A_{-9} ดังนี้
ให้ $\vec{v}_1 = \vec{x}_1$ และ $\vec{v}_2 = \vec{x}_2 - \dfrac{\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_1}{\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1}\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 2 \end{bmatrix}$ โดยเราอาจเลือก $\vec{v}_2' = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ แทน $\vec{v}_2$
ดังนั้น $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{18}} \\ -\frac{1}{\sqrt{18}} \\ \frac{4}{\sqrt{18}} \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งของ A_{-9}
ดังนั้น A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้และเรามี $A = PDP^T$

โดยที่ $D = \begin{bmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{bmatrix}$ และ $P = \begin{bmatrix} \frac{-2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} \end{bmatrix}$ □

เราเรียกเซตของค่าเฉพาะทั้งหมดของเมทริกซ์จัตุรัส A ว่า**สเปกตรัม (spectrum) ของเมทริกซ์** A โดยในกรณีที่ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร เราได้

ทฤษฎีบท 4.4.3 [ทฤษฎีบทเชิงสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์สมมาตร (The Spectral Theorem for Symmetric Matrices)] *เมทริกซ์สมมาตร A มีสมบัติดังต่อไปนี้*

1. *ค่าเฉพาะทุกตัวของ A เป็นจำนวนจริง*
2. *มิติของปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะ λ มีค่าเท่ากับจำนวนการซ้ำกันของราก λ ในสมการลักษณะเฉพาะ*
3. *ปริภูมิเฉพาะสองปริภูมิซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะที่ต่างกันจะตั้งฉากกัน*
4. *A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้*

ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตรมิติ $n \times n$ ดังนั้น A สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ ทำให้มีเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ P ซึ่งทำให้ $A = PDP^T$ โดยที่หลักของเมทริกซ์ P คือเวกเตอร์เฉพาะหนึ่งหน่วย $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_n$ ที่สมนัยกับค่าเฉพาะ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ (ซ้ำได้) ซึ่งเป็นสมาชิกทแยงมุมของเมทริกซ์ทแยงมุม D และ

$$\begin{aligned} A = PDP^T &= \begin{bmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \ldots & \vec{u}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{u}_1^T \\ \vec{u}_2^T \\ \vdots \\ \vec{u}_n^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1\vec{u}_1 & \lambda_2\vec{u}_2 & \ldots & \lambda_n\vec{u}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{u}_1^T \\ \vec{u}_2^T \\ \vdots \\ \vec{u}_n^T \end{bmatrix} \end{aligned}$$

นั่นคือ เราสามารถเขียน A ได้ในรูป

$$A = \lambda_1\vec{u}_1\vec{u}_1^T + \lambda_2\vec{u}_2\vec{u}_2^T + \cdots + \lambda_n\vec{u}_n\vec{u}_n^T$$

เรียกว่า**การแยกเชิงสเปกตรัม (spectral decomposition) ของเมทริกซ์** A โดยแต่ละพจน์ในการแยกนี้จะขึ้นกับ ค่าเฉพาะหรือสเปกตรัม และเมทริกซ์จัตุรัสมิติ $n \times n$ ซึ่งมีแรงก์เป็น 1 (สังเกตว่า $\text{Col}\,(\vec{u}_i\vec{u}_i^T) = \text{Span}\,\{\vec{u}_i\}$ สำหรับทุก $i = 1, 2, \ldots, n$)

ตัวอย่าง 4.4.5 เมทริกซ์สมมาตร A ซึ่ง

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

มีการแยกเชิงสเปกตรัมเป็น

$$\begin{aligned} A &= 8\begin{bmatrix}2/\sqrt{5}\\1/\sqrt{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5}\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}-1/\sqrt{5}\\2/\sqrt{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5}\end{bmatrix} \\ &= 8\begin{bmatrix}4/5 & 2/5\\2/5 & 1/5\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}1/5 & -2/5\\-2/5 & 4/5\end{bmatrix} \end{aligned}$$

แบบฝึกหัด 4.4

1. จงแปลงเมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก

   (ก) $A = \begin{bmatrix}8 & -2\\-2 & 5\end{bmatrix}$ (ข) $A = \begin{bmatrix}1 & -2\\-2 & 1\end{bmatrix}$ (ค) $A = \begin{bmatrix}9 & -12\\-12 & 16\end{bmatrix}$ (ง) $A = \begin{bmatrix}3 & -1.5\\-1.5 & 7\end{bmatrix}$

   (จ) $A = \begin{bmatrix}2 & 4 & -4\\4 & -2 & 0\\-4 & 0 & -2\end{bmatrix}$ (ฉ) $A = \begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\1 & 0 & 1\\1 & 1 & 0\end{bmatrix}$ (ช) $A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\1 & 2 & -1\\1 & -1 & 2\end{bmatrix}$

   (ซ) $A = \begin{bmatrix}-2 & 0 & -36\\0 & -3 & 0\\-36 & 0 & -23\end{bmatrix}$ (ฌ) $A = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\1 & 1 & 0\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ (ญ) $A = \begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\-1 & 2 & -1\\-1 & -1 & 2\end{bmatrix}$

   (ฎ) $A = \begin{bmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\0 & 1 & 0 & 1\\0 & 0 & 2 & 0\\0 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$; $\lambda = 0, 2$ (ฏ) $A = \begin{bmatrix}2 & 0 & 1 & 0\\0 & 2 & 0 & 1\\1 & 0 & 2 & 0\\0 & 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$; $\lambda = 1, 3$

2. จงหาการแยกเชิงสเปกตรัมของเมทริกซ์สมมาตร A ในข้อ 1. (ก)–(ง)

3. ให้ $A = \begin{bmatrix}3 & 1 & 1\\1 & 3 & 1\\1 & 1 & 3\end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$

   จงแสดงว่า 5 เป็นค่าเฉพาะของ A และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะของ A และจงแปลง A เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก

4. ให้ $A = \begin{bmatrix}5 & -4 & -2\\-4 & 5 & 2\\-2 & 2 & 2\end{bmatrix}$, $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}-2\\2\\1\end{bmatrix}$ และ $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$

   จงแสดงว่า $\vec{v}_1$ และ $\vec{v}_2$ เป็นเวกเตอร์เฉพาะของ A และจงแปลง A เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก

5. ให้ $A = \begin{bmatrix}a & b\\b & a\end{bmatrix}$ โดยที่ $b \neq 0$ จงแปลง A เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก

6. จงแสดงว่า สำหรับเมทริกซ์ A ใด ๆ เราได้ว่า AA^T และ A^TA เป็นเมทริกซ์สมมาตร

7. ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตรไม่เอกฐาน จงแสดงว่า A^{-1} สามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้

8. ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตรมิติ $n \times n$ จงแสดงว่า $(A\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot (A\vec{y})$ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$

4.5 รูปแบบกำลังสอง

ตัวอย่าง 4.5.1 ให้ $\vec{x} = \begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$ จงหา $\vec{x}^TA\vec{x}$ สำหรับเมทริกซ์ A ต่อไปนี้

(ก) $A = \begin{bmatrix}2 & 0\\0 & -3\end{bmatrix}$ เราได้ว่า $\vec{x}^TA\vec{x} = \begin{bmatrix}x_1 & x_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix} = 2x_1^2 - 3x_2^2$

(ข) $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ เราได้ว่า $\vec{x}^T A\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 3x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2$

ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร เราเรียกฟังก์ชัน $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ซึ่งกำหนดโดย

$$Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A\vec{x} = \vec{x} \cdot (A\vec{x}) = (A\vec{x}) \cdot \vec{x}$$

สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ว่า**รูปแบบกำลังสอง (quadratic form)** และเราเรียกเมทริกซ์สมมาตร A ว่า **เมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง Q (matrix of the quadratic form Q)**

ข้อสังเกต รูปแบบกำลังสอง Q มี $Q(\vec{0}) = 0$ แต่ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้น

ตัวอย่าง 4.5.2 ให้ $Q(\vec{x}) = 3x_1^2 - 5x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + x_2x_3$ สำหรับทุก $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$ จงแสดงว่า Q เป็นรูปแบบกำลังสอง พร้อมทั้งหาเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง Q

วิธีทำ ให้ $A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์สมมาตรซึ่ง $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T A\vec{x}$

ดังนั้น

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = Q(\vec{x})$$

$$ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + 2dx_1x_2 + 2ex_1x_3 + 2fx_2x_3 = 3x_1^2 - 5x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + x_2x_3$$

ทำให้ได้ว่า $a = 3, b = -5, c = 1, d = -1, e = 0$ และ $f = \frac{1}{2}$

เพราะฉะนั้น $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & -5 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ □

ข้อสังเกต เราได้ว่ารูปแบบกำลังสองบน $\mathbb{R}^2$ อยู่ในรูปแบบ

$$Q(\vec{x}) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ c & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = ax_1^2 + bx_2^2 + 2cx_1x_2$$

และรูปแบบกำลังสองบน $\mathbb{R}^3$ อยู่ในรูปแบบ

$$\begin{aligned} Q(\vec{x}) &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ &= ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + 2dx_1x_2 + 2ex_1x_3 + 2fx_2x_3 \end{aligned}$$

เราเรียกพจน์ cx_ix_j เมื่อ $i \neq j$ ในรูปแบบกำลังสอง Q ว่า**พจน์ผลคูณไขว้ (cross-product term)**

ให้ $\vec{x}$ แทนเวกเตอร์ตัวแปรใน $\mathbb{R}^n$ เราเรียกสมการ

$$\vec{x} = P\vec{y} \quad \text{หรือ} \quad \vec{y} = P^{-1}\vec{x}$$

เมื่อ P เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานและ $\vec{y}$ แทนเวกเตอร์ตัวแปรตัวใหม่ใน $\mathbb{R}^n$ ว่า**การเปลี่ยนตัวแปร (change of variables)**

ต่อไปให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตรและแปลง A เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก โดยเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ P และเมทริกซ์ทแยงมุม D นั่นคือ $P^TAP = D$ ดังนั้น สำหรับรูปแบบกำลังสอง $\vec{x}^TA\vec{x}$ ในเวกเตอร์ตัวแปร $\vec{x}$ เราสามารถเปลี่ยนตัวแปรใหม่โดยใช้เมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ P ได้เป็น $\vec{x} = P\vec{y}$ ซึ่งทำให้

$$\vec{x}^TA\vec{x} = (P\vec{y})^TA(P\vec{y}) = \vec{y}^T(P^TAP)\vec{y} = \vec{y}^TD\vec{y}$$

ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้ในตัวแปร $\vec{y}$ ดังนั้น

ทฤษฎีบท 4.5.1 [ทฤษฎีบทแกนมุขสำคัญ (The Principal Axis Theorem)]
ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตร เราได้ว่ามีการเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ ซึ่งแปลงรูปแบบกำลังสอง $\vec{x}^TA\vec{x}$ ให้อยู่ในรูปแบบ $\vec{y}^TD\vec{y}$ ซึ่งไม่มีพจน์ผลคูณไขว้

ตัวอย่าง 4.5.3 ให้ $Q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 6x_2^2 - 4x_1x_2$ เป็นรูปแบบกำลังสอง
จงเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ ซึ่งทำให้ Q ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้
พร้อมทั้งร่างกราฟของความสัมพันธ์ $3x_1^2 + 6x_2^2 - 4x_1x_2 = 14$ อย่างคร่าว ๆ

วิธีทำ หาเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสองได้เป็น $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$
คำนวณค่าเฉพาะของ A จากสมการลักษณะเฉพาะของ A

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ -2 & 6-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9\lambda + 14 = (\lambda - 2)(\lambda - 7) = 0$$

ดังนั้น $\lambda = 2, 7$
ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้
$\lambda = 2$ ดำเนินการแถวลดรูป $A - 2I_2$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A - 2I_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับ} \quad x_1 - 2x_2 = 0$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = 2x_2$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
ดังนั้น $\text{Nul}\,(A - 2I_2) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
$\lambda = 7$ ดำเนินการแถวลดรูป $A - 7I_2$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A - 7I_2 = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับ} \quad x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0$$

ทำให้ได้ว่า $x_2 = -2x_1$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -2x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\text{Nul}\,(A-7I_2)=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}\right\}$

เนื่องจาก A เป็นเมทริกซ์สมมาตร โดยทฤษฎีบท 4.4.3 จะได้ว่า A แปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ นั่นคือเรามี $A=PDP^T$ โดยที่

$$D=\begin{bmatrix}2&0\\0&7\end{bmatrix} \text{ และ } P=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{-2}{\sqrt{5}}\end{bmatrix} \text{ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ}$$

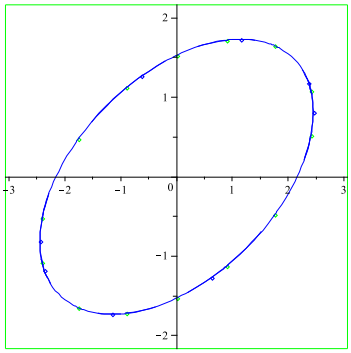
เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า $\vec{x}=P\vec{y}$ จะได้ว่า

$$Q(x_1,x_2)=\vec{x}^TA\vec{x}=(P\vec{y})^TA(P\vec{y})=\vec{y}^T(P^TAP)\vec{y}=\vec{y}^TD\vec{y}$$

นั่นคือ เราเปลี่ยนตัวแปรให้ความสัมพันธ์ $3x_1^2+6x_2^2-4x_1x_2=14$ ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้เป็น

$$2y_1^2+7y_2^2=14$$

ซึ่งให้กราฟเป็นวงรีสัมพัทธ์กับแกนพิกัด y_1 และ y_2 ดังรูป □



ตัวอย่าง 4.5.4 จงเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x}=P\vec{y}$ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์

$$x_1^2+4x_2^2+4x_1x_2+4\sqrt{5}x_1+3\sqrt{5}x_2=0$$

ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้ พร้อมทั้งร่างกราฟของความสัมพันธ์นี้อย่างคร่าว ๆ

วิธีทำ ก่อนอื่นเราพิจารณารูปแบบกำลังสอง $Q(x_1,x_2)=x_1^2+4x_2^2+4x_1x_2$ ซึ่งมีเมทริกซ์เป็น $A=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}$

ดังนั้นเราจึงแปลงเมทริกซ์สมมาตร A เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากโดยคำนวณค่าเฉพาะของ A จากสมการลักษณะเฉพาะของ A

$$\det(A-\lambda I_2)=\begin{vmatrix}1-\lambda&2\\2&4-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-5\lambda=\lambda(\lambda-5)=0$$

ดังนั้น $\lambda=0,5$

ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้

$\lambda=0$ ดำเนินการแถวลดรูป $A-0I_2$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A-0I_2=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับ} \quad x_1+2x_2=0$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = -2x_2$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\text{Nul}\,(A - 0I_2) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

$\lambda = 5$ ดำเนินการแถวลดรูป $A - 5I_2$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A - 5I_2 = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับ} \quad x_1 - \frac{1}{2}x_2 = 0$$

ทำให้ได้ว่า $x_2 = 2x_1$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 2x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\text{Nul}\,(A - 5I_2) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

เพราะฉะนั้น เรามี $A = PDP^T$ โดยที่

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \text{ และ } P = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \text{ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ}$$

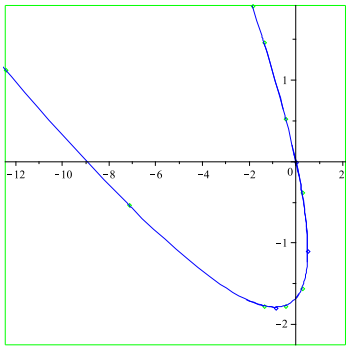
เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า $\vec{x} = P\vec{y}$ จะได้ว่า

$$Q(x_1, x_2) = \vec{x}^T A\vec{x} = (P\vec{y})^T A(P\vec{y}) = \vec{y}^T (P^T AP)\vec{y} = \vec{y}^T D\vec{y}$$

และเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรให้ความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้เป็น

$$\begin{aligned} x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_1x_2 + 4\sqrt{5}x_1 + 3\sqrt{5}x_2 &= \vec{x}^T \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} 4\sqrt{5} & 3\sqrt{5} \end{bmatrix} \vec{x} \\ &= \vec{y}^T \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \vec{y} + \begin{bmatrix} 4\sqrt{5} & 3\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \vec{y} \\ &= 5y_2^2 - 5y_1 + 10y_2 \end{aligned}$$

นั่นคือ $5y_2^2 - 5y_1 + 10y_2 = 0$ ซึ่งให้กราฟเป็นพาราโบลาสัมพัทธ์กับแกนพิกัด y_1 และ y_2 ดังรูป □



ตัวอย่าง 4.5.5 จงเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์

$$2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + 24x_1 + 12x_2 + 12x_3 - 12 = 0$$

ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้

วิธีทำ พิจารณารูปแบบกำลังสอง $Q(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ ซึ่งมีเมทริกซ์เป็น $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}$ ดังนั้นเราจึงแปลงเมทริกซ์สมมาตร A เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากโดยคำนวณค่าเฉพาะของ A จากสมการลักษณะเฉพาะของ A

$$\det(A-\lambda I_3)=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&2-\lambda&-1\\1&-1&2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)^3-3(2-\lambda)-2=-\lambda(\lambda-3)^2=0$$

ดังนั้น $\lambda=0,3$
ต่อมา เราจะหาปริภูมิเฉพาะซึ่งสมนัยกับค่าเฉพาะแต่ละค่าดังนี้
$\lambda=0$ ดำเนินการแถวลดรูป $A-0I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A-0I_3=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}\quad\text{ซึ่งสมนัยกับ}\quad\begin{aligned}x_1&=-x_3\\x_2&=x_3\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_3\\x_3\\x_3\end{bmatrix}=x_3\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$
ดังนั้น $\operatorname{Nul}(A-0I_2)=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$
$\lambda=3$ ดำเนินการแถวลดรูป $A-3I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A-3I_3=\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\quad\text{ซึ่งสมนัยกับ}\quad x_1=x_2+x_3$$

เพราะฉะนั้น $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2+x_3\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$
ดังนั้น $\operatorname{Nul}(A-3I_2)=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$
และมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\left\{\vec{x}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\vec{x}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ แต่ฐานหลักนี้ไม่เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากจึงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์เพื่อหาฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ $\operatorname{Nul}(A-3I_2)$ ดังนี้

$$\vec{v}_1=\vec{x}_1\quad\text{และ}\quad\vec{v}_2=\vec{x}_2-\hat{x}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}\quad\text{ซึ่งอาจเลือก }\vec{v}_2'=\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$$

ดังนั้น $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ $\text{Nul}\,(A - 3I_2)$

เพราะฉะนั้น เรามี $A = PDP^T$ โดยที่

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ และ } P = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \text{ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ}$$

เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า $\vec{x} = P\vec{y}$ จะได้ว่า

$$Q(x_1, x_2) = \vec{x}^T A\vec{x} = (P\vec{y})^T A(P\vec{y}) = \vec{y}^T (P^T AP)\vec{y} = \vec{y}^T D\vec{y}$$

และเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรให้ความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้เป็น

$$\begin{aligned} 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + 24x_1 + 12x_2 + 12x_3 - 12 \\ &= \vec{x}^T \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \vec{x} + \begin{bmatrix} 24 & 12 & 12 \end{bmatrix} \vec{x} - \begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix} \\ &= \vec{y}^T \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \vec{y} + \begin{bmatrix} 24 & 12 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \vec{y} - \begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix} \\ &= 3y_2^2 + 3y_3^2 + \frac{36}{\sqrt{2}} y_2 + \frac{36}{\sqrt{6}} y_3 - 12 \end{aligned}$$

นั่นคือ $y_2^2 + y_3^2 + 6\sqrt{2}y_2 + 2\sqrt{6}y_3 - 4 = 0$ □

เราเรียกรูปแบบกำลังสอง Q ว่า

(ก) **เป็นบวกแน่นอน (positive definite) [เป็นบวกกึ่งแน่นอน (positive semidefinite)]** ถ้า $Q(\vec{x}) > 0$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x} \neq \vec{0}$ [$Q(\vec{x}) \geq 0$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x}$]

(ข) **เป็นลบแน่นอน (negative definite) [เป็นลบกึ่งแน่นอน (negative semidefinite)]** ถ้า $Q(\vec{x}) < 0$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x} \neq \vec{0}$ [$Q(\vec{x}) \leq 0$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x}$]

(ค) **ไม่แน่นอน (indefinite)** ถ้า $Q(\vec{x})$ มีค่าได้ทั้งบวกและลบ

ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จากค่าเฉพาะของเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 4.5.2 *ให้ A เป็นเมทริกซ์สมมาตรไม่เอกฐาน เราได้ว่ารูปแบบกำลังสอง $\vec{x}^T A\vec{x}$*
(ก) เป็นบวกแน่นอน ก็ต่อเมื่อ ทุก ๆ ค่าเฉพาะของ A มีค่าเป็นบวก
(ข) เป็นลบแน่นอน ก็ต่อเมื่อ ทุก ๆ ค่าเฉพาะของ A มีค่าเป็นลบ
(ค) ไม่แน่นอน ก็ต่อเมื่อ A มีค่าเฉพาะเป็นบวกและเป็นลบ

ตัวอย่าง 4.5.6 จงพิจารณาว่ารูปแบบกำลังสอง Q ต่อไปนี้เป็นบวกแน่นอน เป็นลบแน่นอน หรือไม่แน่นอน

(ก) $Q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 6x_2^2 - 4x_1x_2$ (ข) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 6x_1x_3 + 2x_2x_3$

วิธีทำ (ก) เมทริกซ์สำหรับ Q คือ $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$

ซึ่งโดยตัวอย่าง 4.5.3 A มีค่าเฉพาะ $\lambda = 2, 7 > 0$ ดังนั้น Q เป็นบวกแน่นอน

(ข) เมทริกซ์สำหรับ Q คือ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ เพราะฉะนั้น สมการลักษณะเฉพาะของ A คือ

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 3 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+2)(\lambda-2)(\lambda-5) = 0$$

ทำให้ได้ว่า A มีค่าเฉพาะ $\lambda = -2, 2, 5$ ดังนั้น Q ไม่แน่นอน □

แบบฝึกหัด 4.5

1. จงหาค่าของ $\vec{x}^T A\vec{x}$ สำหรับเมทริกซ์สมมาตร A ต่อไปนี้
   (ก) $\begin{bmatrix} 5 & 0.5 \\ 0.5 & -1 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

2. จงแสดงว่า Q เป็นรูปแบบกำลังสอง พร้อมทั้งหาเมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง Q
   (ก) $Q(x_1, x_2) = -5x_1^2 - 2x_2^2 + 4x_1x_2$ (ข) $Q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 3x_2^2 - 4x_1x_2$
   (ค) $Q(x_1, x_2) = 9x_1^2 + 3x_2^2 - 8x_1x_2$ (ง) $Q(x_1, x_2) = x_1x_2$
   (จ) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3$
   (ฉ) $Q(x_1, x_2, x_3) = 9x_1^2 + 7x_2^2 + 11x_3^2 - 8x_1x_2 + 8x_1x_3$

3. จงพิจารณาว่ารูปแบบกำลังสอง Q ในข้อ 2. เป็นบวกแน่นอน เป็นลบแน่นอน หรือไม่แน่นอน และจงเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ ซึ่งทำให้ Q ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้

4. ให้ $Q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2$ เป็นรูปแบบกำลังสอง จงเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ ซึ่งทำให้ Q ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้ พร้อมทั้งร่างกราฟของความสัมพันธ์ $3x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2 = 1$ อย่างคร่าวๆ

5. จงหาค่าของ k ทั้งหมดที่ทำให้รูปแบบกำลังสองต่อไปนี้เป็นบวกแน่นอน
   (ก) $Q(x_1, x_2) = x_1^2 + kx_2^2 - 4x_1x_2$
   (ข) $Q(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 2x_2^2 + kx_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$
   (ค) $Q(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_3 + 2kx_2x_3$

6. โดยอาศัยการคำนวณในแบบฝึกหัด 4.4 ข้อ 1. (ก)–(ฉ) จงเปลี่ยนตัวแปร $\vec{x} = P\vec{y}$ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ ไม่มีพจน์ผลคูณไขว้ พร้อมทั้งร่างกราฟของความสัมพันธ์ในข้อ (ก)–(ง) อย่างคร่าวๆ
   (ก) $8x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_1x_2 + 2\sqrt{5}x_1 + 4\sqrt{5}x_2 + 4 = 0$
   (ข) $x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 + 2\sqrt{2}x_1 + 6\sqrt{2}x_2 - 10 = 0$
   (ค) $9x_1^2 + 16x_2^2 - 24x_1x_2 + 25x_1 + 50x_2 - 12 = 0$
   (ง) $3x_1^2 + 7x_2^2 - 3x_1x_2 + 2\sqrt{10}x_1 + 2 = 0$
   (จ) $2x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 + 8x_1x_2 - 8x_1x_3 - 72 = 0$
   (ฉ) $2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 16$

4.6 การแยกค่าเอกฐาน (เพิ่มเติม)

ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ จะได้ว่า A^TA เป็นเมทริกซ์สมมาตรมิติ n และสามารถแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้ ให้ $\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งของ $\mathbb{R}^n$ ที่ประกอบด้วยเวกเตอร์เฉพาะของ A^TA และ ให้ $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ เป็นค่าเฉพาะที่สมนัยกับแต่ละเวกเตอร์เฉพาะของ A^TA ส่งผลให้ สำหรับแต่ละ $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ เรา

ได้ว่า

$$\begin{aligned}\|A\vec{v}_i\|^2 &= (A\vec{v}_i)^T A\vec{v}_i = \vec{v}_i^T A^T A\vec{v}_i \\ &= \vec{v}_i^T(\lambda_i\vec{v}_i) \quad \text{เพราะว่า } \vec{v}_i \text{ เป็นเวกเตอร์เฉพาะของ } A^TA \\ &= \lambda_i \quad \text{เพราะว่า } \vec{v}_i \text{ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย}\end{aligned}$$

ค่าเฉพาะของ A^TA เป็นจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และ $\sqrt{\lambda_i}$ เป็นความยาวของเวกเตอร์ $A\vec{v}_i$ สำหรับทุก $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$

สังเกตว่าเราอาจเรียงอันดับค่าเฉพาะของ A^TA ได้เป็น

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$$

เราเรียก $\sqrt{\lambda_1} \geq \sqrt{\lambda_2} \cdots \geq \sqrt{\lambda_n} \geq 0$ ว่า**ค่าเอกฐาน (singular values) ของ** A และกำหนดให้ $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ สำหรับทุก $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$

ต่อไปสมมติว่า A มีค่าเอกฐานที่ต่างจาก 0 อยู่ r ตัว นั่นคือ $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$ เพราะว่าเวกเตอร์ $\vec{v}_i$ และ $\lambda_j\vec{v}_j$ ตั้งฉากกันทุก $i \neq j$ จะได้ว่า

$$(A\vec{v}_i)^T(A\vec{v}_j) = \vec{v}_i^T A^T A\vec{v}_j = \vec{v}_i^T(\lambda_j\vec{v}_j) = 0$$

ดังนั้น $\mathcal{B} = \{A\vec{v}_1, \ldots, A\vec{v}_r\}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉาก ส่งผลให้เซตนี้เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ซึ่งเราจะแสดงได้ว่า $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักของ $\operatorname{Col} A$ โดยให้ $\vec{y}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน $\operatorname{Col} A$ ดังนั้น จะมี $\vec{x}$ ใน $\mathbb{R}^n$ ที่ $\vec{y} = A\vec{x}$ เพราะว่า $\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^n$ ทำให้ มี $c_1, \ldots, c_n$ ใน $\mathbb{R}$ ซึ่ง

$$\vec{x} = c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n$$

เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned}\vec{y} = A\vec{x} &= c_1A\vec{v}_1 + \cdots + c_rA\vec{v}_r + c_{r+1}A\vec{v}_{r+1} + \cdots + c_nA\vec{v}_n \\ &= c_1A\vec{v}_1 + \cdots + c_rA\vec{v}_r + \vec{0} + \cdots + \vec{0}\end{aligned}$$

นั่นคือ $\vec{y}$ อยู่ใน $\operatorname{Span}\mathcal{B}$ ทำให้ได้ว่า $\{A\vec{v}_1, \ldots, A\vec{v}_r\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ $\operatorname{Col} A$ และ $\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{Col} A = r$

เราสรุปจากการพิสูจน์ข้างต้นเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 4.6.1 *ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ และ $\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งของ $\mathbb{R}^n$ ที่ประกอบด้วยเวกเตอร์เฉพาะของ A^TA ซึ่งเรียงอันดับค่าเฉพาะที่สมนัยกับแต่ละเวกเตอร์เป็น $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ สมมติว่า A มีค่าเอกฐานที่ต่างจาก 0 อยู่ r ตัว จะได้ว่า $\{A\vec{v}_1, \ldots, A\vec{v}_r\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับ $\operatorname{Col} A$ และ $\operatorname{rank} A = r$*

ตัวอย่าง 4.6.1 ให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ จงหาค่าเอกฐานของ A

วิธีทำ เนื่องจาก $A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น

$$\det(A^TA-\lambda I_3)=\begin{vmatrix}1-\lambda & 1 & 0\\ 1 & 2-\lambda & 1\\ 0 & 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(2-\lambda)-2(1-\lambda)$$

ทำให้ได้สมการลักษณะเฉพาะของ A^TA คือ $(1-\lambda)((1-\lambda)(2-\lambda)-2)=(1-\lambda)(\lambda-3)\lambda=0$
จึงได้ว่าค่าเฉพาะของ A^TA คือ $\lambda=3,1,0$ เพราะฉะนั้น ค่าเอกฐานของ A คือ $\sigma=\sqrt{3},1,0$ ตามลำดับ □

ให้ A เป็น $m\times n$ เมทริกซ์ **การแยกค่าเอกฐานของ A (singular value decomposition of A, SVD)** คือการเขียน A เป็นผลคูณในรูปแบบ $A=U\Sigma V^T$ โดยที่ U มีมิติ $m\times m$ และ V มีมิติ $n\times n$ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ ($U^TU=I_m$ และ $V^TV=I_n$) และ Σ เป็นเมทริกซ์มิติ $m\times n$ ในรูปแบบ

$$\Sigma=\begin{bmatrix}D & \\ & \end{bmatrix}$$

ซึ่ง D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมมิติ $r\times r$ เมื่อ r เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน m และ n ที่สมาชิกทแยงมุมทุกตัวของ D ไม่เท่ากับ 0 และตำแหน่งอื่น ๆ ใน Σ มีค่าเป็น 0 (สังเกตว่า $r=\operatorname{rank}A$ เพราะว่า U และ V เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน)

สมมติว่าเรามีการแยกค่าเอกฐานของเมทริกซ์ A เป็น

$$A=U\Sigma V^T$$

จะได้ว่า $A^T=V\Sigma^TU^T$ และ

$$A^TA=(V\Sigma^TU^T)(U\Sigma V^T)=V\Sigma^T\Sigma V^T \quad \text{เพราะว่า } U^TU=I_m$$

และ เมทริกซ์ A^TA เป็นเมทริกซ์สมมาตรมิติ $n\times n$ ดังนั้น เราหาเมทริกซ์ V ได้จากการแปลงเมทริกซ์ A^TA เป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก ซึ่งหลักของ V จะเป็นเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะต่าง ๆ ของ A^TA ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (เวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะ 0 จะอยู่ในบรรดาหลักทางขวามือสุดของเมทริกซ์ V) และ D จะเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกทแยงมุมจากมุมบนซ้ายไปยังมุมล่างขวาเป็นค่าเอกฐานต่าง ๆ ที่เป็นบวกของ A ที่เรียงลำดับจากมากไปน้อย และหา U ได้จากความสัมพันธ์

$$AV=(U\Sigma V^T)V=U\Sigma \quad \text{เพราะว่า } V^TV=I_n$$

เพราะฉะนั้น เราสามารถหาการแยกค่าเอกฐานของเมทริกซ์ A มิติใด ๆ ได้เสมอจากการแปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉากของ A^TA ซึ่งเป็นเมทริกซ์สมมาตร และสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้

ทฤษฎีบท 4.6.2 *สำหรับเมทริกซ์ A ที่มีมิติ $m\times n$ และมีแรงค์เท่ากับ r จะมีเมทริกซ์ Σ มิติ $m\times n$ ในรูปแบบ*

$$\Sigma=\begin{bmatrix}D & \\ & \end{bmatrix}$$

ซึ่ง D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมมิติ $r\times r$ ที่มีสมาชิกทแยงมุมจากมุมบนซ้ายไปยังมุมล่างขวาเป็นค่าเอกฐาน $\sigma_1\geq\sigma_2\geq\cdots\geq\sigma_r>0$ ของ A และตำแหน่งอื่น ๆ ในเมทริกซ์ Σ มีค่าเป็น 0 และ มีเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ U มิติ $m\times m$ และเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ V มิติ $n\times n$ ซึ่งทำให้ $A=U\Sigma V^T$ ยิ่งกว่านั้น หลักของเมทริกซ์ V จะเป็นเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะต่าง ๆ ของ A^TA ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเมทริกซ์ U หาได้จากความสัมพันธ์ $AV=U\Sigma$

หมายเหตุ ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ ซึ่งการแยกเอกฐานของ A มี

$$U = \begin{bmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_m \end{bmatrix}_{m\times m},\ D = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r \end{bmatrix} \text{ และ } V = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{bmatrix}_{n\times n}$$

เมื่อ $r = \operatorname{rank} A \leq \min\{m, n\}$ และ $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$

เนื่องจาก $r \leq m$ และ $AV = U\Sigma$ ทำให้เรามี $A\vec{v}_j = \sigma_j \vec{u}_j$ สำหรับทุก $j \in \{1, 2, \dots, r\}$ จึงได้

$$\vec{u}_j = \frac{1}{\sigma_j} A\vec{v}_j \quad \text{สำหรับทุก } j \in \{1, 2, \dots, r\}$$

เพราะว่า $AA^T = (U\Sigma V^T)(U\Sigma V^T)^T = U\Sigma\Sigma^T U^T$ ดังนั้นหลักของ U จะเป็นเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะต่าง ๆ ของ AA^T ในกรณีที่ $r < m$ เราจึงหาเวกเตอร์ $\vec{u}_{r+1}, \dots, \vec{u}_m$ ได้จากการหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับ $\operatorname{Nul} AA^T$ ซึ่งคือเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยกับค่าเฉพาะ 0 และฐานหลักนี้จะมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ

$$\operatorname{nullity} AA^T = m - \operatorname{rank} AA^T = m - \operatorname{rank} A^T A = m - \operatorname{rank} A = m - r$$

โดยทฤษฎีบท 4.6.1

ตัวอย่าง 4.6.2 จงหาการแยกค่าเอกฐานของเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

วิธีทำ จากตัวอย่าง 4.6.1 เราได้ ค่าเฉพาะของ $A^T A$ เป็น $\lambda = 3, 1, 0$ และ ค่าเอกฐานของ A เป็น $\sigma = \sqrt{3}, 1, 0$ จึงได้โดยทฤษฎีบท 4.6.2 ว่า $\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

ต่อไป เราจะหาเมทริกซ์ V โดยการหาเวกเตอร์เฉพาะของ $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ที่สมนัยกับแต่ละค่าเฉพาะดังนี้

$\lambda = 3$ ดำเนินการแถวลดรูป $A^T A - 3I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A^T A - 3I_3 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น} \quad \begin{aligned} x_1 - x_3 &= 0 \\ x_2 - 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = x_3$ และ $x_2 = 2x_3$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\operatorname{Nul}(A^T A - 3I_3) = \operatorname{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

$\lambda = 1$ ดำเนินการแถวลดรูป $A^TA - I_3$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A^TA - I_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น $\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 0 \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = -x_3$ และ $x_2 = 0$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\text{Nul}\,(A^TA - I_3) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

$\lambda = 0$ ดำเนินการแถวลดรูป $A^TA - 0I_3 = A^TA$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น $\begin{aligned} x_1 - x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = x_3$ และ $x_2 = -x_3$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\text{Nul}\,(A^TA - 0I_3) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

จึงสรุปได้ว่า $V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$

เพราะว่า

$$AV = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

จึงได้ว่า $\vec{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{6}} \\ \frac{3}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ และ $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ เพราะฉะนั้น $U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

ทำให้เราได้การแยกเอกฐานของเมทริกซ์ A คือ

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$= \sqrt{3} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

ตามต้องการ $\square$

ตัวอย่าง 4.6.3 จงหาการแยกค่าเอกฐานของเมทริกซ์ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

วิธีทำ เพราะว่า $A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

ดังนั้น

$$\det(A^TA - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -2 \\ -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(2-\lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6$$

ทำให้สมการลักษณะเฉพาะของ A^TA คือ $\lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6) = 0$
และได้ค่าเฉพาะของ A^TA คือ $\lambda = 6, 1$ เพราะฉะนั้น ค่าเอกฐานของ A คือ $\sigma = \sqrt{6}, 1$
จึงได้โดยทฤษฎีบท 4.6.2 ว่า $\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
ต่อไป เราจะหาเมทริกซ์ V โดยการหาเวกเตอร์เฉพาะของ A^TA ที่สมนัยกับแต่ละค่าเฉพาะดังนี้
$\lambda = 6$ ดำเนินการแถวลดรูป $A^TA - 6I_2$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A^TA - 6I_2 = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น} \quad x_1 + 2x_2 = 0$$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = -2x_2$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$
ดังนั้น $\text{Nul}\,(A^TA - 6I_2) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
$\lambda = 1$ ดำเนินการแถวลดรูป $A^TA - I_2$ ให้มีรูปแบบขั้นบันไดลดรูปได้เป็น

$$A^TA - I_2 = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ซึ่งสมนัยกับระบบเชิงเส้น} \quad -2x_1 + x_2 = 0$$

ทำให้ได้ว่า $x_2 = 2x_1$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 2x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
ดังนั้น $\text{Nul}\,(A^TA - I_2) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$
จึงสรุปได้ว่า $V = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$
เพราะว่า $AV = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -5 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ดังนั้น $\vec{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $\vec{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$
เราจะหา $\vec{u}_3$ ได้โดยการหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติของ $\text{Nul}\,(AA^T)$
เพราะว่า $AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ สมนัยกับระบบเชิงเส้น $\begin{array}{rcrcl} x_1 & + & 2x_3 & = & 0 \\ x_2 & - & x_3 & = & 0 \end{array}$

ทำให้ได้ว่า $x_1 = -2x_3$ และ $x_2 = x_3$ เพราะฉะนั้น $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\text{Nul}\,(AA^T) = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ และมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติฐานหนึ่งเป็น $\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

เพราะฉะนั้น $\vec{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ และ $U = \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{-5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$

ทำให้เราได้การแยกเอกฐานของเมทริกซ์ A คือ

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{-5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{-5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

$$= \sqrt{6} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{30}} \\ \frac{-5}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

ตามต้องการ □

บทประยุกต์ของการแยกค่าเอกฐาน

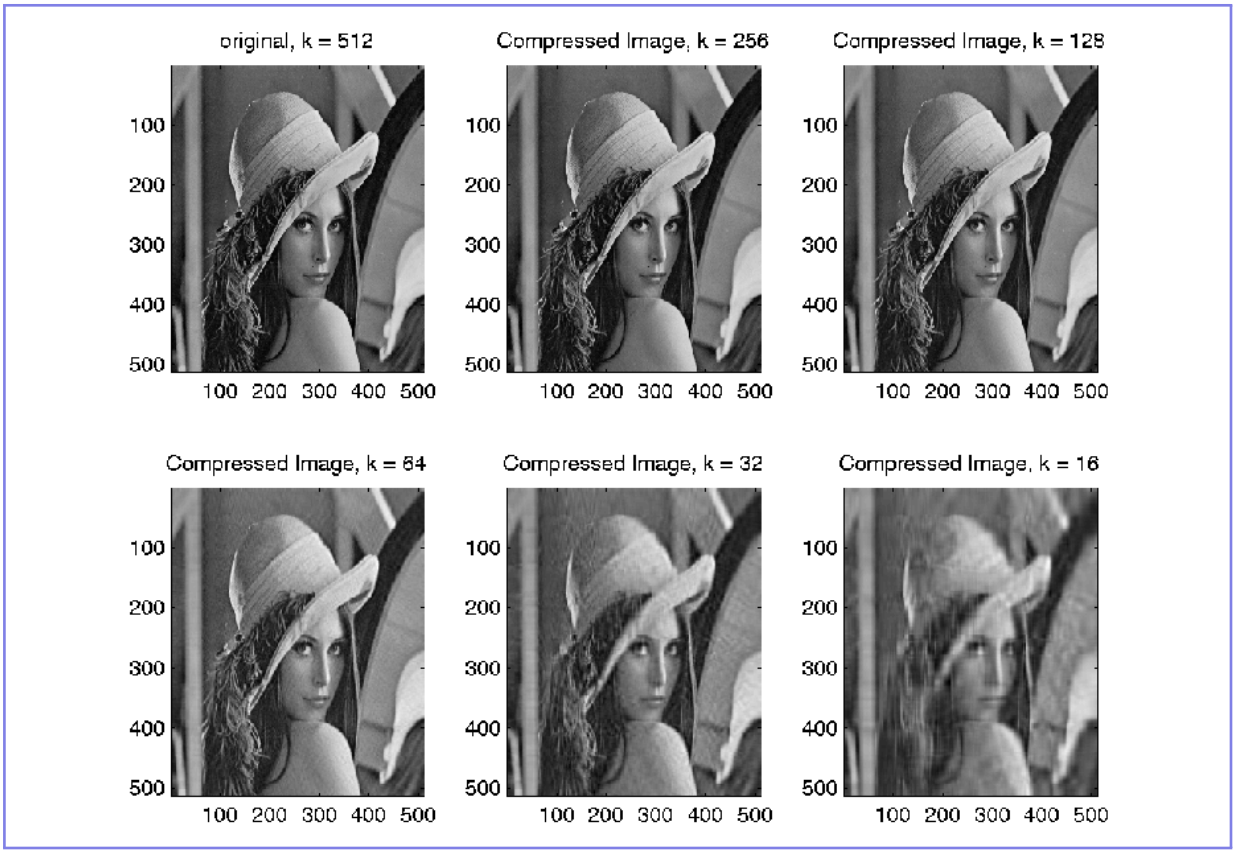
ให้ A เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ สมมติว่า การแยกเอกฐานของ A นั้นมี

$$U = \begin{bmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \dots & \vec{u}_m \end{bmatrix}_{m \times m},\ D = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r \end{bmatrix} \text{ และ } V = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{bmatrix}_{n \times n}$$

เมื่อ $r = \text{rank}\, A \leq \min\{m, n\}$ และ $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ จะได้ว่า

$$A = U\Sigma V^T = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \sigma_2 \vec{u}_2 \vec{v}_2^T + \cdots + \sigma_r \vec{u}_r \vec{v}_r^T$$

โดยที่ $\vec{u}_i \vec{v}_i^T$ เป็น $m \times n$ เมทริกซ์ที่มีแรงก์เท่ากับ 1 สำหรับทุก $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ สังเกตว่าในกรณีที่ m และ n มีค่ามาก ๆ นั่นคือ A มีมิติใหญ่ เช่น หากเรามีภาพขนาด 512×512 จุดภาพ (pixel) โดยแต่ละจุดภาพแทนข้อมูลสีด้วยตัวเลข เราอาจแปลงภาพนี้เป็นเมทริกซ์ A มิติ 512×512 ที่มีสมาชิกแต่ละตำแหน่งเป็นตัวเลขข้อมูลสี ซึ่งเราต้องเก็บข้อมูลถึง $(512)^2$ ค่า แต่ถ้าเราหาการแยกเอกฐานของเมทริกซ์ A ก่อน เราจะได้การประมาณค่าของเมทริกซ์ A ในรูปแบบ $\sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \sigma_2 \vec{u}_2 \vec{v}_2^T + \cdots + \sigma_k \vec{u}_k \vec{v}_k^T$ เมื่อ $k \leq \text{rank}\, A \leq 512$ โดยเราอาจเลือก $k = 128$ และเก็บข้อมูล $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{128}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{128}$ ซึ่งเท่ากับเราเก็บข้อมูลเพียง $128 + (256)(512)$ ค่า จึงทำให้มีประสิทธิภาพและประหยัดที่จัดเก็บกว่าหลายเท่า แต่คุณภาพของภาพอาจลดลงไปบ้าง เราเรียกการประมาณเมทริกซ์ A เช่นนี้ว่า **การประมาณค่าแรงก์ k ของ A (rank k approximation of A)**



การแยกค่าเอกฐานยังนำไปสู่**การลดมิติ (dimension reduction) ของข้อมูล** เช่น สมมติว่าเราเก็บข้อมูลคะแนนจากการสอบ 9 วิชาสามัญของนักเรียน 10000 คน ซึ่งอาจแทนข้อมูลในรูปของเมทริกซ์ B มิติ 9×10000

$$B = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_{10000} \end{bmatrix}$$

ซึ่งข้อมูลจากนักเรียนแต่ละคนจะเป็นเวกเตอร์แนวตั้งที่มีขนาด 9×1 จึงไม่สามารถลงจุดดูการกระจายของคะแนนของนักเรียนได้เหมือนในหัวข้อ 4.3 ให้ $\vec{m}$ แทนเวกเตอร์แนวตั้งที่มีขนาด 9×1 โดยมีสมาชิกเป็นค่าเฉลี่ยของวิชาที่ 1 ถึง 9 ตามลำดับ ดังนั้น ถ้า

$$C = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 - \vec{m} & \vec{v}_2 - \vec{m} & \dots & \vec{v}_{10000} - \vec{m} \end{bmatrix}$$

จะได้

$$CC^T = \frac{1}{10000-1}[\mathrm{cov}(X_i, X_j)]_{9\times 9}$$

เป็นเมทริกซ์ซึ่งมีสมาชิกในตำแหน่งที่ (i, j) เป็นความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของวิชาที่ i และ รายวิชาที่ j (ซึ่งในที่นี้เราแทนด้วยตัวแปรสุ่ม X_i และ X_j ตามลำดับ) และสมาชิกทแยงมุมจากมุมบนซ้ายไปยังมุมล่างขวาจะเป็นความแปรปรวนของรายวิชาที่ 1 ถึง 9 ตามลำดับ ซึ่งการแยกเอกฐานของ C จะออกมาในรูปแบบ

$$C = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T + \sigma_2 \vec{u}_2 \vec{v}_2^T + \cdots + \sigma_9 \vec{u}_9 \vec{v}_9^T$$

โดยที่ $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_9 \geq 0$ ทำให้เราอาจลดมิติของข้อมูลไปสนใจบนส่วนประกอบ $\vec{u}$ ที่มี σ สูง กล่าวคือมีค่าความแปรปรวนสูงเพียง 2-3 ค่า เรียกว่า **ส่วนประกอบมุขสำคัญ (principal component, PC)** และฉายเวกเตอร์ในแต่ละหลักของ C ไปบน PC ต่าง ๆ ที่เลือกมา โดยหาการฉายเชิงตั้งฉากบน $\mathrm{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ นั่นเอง ทำให้เราได้จุดข้อมูลในสามมิติตามแกนพิกัดในทิศทางของเวกเตอร์ $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ ซึ่งสามารถลงจุดและดูแนวโน้มของข้อมูลได้ เราเรียกการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ว่า **การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ (principal component analysis, PCA)**

แบบฝึกหัด 4.6

1. จงหาการแยกค่าเอกฐานของเมทริกซ์ต่อไปนี้

   (ก) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ (ข) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$ (ค) $\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$

2. สมมติว่า A มีมิติ 200×500 ถ้าเราประมาณค่าแรงก์ 100 ของ A เราต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดกี่ค่า

3. สมมติว่า A เป็นเมทริกซ์สมมาตรมิติ 2×2 ที่มีเวกเตอร์เฉพาะเป็น $\vec{u}_1$ และ $\vec{u}_2$ สมนัยกับค่าเฉพาะ 3 และ -2 ตามลำดับ จงหาการแยกค่าเอกฐานของ A (ตอบในรูปเมทริกซ์ติด $\vec{u}_1$ และ $\vec{u}_2$)

4. สมมติว่า A มีการแยกค่าเอกฐานเป็น

$$A = \begin{bmatrix} .40 & -.78 & .47 \\ .37 & -.33 & -.87 \\ -.84 & -.52 & -.16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7.10 & 0 & 0 \\ 0 & 3.10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .30 & -.51 & -.81 \\ .76 & .64 & -.12 \\ .58 & -.58 & .58 \end{bmatrix}$$

   (ก) จงหา $\operatorname{rank} A$
   (ข) จงหาฐานหลักของ $\operatorname{Col} A$ และฐานหลักของ $\operatorname{Nul} A$

คำตอบแบบฝึกหัด 4.1 1.$(\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}=1, \|\vec{u}\|=\sqrt{5}, \|\vec{v}\|=\sqrt{13})$/ $2\vec{u}+\vec{v}=\begin{bmatrix}1\\6\end{bmatrix}$/เวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือ $\pm\frac{1}{\sqrt{37}}\begin{bmatrix}1\\6\end{bmatrix}$;

2.เวกเตอร์ 3 หน่วยทิศทางเดียวกับ $\vec{u}$ คือ $\begin{bmatrix}-\frac{18}{7}\\ \frac{6}{7}\\ -\frac{9}{7}\end{bmatrix}$/$\|\vec{u}-\vec{x}\|=\sqrt{33}$;

3.$\vec{x}=\frac{2}{3}\vec{u}_1+\vec{u}_2+\frac{1}{3}\vec{u}_3/U=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{21}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{8}{\sqrt{105}}\\ \frac{4}{\sqrt{21}} & 0 & -\frac{5}{\sqrt{105}}\\ -\frac{1}{\sqrt{21}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{\sqrt{105}}\end{bmatrix}/U^{-1}=U^T$;

4.$\vec{x}=-\frac{4}{3}\vec{u}_1-\frac{1}{3}\vec{u}_2+\frac{1}{3}\vec{u}_3/U=\begin{bmatrix}-\frac{3}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{18}}\\ \frac{3}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{18}}\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{4}{\sqrt{18}}\end{bmatrix}/U^{-1}=U^T$

คำตอบแบบฝึกหัด 4.2 1.(ก)$H^{\perp}=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$, (ข)$H^{\perp}=\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}0\\-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$;

2.$\vec{x}=\begin{bmatrix}0\\-2\\4\\-2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}10\\-6\\-2\\2\end{bmatrix}=\vec{y}+\vec{z}$; 3.$\vec{x}=\begin{bmatrix}2\\4\\2\\2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\1\\-5\\1\end{bmatrix}=\vec{y}+\vec{z}$; 4.(ก)$\vec{y}=-\frac{3}{2}\vec{u}_1-\frac{5}{2}\vec{u}_2$, (ข)$\vec{y}=\frac{7}{14}\vec{u}_1-\frac{15}{6}\vec{u}_2$;

5.(ก)$\hat{y}=\begin{bmatrix}6\\3\\0\end{bmatrix}/\vec{z}=\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}$, (ข)$\hat{y}=\begin{bmatrix}5\\1\\4\end{bmatrix}/\vec{z}=\begin{bmatrix}-4\\2\\1\end{bmatrix}$, (ค)$\hat{y}=\begin{bmatrix}\frac{34}{15}\\ \frac{58}{15}\\ \frac{2}{5}\\ \frac{28}{15}\end{bmatrix}/\vec{z}=\begin{bmatrix}\frac{26}{15}\\ -\frac{13}{15}\\ \frac{13}{5}\\ -\frac{13}{15}\end{bmatrix}$, (ง)$\hat{y}=\begin{bmatrix}5\\2\\3\\6\end{bmatrix}/\vec{z}=\begin{bmatrix}-2\\2\\2\\0\end{bmatrix}$;

6.$U^TU=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}/UU^T=\begin{bmatrix}\frac{8}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{2}{9}\\ -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & \frac{4}{9}\\ \frac{2}{9} & \frac{4}{9} & \frac{5}{9}\end{bmatrix}$/ $\text{proj}_H\vec{y}=(UU^T)\vec{y}=\begin{bmatrix}2\\4\\5\end{bmatrix}$;

7.(ก)$\left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}\right\}$, (ข)$\left\{\begin{bmatrix}3\\0\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\5\\-3\end{bmatrix}\right\}$, (ค)$\left\{\begin{bmatrix}2\\-5\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}6\\3\\3\end{bmatrix}\right\}$,

(ง)$\left\{\begin{bmatrix}1\\-4\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}5\\1\\0\\-1\end{bmatrix}\right\}$, (จ)$\left\{\begin{bmatrix}3\\-1\\2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\6\\-3\\0\end{bmatrix}\right\}$, (ฉ)$\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\1\\-3\end{bmatrix}\right\}$;

8.(ก)ฐานหลักคือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$/ ฐานหลักเชิงตั้งฉากคือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\2\\-1\end{bmatrix}\right\}$,

(ข)ฐานหลักคือ $\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}6\\-2\\-4\\-8\end{bmatrix},\begin{bmatrix}6\\6\\-3\\3\end{bmatrix}\right\}$/ฐานหลักเชิงตั้งฉากคือ $\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\3\\-1\\-1\end{bmatrix}\right\}$,

(ค)ฐานหลัก คือ$\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$/ฐานหลักเชิงตั้งฉากคือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\3\end{bmatrix}\right\}$;

9.(ก)$Q=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}\sqrt{5} & -2\sqrt{5}\\ 2\sqrt{5} & \sqrt{5}\end{bmatrix}/R=\begin{bmatrix}\sqrt{5} & \sqrt{5}\\ 0 & \sqrt{5}\end{bmatrix}$, (ข)$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}/R=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & 3\sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3}\end{bmatrix}$,

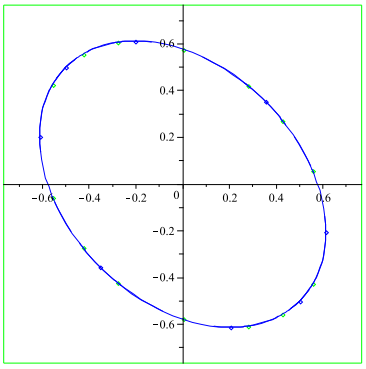
(ค)$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{8}{\sqrt{234}}\\ -\frac{2}{3} & \frac{11}{\sqrt{234}}\\ \frac{2}{3} & \frac{7}{\sqrt{234}}\end{bmatrix}/R=\begin{bmatrix}3 & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{26}}{3}\end{bmatrix}$, (ง)$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}/R=\begin{bmatrix}\sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$,

(จ)$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}/R=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & 0 & \frac{4}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$, (ฉ)$Q=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2}\end{bmatrix}/R=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2}\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

คำตอบแบบฝึกหัด 4.3 1.(ก)$\vec{y}=\frac{1}{2}\vec{u}_1+\frac{3}{2}\vec{u}_2$, (ข)$\vec{y}=3\vec{u}_1+\vec{u}_2$; 2. $2\sqrt{10}$;
3.(ก)$\vec{x}=\begin{bmatrix}\frac{2}{7}\\ \frac{1}{7}\end{bmatrix}$, (ข)$\vec{x}=\begin{bmatrix}\frac{8}{7}\\ \frac{1}{5}\end{bmatrix}$, (ค)$\vec{x}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\ \frac{14}{3}\\ -\frac{5}{3}\end{bmatrix}$, (ง)$\vec{x}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}\\ 0\\ \frac{1}{3}\end{bmatrix}$;
4.(ก)$\vec{x}=\begin{bmatrix}-4\\ 3\end{bmatrix}$, (ข)$\vec{x}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$, (ค)$\vec{x}=\begin{bmatrix}\frac{8}{7}\\ -\frac{13}{7}\\ \frac{1}{7}\end{bmatrix}$, (ง)$\vec{x}=\begin{bmatrix}5\\ -1\\ 0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$;
5.(ก)$\vec{\beta}=\begin{bmatrix}-0.6\\ 0.7\end{bmatrix}$, (ข)$\vec{\beta}=\begin{bmatrix}4\\ -1.3\end{bmatrix}$, (ค)$\vec{\beta}=\begin{bmatrix}-\frac{3}{2}\\ \frac{13}{5}\end{bmatrix}$, (ง)$\vec{\beta}=\begin{bmatrix}-0.9\\ 2.6\end{bmatrix}$

คำตอบแบบฝึกหัด 4.4 1.(ก)$\lambda=4,9/\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}$, (ข)$\lambda=-1,3/\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$, (ค)$\lambda=0,25/\begin{bmatrix}\frac{4}{5} & -\frac{3}{5}\\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5}\end{bmatrix}$,
(ง)$\lambda=\frac{5}{2},\frac{15}{2}/\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}}\\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}}\end{bmatrix}$, (จ)$\lambda=-6,-2,6/\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$, (ฉ)$\lambda=2,-1,-1/\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$,
(ช)$\lambda=3,3,0/\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$, (ซ)$\lambda=-3,-50,25/\begin{bmatrix}0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5}\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5}\end{bmatrix}$, (ฌ)$\lambda=0,0,2/\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$,
(ญ)$\lambda=0,3,3/\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$, (ฎ)$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{bmatrix}$, (ฏ)$\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$;
2.(ก)$\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & 9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}$, (ข)$\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$,
(ค)$\begin{bmatrix}\frac{4}{5} & -\frac{3}{5}\\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 25\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{4}{5} & \frac{3}{5}\\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5}\end{bmatrix}$, (ง)$\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}}\\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{5}{2} & 0\\ 0 & \frac{15}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}}\\ -\frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}}\end{bmatrix}$;
3.$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}/D=\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$;
4.$P=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}}\\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{\sqrt{18}}\end{bmatrix}/D=\begin{bmatrix}10 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$; 5.$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}/\lambda=a\pm b$

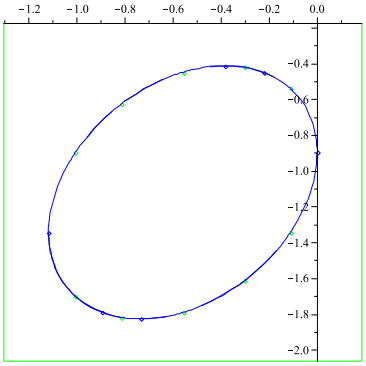
คำตอบแบบฝึกหัด 4.5 1.(ก)$5x_1^2-x_2^2+x_1x_2$, (ข)$4x_1^2+2x_2^2+x_3^2+6x_1x_2+2x_2x_3$;
2.(ก)$\begin{bmatrix}-5 & 2\\ 2 & -2\end{bmatrix}$, (ข)$\begin{bmatrix}3 & -2\\ -2 & 3\end{bmatrix}$, (ค)$\begin{bmatrix}9 & -4\\ -4 & 3\end{bmatrix}$, (ง)$\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$, (จ)$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$, (ฉ)$\begin{bmatrix}9 & -4 & 4\\ -4 & 7 & 0\\ 4 & 0 & 11\end{bmatrix}$;
3.(ก)ลบแน่นอน$\lambda=-1,-6/P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}/-y_1^2-6y_2^2$,
(ข)บวกแน่นอน$\lambda=1,5/P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}/y_1^2+5y_2^2$,
(ค)บวกแน่นอน$\lambda=11,1/P=\begin{bmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}/11y_1^2+y_2^2$,
(ง)ไม่แน่นอน$\lambda=\frac{1}{2},-\frac{1}{2}/P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}/\frac{1}{2}y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2$,
(จ)บวกกึ่งแน่นอน$\lambda=0,1,2/P=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}/y_2^2+2y_3^2$,
(ฉ)บวกแน่นอน$\lambda=3,9,15/P=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3}\\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3}\end{bmatrix}/3y_1^2+9y_2^2+15y_3^2$;



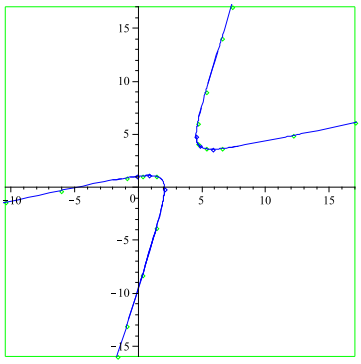
4.$\lambda = 2, 4/P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} /2y_1^2 + 4y_2^2 = 1,$

5.(ก)$k > 4$,(ข)$k > 2$,(ค)$k^2 \leq 1$;

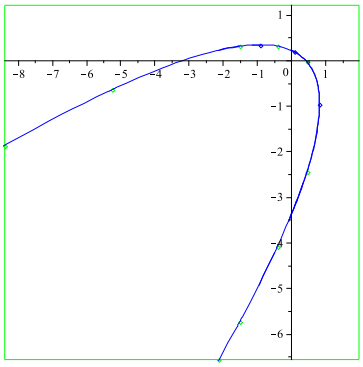
6.



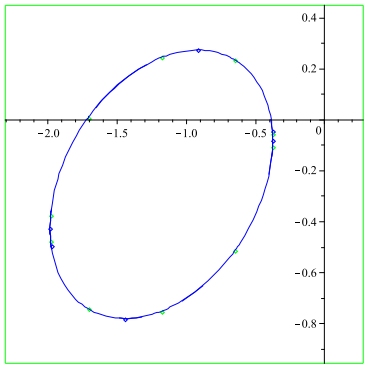
(ก)



(ข)



(ค)



(ง)

คำตอบแบบฝึกหัด 4.6 1. (ก) $U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} & \frac{1}{3} \end{bmatrix},$

(ข) $U = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{45} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{\sqrt{45}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{\sqrt{45}} \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 3\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$

(ค) $U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 4\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 2\sqrt{5} \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix};$

2. $100 + (100)(200) + (100)(500)$; 3. $U = \begin{bmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, V = U^T;$

4.(ก) $\operatorname{rank} A = 2$ (ข) ฐานหลักสำหรับ $\operatorname{Col} A$ คือ $\left\{ \begin{bmatrix} .40 \\ .37 \\ -.84 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -.78 \\ -.33 \\ -.52 \end{bmatrix} \right\}$ และ ฐานหลักสำหรับ $\operatorname{Nul} A$ คือ $\left\{ \begin{bmatrix} .58 \\ -.58 \\ .58 \end{bmatrix} \right\}$

บทที่ 5

แนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น

5.1 ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย

5.1.1 ปริภูมิเวกเตอร์

ให้ $(F, +, \times)$ เป็นฟิลด์ เราเรียกสมาชิกของ F ว่า**สเกลาร์ (scalar)** และ ให้ V เป็นเซตพร้อมการดำเนินการ **การบวก (addition)** $\oplus$ เราเรียกสมาชิกของ V ว่า**เวกเตอร์ (vector)** กำหนด $\odot$ เรียกว่า**การคูณโดยสเกลาร์ (scalar multiplication) บน** V เราเรียก $(V, \oplus, \odot)$ ว่า**ปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) เหนือฟิลด์** F ถ้า

1. V ภายใต้การดำเนินการการบวก $\oplus$ สอดคล้องสมบัติ:
   - ($\oplus$1) $\vec{u} \oplus \vec{v} \in V$ สำหรับทุก ๆ $\vec{u}, \vec{v} \in V$
   - ($\oplus$2) $(\vec{u} \oplus \vec{v}) \oplus \vec{w} = \vec{u} \oplus (\vec{v} \oplus \vec{w})$ สำหรับทุก ๆ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$
   - ($\oplus$3) มี $\vec{0}_V \in V$ ที่ทำให้ $\vec{u} \oplus \vec{0} = \vec{u} = \vec{0} \oplus \vec{u}$ สำหรับทุก ๆ $\vec{u} \in V$
     เรียก $\vec{0}_V$ ว่า**เวกเตอร์ศูนย์ (zero vector)**
   - ($\oplus$4) $\vec{u} \oplus \vec{v} = \vec{v} \oplus \vec{u}$ สำหรับทุก ๆ $\vec{u}, \vec{v} \in V$
   - ($\oplus$5) สำหรับแต่ละ $\vec{u} \in V$ มี $\vec{u}' \in V$ ที่ทำให้ $\vec{u} \oplus \vec{u}' = \vec{0} = \vec{u}' \oplus \vec{u}$
     เรียก $\vec{u}'$ ว่า**ลบของเวกเตอร์** $\vec{u}$ **(negative of** $\vec{u}$**)**
2. การคูณโดยสเกลาร์ $\odot$ สอดคล้องสมบัติ:
   - ($\odot$1) $c \odot \vec{v} \in V$ สำหรับทุก ๆ $c \in F$ และ $\vec{u} \in F$
   - ($\odot$2) $(c_1 + c_2) \odot \vec{v} = (c_1 \odot \vec{v}) \oplus (c_2 \odot \vec{v})$ สำหรับทุก ๆ $c_1, c_2 \in F$ และ $\vec{v} \in V$
   - ($\odot$3) $(c_1 \times c_2) \odot \vec{v} = c_1 \odot (c_2 \odot \vec{v})$ สำหรับทุก ๆ $c_1, c_2 \in F$ และ $\vec{v} \in V$
   - ($\odot$4) $c \odot (\vec{v}_1 \oplus \vec{v}_2) = (c \odot \vec{v}_1) \oplus (c \odot \vec{v}_2)$ สำหรับทุก ๆ $c \in F$ และ $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V$
   - ($\odot$5) $1 \odot \vec{v} = \vec{v}$ สำหรับทุก ๆ $\vec{v} \in V$

ทฤษฎีบท 5.1.1 *ให้ $(V, \oplus, \odot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F จะได้ว่า*

1. *(การตัดออก (cancellation)) $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V, \vec{u} \oplus \vec{w} = \vec{v} \oplus \vec{w} \Rightarrow \vec{u} = \vec{v}$*
2. *สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{u}, \vec{v} \in V$ จะมีเวกเตอร์ $\vec{x} \in V$ เพียงเวกเตอร์เดียวที่สอดคล้อง $\vec{x} \oplus \vec{u} = \vec{v}$ ดังนั้น เวกเตอร์ศูนย์ $\vec{0}_V$ และ ลบของเวกเตอร์ $\vec{u}$ จะมีเพียงเวกเตอร์เดียว เขียนแทนด้วย $-\vec{u}$*

บทพิสูจน์ เราจะแสดงการตัดออกก่อน และนำไปใช้ในการพิสูจน์ส่วนที่เหลือ

1. ให้ $\vec{u}, \vec{v}$ และ $\vec{w}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน V ซึ่ง $\vec{u} \oplus \vec{w} = \vec{v} \oplus \vec{w}$
   โดย ($\oplus$5) จะมีเวกเตอร์ $\vec{w}'$ ใน V ซึ่ง $\vec{w} \oplus \vec{w}' = \vec{0}_V$
   จาก $(\vec{u} \oplus \vec{w}) \oplus \vec{w}' = (\vec{v} \oplus \vec{w}) \oplus \vec{w}'$ ซึ่งจัดรูปโดย ($\oplus$2) ได้เป็น $\vec{u} \oplus (\vec{w} \oplus \vec{w}') = \vec{v} \oplus (\vec{w} \oplus \vec{w}')$
   เพราะฉะนั้น $\vec{u} \oplus \vec{0}_V = \vec{v} \oplus \vec{0}_V$ และเราสรุปจาก ($\oplus$3) ได้ว่า $\vec{u} = \vec{v}$ ตามต้องการ

2. ให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน V
   โดย ($\oplus$5) จะมีเวกเตอร์ $\vec{u}'$ ใน V ซึ่ง $\vec{u}' \oplus \vec{u} = \vec{0}_V$
   เลือก $\vec{x} = \vec{v} \oplus \vec{u}'$ ดังนั้น โดย ($\oplus$1) $\vec{x}$ อยู่ใน V
   และโดย ($\oplus$2) และ ($\oplus$3) ได้ว่า $\vec{x} \oplus \vec{u} = (\vec{v} \oplus \vec{u}') \oplus \vec{u} = \vec{v} \oplus (\vec{u}' \oplus \vec{u}) = \vec{v} \oplus \vec{0}_V = \vec{v}$
   ต่อไปจะแสดงว่ามี $\vec{x}$ เพียงเวกเตอร์เดียว สมมติว่า มี $\vec{x}'$ อีกเวกเตอร์หนึ่งใน V ซึ่ง $\vec{x}' \oplus \vec{u} = \vec{v}$
   ดังนั้น $\vec{x} \oplus \vec{u} = \vec{x}' \oplus \vec{u}$ จึงสรุปได้จากการตัดออกว่า $\vec{x} = \vec{x}'$

สำหรับการมีเพียงตัวเดียวของ $\vec{0}_V$ และ $\vec{u}'$ เราได้จากสมการ $\vec{x} \oplus \vec{u} = \vec{u}$ และ $\vec{x} \oplus \vec{u} = \vec{0}_V$ ตามลำดับ □

ทฤษฎีบท 5.1.2 *ให้ $(V, \oplus, \odot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F, $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์ใน V และ c เป็นสเกลาร์ใน ฟิลด์ F จะได้ว่า*

1. $0 \odot \vec{u} = \vec{0}_V$ *2.* $(-1) \odot \vec{u} = -\vec{u}$ *3.* $c \odot \vec{0}_V = \vec{0}_V$
4. $(-c) \odot \vec{u} = -(c \odot \vec{u}) = c \odot (-\vec{u})$ *5. ถ้า* $c \odot \vec{u} = \vec{0}_V$ *แล้ว* $c = 0$ *หรือ* $\vec{u} = \vec{0}$

บทพิสูจน์ ให้ $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน V และ c เป็นสเกลาร์ใด ๆ ในฟิลด์ F

1. จาก ($+$3) ได้ว่า $0 + 0 = 0$ ดังนั้น $(0 + 0) \odot \vec{u} = 0 \odot \vec{u}$
   จึงจัดรูปโดย ($\odot$2) และ ($\oplus$3) ได้เป็น $(0 \odot \vec{u}) \oplus (0 \odot \vec{u}) = \vec{0}_V \oplus (0 \odot \vec{u})$
   เพราะฉะนั้น โดยการตัดออก จะได้ $0 \odot \vec{u} = \vec{0}_V$

2. เราจะแสดงว่า $(-1) \cdot \vec{u}$ เป็นลบของเวกเตอร์ $\vec{u}$
   และจะสรุปจากการที่ทราบแล้วว่าลบของเวกเตอร์ $\vec{u}$ มีเพียงเวกเตอร์เดียวว่า $(-1) \odot \vec{u} = -\vec{u}$
   โดย ($\oplus$5) และ ($\odot$2) จะได้ $\vec{u} \oplus ((-1) \odot \vec{u}) = (1 \odot \vec{u}) \oplus ((-1) \odot \vec{u}) = (1 + (-1)) \odot \vec{u} = 0 \odot \vec{u} = \vec{0}_V$

3. จาก ($\oplus$3) ได้ว่า $\vec{0}_V \oplus \vec{0}_V = \vec{0}_V$ ดังนั้น $c \odot (\vec{0}_V \oplus \vec{0}_V) = c \odot \vec{0}_V$
   จึงจัดรูปโดย ($\odot$4) และ ($\oplus$3) ได้เป็น $(c \odot \vec{0}_V) \oplus (c \odot \vec{0}_V) = \vec{0}_V \oplus (c \odot \vec{0}_V)$
   เพราะฉะนั้น โดยการตัดออก จะได้ $c \odot \vec{0}_V = \vec{0}_V$

4. ให้ทำเป็นแบบฝึกหัด โดยแสดงว่า $(c \odot \vec{u}) \oplus ((-c) \odot \vec{u}) = \vec{0}_V$ และ $(c \odot \vec{u}) \oplus (c \odot (-\vec{u})) = \vec{0}_V$

5. สมมติว่า $c \odot \vec{u} = \vec{0}_V$ และ $c \neq 0$ เราจะแสดงว่า $\vec{u} = \vec{0}$
   โดย ($\times$5) จะมี $a \in F$ ซึ่ง $a \times c = 1$
   เราจัดรูป $a \odot (c \odot \vec{u}) = a \odot \vec{0}_V$ โดย ($\odot$3) และข้อ 1. ได้เป็น $(a \times c) \odot \vec{u} = \vec{0}$
   เพราะฉะนั้น $\vec{u} = \vec{0}$

จากข้อ 2. เรายังได้ด้วยว่าหากต้องการ 'ลบของเวกเตอร์ $\vec{u}$' เราเพียงแค่นำ -1 ไป $\odot$ กับเวกเตอร์ $\vec{u}$ $\square$

หากไม่สับสนระหว่างการบวกบน F และ บน V เรานิยมเขียนแทน $\oplus$ บน V ด้วย $+$ และ เรานิยมเขียนแทน $c \odot \vec{v}$ ด้วย $c\vec{v}$

ในหัวข้อ 1.2 เราได้นิยามเมทริกซ์บน $\mathbb{R}$ ซึ่งจากการนิยามดังกล่าว เราสามารถนิยามเมทริกซ์เหนือฟิลด์ F พร้อมทั้งการบวกและการคูณโดยสเกลาร์ได้โดยแทนที่ $\mathbb{R}$ ด้วย F

ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก เราเขียนแทนเซตของเมทริกซ์บน F มิติ $m \times n$ ทั้งหมดด้วย $M_{m,n}(F)$ และให้ $M_n(F) = M_{n,n}(F)$ ซึ่งเราเรียกสมาชิกในเซตนี้ว่าเมทริกซ์จัตุรัสมิติ n และเราเขียนแทนเซตของเวกเตอร์หลักบน F มิติ $m \times 1$ ทั้งหมดด้วย F^m ยิ่งกว่านั้น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเมทริกซ์เหนือฟิลด์ของจำนวนจริงที่เราได้ศึกษาไปในบทที่ 1 และ 2 ยังคงเป็นจริงเมื่อแทนที่ฟิลด์ของจำนวนจริง $\mathbb{R}$ ด้วยฟิลด์ F ใด ๆ

ตัวอย่าง 5.1.1 [ตัวอย่างของปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F]

1. ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก เราได้ว่า $M_{m,n}(F)$ ภายใต้การบวก และ การคูณโดยสเกลาร์ที่นิยามข้างต้นเป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ดังนั้น $M_n(F)$ และ F^m เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ด้วย

2. ให้ $F^{\mathbb{N}}$ แทนเซตของลำดับของสมาชิกใน F ทั้งหมด นั่นคือ

$$F^{\mathbb{N}} = \{(a_n) : a_n \in F \text{ สำหรับทุก ๆ จำนวนนับ } n\}$$

กำหนดการบวกและการคูณด้วยสมาชิกของ F โดยสำหรับลำดับ (a_n) และ (b_n) ใน $F^{\mathbb{N}}$ และ $c \in F$ เราให้

$$(a_n) + (b_n) := (c_n) \quad \text{และ} \quad c\,(a_n) := (d_n)$$

โดยที่

$$c_n = a_n + b_n \quad \text{และ} \quad d_n = c\,a_n \quad \text{สำหรับทุก ๆ } n \in \mathbb{N}$$

จะได้ว่า $F^{\mathbb{N}}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F เรียกว่า**ปริภูมิลำดับ (sequence space)**

3. ให้ S เป็นเซตใด ๆ ซึ่งไม่ใช่เซตว่าง และให้ F^S แทนเซตของฟังก์ชันทั้งหมดจากเซต S ไปยังฟิลด์ F นั่นคือ

$$F^S = \{f \mid f : S \to F\}$$

กำหนดการบวกและการคูณด้วยสมาชิกของ F โดยสำหรับฟังก์ชัน f และ g ใน F^S และ $c \in F$ เราให้

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{และ} \quad (c\,f)(x) = cf(x) \quad \text{สำหรับทุก ๆ } x \in S$$

จะได้ว่า F^S เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F เรียกว่า**ปริภูมิฟังก์ชัน (function space)**

4. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์และ $F_n[x]$ แทนเซตของพหุนาม (polynomial) ดีกรีไม่เกิน n ที่มีสัมประสิทธิ์อยู่ในฟิลด์ F และมีตัวไม่กำหนด (indeterminate) เป็น x นั่นคือ

$$F_n[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n : a_i \in F \text{ สำหรับทุก ๆ } i \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}\}$$

กำหนดการบวกและการคูณด้วยสมาชิกของ F โดยสำหรับพหุนาม $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ และ $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n$ ใน $F_n[x]$ และ $c \in F$ เราให้

$$p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \cdots + (a_n + b_n)x^n$$
$$\text{และ } c(p(x)) = (ca_0) + (ca_1)x + (ca_2)x^2 + \cdots + (ca_n)x^n$$

จะได้ว่า $F_n[x]$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F สังเกตว่า เรามี $F_{n-1}[x] \subset F_n[x]$ ทุก ๆ จำนวนเต็มบวก n

5. ให้ $F[x]$ แทนเซตของพหุนามทั้งหมดที่มีสัมประสิทธิ์อยู่ในฟิลด์ F และมีตัวไม่กำหนดเป็น x นั่นคือ

$$F[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n : n \geq 0 \text{ และ } a_i \in F \text{ สำหรับทุก ๆ } i \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}\}$$

จะได้ว่า $F[x] = \bigcup_{n\geq 0} F_n[x]$ และ ใช้การบวกและการคูณด้วยสมาชิกของ F บน $F_n[x]$ เราได้ว่า $F[x]$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F เรียกว่า**ปริภูมิพหุนาม (polynomial space) เหนือฟิลด์** F

6. พิจารณาเซตของจำนวนเชิงซ้อน $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R} \text{ และ } i^2 = -1\}$ ภายใต้การดำเนินการบวก และ คูณด้วยจำนวนจริงที่กำหนดโดย

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \text{ และ } e(a + bi) = ea + ebi \quad \text{สำหรับทุก ๆ } a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$$

จะได้ว่า $\mathbb{C}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ของจำนวนจริง $\mathbb{R}$

ตัวอย่าง 5.1.2 ให้ $V = \mathbb{R}^2$ จงพิจารณาว่าการกำหนดการบวกและการคูณด้วยจำนวนจริงบน V ดังต่อไปนี้ ทำให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ของจำนวนจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
(ก) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2y_2)$ และ $c(x_1, x_2) = (cx_1, x_2)$
สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in V$ และ $c \in \mathbb{R}$
(ข) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ และ $c(x_1, x_2) = (cx_2, cx_1)$
สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in V$ และ $c \in \mathbb{R}$

ลองทำ 5.1.1 ให้ $V = \mathbb{R}^2$ กำหนดการบวกและการคูณด้วยจำนวนจริงบน V โดย

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$
$$c(x_1, x_2) = (cx_1, \frac{x_2}{c}) \text{ ถ้า } c \neq 0 \text{ และ } 0(x_1, x_2) = (0, 0)$$

สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in V$ และ $c \in \mathbb{R}$
จงพิจารณาว่า V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

5.1.2 ปริภูมิย่อย

ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ W เป็นเซตย่อยของ V เรากล่าวว่า W เป็น **ปริภูมิย่อย (subspace) ของ** V ก็ต่อเมื่อ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ภายใต้การบวกและการคูณโดยสเกลาร์เดียวกับ V

ทฤษฎีบท 5.1.3 *ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ W เป็นเซตย่อยของ V เราได้ว่า W เป็นปริภูมิย่อยของ V ก็ต่อเมื่อ*
ก. $\vec{0}_V \in W$ และ ข. $\vec{v} + \vec{w} \in W$ สำหรับทุก ๆ $\vec{v}, \vec{w} \in W$ และ ค. $c\vec{v} \in W$ สำหรับทุก ๆ $\vec{v} \in W$ และ $c \in F$

บทพิสูจน์ สมมติว่า W เป็นปริภูมิย่อยของ V
ดังนั้น W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ภายใต้การบวกและการคูณโดยสเกลาร์เดียวกับ V
ทำให้ได้ ก., ข. และ ค. โดย ($\oplus$3), ($\oplus$1) และ ($\odot$1) ตามลำดับ
ในทางกลับกัน สมมติว่า ก., ข. และ ค. เป็นจริง เราจะแสดงว่า W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ภายใต้การบวกและ

การคูณโดยสเกลาร์เดียวกับ V นั่นคือ เราต้องแสดงว่า $(\oplus 1)$ – $(\oplus 5)$ และ $(\odot 1)$ – $(\odot 5)$ เป็นจริง
สังเกตก่อนว่าสมมติฐาน ข. และ ค. ทำให้ $(\oplus 1)$ และ $(\odot 1)$ เป็นจริง ตามลำดับ
เนื่องจาก W เป็นเซตย่อยของ V ดังนั้น $(\oplus 2)$, $(\oplus 4)$ และ $(\odot 2)$ – $(\odot 5)$ เป็นจริง และโดย ก. จะได้ $(\oplus 3)$ เป็นจริง
ท้ายสุดเราจะแสดงว่า $(\oplus 5)$ เป็นจริง โดยให้ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน W
เนื่องจาก -1 อยู่ใน F เราจึงได้โดย ค. ว่า $(-1)\vec{v}$ อยู่ใน W
โดยทฤษฎีบท 5.1.2 $(-1)\vec{v} = -\vec{v}$ เพราะฉะนั้น $-\vec{v}$ อยู่ใน W □

หมายเหตุ โดยทฤษฎีบทข้างต้น จะได้ว่าในการแสดงว่าเซตย่อย W เป็นปริภูมิย่อยของ V นั้น เราจะแสดงว่าเวกเตอร์ศูนย์ของ V อยู่ใน W และแสดงว่าการบวกเวกเตอร์และการคูณโดยสเกลาร์บน W มีสมบัติปิด นั่นคือ เราตรวจสอบเพียงสมบัติ $(\oplus 3)$, $(\oplus 1)$ และ $(\odot 1)$ บน W เท่านั้น

ลองทำ 5.1.2 ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ W เป็นเซตย่อยของ V จงแสดงว่า
W เป็นปริภูมิย่อยของ V ก็ต่อเมื่อ $\vec{0}_V \in W$ และ $\vec{v} + c\vec{w} \in W$ สำหรับทุก ๆ $\vec{v}, \vec{w} \in W$ และ $c \in F$

ตัวอย่าง 5.1.3

1. สำหรับปริภูมิเวกเตอร์ V ใด ๆ เหนือฟิลด์ F เราได้ว่า $\{\vec{0}_V\}$ และ V เป็นปริภูมิย่อยของ V เรียกว่า**ปริภูมิย่อยชัด (trivial subspace)**

2. ให้ n จำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เราได้โดยบทนิยามว่า $F_n[x]$ เป็นปริภูมิย่อยของ $F[x]$

3. ให้ $\alpha \in F$ และ $V_\alpha = \{(x_1, x_2) : x_1 = \alpha x_2\}$ จะได้ว่า V_α เป็นปริภูมิย่อยของ F^2

   บทพิสูจน์ เราจะแสดงว่า V_α เป็นปริภูมิย่อยของ F^2 โดยทฤษฎีบท 5.1.3
   สังเกตว่า $0 = \alpha 0$ ดังนั้น เวกเตอร์ $(0,0)$ อยู่ใน V_α
   ให้ (x_1, x_2) และ (y_1, y_2) เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน V_α และ c เป็นสเกลาร์ใด ๆ ใน F
   ดังนั้น $x_1 = \alpha x_2$ และ $y_1 = \alpha y_2$
   ส่งผลให้ $x_1 + x_2 = \alpha y_1 + \alpha y_2 = \alpha(y_1 + y_2)$ และ $cx_1 = c(\alpha x_2) = (c\alpha)x_2 = (\alpha c)x_2 = \alpha(cx_2)$
   เพราะฉะนั้น $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ และ (cx_1, cx_2) อยู่ใน W
   จึงสรุปได้ว่า $(x_1, x_2) + (y_1, y_2)$ และ $c(x_1, x_2)$ อยู่ใน W ตามต้องการ □

4. $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ และ } a + d = b + c \right\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $M_2(\mathbb{R})$ เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$

   บทพิสูจน์ สังเกตว่า $0 + 0 = 0 + 0$ ดังนั้น $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ อยู่ใน W
   ให้ $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ใด ๆ ใน W และ r เป็นจำนวนจริงใด ๆ
   ดังนั้น $a_1 + d_1 = b_1 + c_1$ และ $a_2 + d_2 = b_2 + c_2$
   ส่งผลให้ $(a_1 + d_1) + (a_2 + d_2) = (b_1 + c_1) + (b_2 + c_2)$ และ $r(a_1 + d_1) = r(b_1 + c_1)$
   ซึ่งจัดรูปได้เป็น $(a_1 + a_2) + (d_1 + d_2) = (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2)$ และ $ra_1 + rd_1 = rb_1 + rc_1$ ตามลำดับ
   เพราะฉะนั้น $\begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} ra_1 & rb_1 \\ rc_1 & rd_1 \end{bmatrix}$ อยู่ใน W
   จึงสรุปได้ว่า $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ และ $r \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ อยู่ใน W ตามต้องการ □

5. $W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 = 0\}$ ไม่เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^2$ เพราะว่า เวกเตอร์ $(1,0)$ และ $(0,1)$ อยู่ใน W แต่เวกเตอร์ $(1,0) + (0,1) = (1,1)$ ไม่อยู่ใน W

6. $W = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(x) \geq 0$ สำหรับทุก ๆ $x \in \mathbb{R}\}$ ไม่เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$
เพราะว่า $f(x) = x^2$ เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน W แต่ฟังก์ชัน $(-f)(x) = -(f(x)) = -x^2$ ไม่อยู่ใน W

ลองทำ 5.1.3 1. ให้ $W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a + b = c + d \right\}$ และ
$W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : ad - bc = 0 \right\}$
จงพิจารณาว่า W_1 และ W_2 เป็นปริภูมิย่อยของ $M_2(\mathbb{R})$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

2. ให้ $W = \{A \in M_n(F) : A$ เป็นเมทริกซ์สมมาตร$\}$
จงพิจารณาว่า W เป็นปริภูมิย่อยของ $M_n(F)$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

3. ให้ $W_1 = \{p(x) \in F[x] : p(1) = 0\}$ และ $W_2 = \{p(x) \in F[x] : p(0) = 1\}$ จะได้ว่า
จงแสดงว่า W_1 เป็นปริภูมิย่อยของ $F[x]$ แต่ W_2 ไม่เป็นปริภูมิย่อยของ $F[x]$

4. ให้ $W_1 = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] : x + 2$ หาร $p(x)$ ลงตัว$\}$ และ
$W_2 = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] :$ สมการ $p(x) = 0$ มีรากซ้ำกันสองราก$\}$
จงพิจารณาว่า W_1 และ W_2 เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}[x]$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

ลองทำ 5.1.4 (ใช้แคลคูลัส) 1. ให้ $C^0(-\infty, \infty) = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} : f$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน $(-\infty, \infty)\}$
จงแสดงว่า $C^0(-\infty, \infty)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

2. ให้ $W = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f'' = f\}$ จงแสดงว่า W เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

3. ให้ $\ell^\infty(\mathbb{R}) = \{(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : (a_n)$ เป็นลำดับลู่เข้า$\}$ จงแสดงว่า $\ell^\infty(\mathbb{R})$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

4. ให้ $C^1(-\infty, \infty)$ แทนเซตของฟังก์ชันค่าจริงซึ่งอนุพันธ์มีความต่อเนื่องบน $(-\infty, \infty)$
จงแสดงว่า $C^1(-\infty, \infty)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $C^0(-\infty, \infty)$

5. ให้ $S = \left\{ (a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0 \right\}$ จงแสดงว่า S เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F สำหรับเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ ใน V และสเกลาร์ $c_1, c_2, \ldots, c_p$ ใน F เราเรียกเวกเตอร์

$$\vec{y} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p$$

ว่า**การรวมเชิงเส้น (linear combination)** $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ **ด้วยน้ำหนัก (weight)** $c_1, c_2, \ldots, c_p$

ให้ S เป็นเซตย่อยของ V ที่ไม่ใช่เซตว่าง เราเรียกเซตของการรวมเชิงเส้นทั้งหมดของเวกเตอร์ในเซต S ว่า**เซตย่อยของ V ที่แผ่ทั่วโดย S (subset of V spanned by S)** เขียนแทนด้วย Span S นั่นคือ

$$\text{Span } S := \{c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p \in V : c_1, c_2, \ldots, c_p \in F, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p \in S\}$$

เพื่อความสะดวก เรากำหนด Span $\emptyset = \{\vec{0}\}$

สังเกตว่า $\vec{0} \in \text{Span } S$, $S \subseteq \text{Span } S$, Span $\{\vec{0}\} = \{\vec{0}\}$ และเราได้สมบัติคล้ายคลึงกับทฤษฎีบท 2.2.1 ว่า

ทฤษฎีบท 5.1.4 *ให้ S เป็นเซตย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ V เหนือฟิลด์ F จะได้ว่า* Span S *เป็นปริภูมิย่อยของ V*
*เรียกว่า***ปริภูมิย่อยของ V ที่แผ่ทั่วโดย S (subspace of V spanned by S)**

ถ้า Span $S = V$ เรากล่าวว่า S **แผ่ทั่ว (span)** V และถ้ามี S เป็นเซตจำกัดซึ่ง Span $S = V$ เรากล่าวว่า V **มีมิติจำกัด (finite dimensional)**

ตัวอย่าง 5.1.4 จงพิจารณาว่าพหุนามต่อไปนี้อยู่ในปริภูมิย่อย

$$W = \text{Span}\{x^3 - 2x^2 - 5x - 3, 3x^3 - 5x^2 - 4x - 9\}$$

ของ $\mathbb{R}[x]$ หรือไม่ เพราะเหตุใด
(ก) $2x^3 - 2x^2 + 12x - 6$ (ข) $3x^3 - 2x^2 + 7x + 8$

ตัวอย่าง 5.1.5 จงแสดงว่า
(ก) $\text{Span}\{x^2 + 3x - 2, 2x^2 + 5x - 3, -x^2 - 4x + 4\} = \mathbb{R}_2[x]$
(ข) $\text{Span}\left\{\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right\} = M_2(\mathbb{R})$

ลองทำ 5.1.5 1. ให้ $W = \text{Span}\{1 + x, 2 + x^2\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}_2[x]$
จงพิจารณาว่า 1 และ $1 - x + x^2$ อยู่ใน W หรือไม่ เพราะเหตุใด

2. จงแสดงว่า $\text{Span}\{1 - x, 1 + x, x^2\} = \mathbb{R}_2[x]$

3. ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F จงแสดงว่า
(ก) ถ้า $S_1 \subseteq S_2$ แล้ว $\text{Span } S_1 \subseteq \text{Span } S_2$ (ข) $V = \text{Span } V$

เราเรียกเซตย่อย S ของ V ว่า**อิสระเชิงเส้น (linearly independent)** ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ ใน S และสเกลาร์ $c_1, c_2, \ldots, c_p$ ในฟิลด์ F ถ้า

$$c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p = \vec{0}_V$$

แล้ว $c_1 = c_2 = \cdots = c_p = 0$ ดังนั้นเซตย่อย S ของ V **ไม่อิสระเชิงเส้น (linearly dependent)** ก็ต่อเมื่อ มีเวกเตอร์ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p$ ใน S และสเกลาร์ $c_1, c_2, \ldots, c_p$ ในฟิลด์ F ที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันซึ่งทำให้ $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_p\vec{v}_p = \vec{0}_V$

ตัวอย่าง 5.1.6 จงพิจารณาว่าเซตต่อไปนี้เป็นเซตอิสระเชิงเส้น หรือไม่ เพราะเหตุใด
(ก) $\{x^2 + 3x - 2, 2x^2 + 5x - 3, -x^2 - 4x + 4\}$ ใน $\mathbb{R}_2[x]$
(ข) $\{e^x, \sin x\}$ ใน $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$
(ค) $\{1, \sin^2 x, \cos 2x\}$ ใน $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$
(ง) $\left\{\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right\}$ ใน $M_2(\mathbb{R})$

ลองทำ 5.1.6 1. ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ $\vec{v}, \vec{w} \in V$
จงแสดงว่า ถ้า $\{\vec{v}, \vec{w}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นแล้ว $\{\vec{v} - \vec{w}, \vec{v} + \vec{w}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

2. ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ จงพิสูจน์ว่า $\{e^{ax}, e^{bx}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ $a \neq b$

3. ให้ F เป็นฟิลด์ และ $S = \{(a, b), (c, d)\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ใน F^2
จงแสดงว่า S เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ $ad - bc \neq 0$

4. (ก) ถ้า $\vec{0}_V \in S$ แล้ว จงแสดงว่า S ไม่เป็นเซตอสิระเชิงเส้น
(ข) จงแสดงว่า $\{\vec{u}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ $\vec{u} \neq \vec{0}_V$

5.1.3 ฐานหลักและมิติ

ฐานหลัก (basis) สำหรับปริภูมิย่อย W ของปริภูมิเวกเตอร์ V เหนือฟิลด์ F คือเซตย่อย $\mathcal{B}$ ของ W ซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นและแผ่ทั่ว W นั่นคือ $\mathcal{B} \subseteq W$ เป็นอิสระเชิงเส้นและ $\text{Span } \mathcal{B} = W$

ข้อสังเกต เนื่องจาก Span $\emptyset = \{\vec{0}\}$ และ $\emptyset$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ดังนั้น $\emptyset$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\{\vec{0}\}$

บทตั้ง 5.1.5 *ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ S เป็นเซตย่อยของ V*

1. *ถ้า $\vec{u}, \vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n$ เป็นเวกเตอร์ที่แตกต่างกันใน S ซึ่งมีสเกลาร์ $c_1, \ldots, c_n$ ใน F ที่ทำให้ $\vec{u} = c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n$ แล้ว* Span $S =$ Span $(S \setminus \{\vec{u}\})$
2. *ถ้า S เป็นเซตอิสระเชิงเส้น และ $\vec{u} \notin$ Span S แล้ว $S \cup \{\vec{u}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น*

บทพิสูจน์ 1. เพราะว่า $S \setminus \{\vec{u}\} \subseteq S$ ดังนั้น Span $(S \setminus \{\vec{u}\}) \subseteq$ Span S
ในทางกลับกัน เราให้ $\vec{x}$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน Span S
ดังนั้น จะมีเวกเตอร์ $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_m$ ที่แตกต่างกันใน S และสเกลาร์ $d_1, d_2, \ldots, d_m$ ใน F ซึ่ง

$$\vec{x} = d_1\vec{w}_1 + d_2\vec{w}_2 + \cdots + d_m\vec{w}_m$$

หากเวกเตอร์ $\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_m$ ทุกเวกเตอร์ต่างจาก $\vec{u}$ เราก็สรุปได้ทันทีว่า $\vec{x}$ อยู่ใน Span $(S \setminus \{\vec{u}\})$
เพราะฉะนั้น เราจะสมมติว่ามี i ที่เวกเตอร์ $\vec{w}_i = \vec{u}$ โดยไม่เสียนัยเราอาจให้ $i = 1$ และเขียน

$$\vec{x} = d_1\vec{u} + d_2\vec{w}_2 + \cdots + d_m\vec{w}_m$$

เพราะว่า $\vec{u} = c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}\vec{x} &= d_1(c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n) + d_2\vec{w}_2 + \cdots + d_m\vec{w}_m \\ &= d_1c_1\vec{v}_1 + \cdots + d_1c_n\vec{v}_n + d_2\vec{w}_2 + \cdots + d_m\vec{w}_m\end{aligned}$$

และ $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_m$ เป็นเวกเตอร์ที่ต่างจาก $\vec{u}$ จึงสรุปในกรณีนี้ได้ว่า $\vec{x} \in$ Span $(S \setminus \{\vec{u}\})$ เช่นกัน

2. ในการพิสูจน์ว่า $S \cup \{\vec{u}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น เราจะใช้บทนิยามโดยเริ่มจากให้ $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน S และสมมติว่ามีสเกลาร์ $c, c_1, \ldots, c_n$ ใน F ซึ่ง

$$c\vec{u} + c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n = \vec{0}_V$$

และจะแสดงว่า $c = c_1 = \cdots = c_n = 0$

โดยอาศัยการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง เราจะสมมติก่อนว่า $c \neq 0$ ดังนั้น $-c \neq 0$ และ $(-c)^{-1} \in F$ ทำให้เรามี

$$\vec{u} = (-c)^{-1}(c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n) = (-c)^{-1}c_1\vec{v}_1 + \cdots + (-c)^{-1}c_n\vec{v}_n$$

ส่งผลให้ $\vec{u}$ อยู่ใน Span S ซึ่งเป็นข้อขัดแย้ง เราจึงสรุปได้ว่า $c = 0$ และ ดังนั้น

$$c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n = \vec{0}_V$$

เพราะว่า S เป็นเซตอิสระเชิงเส้น เพราะฉะนั้น $c_1 = \cdots = c_n = 0$ ตามต้องการ □

ในการสร้างฐานหลักสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ V เหนือฟิลด์ F เราอาจใช้บทตั้ง 5.1.5 ได้ 2 กรณีดังนี้

1. ในกรณีที่ V มีมิติจำกัด สมมติว่ามีเซตย่อย $S = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\}$ ของ V ที่แผ่ทั่ว V
   ถ้า S เป็นเซตอิสระเชิงเส้น จะได้ S เป็นฐานหลักสำหรับ V

หาก S ไม่เป็นเซตอิสระเชิงเส้น จะมี $\vec{v}_i$ (เราอาจสลับอันดับของเวกเตอร์ใน S และสมมติว่า $i = m$) ซึ่ง

$$\vec{v}_m = c_1\vec{v}_1 + \ldots c_{m-1}\vec{v}_{m-1}$$

และได้จากบทตั้ง 5.1.5 1. ว่า $\text{Span } S = \text{Span}\,(S \setminus \{\vec{v}_m\})$ และถ้า $S \setminus \{\vec{v}_m\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น เราก็จะสรุปได้ว่า $S \setminus \{\vec{v}_m\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ V หาก $S \setminus \{\vec{v}_m\}$ ไม่เป็นเซตอิสระเชิงเส้น เราก็ทำการลดทอนจำนวนเวกเตอร์ใน S เช่นนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนได้เซตย่อย $\mathcal{B}$ ของ S ที่เป็นฐานหลักสำหรับ V ตามต้องการ

2. ในกรณีทั่วไปนั้น เราจะพิจารณาเซต $\mathscr{L} = \{L \subseteq V : L \text{ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น}\}$ ซึ่งเซตนี้มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งเซตคือ $\emptyset$ เรากำหนดอันดับบางส่วนบน $\mathscr{L}$ โดย $\subseteq$ และเราจะแสดงว่าโซ่ทุก ๆ โซ่ใน $\mathscr{L}$ มีขอบเขตบนที่อยู่ใน $\mathscr{L}$

   ให้ $\mathscr{C}$ เป็นโซ่ใด ๆ ใน $\mathscr{L}$ นั่นคือ $\mathscr{C}$ เป็นเซตย่อยของ $\mathscr{L}$ ซึ่งทุก C, D ใน $\mathscr{C}$ จะได้ว่า $C \subseteq D$ หรือ $D \subseteq C$

   เราจะแสดงว่า $\bigcup\mathscr{C} = \bigcup\{C : C \in \mathscr{C}\}$ เป็นขอบเขตบนของ $\mathscr{C}$ ที่อยู่ใน $\mathscr{L}$
   สังเกตว่า $C \subseteq \bigcup\mathscr{C}$ สำหรับทุกเซตย่อย C ใน $\mathscr{C}$ เพราะฉะนั้น $\bigcup\mathscr{C}$ เป็นขอบเขตบนของ $\mathscr{C}$
   ให้ $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n$ เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ใน $\bigcup\mathscr{C}$ และ $c_1, \ldots, c_n$ เป็นสเกลาร์ใด ๆ ใน F ซึ่ง $c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_n\vec{v}_n = \vec{0}_V$
   ดังนั้นมีเซตอิสระเชิงเส้น $L_1, \ldots, L_n$ ใน $\mathscr{C}$ ซึ่ง $\vec{v}_i$ อยู่ใน L_i สำหรับทุก ๆ $i \in \{1, \ldots, n\}$
   เพราะว่า $\mathscr{C}$ เป็นโซ่ เราจึงอาจเรียงอันดับ $L_1, \ldots, L_n$ เป็น $L_1 \subseteq \ldots \subseteq L_n$
   ส่งผลให้ $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n$ เป็นเวกเตอร์ใน L_n ซึ่งเป็นเซตอิสระเชิงเส้น เพราะฉะนั้น $c_1 = \cdots = c_n = 0$
   เราจึงสรุปได้ว่า $\bigcup\mathscr{C}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น นั่นคือ $\bigcup\mathscr{C}$ อยู่ใน $\mathscr{L}$

   จากบทตั้งซอร์นที่กล่าวว่า “หากเซตอันดับบางส่วน P มีสมบัติว่าโซ่ทุกโซ่ใน P มีขอบเขตบนน้อยสุดใน P จะได้ว่า P มีสมาชิกที่ใหญ่สุด” ทำให้เราสรุปจากการพิสูจน์ข้างต้นได้ว่า มีเซต $\mathcal{B}$ ใน $\mathscr{L}$ ซึ่งใหญ่สุดเทียบกับอันดับ $\subseteq$ นั่นคือ มีเซตย่อย $\mathcal{B}$ ของ V ซึ่งเป็นเซตอิสระเชิงเส้นที่ใหญ่สุด

   เราจะแสดงว่า $\mathcal{B}$ แผ่ทั่ว V โดยอาศัยการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง ให้ $\vec{u}$ เป็นเวกเตอร์ใน V ซึ่งไม่อยู่ใน $\text{Span}\,\mathcal{B}$ จึงได้โดยบทตั้ง 5.1.5 2. ว่า $\mathcal{B} \cup \{\vec{u}\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ซึ่งขัดแย้งกับ $\mathcal{B}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นที่ใหญ่สุด เพราะฉะนั้น $\mathcal{B}$ แผ่ทั่ว V

   เพราะว่า $\mathcal{B}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นซึ่งแผ่ทั่ว V จึงสรุปได้ว่า $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักสำหรับ V ตามต้องการ

ทฤษฎีบท 5.1.6 *ทุก ๆ ปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์จะมีฐานหลักอย่างน้อยหนึ่งฐานเสมอ*

ข้อสังเกต จากการสร้างฐานหลักสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เราอาจกล่าวได้ว่าฐานหลักสำหรับปริภูมิเวกเตอร์คือเซตย่อยของ V ที่ใหญ่สุดซึ่งอิสระเชิงเส้น และหากปริภูมิเวกเตอร์มีมิติจำกัด เราแสดงการมีจริงของฐานหลักได้โดยไม่ต้องอาศัยบทตั้งซอร์น

ทฤษฎีบท 5.1.7 *ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ A เป็นเซตย่อยของ V ที่อิสระเชิงเส้น*
จะได้ว่ามีฐานหลัก $\mathcal{B}$ สำหรับ V ซึ่ง $A \subseteq \mathcal{B}$
นั่นคือ เราสามารถขยายเซตย่อยใด ๆ ของ V ซึ่งเป็นเซตอิสระเชิงเส้นให้เป็นฐานหลักสำหรับ V ได้เสมอ

บทพิสูจน์ ให้ $\mathscr{A} = \{L \subseteq V : A \subseteq L \text{ และ } L \text{ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น}\}$ ซึ่งเซตนี้มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งเซตคือ A และ เรากำหนดอันดับบางส่วนบน $\mathscr{L}$ โดย $\subseteq$ และแสดงตามการพิสูจน์ทฤษฎีบท 5.1.6 □

บทตั้ง 5.1.8 *ถ้า $n > m$ แล้วระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์ในตัวแปร $x_1, x_2, \ldots, x_n$ เหนือฟิลด์ F*

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & 0 \end{array} \tag{5.1.1}$$

มีผลเฉลยไม่ชัด

บทพิสูจน์ เพราะว่า $n > m$ ดังนั้นระบบเชิงเส้นนี้มีตัวแปรเสรีอย่างน้อยหนึ่งตัว
ส่งผลให้ระบบเชิงเส้นนี้มีผลเฉลยไม่ชัดตามต้องการ □

บทตั้ง 5.1.9 *ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F*
ให้ G เป็นเซตย่อยของ V ที่แผ่ทั่ว V และ L เป็นเซตย่อยของ V ที่อิสระเชิงเส้น
ถ้า $G = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\}$ และ $L = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_n\}$ จะได้ว่า $n \leq m$

บทพิสูจน์ เพราะว่า G แผ่ทั่ว V ดังนั้น แต่ละ $\vec{w}_j$ ใน L จะมี $a_{1j}, \ldots, a_{mj}$ ใน F ซึ่ง

$$\vec{w}_j = a_{1j}\vec{v}_1 + \cdots + a_{mj}\vec{v}_m \text{ ทุก } j \in \{1, \ldots, n\}$$

สมมติว่า $n > m$ จึงได้โดยบทตั้ง 5.1.8 ว่ามี $(c_1, \ldots, c_n)$ ใน F^n ซึ่งไม่เท่ากับ $\vec{0}_n$ ที่เป็นผลเฉลยของ (5.1.1)
ทำให้ได้ว่า

$$\begin{aligned} c_1\vec{w}_1 + \cdots + c_n\vec{w}_n &= \sum_{j=1}^{n} c_j\vec{w}_j = \sum_{j=1}^{n} c_j(a_{1j}\vec{v}_1 + \cdots + a_{mj}\vec{v}_m) \\ &= \sum_{j=1}^{n} c_j \sum_{i=1}^{m} a_{ij}\vec{v}_i \\ &= \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} (a_{ij}c_j)\vec{v}_i = \sum_{i=1}^{m} 0\vec{v}_i = \vec{0}_V \end{aligned}$$

และส่งผลให้ L เป็นเซตซึ่งไม่อิสระเชิงเส้น ซึ่งเป็นข้อขัดแย้ง เพราะฉะนั้น $n \leq m$ □

ทฤษฎีบท 5.1.10 *ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ซึ่งมีมิติจำกัด จะได้ว่าฐานหลักสองฐานใด ๆ สำหรับ V มีจำนวนเวกเตอร์เท่ากัน*

บทพิสูจน์ ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m\}$ และ $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ V
ดังนั้น $\mathcal{B}$ และ $\mathcal{B}'$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น และ แผ่ทั่ว V
จึงได้โดยบทตั้ง 5.1.9 ว่า $n \leq m$ และ $m \leq n$ เพราะฉะนั้น $m = n$ □

ปริภูมิเวกเตอร์ V ที่มีมิติจำกัด อาจมีฐานหลักที่แตกต่างกันมากกว่าหนึ่งฐาน แต่จากทฤษฎีบท 5.1.10 จะได้ว่าฐานหลักทุกฐานหลักสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ V ซึ่งมีมิติจำกัดจะมีจำนวนเวกเตอร์เท่ากัน และ เรียกจำนวนเวกเตอร์ของฐานหลักสำหรับ V ว่า**มิติ (dimension) ของ** V เขียนแทนด้วย $\dim V$

ตัวอย่าง 5.1.7 1. เพราะว่า $\emptyset$ เป็นฐานหลักสำหรับปริภูมิย่อย $\{\vec{0}_V\}$ เพราะฉะนั้น $\dim\{\vec{0}_V\} = |\emptyset| = 0$

2. สำหรับแต่ละ $i = 1, 2, \ldots, m$ และ $n = 1, 2, \ldots, n$ ให้ E_{ij} แทน $m \times n$ เมทริกซ์ซึ่งสมาชิกที่อยู่ในแถวที่ i และหลักที่ j มีค่าเป็น 1 และสมาชิกตัวอื่นๆ มีค่าเป็น 0 จะได้ว่า $\mathcal{B} = \{E_{ij} : i = 1, 2, \ldots, m \text{ และ } j = 1, 2, \ldots, n\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $M_{m,n}(F)$ เรียกว่า**ฐานหลักมาตรฐาน (standard basis) สำหรับ** $M_{m,n}(F)$ เพราะฉะนั้น $\dim M_{m,n}(F) = mn$

   ในกรณีที่ $n = 1$ ให้ $\vec{e}_i = E_{i1}$ สำหรับทุก ๆ $i = 1, 2, \ldots, m$ ดังนั้น $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \ldots, \vec{e}_m\}$ เป็นฐานหลักมาตรฐานสำหรับ F^m

3. $\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $F_n[x]$ เรียกว่า**ฐานหลักมาตรฐานสำหรับ** $F_n[x]$ เพราะฉะนั้น $\dim F_n[x] = n + 1$

4. $\{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $F[x]$ เรียกว่า**ฐานหลักมาตรฐานสำหรับ** $F[x]$ เพราะฉะนั้น $F[x]$ ไม่มีมิติจำกัด

5. $\left\{\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $M_2(\mathbb{R})$

6. จาก $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$
   เราอาจพิจารณา $\mathbb{C}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ของจำนวนจริง $\mathbb{R}$ ซึ่งมีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\{1, i\}$

ตัวอย่าง 5.1.8 จงแสดงว่า $W = \left\{\begin{bmatrix}a + b & b\\ a - 2c & 0\end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R}\right\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $M_2(\mathbb{R})$ พร้อมทั้งหาฐานหลักและมิติของ W

ลองทำ 5.1.7 1. จงแสดงว่า $\{2, 1 + x, x^3, x^4 + x^2 + 2, 3x^4 + x\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\mathbb{R}_4[x]$

2. จงพิจารณาว่าเซตต่อไปนี้เป็นฐานหลักสำหรับ $M_2(\mathbb{R})$ หรือไม่ เพราะเหตุใด
   (ก) $\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right\}$ (ข) $\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right\}$

ทฤษฎีบท 5.1.11 *ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ที่มีมิติจำกัด*
ถ้า W เป็นปริภูมิย่อยของ V ซึ่ง $W \neq V$ แล้ว $\dim W < \dim V$

บทพิสูจน์ ให้ $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักสำหรับ W โดยทฤษฎีบท 5.1.7 เราสามารถขยาย $\mathcal{B}$ ให้เป็นฐานหลัก $\mathcal{C}$ สำหรับ V ดังนั้น $\dim W \leq \dim V$ โดยอาศัยการพิสูจน์โดยแย้งสลับที่เราสมมติว่า $\dim W = \dim V$ และจะแสดงว่า $W = V$ เพราะว่า $\dim W = \dim V$ ดังนั้น $|\mathcal{B}| = |\mathcal{C}|$ ทำให้ได้ว่า $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ ส่งผลให้ $W = \text{Span } \mathcal{B} = \text{Span } \mathcal{C} = V$ □

ให้ A และ B เป็นเซตย่อยใด ๆ ที่ไม่ใช่เซตว่างของปริภูมิเวกเตอร์ V เหนือฟิลด์ F
เรานิยาม

$$A + B = \{\vec{a} + \vec{b} : \vec{a} \in A \text{ และ } \vec{b} \in B\}$$

ทฤษฎีบท 5.1.12 *ให้ W_1 และ W_2 เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ V เหนือฟิลด์ F เราได้ว่า $W_1 + W_2$ และ $W_1 \cap W_2$ เป็นปริภูมิย่อยของ V และ $W_1 \times W_2$ เป็นปริภูมิย่อยของ $V \times V$*

ตัวอย่าง 5.1.9 กำหนดให้

$$W_1 = \{(x_1 - x_2, x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\} \text{ และ } W_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 = x_3\}$$

เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$ จงหาฐานหลักและมิติของ $W_1 + W_2$ และ $W_1 \cap W_2$

ทฤษฎีบท 5.1.13 *ถ้า W_1 และ W_2 เป็นปริภูมิย่อยที่มีมิติจำกัดของปริภูมิเวกเตอร์ V เหนือฟิลด์ F แล้ว $W_1 + W_2$ เป็นปริภูมิย่อยของ V ที่มีมิติจำกัด และ*

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

บทพิสูจน์ (บทพิสูจน์คร่าว ๆ) สมมติว่า W_1 และ W_2 มีมิติจำกัด
โดยการขยายฐานหลัก $\mathcal{B}$ ของ $W_1 \cap W_2$ ไปเป็นฐานหลัก $\mathcal{B}_1$ สำหรับ W_1 และไปเป็นฐานหลัก $\mathcal{B}_2$ ของ W_2
เราจะแสดงได้ว่า $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ จะเป็นฐานหลักฐานหนึ่งของ $W_1 + W_2$ และ $\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2 = \mathcal{B}$
เพราะว่า $|\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2| = |\mathcal{B}_1| + |\mathcal{B}_2| - |\mathcal{B}_1 \cap \mathcal{B}_2|$ จึงได้สูตรสำหรับมิติของ $W_1 + W_2$ ตามต้องการ □

ลองทำ 5.1.8 กำหนดให้

$$W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a - b = c - d \right\}$$

$$\text{และ} \quad W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a - b & b + c \\ a & b - c \end{bmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

(ก) จงแสดงว่า W_1 และ W_2 เป็นปริภูมิย่อยของ $M_2(\mathbb{R})$
(ข) จงหาฐานหลักและมิติของ W_1 และ W_2
(ค) จงหาฐานหลักและมิติของ $W_1 + W_2$ และ $W_1 \cap W_2$

5.2 การแปลงเชิงเส้น

ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F เราเรียกฟังก์ชัน $T : V \to W$ ว่า**การแปลงเชิงเส้น (linear transformation)** ถ้าสำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{u}, \vec{v} \in V$ และ สเกลาร์ $c \in F$ เราได้ว่า

$$T(\vec{u} + \vec{v}) = T(\vec{u}) + T(\vec{v}) \quad \text{และ} \quad T(c\vec{u}) = cT(\vec{u})$$

ข้อสังเกต 1. T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไป W ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{u}, \vec{v} \in V$ และ สเกลาร์ $c, d \in F$ จะได้ว่า $T(c\vec{u} + d\vec{v}) = cT(\vec{u}) + dT(\vec{v})$

2. ถ้า $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้ว

$$T(\vec{0}_V) = \vec{0}_W \text{ และ } T(-\vec{v}) = -T(\vec{v}) \text{ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{v} \in V$$

ตัวอย่าง 5.2.1 1. ให้ $T : F^n \to F^{n-1}$ กำหนดโดย

$$T(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (x_2, x_3, \ldots, x_n)$$

จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น

2. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก และ $T : F_{n-1}[x] \to F^n$ กำหนดโดย

$$T(a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}) = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$$

สำหรับทุก ๆ $a_i \in F$ จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น

3. ให้ $T : F[x] \to F$ กำหนดโดย $T(p(x)) = p(1)$ สำหรับทุก ๆ พหุนาม $p(x) \in F[x]$
จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น

4. ให้ $T : M_{m,n}(F) \to M_{n,m}(F)$ กำหนดโดย $T(A) = A^T$ สำหรับทุก ๆ $m \times n$ เมทริกซ์ A
จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น

5. ให้ $T : \ell^\infty(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ กำหนดโดย $T((a_n)) = \lim_{n\to\infty} a_n$
จะได้ว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น

6. ให้ $C^1(-\infty, \infty)$ แทนเซตของฟังก์ชันค่าจริงซึ่งอนุพันธ์มีความต่อเนื่องบน $(-\infty, \infty)$
กำหนด $D : C^1(-\infty, \infty) \to \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ โดย $D(f) = f'$ สำหรับทุก ๆ ฟังก์ชัน $f \in C^1(-\infty, \infty)$
จะได้ว่า D เป็นการแปลงเชิงเส้น

7. ให้ $T : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ กำหนดโดย $T(A) = \det A$ สำหรับทุก ๆ 2×2 เมทริกซ์ A
จะได้ว่า T ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้น

8. ให้ $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ กำหนดโดย $T(\vec{x}) = \|\vec{x}\|$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$
จะได้ว่า T ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้น

ลองทำ 5.2.1 1. ฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $M_2(\mathbb{R})$ ไปยัง $\mathbb{R}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a + c - 2d$ (ข) $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a^2 + c^2$

2. ฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $F_2[x]$ หรือไม่ เพราะเหตุใด
(ก) $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + a_1(x + 1) + a_2(x + 1)^2$
(ข) $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + 1) + (a_1 + 1)x + (a_2 + 1)x^2$

3. ฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $C^0(-\infty, \infty)$ หรือไม่ เพราะเหตุใด
(ก) $T(f(x)) = 1 + f(x)$ (ข) $T(f(x)) = f(f(x))$ (ค) $T(f(x)) = f(x - 1)$

4. สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ เหนือฟิลด์ F เราเรียกผลบวกของสมาชิกทแยงมุม $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ ว่า**รอย (trace) ของเมทริกซ์** A เขียนแทนด้วย $\operatorname{tr} A$ จงแสดงว่า ฟังก์ชัน $T : M_n(F) \to F$ กำหนดโดย $T(A) = \operatorname{tr} A$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

5. ให้ $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากของปริภูมิย่อย H ของ $\mathbb{R}^n$ จงแสดงว่าฟังก์ชัน $T : \mathbb{R}^n \to H$ ซึ่งกำหนดโดย $T(\vec{x}) = \operatorname{proj}_H(\vec{x})$ สำหรับทุก ๆ $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

ทฤษฎีบท 5.2.1 *ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ V จะได้ว่า สำหรับฟังก์ชัน t ใด ๆ จาก $\mathcal{B}$ ไปยัง W จะมีการแปลงเชิงเส้น $T : V \to W$ เพียงการแปลงเชิงเส้นเดียว ซึ่ง $T(\vec{v}_i) = t(\vec{v}_i)$ สำหรับทุก ๆ $i = 1, 2, \ldots, n$*

ดังนั้น ในการนิยามการแปลงเชิงเส้น T จาก V ไปยัง W จึงเพียงพอที่จะกำหนดค่าของ T บนทุก ๆ เวกเตอร์ในฐานหลักสำหรับ V เท่านั้น

ตัวอย่าง 5.2.2 จงหาสูตรของการแปลงเชิงเส้น T ซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขที่กำหนดให้

1. $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}_4[x]$ โดยที่ $T(1,0,0)=1+x, T(1,1,1)=2+x^3$ และ $T(0,1,0)=x^4+3x+1$
2. $T:\mathbb{C}\to\mathbb{R}_3[x]$ โดยที่ $T(2)=4x^3$ และ $T(1+i)=1+x$
3. $T:\mathbb{R}_2[x]\to\mathbb{C}$ โดยที่ $T(1)=2i, T(1+x)=1+i$ และ $T(1-x^2)=2-i$

ตัวอย่าง 5.2.3 ให้ $T:\mathbb{R}_2[x]\to\mathbb{R}[x]$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง $T(x+1)=x, T(x-1)=1$ และ $T(x^2)=-x^2$ จงหา $T(2+3x-x^2)$

ลองทำ 5.2.2 1. จงหาสูตรของการแปลงเชิงเส้น T ซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขที่กำหนดให้

(ก) $T:\mathbb{C}\to\mathbb{R}_2[x]$ โดยที่ $T(1-i)=2x^2$ และ $T(1+i)=1+x$

(ข) $T:\mathbb{R}_2[x]\to\mathbb{R}^2$ โดยที่ $T(1)=(2,1), T(1-x)=(0,1)$ และ $T(x+x^2)=(1,0)$

2. ให้ $T:\mathbb{R}_1[x]\to\mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่ง $T(2-x)=(1,-1,1)$ และ $T(1+x)=(0,1,0)$ จงหา $T(-1+2x)$
3. ให้ $\{\vec{v},\vec{w}\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\mathbb{R}^2$ และ $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ ซึ่ง $T(\vec{v}+\vec{w})=\vec{v}$ และ $T(2\vec{v}-\vec{w})=2\vec{v}$ จงหา $T(\vec{v})$ และ $T(\vec{w})$

ทฤษฎีบท 5.2.2 *ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ $\mathcal{L}(V,W)$ แทนเซตของการแปลงเชิงเส้นทั้งหมดจาก V ไป W นั่นคือ*

$$\mathcal{L}(V,W)=\{T\,|\,T:V\to W \text{ เป็นการแปลงเชิงเส้น}\}$$

เรากำหนดการบวกและการคูณด้วยสมาชิกของ F โดยสำหรับการแปลงเชิงเส้น S และ T ใน $\mathcal{L}(V,W)$ และ $c\in F$ เราให้

$$(S+T)(\vec{v})=S(\vec{v})+T(\vec{v}) \quad \text{และ} \quad (c\,S)(\vec{v})=cS(\vec{v}) \quad \text{สำหรับทุก ๆ } \vec{v}\in V$$

*จะได้ว่า $\mathcal{L}(V,W)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F เรียกว่า***ปริภูมิเชิงเส้น (linear space)**

ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W

เคอร์เนล (kernel) ของการแปลงเชิงเส้น T เขียนแทนด้วย $\ker T$ คือเซต

$$\{\ker T=\vec{v}\in V:T(\vec{v})=\vec{0}_W\}$$

และ **เรนจ์ (range) ของ** T คือเซต

$$\operatorname{range} T=\{\vec{w}\in W:\ \text{มี } \vec{v}\in V \text{ ซึ่ง } T(\vec{v})=\vec{w}\}=\{T(\vec{v})\in W:\vec{v}\in V\}$$

ซึ่งเราได้ว่า

ทฤษฎีบท 5.2.3 *ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และให้ T เป็นการแปลงเชิงเส้น จาก V ไปยัง W เราได้ว่า $\ker T$ เป็นปริภูมิย่อยของ V และ $\operatorname{range} T$ เป็นปริภูมิย่อยของ W*

บทพิสูจน์ ให้ทำเป็นแบบฝึกหัด □

ให้ T เป็นฟังก์ชันจากเซต V ไปเซต W เรากล่าวว่า T เป็น **ฟังก์ชันทั่วถึง (onto)** W ก็ต่อเมื่อ $\text{range}\, T = W$ และเรากล่าวว่า T **มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one)** หรือเขียนสั้น ๆ เป็น "T 1-1" ก็ต่อเมื่อ สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $\vec{x}$ และ $\vec{y}$ ใน V ถ้า $T(\vec{x}) = T(\vec{y})$ แล้ว $\vec{x} = \vec{y}$

ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัดเหนือฟิลด์ F และ T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W เราเรียกมิติของเคอร์นัลของ T ว่า**ศูนยภาพ (nullity) ของ** T เขียนแทนด้วย $\text{nullity}\, T$ และ เรียกมิติของเรนจ์ของ T ว่า**แรงก์ (rank) ของ** T เขียนแทนด้วย $\text{rank}\, T$

ดังนั้นเราจึงได้จากทฤษฎีบท 5.2.3 และทฤษฎีบท 5.1.11 ว่า

บทแทรก 5.2.4 *ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F โดยที่ W มีมิติจำกัด และ ให้ T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W จะได้ว่า T มีสมบัติทั่วถึง ก็ต่อเมื่อ $\text{rank}\, T = \dim W$*

ตัวอย่าง 5.2.4 จงหาเคอร์เนลและเรนจ์ของการแปลงเชิงเส้นในตัวอย่าง 5.2.1

ตัวอย่าง 5.2.5 ให้ $T : \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}^3$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งกำหนดโดย

$$T(a + bx + cx^2) = (a + b, b + c, 0)$$

จงหาฐานหลักสำหรับเคอร์เนลของ T และฐานหลักสำหรับเรนจ์ของ T พร้อมทั้งบอก $\text{nullity}\, T$ และ $\text{rank}\, T$

ลองทำ 5.2.3 สำหรับฟังก์ชัน T ในแต่ละข้อต่อไปนี้

1. $T : \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{C}$ กำหนดโดย $T(a + bx + cx^2) = (a + b) + (a + c)i$
2. $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_3[x]$ กำหนดโดย $T(a, b, c) = ax^3 + (b - c)$
3. $T : \mathbb{C} \to \mathbb{R}^4$ กำหนดโดย $T(a + bi) = (a, b, a + b, a - b)$

(ก) จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้น

(ข) จงหาฐานหลักสำหรับเคอร์เนลของ T และฐานหลักสำหรับเรนจ์ของ T พร้อมทั้งบอก $\text{nullity}\, T$ และ $\text{rank}\, T$

(ค) จงพิจารณาว่า T มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง หรือ มีสมบัติทั่วถึง หรือไม่ เพราะเหตุใด

ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W เราได้ว่า สำหรับเวกเตอร์ $\vec{v}$ ใน V และ $\vec{x}$ ใน $\ker T$ จะได้

$$T(\vec{v} + \vec{x}) = T(\vec{v}) + T(\vec{x}) = T(\vec{v}) + \vec{0}_W = T(\vec{v})$$

นั่นคือ

$$T(\{\vec{v}\} + \ker T) = \{T(\vec{v})\} \text{ สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ } \vec{v} \text{ ใน } V$$

เพราะว่า $\vec{0}_V$ อยู่ใน $\ker T$ ดังนั้น $|\ker T| \geq 1$ และ ($|\ker T| = 1$ ก็ต่อเมื่อ $\ker T = \{\vec{0}_V\}$) ทำให้เราได้ว่า

ทฤษฎีบท 5.2.5 *ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ถ้า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W แล้ว T มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\ker T = \{\vec{0}_V\}$*

สังเกตต่อว่า หาก V มีมิติจำกัด และ $\ker T$ มีฐานหลักฐานหนึ่งเป็น $\mathcal{B} = \{\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_k\}$ เราอาจขยาย $\mathcal{B}$ ไปเป็นฐานหลัก $\mathcal{C} = \{\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_k, \vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_\ell\}$ สำหรับ V
เนื่องจาก

$$\begin{aligned}
\text{range}\, T &= \{T(\vec{v}) : \vec{v} \in V\} \\
&= \{T(c_1\vec{x}_1 + \cdots + c_k\vec{x}_k + d_1\vec{v}_1 + \cdots + d_\ell\vec{v}_\ell) : c_1, \ldots, c_k, d_1, \ldots, d_\ell \in F\} \\
&= \{c_1T(\vec{x}_1) + \cdots + c_kT(\vec{x}_k) + d_1T(\vec{v}_1) + \cdots + d_\ell T(\vec{v}_\ell) : c_1, \ldots, c_k, d_1, \ldots, d_\ell \in F\}
\end{aligned}$$

และเวกเตอร์ $\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_k$ อยู่ใน $\ker T$ ดังนั้น

$$\operatorname{range} T = \{d_1 T(\vec{v}_1) + \cdots + d_\ell T(\vec{v}_\ell) : d_1, \ldots, d_\ell \in F\} = \operatorname{Span}\{T(\vec{v}_1), \ldots, T(\vec{v}_\ell)\}$$

เราจะแสดงว่า $\{T(\vec{v}_1), \ldots, T(\vec{v}_\ell)\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น โดยให้ $d_1, \ldots, d_\ell$ เป็นสเกลาร์ใด ๆ ใน F ซึ่ง

$$d_1 T(\vec{v}_1) + \cdots + d_\ell T(\vec{v}_\ell) = \vec{0}_W$$

ดังนั้น

$$T(d_1\vec{v}_1 + \cdots + d_\ell\vec{v}_\ell) = \vec{0}_W$$

ส่งผลให้ $d_1\vec{v}_1 + \cdots + d_\ell\vec{v}_\ell$ อยู่ใน $\ker T$
เนื่องจาก $\{\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_k\}$ แผ่ทั่ว $\ker T$ จึงมี $b_1, \ldots, b_k$ เป็นสเกลาร์ใน F ซึ่งทำให้

$$d_1\vec{v}_1 + \cdots + d_\ell\vec{v}_\ell = b_1\vec{x}_1 + \cdots + b_k\vec{v}_k$$

และจัดรูปได้เป็น

$$d_1\vec{v}_1 + \cdots + d_\ell\vec{v}_\ell - b_1\vec{x}_1 - \cdots - b_k\vec{v}_k = \vec{0}_V$$

เพราะว่า $\mathcal{C}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น จึงได้ว่า $d_1 = \cdots = d_\ell = b_1 = \cdots = b_k = 0$
เพราะฉะนั้น $\{T(\vec{v}_1), \ldots, T(\vec{v}_\ell)\}$ จะเป็นฐานหลักสำหรับ $\operatorname{range} T$ ทำให้เราสรุปได้ว่า

$$\dim V = k + \ell = \dim\ker T + \dim\operatorname{range} T = \operatorname{nullity} T + \operatorname{rank} T$$

ทฤษฎีบท 5.2.6 *ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และให้ T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W ถ้า V มีมิติจำกัด แล้วจะได้ว่า* $\dim V = \operatorname{nullity} T + \operatorname{rank} T$

ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F เรากล่าวว่า V **สมสัณฐานกับ (isomorphic to)** W ถ้ามีการแปลงเชิงเส้น $T : V \to W$ ซึ่งมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง เขียนแทนด้วย $V \cong W$

ลองทำ 5.2.4 จงแสดงว่าฟังก์ชัน T ต่อไปนี้เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่งมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง
(ก) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ กำหนดโดย $T(x, y) = x - iy$
(ข) $T : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_3[x]$ กำหนดโดย $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = (a + c) + (b + d)x + cx^2 + dx^3$

ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \ldots, \vec{b}_n\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ V
นั่นคือ เซต $\mathcal{B}$ แผ่ทั่ว V และ $\mathcal{B}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น ทำให้สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in V$ จะมี $c_1, c_2, \ldots, c_n \in F$ เพียงชุดเดียวที่ $\vec{x} = c_1\vec{b}_1 + c_2\vec{b}_2 + \cdots + c_n\vec{b}_n$ เราเรียกเวกเตอร์

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \in F^n$$

ว่า**เวกเตอร์พิกัดของ $\vec{x}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ (coordinate vector of $\vec{x}$ relative to $\mathcal{B}$)** และเรียก $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ว่า**พิกัดที่ i ของ $\vec{x}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ (i^{th}-coordinates of $\vec{x}$ relative to $\mathcal{B}$)**

สร้างฟังก์ชัน $T : V \to F^n$ โดย

$$T : \vec{x} = [\vec{x}]_{\mathcal{B}} \text{ สำหรับทุก ๆ } \vec{x} \text{ ใน } V$$

เราแสดงได้โดยตรงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นที่มีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง เพราะฉะนั้น V จึงสมสัณฐานกับ F^n

บทแทรก 5.2.7 *ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ซึ่งมีมิติ n เราได้ว่า $V \cong F^n$ ดังนั้น ทุก ๆ ปริภูมิเวกเตอร์ซึ่งมีมิติเท่ากันจะสมสัณฐานกัน*

จากบทแทรก 5.2.7 ทำให้ได้ว่าในการศึกษาปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F ซึ่งมีมิติจำกัด เราเพียงพอที่จะศึกษาปริภูมิยุคลิดเหนือฟิลด์ F โดยอาศัยเมทริกซ์ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในทุก ๆ บทก่อนหน้านี้

ตัวอย่าง 5.2.6 จงแสดงว่า $\mathcal{B} = \{2 - x, 1 - x, x^2\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\mathbb{R}_2[x]$ และหาเวกเตอร์พิกัดของ $3x^2 + 2x - 5$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$

ลองทำ 5.2.5 จงแสดงว่า $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 2i)\}$ เป็นฐานหลักฐานหนึ่งสำหรับ $\mathbb{C}^4$ และหาเวกเตอร์พิกัดของ $(2, -16, 3, -i)$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$

ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ F และ ให้ $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ V และ $\mathcal{C} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \ldots, \vec{w}_m\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ W กำหนด $T : V \to W$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

เราเรียก $m \times n$ เมทริกซ์ซึ่งมีหลักที่ j เป็นเวกเตอร์พิกัด $[T(\vec{v}_j)]_{\mathcal{C}}$ สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{C}$ สำหรับทุก ๆ $j = 1, 2, \ldots, n$ ว่า**เมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ และ $\mathcal{C}$ (matrix for T relative to the bases $\mathcal{B}$ and $\mathcal{C}$)** เขียนแทนด้วย $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ นั่นคือ

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} [T(\vec{v}_1)]_{\mathcal{C}} & [T(\vec{v}_2)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(\vec{v}_n)]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix}$$

สังเกตว่า สำหรับแต่ละ เวกเตอร์ $\vec{x} \in V$ เราได้ว่า $\vec{x} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_n\vec{v}_n$ ดังนั้น $T(\vec{x}) = c_1T(\vec{v}_1) + c_2T(\vec{v}_2) + \cdots + c_nT(\vec{v}_n)$ เพราะฉะนั้น $[T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = c_1[T(\vec{v}_1)]_{\mathcal{C}} + c_2[T(\vec{v}_2)]_{\mathcal{C}} + \cdots + c_n[T(\vec{v}_n)]_{\mathcal{C}}$ นั่นคือ

$$[T(\vec{x})]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$$

สำหรับทุก ๆ เวกเตอร์ $\vec{x} \in V$ ในกรณีที่ $T : V \to V$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และ $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ เราเขียนแทน $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ ด้วย $[T]_{\mathcal{B}}$ และเรียกว่า**เมทริกซ์สำหรับ T สัมพัทธ์กับฐานหลัก $\mathcal{B}$ (matrix for T relative to the basis $\mathcal{B}$)**

ทฤษฎีบท 5.2.8 *ให้ V และ W เป็นปริภูมิเวกเตอร์ซึ่งมีมิติจำกัดเหนือฟิลด์ F, $\mathcal{B}$ เป็นฐานหลักสำหรับ V และ $\mathcal{C}$ เป็นฐานหลักสำหรับ W โดยที่ $|\mathcal{B}| = n$ และ $|\mathcal{C}| = m$ กำหนด $\varphi : \mathcal{L}(V, W) \to M_{m,n}(F)$ โดย*

$$\varphi : T \mapsto [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$$

สำหรับทุก ๆ การแปลงเชิงเส้น $T \in \mathcal{L}(V, W)$ จะได้ว่า φ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่งมีสมบัติหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง ดังนั้น $\mathcal{L}(V, W) \cong M_{m,n}(F)$ นั่นคือ เราสามารถแทนทุก ๆ การแปลงเชิงเส้นจาก V ไปยัง W ด้วยเมทริกซ์เหนือฟิลด์ F มิติ $m \times n$

ตัวอย่าง 5.2.7 ให้ $T : \mathbb{C} \to \mathbb{R}_2[x]$ กำหนดโดย

$$T(a + bi) = a + (a - b)x + bx^2 \quad \text{สำหรับทุก ๆ } a, b \in \mathbb{R}$$

และให้ $\mathcal{B} = \{1, i\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{C}$ และ $\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}_2[x]$
จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นและจงหา $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$

ตัวอย่าง 5.2.8 ให้ $T : \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}_2[x]$ กำหนดโดย

$$T(p(x)) = p(x+1) \quad \text{สำหรับทุก ๆ } p(x) \in \mathbb{R}_2[x]$$

และให้ $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ และ $\mathcal{B}' = \{2, 1+x, -2x^2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}_2[x]$
จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นและจงหา $[T]_{\mathcal{B}}$, $[T]_{\mathcal{B}'}$ และ $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$

ลองทำ 5.2.6

1. ให้ $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ กำหนดโดย $T(x_1, x_2) = x_2 - x_1 i$ สำหรับทุก ๆ $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ และให้ $\mathcal{B} = \{(1,0), (0,1)\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^2$ และ $\mathcal{C} = \{1, i\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{C}$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นและจงหา $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$
2. ให้ $T : \mathbb{R}_1[x] \to \mathbb{R}_3[x]$ กำหนดโดย $T(p(x)) = x^2 p(x)$ สำหรับทุก ๆ $p(x) \in \mathbb{R}_1[x]$, $\mathcal{B} = \{1+x, x\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}_1[x]$ และ $\mathcal{C} = \{1+x, x, x^2-1, x^3\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}_3[x]$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นและจงหา $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$
3. ให้ $\mathcal{B} = \{\sin t, \cos t\}$ และ $\mathcal{B}' = \{\sin t + \cos t, \sin t - \cos t\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $H = \operatorname{Span} \mathcal{B} = \operatorname{Span} \mathcal{B}'$ ซึ่งปริภูมิย่อยของ $C^1(-\infty, \infty)$ และ $D : H \to H$ กำหนดโดย $D(f) = f'$ สำหรับทุก ๆ $f \in H$ จงหา $[D]_{\mathcal{B}}$, $[D]_{\mathcal{B}'}$ และ $[D]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$

5.3 ปริภูมิผลคูณภายใน

ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ เรากล่าวว่า V เป็น**ปริภูมิผลคูณภายใน (inner product space)** ถ้ามี $\langle \cdot, \cdot \rangle$ เป็นฟังก์ชันจาก $V \times V$ ไปยัง $\mathbb{R}$ เรียกว่า**ผลคูณภายใน (inner product) สำหรับ** V ซึ่งสอดคล้อง

IN1 $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ สำหรับทุก ๆ $\vec{u} \in V$ และ $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$ ก็ต่อเมื่อ $\vec{u} = \vec{0}$

IN2 $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$ สำหรับทุก ๆ $\vec{v}, \vec{w} \in V$

IN3 $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ สำหรับทุก ๆ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$

IN4 $\langle c\vec{v}, \vec{w} \rangle = c\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ สำหรับทุก ๆ $\vec{v}, \vec{w} \in V$ และ $c \in F$

ตัวอย่าง 5.3.1 [ตัวอย่างของปริภูมิผลคูณภายใน]

1. ให้ $V = \mathbb{R}^n$ สำหรับจำนวนจริงบวก $a_1, a_2, \ldots, a_n$ และสำหรับเวกเตอร์ $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ และ $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ ใน $\mathbb{R}^n$ เรากำหนด
$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i u_i v_i$$
จะได้ว่า $\langle \cdot, \cdot \rangle$ เป็นผลคูณภายในสำหรับ $\mathbb{R}^n$
2. ให้ $V = C^0[a, b]$ เป็นเซตของฟังก์ชันค่าจริงที่ต่อเนื่องบน $[a, b]$ ทั้งหมด ซึ่งเซตนี้เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ และสำหรับฟังก์ชันต่อเนื่อง f และ g ใน $C^0[a, b]$ เรากำหนด
$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x)\, dx$$

จะได้ว่า $\langle \cdot, \cdot \rangle$ เป็นผลคูณภายในสำหรับ $C^0[a,b]$

ตัวอย่าง 5.3.2 จงพิจารณาว่าการกำหนดต่อไปนี้เป็นผลคูณภายในบน $\mathbb{R}^3$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

(ก) $\langle (x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)\rangle = x_1y_1 - x_2y_2 + 2x_3y_3$

(ข) $\langle (x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)\rangle = x_1y_1 - x_1y_3 - x_3y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3$

ลองทำ 5.3.1 จงพิจารณาว่าการกำหนด

$$\langle p(x), q(x)\rangle = p(1)q(1)$$

สำหรับทุก ๆ $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]$ เป็นผลคูณภายในบน $\mathbb{R}[x]$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

เรามีสมบัติเบื้องต้นของผลคูณภายในซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยตรงจากบทนิยามดังนี้

ทฤษฎีบท 5.3.1 *ให้ V เป็นปริภูมิผลคูณภายในเหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ สำหรับเวกเตอร์ $\vec{u},\vec{v},\vec{w}$ ใน V และ $c \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า*

$$\langle \vec{u}, \vec{0}_V\rangle = 0 \quad \text{และ} \quad \langle \vec{u}, \vec{v}+\vec{w}\rangle = \langle \vec{u},\vec{v}\rangle + \langle \vec{u},\vec{w}\rangle \quad \text{และ} \quad \langle \vec{v}, c\vec{w}\rangle = c\langle \vec{v},\vec{w}\rangle$$

ข้อสังเกต สำหรับเวกเตอร์ $\vec{u},\vec{v},\vec{w},\vec{y}$ ใน V และสเกลาร์ a,b,c,d ใน $\mathbb{R}$ เราได้จากผลข้างต้นด้วยว่า

$$\langle a\vec{u}+b\vec{v}, c\vec{w}+d\vec{y}\rangle = ac\langle \vec{u},\vec{w}\rangle + ad\langle \vec{u},\vec{y}\rangle + bc\langle \vec{v},\vec{w}\rangle + bd\langle \vec{v},\vec{y}\rangle$$

ให้ V เป็นปริภูมิผลคูณภายในเหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$

เรากำหนด **ความยาว (length) หรือ นอร์ม (norm)** ของเวกเตอร์ $\vec{v}$ เขียนแทนด้วย $\|\vec{v}\|$ โดย

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v},\vec{v}\rangle}$$

และเราเรียกเวกเตอร์ที่มีนอร์มเท่ากับ 1 ว่า**เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (unit vector)**

ตัวอย่าง 5.3.3 ให้ $\vec{x} = (2,1,1)$ และ $\vec{y} = (-1,0,1)$ โดยการใช้ผลคูณภายในกำหนดโดย

$\langle (x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3$ สำหรับทุก ๆ $(x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3) \in \mathbb{R}^3$

จงหา $\langle \vec{x},\vec{y}\rangle$, $\|\vec{x}\|$, $\|\vec{y}\|$ และ $\|\vec{x}+\vec{y}\|$

ลองทำ 5.3.2 ให้ $f(x) = \sin x$ และ $g(x) = \cos x$ โดยการใช้ผลคูณภายในบน $C^0[0,\pi]$ จงหา $\langle f,g\rangle$, $\|f\|$, $\|g\|$ และเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทางเดียวกับ $(f+g)$

ทฤษฎีบท 5.3.2 *ให้ V เป็นปริภูมิผลคูณภายในเหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ใน V และ $c \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า*

1. $\|\vec{u}\| \geq 0$ *และ* $\|\vec{u}\| = 0$ *ก็ต่อเมื่อ* $\vec{u} = \vec{0}$
2. $\|c\vec{u}\| = |c|\|\vec{u}\|$
3. $|\langle \vec{u},\vec{v}\rangle| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$ *เรียกว่า***อสมการโคชี-ชวาร์ซ (Cauchy-Schwarz inequality)**
4. $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ *เรียกว่า***อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม (triangle inequality)**

บทพิสูจน์ 1. ได้โดยตรงจากบทนิยาม

2. เป็นผลมาจาก $\|c\vec{u}\|^2 = \langle c\vec{u}, c\vec{u}\rangle = c^2\langle \vec{u}, \vec{u}\rangle = c^2\|\vec{u}\|^2$

3. ถ้า $\vec{u} = \vec{0}_V$ จะได้ทันทีว่าอสมการเป็นจริง สมมติว่า $\vec{u} \neq \vec{0}_V$ และพิจารณา

$$0 \leq \left\langle \vec{v} - \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}, \vec{v} - \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u} \right\rangle = \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle - \left\langle \vec{v}, \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u} \right\rangle - \left\langle \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}, \vec{v} \right\rangle + \left\langle \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u}, \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\vec{u} \right\rangle$$
$$= \|\vec{v}\|^2 - \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\langle \vec{v}, \vec{u}\rangle - \frac{\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle}{\|\vec{u}\|^2}\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \frac{(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle)^2}{\|\vec{u}\|^4}\|\vec{u}\|^2$$

เพราะว่า $\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle = \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle$ เราจึงจัดรูปอสมการข้างบนได้เป็น

$$0 \leq \|\vec{v}\|^2 - 2\frac{(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle)^2}{\|\vec{u}\|^2} + \frac{(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle)^2}{\|\vec{u}\|^2} = \|\vec{v}\|^2 - \frac{(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle)^2}{\|\vec{u}\|^2}$$

จึงได้ว่า $(\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle)^2 \leq \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$ และดังนั้น $|\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$

4. พิจารณา

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle + \langle \vec{v}, \vec{v}\rangle$$

เพราะว่า $\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle = \langle \vec{v}, \vec{u}\rangle$ จึงได้ว่า

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \|\vec{v}\|^2$$

แต่จากโดยอสมการโคชี-ชวาร์ช เรามี $\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$ ส่งผลให้

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 \leq \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 = (\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2$$

เพราะฉะนั้น $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ ตามต้องการ □

ให้ V เป็นปริภูมิผลคูณภายในเหนือฟิลด์ F เรากล่าวว่าเวกเตอร์ $\vec{u}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{v}$ ก็ต่อเมื่อ $\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle = 0$ และเราเรียกเซตของเวกเตอร์ $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_p\}$ ใน $\mathbb{R}^n$ ว่า**เซตเชิงตั้งฉาก (orthogonal set)** ถ้าเวกเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ละคู่ใน S ตั้งฉากกัน นั่นคือ $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j\rangle = 0$ สำหรับทุก $i \neq j$ เมื่อ $i, j \in \{1, 2, \ldots, p\}$ และเราเรียกเซตเชิงตั้งฉากของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยว่า**เซตเชิงตั้งฉากปรกติ (orthonormal set)**

ทฤษฎีบท 5.3.3 *ให้ V เป็นปริภูมิผลคูณภายในเหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ S เป็นเซตย่อยของ V ซึ่งประกอบด้วยเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์และ S เป็นเซตเชิงตั้งฉาก จะได้ว่า S เป็นเซตอิสระเชิงเส้น*

ในทำนองเดียวกับที่ได้ศึกษาไว้แล้วในหัวข้อ 4.2 เราอาจสร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากสำหรับปริภูมิย่อยของปริภูมิผลคูณภายในจากกระบวนการกราม-ชมิดต์ (ทฤษฎีบท 4.2.3) ซึ่งเขียนในรูปแบบของผลคูณภายในได้เป็น

ทฤษฎีบท 5.3.4 [กระบวนการกราม-ชมิดต์ (The Gram-Schmidt Process)] *ให้ V เป็นปริภูมิผลคูณภายในเหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $S = \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_p\}$ เป็นเซตย่อยซึ่งเป็นอิสระเชิงเส้นของ V กำหนด*

$$\vec{v}_1 = \vec{x}_1 \quad \text{และ} \quad \vec{v}_k = \vec{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \vec{x}_k, \vec{v}_i\rangle}{\langle \vec{v}_i, \vec{v}_i\rangle}\vec{v}_i$$

อย่างเวียนเกิดสำหรับ $k = 2, \ldots, p$ จะได้ว่า $S' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_p\}$ เป็นเซตเชิงตั้งฉากที่ประกอบด้วยเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์และ $\text{Span } S = \text{Span } S'$

บทแทรก 5.3.5 *ให้ V เป็นปริภูมิผลคูณภายในเหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ ที่มีมิติจำกัด จะได้ว่า V มีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ*

ตัวอย่าง 5.3.4 กำหนดผลคูณภายในบน $\mathbb{R}^3$ โดย

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + 3u_3v_3 \text{ สำหรับทุก ๆ } \vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \text{ และ } \vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \text{ ใน } \mathbb{R}^3$$

จงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์สร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับ $H = \text{Span}\{(1,1,1),(1,1,0)\}$

ตัวอย่าง 5.3.5 ให้ $W = \text{Span}\{1-x, 1+x, \sqrt{x}\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $C^0[0,1]$
จงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์สร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับ W โดยใช้ผลคูณภายในจากตัวอย่าง 5.3.1

ลองทำ 5.3.3 จงแสดงว่าการกำหนด

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1v_1 - 2u_1v_2 - 2u_2v_1 + 5u_2v_2 + u_2v_3 + u_3v_2 + 4u_3v_3$$

สำหรับทุก ๆ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ และ $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ ใน $\mathbb{R}^3$ เป็นผลคูณภายในบน $\mathbb{R}^3$ และจงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์สร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติจากฐานหลักมาตรฐานสำหรับ $\mathbb{R}^3$

ลองทำ 5.3.4 จงแสดงว่าการกำหนด

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{\pi} \sin x f(x)g(x)\,dx$$

สำหรับทุก ๆ $f, g \in C^0[0,\pi]$ เป็นผลคูณภายในบน $C^0[0,\pi]$ และจงใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์สร้างฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติสำหรับปริภูมิย่อย $W = \text{Span}\{\sin x, 1, \cos 3x\}$

บรรณานุกรม

1. Howard Anton, *Elementary Linear Algebra*, 8th ed, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2000.
2. Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence, *Linear Algebra*, 4th edn, Prentice Hall, New York, 2002.
3. David C. Lay, *Linear Algebra and its Applications*, 3rd edn, Addison Wesley Longman, 2006.
4. W. Keith Nicholson, *Linear Algebra with Applications*, 7th edn, Mc-Graw Hill, 2013.
5. Gilbert Strang, *Linear Algebra and its Applications*, 4th edn, Brooks Cole, 2006.

ดรรชนี

กระบวนการกราม-ชมิดต์, 100, 152
การกระจายโคแฟกเตอร์, 55
การฉายเชิงตั้งฉาก, 97
การดำเนินการแถว, 5
การประมาณค่าแรงก์ k ของเมทริกซ์, 127
การประมาณที่ดีสุด, 104
การปรับมาตรา, 5
การรวมเชิงเส้น, 16, 138
การลดมิติของข้อมูล, 128
การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ, 128
การสับเปลี่ยน, 5
การหดตัว, 35
การเปลี่ยนขนาด, 35
การเปลี่ยนตัวแปร, 116
การแทนที่, 5
การแปลงเชิงเส้น, 34, 144
การแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้, 52
การแปลงเมทริกซ์, 33
การแยกค่าเอกฐาน, 123
การแยกตัวประกอบ QR, 101
การแยกเชิงสเปกตรัม, 113
คล้าย, 76
ความยาว หรือ นอร์ม, 91, 151
เคอร์เนล, 146
โคแฟกเตอร์, 55
ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยสุด, 107
ค่าเฉพาะ, 71
ค่าเอกฐาน, 122
เซตผลเฉลย, 4
เซตเชิงตั้งฉาก, 92, 152
เซตเชิงตั้งฉากปรกติ, 93, 152
ฐานหลัก, 44, 139
ฐานหลักมาตรฐาน, 44, 143
ฐานหลักเชิงตั้งฉาก, 92
ฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ, 93
ดีเทอร์มิแนนต์, 54
ดีเทอร์มิแนนต์ 2×2, 50
1 ตัวนำ, 8
ตัวแปรพื้นฐาน, 11
ตัวแปรเสรี, 11
ตั้งฉากกัน, 92
ตำแหน่งตัวหลัก, 9
ทั่วถึง, 40, 147
บวกแน่นอน, บวกกึ่งแน่นอน, 120
ปริภูมิผลคูณภายใน, 150
ปริภูมิพหุนาม, 136
ปริภูมิฟังก์ชัน, 135
ปริภูมิยุคลิด, 16
ปริภูมิย่อย, 42, 136
ปริภูมิย่อยชัด, 137
ปริภูมิย่อยที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์, 43, 138
ปริภูมิลำดับ, 135
ปริภูมิสู่ศูนย์, 44
ปริภูมิหลัก, 43
ปริภูมิเฉพาะ, 72
ปริภูมิเชิงเส้น, 146
ปริภูมิเวกเตอร์, 133
แปลงเป็นทแยงมุมของการแปลงเชิงเส้น, 80
แปลงเป็นทแยงมุมของเมทริกซ์, 77
แปลงเป็นทแยงมุมเชิงตั้งฉาก, 111
ผลคูณของ A และ $\vec{x}$, 19
ผลคูณของจำนวนจริงกับเมทริกซ์, 3
ผลคูณของเมทริกซ์, 21
ผลคูณภายใน, 150
ผลคูณภายใน หรือ ผลคูณจุด, 91
ผลบวกของเมทริกซ์, 3

ผลเฉลย, 4
ผลเฉลยกำลังสองน้อยสุด, 105
ผลเฉลยชัด, 25
ผลเฉลยทั่วไป, 11
ผลเฉลยเฉพาะ, 28
ผลเฉลยในรูปแบบเวกเตอร์อิงตัวแปรเสริม, 27
ผลเฉลยไม่ชัด, 25
แผ่ทั่ว, 17
พจน์คงตัว, 4
พจน์ผลคูณไขว้, 115
พหุนามลักษณะเฉพาะ, 72
ฟิลด์, 1
มิติ, 45, 142
มิติของเมทริกซ์, 2
มิติจำกัด, 138
เมทริกซ์, 2
เมทริกซ์การเปลี่ยนพิกัด, 68
เมทริกซ์ของรูปแบบกำลังสอง, 115
เมทริกซ์จัตุรัส, 2
เมทริกซ์ทแยงมุม, 3
เมทริกซ์ผกผัน, 49
เมทริกซ์ผูกพัน, 58
เมทริกซ์มาตรฐาน, 39
เมทริกซ์มูลฐาน, 51
เมทริกซ์รูปสามเหลี่ยม, 56
เมทริกซ์ศูนย์, 3
เมทริกซ์สมมาตร, 109
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน, 23
เมทริกซ์สัมประสิทธิ์, 5
เมทริกซ์สำหรับการแปลงเชิงเส้น, 66, 149
เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก, 94
เมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ, 94
เมทริกซ์เอกฐาน, 49
เมทริกซ์เอกลักษณ์, 19
เมทริกซ์แต่งเติม, 5
เมทริกซ์ไม่เอกฐาน, 49
ไม่แน่นอน, 120
รอย, 83
ระนาบซึ่งแผ่ทั่วโดยเวกเตอร์, 19
ระบบเชิงเส้น, 4
ระบบเชิงเส้นต้องกัน, 5
ระบบเชิงเส้นเอกพันธุ์, 25
ระบบเชิงเส้นไม่ต้องกัน, 5
ระยะทาง, 91
ระยะทางไปยังปริภูมิย่อย, 104
รูปแบบกำลังสอง, 115
รูปแบบขั้นบันได, 8
รูปแบบขั้นบันไดลดรูป, 8
เรนจ์, 146
แรงก์, 45, 147
ลบของเวกเตอร์, 133
ลบแน่นอน, ลบกึ่งแน่นอน, 120
เวกเตอร์, 133
เวกเตอร์พิกัด, 65, 148
เวกเตอร์เฉพาะ, 71
เวกเตอร์ศูนย์, 16, 133
เวกเตอร์หนึ่งหน่วย, 151
เวกเตอร์หลัก, 3
เวกเตอร์แถว, 3
ศูนยภาพ, 45, 147
เส้นกำลังสองน้อยสุด, 107
เส้นทแยงมุมหลัก, 3
เซตย่อยที่แผ่ทั่วโดยเวกเตอร์, 17
สเปกตรัมของเมทริกซ์, 113
สมการปรกติ, 105
สมการลักษณะเฉพาะ, 72
สมการเชิงเส้น, 3
สมการเมทริกซ์, 20
สมการเวกเตอร์, 17
สมมูลกัน, 4
สมมูลแถว, 5
สมสัณฐาน, 148
สมาชิกทแยงมุม, 3
สมาชิกนำ, 8
สัมประสิทธิ์, 4
สเกลาร์, 133
ส่วนเติมเต็มของเวกเตอร์, 97
ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉาก, 95
ส่วนประกอบมุขสำคัญ, 128
หนึ่งต่อหนึ่ง, 40, 147
หลักของเมทริกซ์อิสระเชิงเส้น, 29
หลักของเมทริกซ์แผ่ทั่ว, 20
หลักตัวหลัก, 9
อสมการอิงรูปสามเหลี่ยม, 151
อสมการโคชี-ชวาร์ซ, 151
อิสระเชิงเส้น, 29, 139